(뒷면)

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

댐 유역 물환경관리 종합대책 수립 연구

K water 한국수자원공사

(앞면)

K-water연구원
2021-WR-RR-72-138
Final Report

# 댐 유역(영천·대곡·사연댐) 물환경관리 종합대책 수립 연구(1차년도)

2020. 12

K water 한국수자원공사

# 댐 유역(영천·대곡·사연댐) 물환경관리 종합대책 수립 연구(1차년도)

2020. 12

K water 한국수자원공사

# 제 출 문

한국수자원공사 사장 귀하

이 보고서를 2020. 7. 22 ~ 2020.. 12. 31까지 한국환경정책·평가연구원에서 수행한 “댐 유역(영천·대곡·사연댐) 물환경관리 종합대책 수립 연구(1차년도)”의 최종보고서로 제출합니다.

2020. 12.


| | | |
|---|---|---|
| 연구책임자 : | 한국환경정책·평가연구원(KEI) | 책임 연구원 박 종 윤 |
| 연구수행자 : | 한국환경정책·평가연구원(KEI) | 연구원 이 진 희 |
| | 한국환경정책·평가연구원(KEI) | 연구원 김 태 윤 |
| | 한국환경정책·평가연구원(KEI) | 연구원 김 경 호 |
| | 한국환경정책·평가연구원(KEI) | 연구원 지 민 규 |
| | 한국환경정책·평가연구원(KEI) | 연구보조원 김 현 노 |
| | 한국환경정책·평가연구원(KEI) | 연구보조원 장 원 석 |
| | 한국환경정책·평가연구원(KEI) | 연구보조원 김 교 범 |
| | 한국환경정책·평가연구원(KEI) | 연구보조원 이 예 지 |

# 연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="11">1. 연구 총괄</td><td colspan="5">[과제번호:  ]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">댐 유역(영천·대곡·사연댐) 물환경관리 종합대책 수립 연구(1차년도)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">한국환경정책평가연구원(KEI)</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>박종윤</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>부연구위원</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>044)415-7311</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>jongyoonpark@kei.re.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2020. 07. ~ 2021. 02.<br>(총 7 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비<br>(416,090천원)</td><td>총액</td><td>416,089,871원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>㈜이티워터<br>㈜이엠연구소<br>한국화학융합시험연구원영남본부</td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>한국환경정책·평가연구원(KEI)</td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>-</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">32명/ 7개월</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표<br><br>1. 오염원 관리 강화방안 등 유역 특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책을 수립·실행하여 상수원 수질개선 성과 창출<br>2. 이를 위해 영천·대곡·사연댐 유역을 대상으로 강우시 및 비강우시의 오염원유출 특성을 분석하고, 유역특성을 고려한 점오염원 및 비점오염원에 대한 구조적 및 관리적 대책을 수립</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용<br><br>1. 댐 유역 현황조사<br>2. 댐 유역 오염 원인분석<br>3. 댐별 유역(HSPF), 저수지(AEM3D) 수질모델 구축 및 보정<br>4. 유역특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책 수립<br>5. 물환경관리 종합대책 추진방안 검토</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

# 요 약 문

## 1. 연구제목

댐 유역(영천·대곡·사연댐) 물환경관리 종합대책 수립 연구(1차년도)

## 2. 연구기간

2020. 7. 22 ~ 2020. 12. 31

## 3. 연구목적

물관리 일원화 이후, 댐 및 상류 유역까지 물환경 분야 업무영역 확대 등 댐관리 기관의 유역 물환경관리 역할과 책임에 대한 요구 증가에 따라 본 연구에서는 영천·대곡·사연댐 유역을 대상으로 강우시 및 비강우시의 오염원 유출특성을 분석하고, 유역특성을 고려한 점오염원 및 비점오염원에 대한 구조적 및 관리적 대책을 수립하여 상기 댐유역의 수질보전에 기여하고자 한다.

## 4. 연구내용

가. 댐 유역 현황조사

나. 댐 유역 원인분석

다. 댐별 유역(HSPF), 저수지(AEM3D) 수질모델 구축 및 보정

라. 유역특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책 수립

마. 물환경관리 종합대책 추진방안 검토

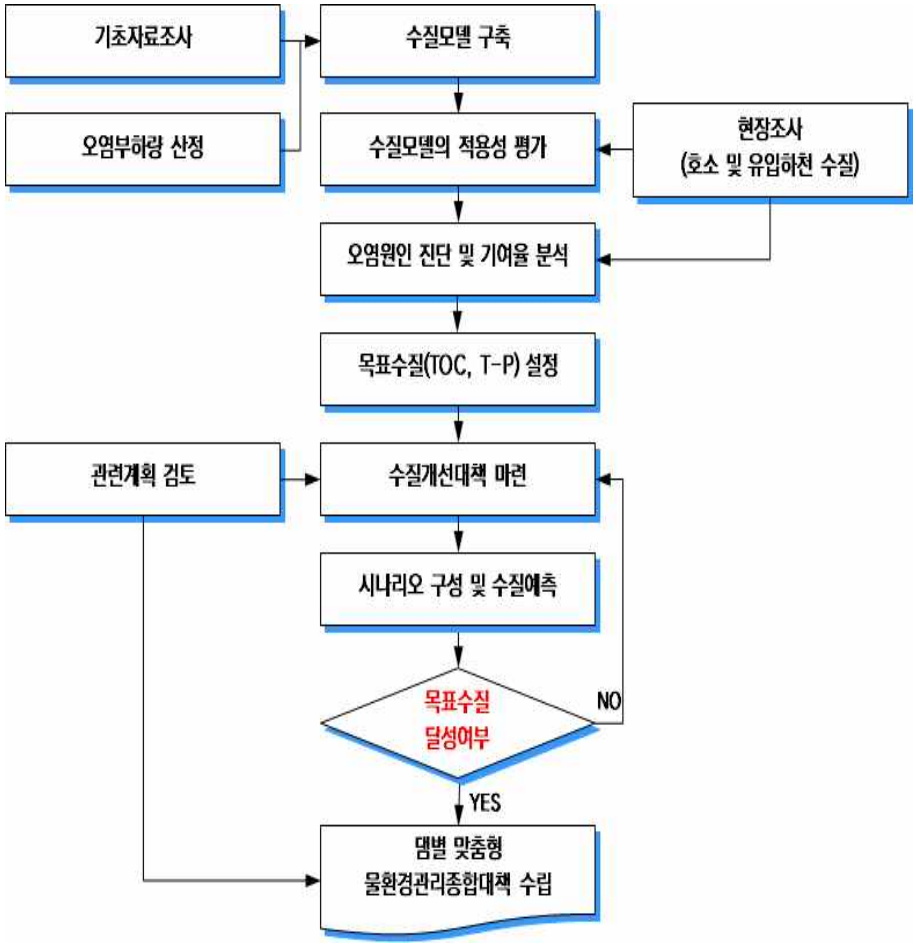

기초자료조사
수질모델 구축
오염부하량 산정
수질모델의 적용성 평가
현장조사
(호소 및 유입하천 수질)
오염원인 진단 및 기여율 분석
목표수질(TOC, T-P) 설정
관련계획 검토
수질개선대책 마련
시나리오 구성 및 수질예측
목표수질
달성여부
NO
YES
댐별 맞춤형
물환경관리종합대책 수립

그림 1 연구수행 흐름도

# 목 차

제 출 문 ····· i
연구개발결과 활용보고서 ····· ii
요 약 문 ····· vi
SUMMARY ····· xv
CONTENTS ····· xvii
목 차 ····· xviii
표 목 차 ····· xx
그림목차 ····· xxi

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구의 필요성 및 목적 ····· 1
1.1.1 연구의 필요성 ····· 1
1.1.2 연구의 목적 ····· 2
1.2 연구 개요 ····· 3
1.2.1 연구개요 ····· 3
1.2.2 내용적 범위 ····· 3
1.3 연구내용 및 방법 ····· 6
1.3.1 연구 내용 ····· 6
1.3.2 연구 방법 ····· 9

제 2 장 본 론 ····· 12

2.1 (유역현황 조사) 영천·대곡·사연댐 대책수립을 위한 유역물환경 기초자료 확보 ····· 12
2.1.1 유역특성, 상류 오염원 분포 등 기초자료 조사 ····· 12
2.1.2 수질 및 수생태계 환경기준 ····· 25
2.1.3 댐 유역 내 수질측정망 자료 ····· 32

2.1.4 기상 및 강우특성 분석 ····· 47
2.1.5 댐 유역 내 오염원 현황 ····· 61
2.1.6 유역내 오염 발생 및 배출부하량 현황 및 전망 ····· 63
2.1.7 정부·지자체 수질개선 계획 등 관련 정책 조사 ····· 104
2.1.8 댐 유역내 오염원 최적관리 기술 ····· 124

2.2 (오염원인 분석) 소권역별 점·비점오염원 부하량 산정·기여율 분석을 위한 모니터링 ·· 125
2.2.1 댐 유역 내 소권역별 점·비점오염원 모니터링 및 유출특성 분석 ····· 125
2.2.2 개선대책 우선 적용이 필요한 중점관리 하천(소권역) 선정 ····· 125
2.3 (수질모형) 댐별 유역(HSPF), 저수지(AEM3D) 수질모델 구축 및 보정 ····· 126
2.3.1 영천댐 모형 보정, 대곡·사연댐 모형 구축 및 보정 ····· 126
2.3.2 소권역별 비점오염원 측정 실측치 활용 모델 정확도 개선 ····· 126
2.4 (종합대책 수립) 유역특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책 수립 ····· 127
2.4.1 통합형 윗물 물환경개선사업 등 K-water형 유역관리 모델 적용방안 제시(재원마련 및 사업화 방안 제시) ····· 127
2.4.2 대책별 수질 개선효과 정량화를 위한 수질예측모형 적용 ····· 127

2.5 (추진방안 마련) 수립된 물환경관리 종합대책 추진방안 검토 ····· 128
2.5.1 물환경개선사업을 위한 사업비 및 재원조달 방안 제시 ····· 128
2.5.2 관계기관 업무분장 및 협력체계 구축 방안 제시 ····· 128

제 3 장 결 론 ····· 129

참고문헌 ····· 130

# 표 목 차

표 1.3.1-1 연구대상지역 ····· 11
표 2.1.1-1 영천댐 일반현황 ····· 12
표 2.1.1-2 영천댐유역 토지이용현황 ····· 14
표 2.1.1-3 영천댐유역 표고분석 ····· 15
표 2.1.1-4 영천댐유역 경사분석 ····· 16
표 2.1.1-5 영천댐유역 향 분석 ····· 17
표 2.1.1-6 대곡·사연댐 일반현황 ····· 18
표 2.1.1-7 대곡·사연댐유역 토지이용현황 ····· 20
표 2.1.1-8 사연댐유역 표고분석 ····· 21
표 2.1.1-9 사연댐유역 경사분석 ····· 22
표 2.1.1-10 사연댐유역 향 분석 ····· 23
표 2.1.2-1 하천 수질 및 수생태계 환경기준 ····· 26
표 2.1.2-2 하천 등급별 물상태 ····· 27
표 2.1.2-3 하천 수질 및 수생태계 환경기준에 따른 생물 등급 특성 구분 ····· 28
표 2.1.2-4 하천에서 사람의 건강보호기준 ····· 29
표 2.1.2-5 호소 수질 및 수생태계 환경기준 ····· 30
표 2.1.2-6 댐별 연평균 농도 및 수질 목표기준 ····· 31
표 2.1.3-1 영천댐 1지점 월별 평균 수질 ····· 34
표 2.1.3-2 영천댐 2지점 월별 평균 수질 ····· 35
표 2.1.3-3 대곡댐 1지점 월별 평균 수질 ····· 39
표 2.1.3-4 대곡댐 2지점 월별 평균 수질 ····· 40
표 2.1.3-5 사연댐 1지점 월별 평균 수질 ····· 43
표 2.1.3-6 사연댐 2지점 월별 평균 수질 ····· 45
표 2.1.4-1 기상대 최근 10년간 기상변화(영천) ····· 47
표 2.1.4-2 기상대 최근 10년간 기상변화(울산) ····· 50
표 2.1.4-3 영천기상대 월별 기온분포 현황 ····· 53
표 2.1.4-4 영천기상대 월별 풍속 현황 ····· 54
표 2.1.4-5 영천기상대 월별 강수량 현황 ····· 55
표 2.1.4-6 영천기상대 월별 상대습도 및 일조시간 현황 ····· 55

표 2.1.4-7 울산기상대 월별 기온분포 현황 ····· 57
표 2.1.4-8 울산기상대 월별 풍속 현황 ····· 58
표 2.1.4-9 울산기상대 월별 강수량 현황 ····· 58
표 2.1.4-10 대곡·사연댐 월별 상대습도 및 일조시간 현황 ····· 59
표 2.1.5-1 영천댐유역 행정구역 및 인구현황 ····· 61
표 2.1.5-2 대곡댐유역 행정구역 및 인구현황 ····· 61
표 2.1.5-3 사연댐유역 행정구역 및 인구현황 ····· 62
표 2.1.5-4 영천댐유역 행정구역별 가축사육현황 ····· 62
표 2.1.5-5 대곡댐유역 행정구역별 가축사육현황 ····· 62
표 2.1.5-6 사연댐유역 행정구역별 가축사육현황 ····· 61
표 2.1.6-1 생활계 분뇨발생유량원단위, 분뇨발생유량비 및 잡배수오수전환율 ····· 65
표 2.1.6-2 축종별 발생유량 원단위 ····· 66
표 2.1.6-3 생활계 가정인구 발생부하 원단위 및 분뇨발생부하비 ····· 67
표 2.1.6-4 생활계 영업장 오수발생 표준농도 ····· 68
표 2.1.6-5 축산분뇨 발생부하원단위 ····· 70
표 2.1.6-6 업종별 산업폐수 표준발생농도 ····· 71
표 2.1.6-7 양식장 사료투여량 대비 발생부하비 ····· 74
표 2.1.6-8 양식장 발생부하 원단위 ····· 75
표 2.1.6-9 토지계 지목별 연평균발생부하원단위 ····· 77
표 2.1.6-10 생활계 배출원 직접이송대상계수 ····· 88
표 2.1.6-11 축산계 배출원 직접이송대상계수 ····· 89
표 2.1.6-12 생활계 배출원 개별삭감대상계수 ····· 90
표 2.1.6-13 생활계 배출원 개별삭감비 ····· 91
표 2.1.6-14 축산폐수배출시설 방류수 수질기준 ····· 92
표 2.1.6-15 축산폐수처리, 자원화 및 농지유출비 ····· 93
표 2.1.6-16 폐수배출허용기준농도 ····· 94
표 2.1.7-1 물환경기본계획 비교 ····· 104
표 2.1.7-2 제2차 물환경기본계획 핵심전략 ····· 105
표 2.1.7-3 계획 수립과 변경(이행평가)의 절차 ····· 106
표 2.1.7-4 낙동강 대권역 물환경관리 추진전력 ····· 108
표 2.1.7-5 금호강 중권역 수립 계획 주요 내용 ····· 112
표 2.1.7-6 윗물살리기 대상지 및 사업계획 ····· 116
표 2.1.7-7 윗물살리기 총 투자계획 ····· 117

표 2.1.7-8 4대강 비점오염원관리 종합대책 ····· 118
표 2.1.7-9 새만금 수질개선 종합대책 사업 순위 ····· 119
표 2.1.7-10 봉재지구 수질개선사업 ····· 121
표 2.1.8-1 낙동강수계 2017년 오염원 현황 및 2030 오염원 전망(축산계) ····· 134
표 2.1.8-2 금호강 중권역 2017년 오염원현황 및 2030 오염원 전망 ····· 135
표 2.1.8-3 지자체별 신규시설 설치 필요용량 ····· 135
표 2.1.8-4 낙동강 중권역별 2017년 BOD 배출부하량 ····· 136
표 2.1.8-5 낙동강 중권역별 2017년 T-P 배출부하량 ····· 137
표 2.1.8-6 비점오염원 관련 법령 ····· 139
표 2.1.8-7 비점오염원관리 종합대책 주요 내용 및 적용기간·범위 ····· 140
표 2.1.8-8 제1차 4대강 비점오염원관리 종합대책 ····· 140
표 2.1.8-9 토지이용형태별 비점오염원 ····· 141
표 2.1.8-10 부처별 비점오염원관리 정책 주요 추진 현황 ····· 143
표 2.1.8-11 자연형 비점오염저감시설 종류 및 장·단점 ····· 146
표 2.1.8-12 장치형 비점오염저감시설 종류 및 장·단점 ····· 148

# 그 림 목 차

그림 1.3.1-1 연구흐름도 ····· 7
그림 1.3.1-2 연구대상지역 ····· 10
그림 2.1.1-1 영천댐 오염원 현황 ····· 13
그림 2.1.1-2 영천댐 수질현황 ····· 14
그림 2.1.1-3 영천댐 표고분석도 ····· 15
그림 2.1.1-4 영천댐 경사분석도 ····· 16
그림 2.1.1-5 영천댐 향 분석도 ····· 17
그림 2.1.1-6 대곡·사연댐 오염원 현황 ····· 18
그림 2.1.1-7 대곡댐 수질현황 ····· 19
그림 2.1.1-8 사연댐 수질현황 ····· 20
그림 2.1.1-9 사연댐 표고분석도 ····· 21
그림 2.1.1-10 사연댐 경사분석도 ····· 22
그림 2.1.1-11 사연댐 향 분석도 ····· 23
그림 2.1.1-12 기상자료 조사를 위한 Thiessen망 분석 ····· 24
그림 2.1.2-1 댐별 수질비교 ····· 31
그림 2.1.3-1 영천댐 1지점 월평균 수질 농도 변화 ····· 32
그림 2.1.3-2 영천댐 2지점 월평균 수질 농도 변화 ····· 33
그림 2.1.3-3 대곡댐 1지점 월평균 수질 농도 변화 ····· 37
그림 2.1.3-4 대곡댐 2지점 월평균 수질 농도 변화 ····· 38
그림 2.1.3-5 사연댐 1지점 월평균 수질 농도 변화 ····· 42
그림 2.1.3-6 사연댐 2지점 월평균 수질 농도 변화 ····· 43
그림 2.1.4-1 영천기상대 최근 10년간 기온 변화 ····· 48
그림 2.1.4-2 영천기상대 최근 10년간 풍속 변화 ····· 48
그림 2.1.4-3 영천기상대 최근 10년간 강수량 변화 ····· 49
그림 2.1.4-4 영천기상대 최근 10년간 상대습도 및 일조시간 ····· 49
그림 2.1.4-5 울산기상대 최근 10년간 기온 변화 ····· 51
그림 2.1.4-6 울산기상대 최근 10년간 풍속 변화 ····· 51
그림 2.1.4-7 울산기상대 최근 10년간 강수량 변화 ····· 52
그림 2.1.4-8 울산기상대 최근 10년간 상대습도 및 일조시간 ····· 52

그림 2.1.4-9 영천기상대 월별 기온 변화 ····· 53
그림 2.1.4-10 영천기상대 월별 풍속 변화 ····· 54
그림 2.1.4-11 영천기상대 월별 강수량 변화 ····· 55
그림 2.1.4-12 영천기상대 월별 상대습도 및 일조시간 변화 ····· 56
그림 2.1.4-13 울산기상대 월별 기온 변화 ····· 57
그림 2.1.4-14 울산기상대 월별 풍속 변화 ····· 58
그림 2.1.4-15 울산기상대 월별 강수량 변화 ····· 59
그림 2.1.4-16 울산기상대 월별 상대습도 및 일조시간 변화 ····· 60
그림 2.1.6-1 생활계 오염물질 배출구조 ····· 79
그림 2.1.6-2 축산계 오염물질 배출구조 ····· 81
그림 2.1.6-3 산업계 오염물질 배출구조 ····· 82
그림 2.1.6-4 양식계 오염물질 배출구조 ····· 83
그림 2.1.6-5 토지계 오염물질 배출구조 ····· 83
그림 2.1.6-5 토지계 오염물질 배출구조 ····· 83
그림 2.1.6-5 매립계 오염물질 배출구조 ····· 84
그림 2.1.7-1 제2차 물환경관리 기본계획의 체계 ····· 106
그림 2.1.7-2 낙동강대권역 수립 대상 범위 ····· 109
그림 2.1.7-3 금호강 중권역 수립 대상 범위 ····· 110
그림 2.1.7-4 낙동강 윗물살리기 개요 ····· 114
그림 2.1.8-1 금호강 중권역, 태화강 중권역 현황도 ····· 125
그림 2.1.8-2 낙동강대권역 조류경보제 발령 현황 ····· 127
그림 2.1.8-3 낙동강대권역 조류경보제 영천댐 “경계” 현황 ····· 128
그림 2.1.8-4 낙동강 중점지류지천 35개 대상 측정결과 ····· 129
그림 2.1.8-5 낙동강 대권역의 사육두수와 경지면적의 변화추이 ····· 130
그림 2.1.8-6 비점오염원의 발생부하량 비율의 현황 및 전망 ····· 131
그림 2.1.8-7 경남 진주지역 대평유지 생태하천조성사업 사례(생태농수로 조성사례) ····· 138
그림 2.1.8-8 점오염원과 비점오염원 유출(강우시) 개념도 ····· 139
그림 2.1.8-9 영농과정에서 발생하는 비점오염원의 종류 ····· 142
그림 2.1.8-10 농촌생활에서 발생하는 비점오염원의 종류 ····· 142
그림 2.1.8-11 토지이용 형태에 따른 비점오염원 저감시설 ····· 145
그림 2.1.8-12 상수원 구간 조류경보제 대응조치 ····· 151

# 제 1 장 서 론

## 1.1 연구의 필요성 및 목적

### 1.1.1 연구의 필요성

○ 물관리 일원화 이후, 댐 및 상류 유역까지 물환경 분야 업무영역 확대 등 댐관리 기관의 유역 물환경관리 역할과 책임에 대한 요구 증가

○ 국가 물환경관리 기본계획과 연계하여 평가지표 등에 설정한 댐 수질목표(`25년까지 매우 좋음(Ⅰa)) 달성율을 높이기 위해 댐 상류 주요 오염원에 대한 과학적 분석 및 관리대책 마련 필요

○ 예컨대, 사연댐과 대곡댐과 같이 해당 지역의 중요 상수원으로 이용되고 있으나 하수도 보급률이 낮은 일부 지역의 지천에서는 오염원이 댐으로 유입되고 있는 실정으로 이에 대한 대책이 시급하며, 토지이용 특성에 따른 비점오염원 저감 대책도 수반되어야 함

### 1.1.2 연구의 목적

○ 따라서 본 연구에서는 영천·대곡·사연댐 유역을 대상으로 강우시 및 비강우시의 오염원 유출특성을 분석하고, 유역특성을 고려한 점오염원 및 비점오염원에 대한 구조적 및 관리적 대책을 수립하여 상기 댐유역의 수질 보전에 기여하고자 함

## 1.2 연구 개요

### 1.2.1 연구개요

○ 오염원 관리 방안 등 유역 특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책을 수립·실행하여 상수원 수질개선 성과 창출을 위한 본 연구의 연구범위는 다음과 같음

| | |
|---|---|
| 과 업 명 | 댐 유역 물환경관리 종합대책 수립 연구 |
| 과 업 기 간 | 2020. 07. 22 ~ 2021. 02. 16 (210일) |
| 내용적 범위 | - 유역 물환경 기초자료 조사<br>- 모니터링을 통한 댐유역 오염 원인분석<br>- 댐별 유역(HSPF), 저수지(AEM3D) 수질모델 구축 및 보정<br>- 유역의 특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책 수립 |

### 1.2.2 내용적 범위

○ 댐 유역 현황조사

가. 영천·대곡·사연댐 물환경관리 종합대책 수립을 위한 유역 물환경 기초자료 조사

(1) 유역특성, 상류 오염원 분포 등 기초자료 조사

(2) 정부·지자체 수질개선 계획 등 관련정책을 조사

(3) 기타 댐 유역의 물환경관리를 위한 수질개선대책 연구사례에 대한 조사 및 분석

나. 영천·대곡·사연댐 상류 유역을 소유역으로 구분하고 소유역별 오염부하량을 분석(2017년 환경부 전국오염원조사 배출부하량 산정결과 활용)

○ 댐 유역 오염 원인분석

가. 댐 유역 내 소권역별 점·비점부하량 모니터링 및 유출특성 분석

(1) 영천댐 유역 수리·수질조사 실시

(2) 대곡·사연댐 유역 수리·수질조사 실시

나. 개선대책 우선 적용이 필요한 중점관리 하천(소권역) 선정

(1) 영천·대곡·사연댐 상류 소유역별 오염원을 점오염원과 비점오염원으로 구분하여 산정

(2) 물환경관리 종합대책 수립을 위한 우선순위 유역을 산정

○ 댐별 유역(HSPF), 저수지(AEM3D) 수질모델 구축 및 보정

가. 모형의 구축

(1) 영천댐은 K-water에서 제공하는 유역(HSPF)모형과, 저수지(AEM3D)모형을 활용

(2) 대곡댐과 사연댐은 각각 유역(HSPF)모형과, 저수지(AEM3D)모형을 구축

나. 수리, 수온, 탁수 모의 및 검·보정

(1) 수온 및 계절별 성층 현상, 하천 밀도류 및 탁수 거동 현상을 모의하여 보정 및 검정을 실시

(2) 세부 파라미터 적용 범위 및 적용결과를 분석하여 제시

다. 부영양화, 조류 모의 및 검·보정

(1) 수질 영양염류(수온, BOD, T-N, T-P, NO3-N, NH3-N, PO4-P, Chl-a 등)의 변화를 모의하여 보정 및 검정을 실시

(2) 해당 구간의 조류 발생 및 확산에 대한 현상을 모의하여 보정 및 검정을 실시

(3) 조류 발생에 대한 인과관계 및 시공간적 분포를 분석

라. 모형의 정확도 평가

(1) 정확도 평가는 $R^2$, RMSE, NSE 등의 방법을 적용하여 모델의 정확도를 평가

(2) 정확도 평가결과 Good 등급 이상을 만족하도록 보정을 실시

○ 유역특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책 수립

가. 대책별 수질 개선효과 정량화를 위한 수질예측모형 적용

(1) 모델링을 통한 효과분석은 각 저감 시설별 효과와 해당 소유역에 대한 효과, 댐 유역에 대한 효과를 구분하여 분석하고 결과를 제시

(2) 모델링을 통한 오염저감 효과의 분석은 비점오염원관리지역 지정 계획을 고려하여 관리지역의 목표수질 관리를 위한 모니터링 대상 지점과 연계하여 분석을 수행

나. K-water형 유역 물환경관리 모델 적용방안 제시

(1) 댐 저수지 Ia등급(T-P 0.01㎎/L, TOC 2㎎/L 이하) 수질목표 달성율을 높이기 위한 수질개선대책을 제시, 이때 구조적 대책으로서 유출특성 및 토지이용 현황 등을 고려한 비점오염저감시설 등의 설치와 비구조적 대책으로서 다양한 비점오염 저감 활동, 정책 및 제도 등의 적용방안을 종합적으로 검토하여 그 결과를 제시

(2) 유역내 비점오염원 관리가 필요한 대상 후보지를 제시하고 적용 우선 순위를 제시

(3) 현지 조사를 통해 대상지역의 위치 및 도면, 사진, 지번, 지목, 면적, 공시지가, 소유자, 배수 특성 등을 파악하고, 대상 지역내 논·밭 면적 및 경작 형태, 지형 등을 고려하여 적용 가능한 저감기법(비점오염저감시설 또는 발생원 저감 활동 등)과 대상 면적을 산정. 이때 저감시설 적용에 필요한 개략사업비, 연차별 계획·우선순위 등을 제시

(4) 환경부 도랑살리기 사업, 농림축산식품부의 농업환경보전프로그램 등 지역주민 참여 및 거버넌스 기반의 하천정화 활동, 농업 비점오염 저감활동과 관련한 기존 제도 및 연구, 시범사업 사례를 분석하여 영천·대곡·사연댐 유역에 적합한 농업 비점오염관리 추진방향을 제시

○ 물환경관리 종합대책 추진방안 검토

가. 물환경개선사업을 위한 사업비 및 재원조달 방안 제시

(1) 재정계획 수립에 필요한 기준, 원칙 등을 제시

(2) 비점오염저감사업(시설 또는 활동 등) 사업별 소요사업비를 공사비, 모니터링 비용, 유지·관리비용, 설계감리비 및 부지매입비 등의 사업 내용별로 구분하여 제시

(3) 유역내에서 기존 진행중인 사업의 예산 계획과 본 과업에서 신규로 제안하는 비점오염저감 사업의 추가 예산 확보 가능성 등을 고려하여 사업 내용 및 단계별로 타당성 있는 단계별 투자계획을 수립

나. 관계기관 업무분장 및 협력체계 구축 방안 제시

(1) 환경부, 농림축산식품부, 국토부, K-water, NGO, 마을주민 등의 거버넌스 구축을 통한 협력체계 구축방안 제시

## 1.3 연구 내용 및 방법

### 1.3.1 연구 내용

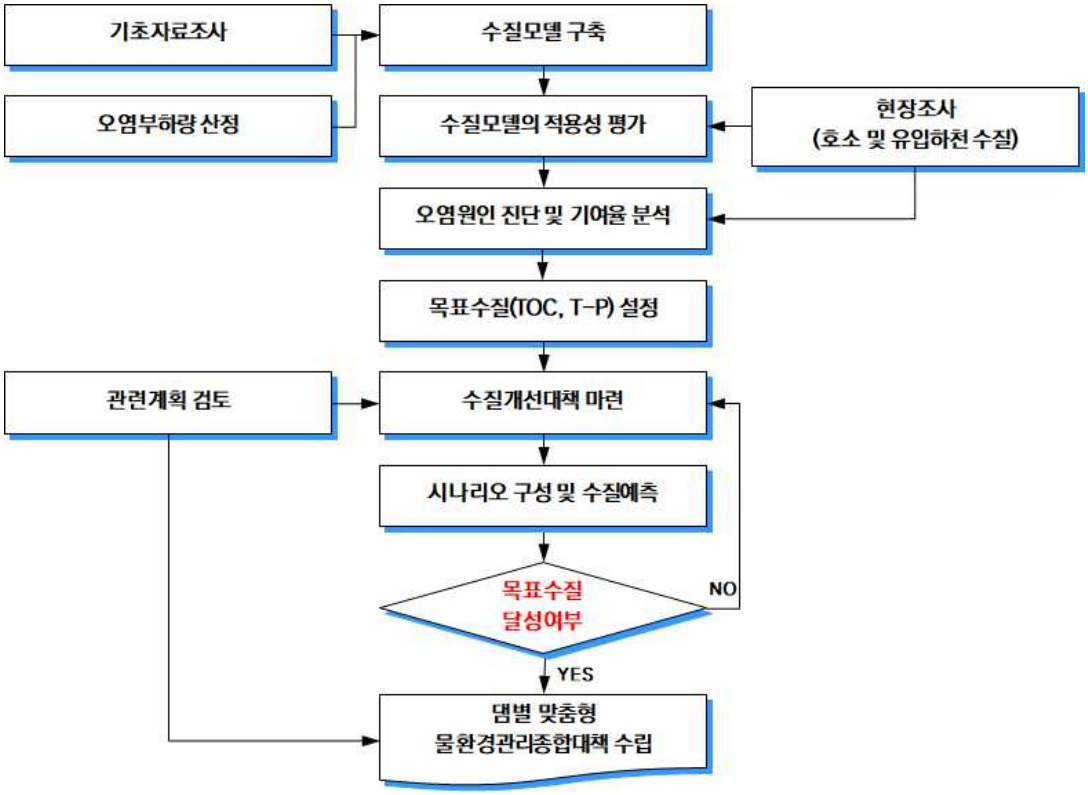



그림 1.3.1-1 연구흐름도

○ 댐 유역 현황조사

- 유역일반현황 조사
- 토지이용현황조사
- 유역별 강우특성 및 유출특성 자료조사

○ 댐 유역 하천의 수질 및 유량조사

1) 수질조사 지점

- 유역 오염부하량 산정 및 특성파악을 위해 유역을 재표할 수 있는 지점

2) 조사시기

- 유역 오염부하량 산정 및 특성파악을 위해 유역을 재표할 수 있는 지점강우시 조사는

선행 무강우 일수가 3일(5mm이하의 강우 포함) 이상으로 실제 일강우량이 20㎜ 이상이 예상될 경우 실시

- 비강우시 조사는 강우시(연속 또는 간헐적) 유출기간에 들어가지 않는 기간으로 선행 무강우 일수가 5일 이상 지속된 시점에 실시

3) 조사횟수

- 강 우 시 : 5회(선행 무강우 3일이상·일강우량 20mm 이상시)
- 비강우시 : 7회(월 1회, 선행무강우 5일이상 시)

4) 조사간격

가) 강우시

- peak를 고려 유출초기로부터 30분~2시간 간격으로 유량이 유출초기상태로 될 때까지 강우 사상 당 6회~12회 이상 연속조사 실시
- 강우시 연속조사 횟수빈도

  주요하천 : 강우사상 1회당 10회 연속
- Peak를 포함한 부하변동기간이외에는 15분~4시간 등 조사간격을 적절히 조정

나) 비강우시

- 비강우시 조사는 전체지점을 동시에 실시하여 맑은 날 부하량을 산정할 수 있는 시기로 하여야 하며, 강우시 부하량과 비교할 수 있어야 함

**○ 점오염원 및 비점오염원 오염물질 배출 특성 조사**

1) 강우 및 비강우시 조사에 의한 오염물질 부하 특성

2) 강우 및 비강우시 하천유역별 오염부하량 산정

1. 전체유역을 대상으로 하천유역별·배수구역별로 구분하여 산정하며, 실험결과와 자료분석 결과를 연계하여 총부하량을 해석·비교

2. 유역별 점 및 비점오염부하의 계절적 유출특성을 파악할 수 있도록 오염물질별 발생부하량 및 배출부하량 산정

3. 하천유역별 연간 오염부하량 산정 및 모델 적용

**○ 댐별 유역(HSPF), 저수지(AEM3D) 수질모델 구축 및 보정**

- 댐별 수질 모형 구축 및 보정
- 소권역별 비점오염원 측정 실측치 활용 모델 정확도 개선

**○ 유역특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책 수립**

- 비점오염 저감활동 관련 기존 제도 및 시범(운영)사례 분석
- 대책별 수질 개선효과 정량화를 위한 수질예측모형 적용
- 유역 물환경관리 모델(구조적, 비구조적 대책) 적용방안 마련
- 비점오염원 관리 우선순위 도출 및 사업효과 분석

**○ 물환경관리 종합대책 추진방안 검토**

- 물환경개선사업을 위한 추진 전략 및 세부 이행방안 검토
- 환경부, 농림축산식품부, 국토부, K-water, NGO, 마을주민 등의 거버넌스 구축을 통한 협력체계 구축방안 제시

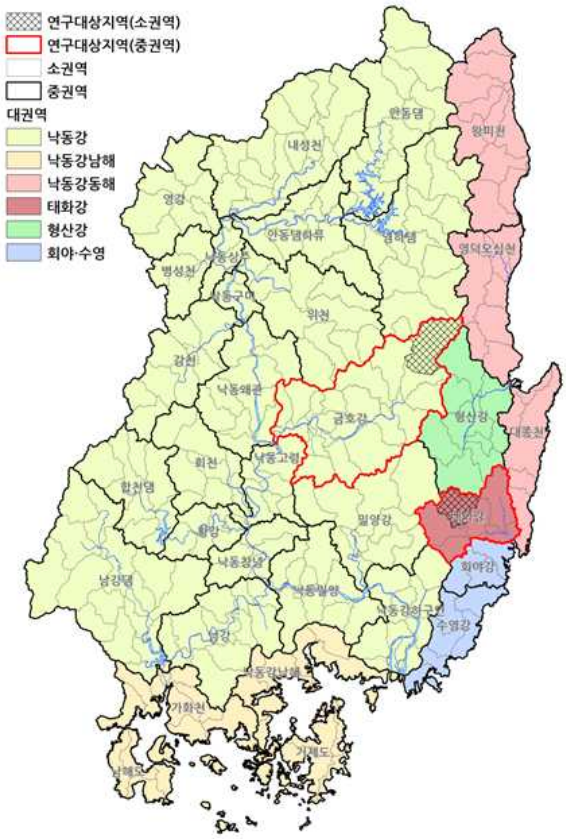



그림 1.2.1-2 연구대상지역

**표 1.3.1-1 연구대상지역**

| 구 분 | 영천댐 | 대곡댐 | 사연댐 |
|---|---|---|---|
| 기능 | 용수댐 | 용수댐 | 용수댐 |
| 위치 | 경북 영천시 | 울산광역시 | 울산광역시 |
| 중권역 | 금호강 | 태화강 | 태화강 |
| 소권역 | 영천댐 | 사연댐 | 사연댐 |
| 하천명 | 자호천 | 대곡천 | 대곡천 |
| 유역면적 (km2) | 235.0 | 57.5 | 67.0 |
| 저수면적 (km2) | 6.9 | 2.4 | 1.9 |
| 유효저수량 (백만m3) | 81.4 | 27.8 | 20.0 |
| 연간용수공급용량 (백만m3) | 107.3 | 32.9 | 36.5 |
| 수질 목표기준* | 좋음(Ib) | 좋음(Ib) | 매우좋음(Ia) |

*호소의 목표기준 달성기간은 '제2차 물환경관리 기본계획' 기간과 같이 2025년까지로 함.

자료: 환경부(2015), 제2차 물환경기본계획

# 제 2 장 본 론

## 2.1 (유역현황 조사) 영천·대곡·사연댐 대책 수립을 위한 유역물환경 기초자료 확보

### 2.1.1 유역특성, 상류 오염원 분포 등 기초자료 조사

#### 가. 영천댐 유역

1) 영천댐 일반현황

**표 2.1.1-1 영천댐 일반현황**

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 댐종류 | 생공전용댐 |
| 댐길이 | 300.0m |
| 댐높이 | 42.0m(162.0EL.m) |
| 총저수량 | 103.2백만 $m^3$ |
| 유효저수량 | 81.4백만 $m^3$ |
| 만수위용량 | 87.1백만 $m^3$(156.8EL.m) |
| 유역면적 | 235.0$km^2$ |
| 연간용수공급계획량 | 107.3백만 $m^3$ |

2) 영천댐 유역오염원 현황

영천댐의 경우 중권역:금호강에 속해 있는 소권역이며 발생부하량과 배출부하량을 산정하기 위해서 2017년도 기준 생활계, 축산계, 산업계, 토지계, 양식계, 매립계 등 6개 오염원을 고려하여 산정한 결과 영천댐 유역은 토지계로부터 기인하는 오염물질 영향이 매우 높은 것으로 보여진다.

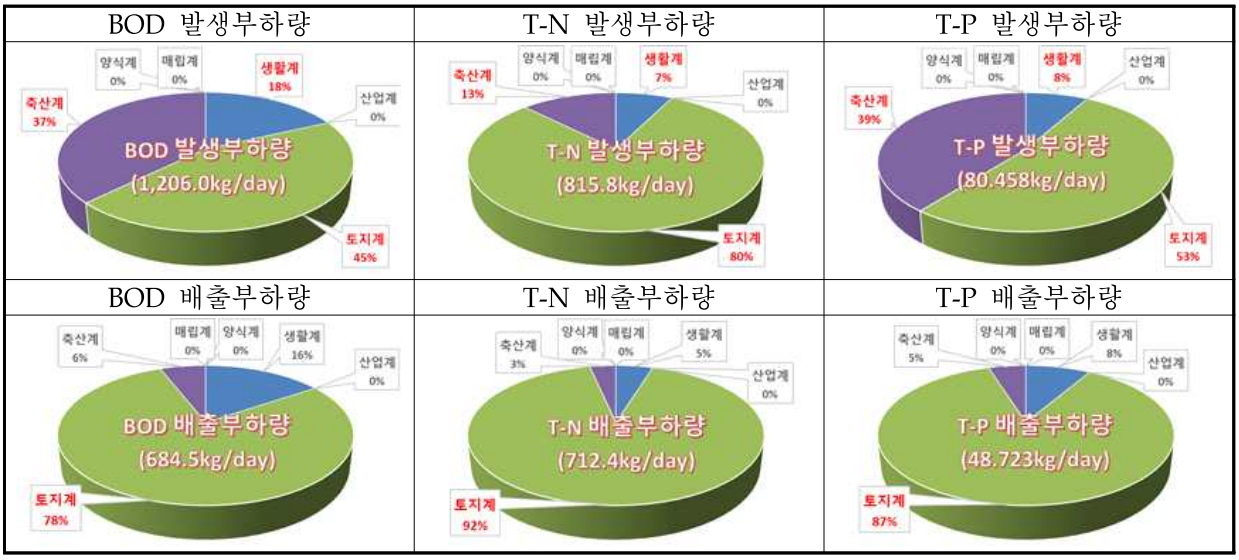



**그림 2.1.1-1 영천댐 오염원현황(2017기준)**

3) 영천댐 호소수질 현황

○ 유역오염원 특징

- 유역내 대부분이 임야로 강우시 토지계 오염부하가 높고, 축산계 미처리구역 생활계이 영향을 받음

- 자호천이 영천호로 유입된 후, 약 6km의 정체수역이 조성

○ 영천호 수질 현황

- COD Ⅲ등급(연평균 4.3~4.6 mg/L), T-N Ⅴ등급(연평균 1.2~1.4 mg/L)

- T-P Ⅰb~Ⅱ등급(연평균 0.016~0.024 mg/L), Chl-a Ⅰb~Ⅱ등급(연평균 4.8~9.7 mg/㎥)

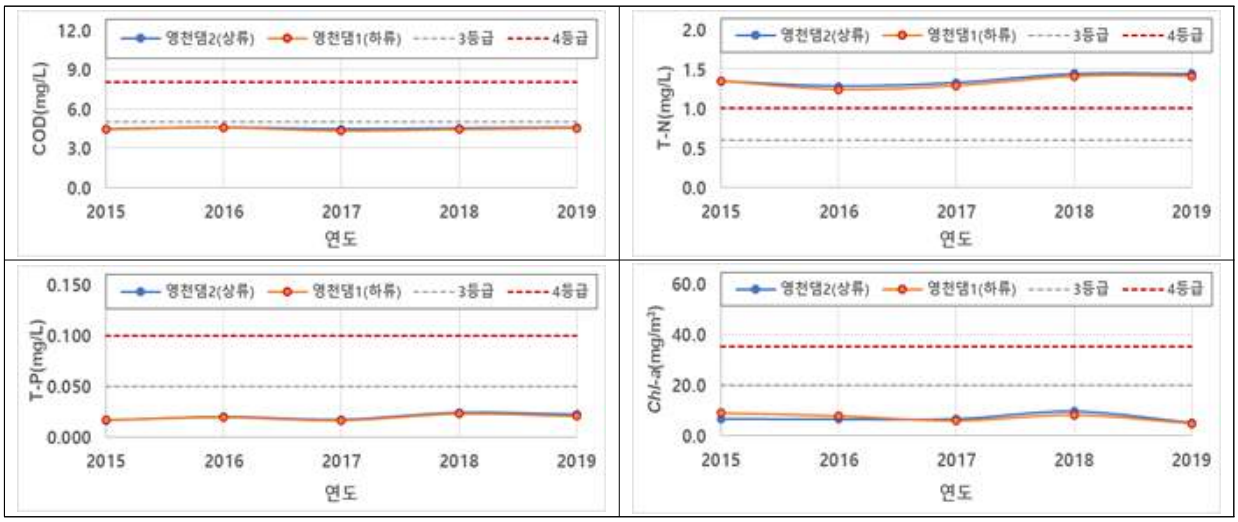



**그림 2.1.1-2 영천댐 수질현황**

4) 영천댐 지형지질현황

○ 표고분석

영천댐 유역의 각 표고별 면적은 표 2.1.1-3과 같다.

**표 2.1.1-3 영천댐 유역 표고분석**

| 표 고 (EL.m) | 50 이하 | 50 ~ 100 | 100 ~ 150 | 150 ~ 200 | 200 ~ 300 | 300 ~ 400 | 400 ~ 600 | 600 ~ 800 | 800 ~ 1000 | 1000 ~ 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면 적 (㎢) | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 13.35 | 44.84 | 63.05 | 84.49 | 22.14 | 1.76 | 0.12 |
| 누가면적 (㎢) | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 18.14 | 62.98 | 126.03 | 210.52 | 232.66 | 234.42 | 234.54 |
| 누가비율 (%) | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 7.73 | 26.85 | 53.73 | 89.75 | 99.19 | 99.94 | 100.00 |

주) 자료출처 : 수자원정보시스템(www.wamis.go.kr)

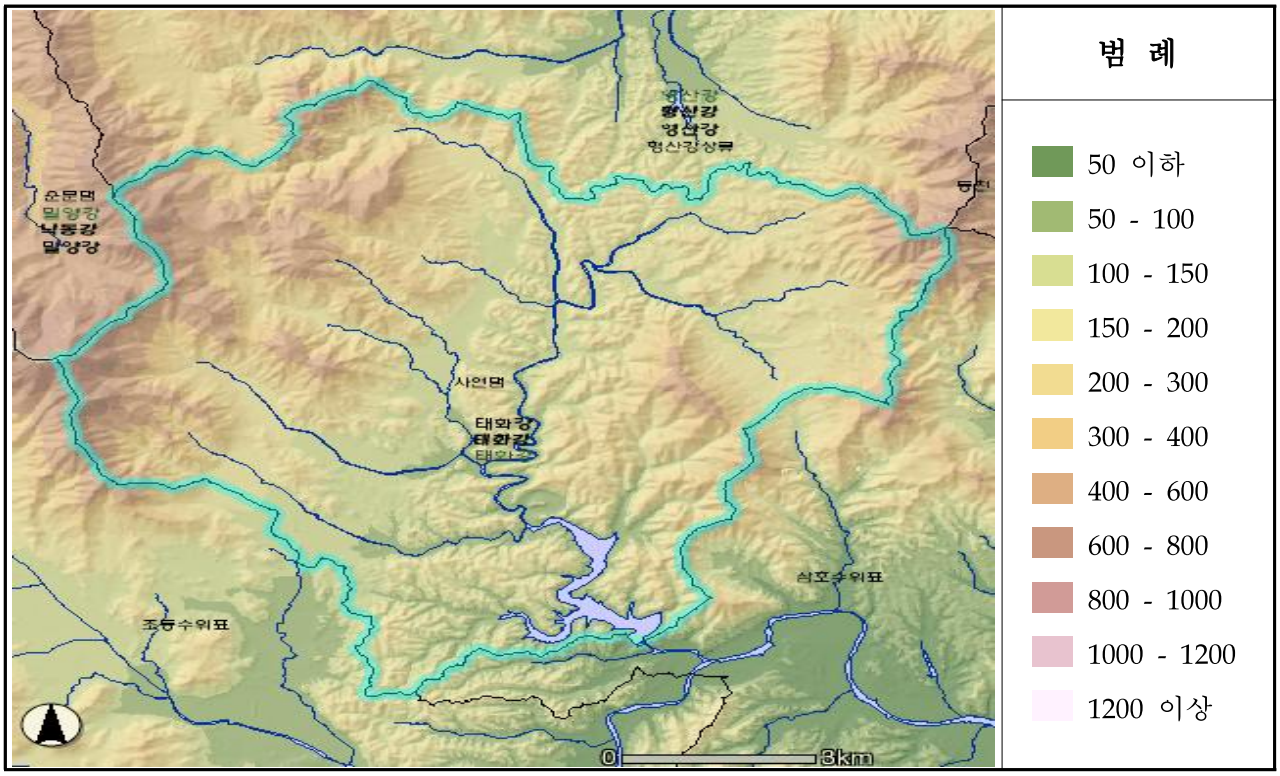



**그림 2.1.1-3 영천댐 표고분석도**

○ 경사 분석

영천댐 유역은 전체적으로 중간 정도의 경사도를 보이며, 20~40%의 경사가 전체면적의 16.89%인 39.63㎢를 차지하는 것으로 나타났다. 경사 분석한 결과는 다음 표 2.1.1-4와 같다.

**표 2.1.1-4 영천댐 유역 경사분석**

| 경 사 (%) | 5% 이하 | 5% ~ 10% | 10% ~ 20% | 20% ~ 40% | 40% ~ 60% | 60% ~ 80% | 80% ~ 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면 적 (㎢) | 11.61 | 8.92 | 15.73 | 39.63 | 35.53 | 11.92 | 0.76 |
| 누가면적 (㎢) | 11.34 | 17.31 | 29.56 | 66.43 | 135.20 | 216.47 | 234.54 |
| 누가면적비 (%) | 4.83 | 7.38 | 12.60 | 228.32 | 57.64 | 92.29 | 99.45 |

주) 자료출처 : 수자원정보시스템(www.wamis.go.kr)

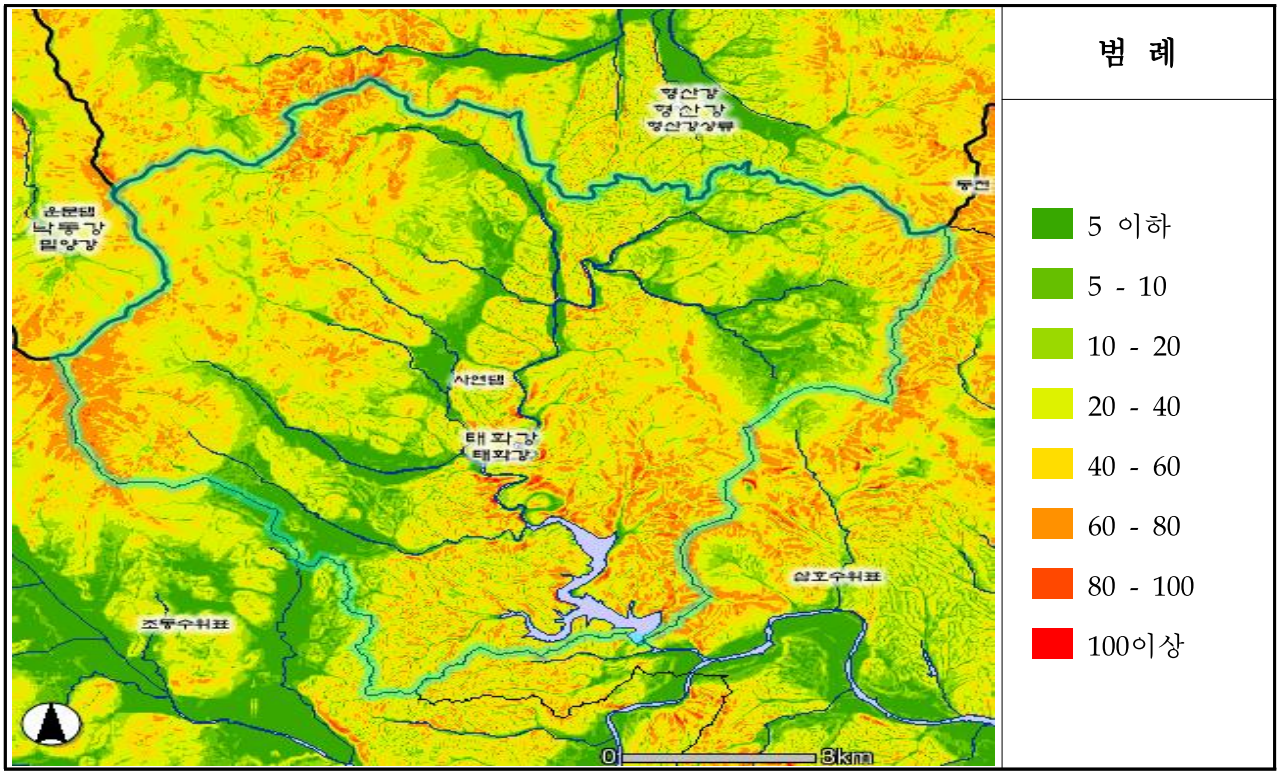



**그림 2.1.1-4 영천댐 경사분석도**

○ 향 분석

영천댐 유역의 경사방향은 대체적으로 고르게 분포되어 있고, 가장 많이 분포하는 방향은 유역의 동쪽방향으로 전체면적의 13.3%인 31.29㎢을 차지하는 것으로 나타났으며, 다음으로

서쪽방향 12.8%로써 향 분석 결과는 다음 <표 2.1.1-5>과 같다.

**표 2.1.1-5 영천댐 유역 향 분석**

| 방 위 | 평 지 | 북 | 북 동 | 동 | 남 동 | 남 | 남 서 | 서 | 북 서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면 적 (㎢) | 2.99 | 28.54 | 28.53 | 31.29 | 28.52 | 28.66 | 27.47 | 30.12 | 28.42 |
| 비 율 (%) | 1.3 | 12.2 | 12.2 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 11.7 | 12.8 | 12.1 |

주) 자료출처 : 수자원정보시스템(www.wamis.go.kr)

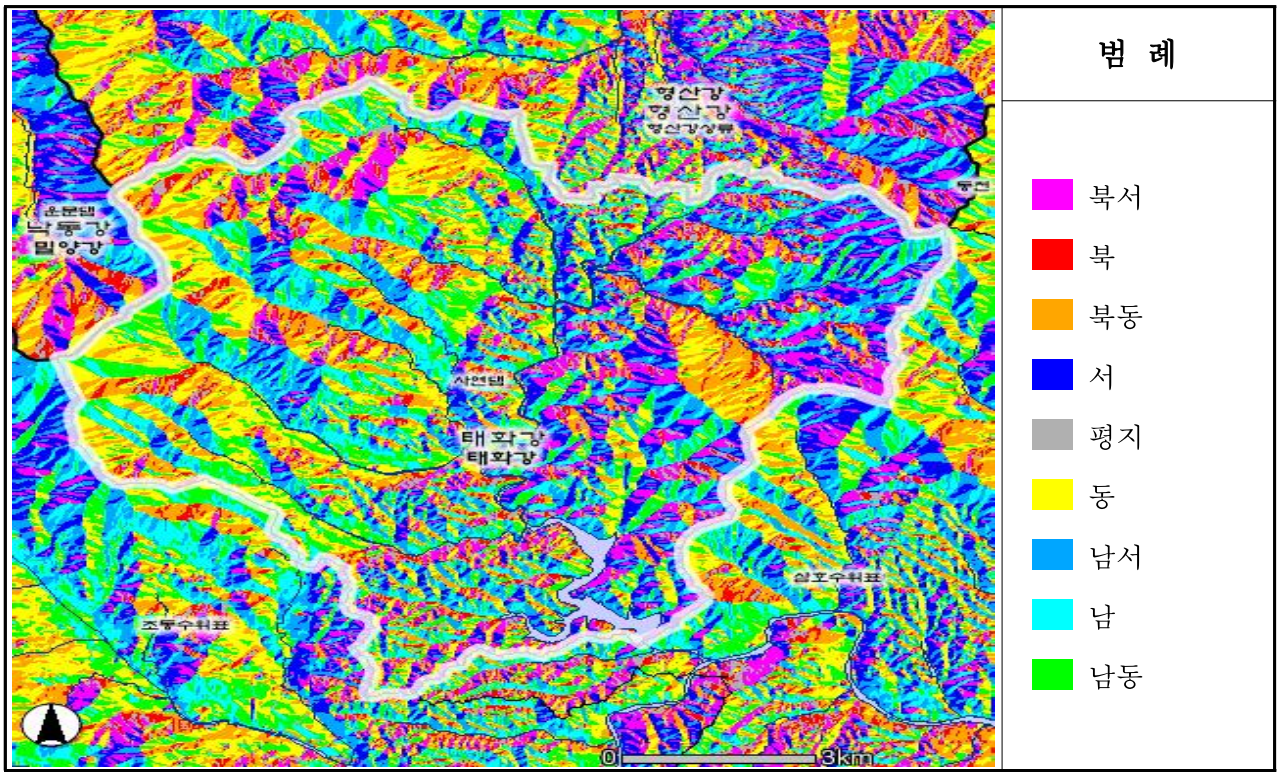



**그림 2.1.1-5 영천댐 향 분석도**

## 나. 대곡·사연댐

1) 대곡·사연댐 일반현황

**표 2.1.1-6 대곡·사연댐 일반현황**

| 구분 | 대곡댐 | 사연댐 |
|---|---|---|
| 댐종류 | 생공전용댐 | 생공전용댐 |
| 댐길이 | 190.0m | 300.0m |
| 댐높이 | 52.0m(126.8EL.m) | 42.0m(162.0EL.m) |
| 총저수량 | 36.2백만 $m^3$ | 103.2백만 $m^3$ |
| 유효저수량 | 27.8백만 $m^3$ | 81.4백만 $m^3$ |
| 만수위용량 | 29.3백만 $m^3$(120.0EL.m) | 23.5백만 $m^3$(60.0EL.m) |
| 유역면적 | 57.5$km^2$ | 67.0$km^2$ |
| 연간용수공급계획량 | 32.9백만 $m^3$ | 36.50백만 $m^3$ |

2) 대곡·사연댐 유역오염원 현황

대곡·사연댐의 경우 중권역:태화강, 소권역:사연댐에 속해있으며 발생부하량과 배출부하량을 산정하기 위해서 2017년도 기준 생활계, 축산계, 산업계, 토지계, 양식계, 매립계 등 6개 오염원을 고려하여 산정한 결과 대곡·사연댐 유역은 축산계로부터 기인하는 오염물질 영향이 매우 높은 것으로 보여진다.

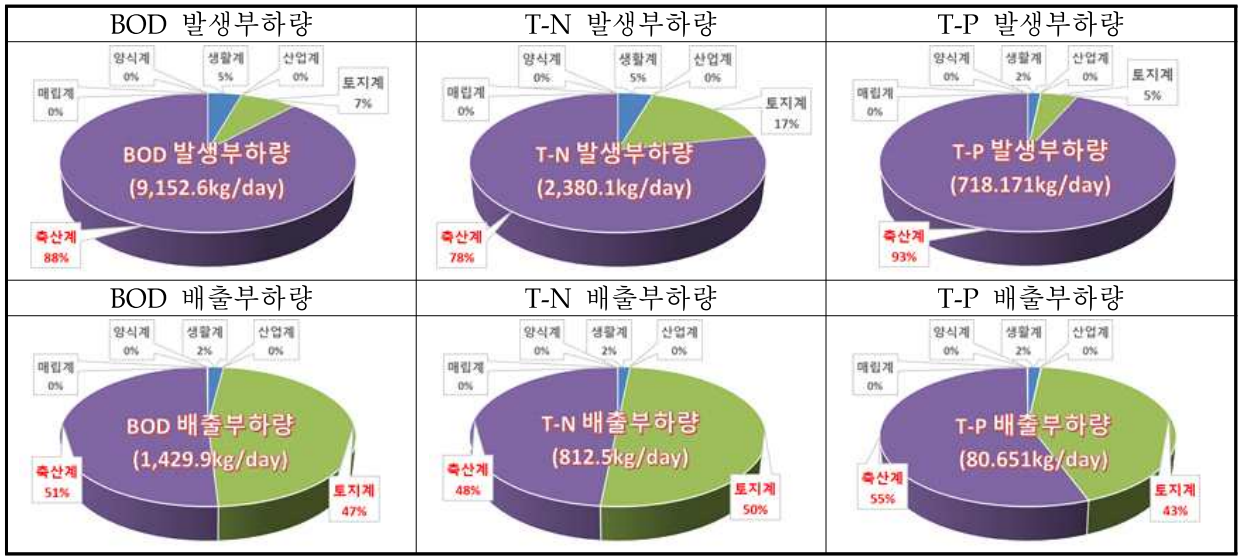



**그림 2.1.1-6 대곡·사연댐 오염원현황(2017기준)**

3) 대곡댐 호소수질 현황

○ 유역오염원 특징

- 농업활동으로 인한 축산계 및 토지계 오염원 영향이 높음

- 상류지류하천(대곡천, 연화천, 전읍천)이 대곡호로 유입된 후, 약 4.6km의 정체수역이 조성

○ 대곡호 수질 현황

- COD Ⅲ~Ⅳ등급(연평균 3.9~5.7 mg/L), T-N Ⅳ~Ⅵ 등급(연평균 0.7~1.8 mg/L)

- T-P Ⅱ~Ⅲ 등급(연평균 0.021~0.041 mg/L), Chl-a Ⅰa~Ⅱ 등급(연평균 2.6~10.8 mg/m3)

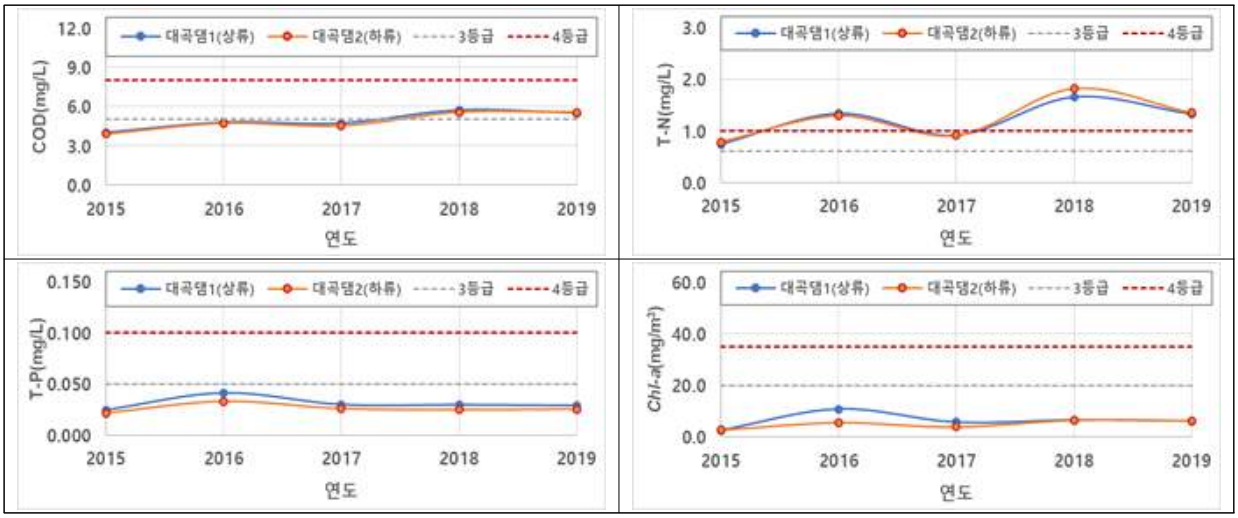



**그림 2.1.1-7 대곡댐 수질현황**

4) 사연댐 호소수질 현황

○ 유역오염원 특징

- 대곡 방류수가 약 3.5km 유하하여 사연댐으로 유입, 대곡댐과 유사한 수질변동 경향

- 대곡천이 사연호로 유입된 후, 약 4km의 정체수역이 조성(하류 일부 수질개선)

○ 사연호 수질 현황

- COD Ⅲ~Ⅳ등급(연평균 3.9~6.1 mg/L), T-N Ⅳ~Ⅵ 등급(연평균 0.8~1.9 mg/L)

- T-P Ⅱ~Ⅲ 등급(연평균 0.020~0.038 mg/L), Chl-a Ⅰa~Ⅱ 등급(연평균 4.3~10.5 mg/m3)

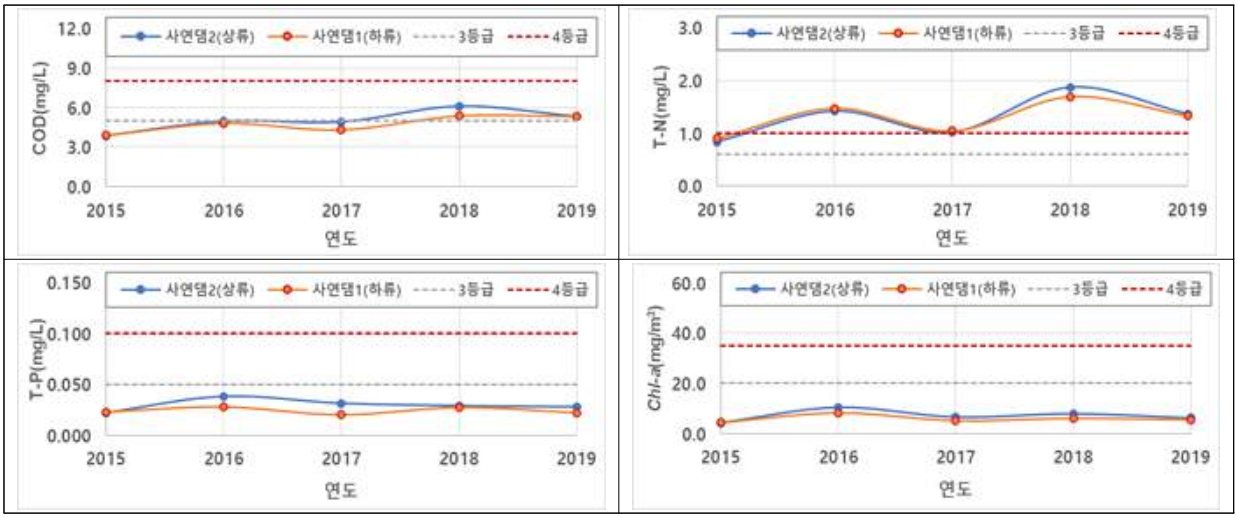



**그림 2.1.1-8 사연댐 수질현황**

5) 대곡·사연댐 유역 지형지질현황

○ 표고분석

대곡·사연댐 유역의 각 표고별 면적은 표 2.1.1-3과 같다.

표 2.1.1-8 사연댐 유역 표고분석

| 표 고 (EL.m) | 50 이하 | 50 ~ 100 | 100 ~ 150 | 150 ~ 200 | 200 ~ 300 | 300 ~ 400 | 400 ~ 600 | 600 ~ 800 | 800 ~ 1000 | 1000 ~ 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면 적 (㎢) | 0.00 | 8.16 | 26.75 | 30.65 | 26.22 | 15.06 | 14.05 | 2.74 | 0.49 | 0.02 |
| 누가면적 (㎢) | 0.00 | 8.16 | 34.91 | 65.56 | 91.78 | 106.84 | 120.89 | 123.63 | 124.12 | 124.14 |
| 누가비율 (%) | 0.00 | 6.57 | 28.12 | 52.81 | 73.93 | 86.06 | 97.38 | 99.58 | 99.98 | 100.00 |

주) 자료출처 : 수자원정보시스템(www.wamis.go.kr)

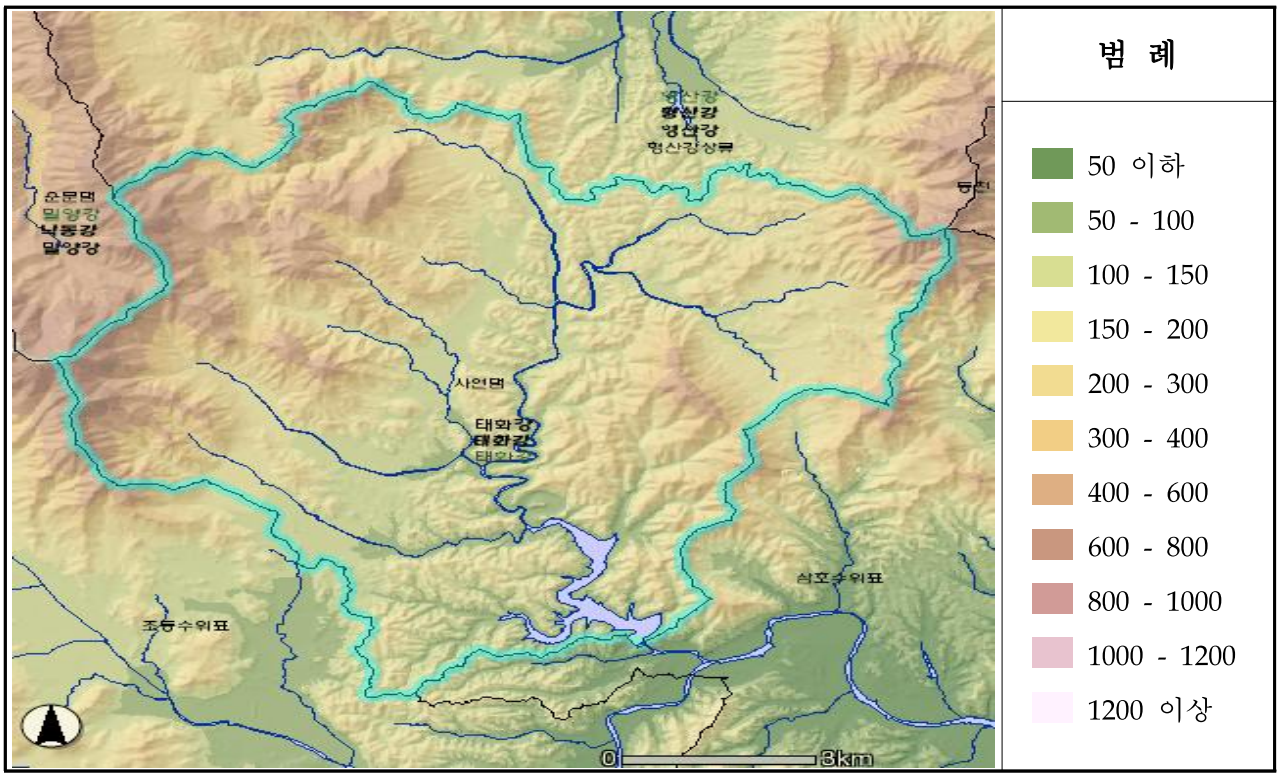



그림 2.1.1-9 사연댐 표고분석도

○ 경사 분석

대곡·사연댐 유역은 전체적으로 중간 정도의 경사도를 보이며, 40~60%의 경사가 전체면적의 29.2%인 36.24㎢를 차지하는 것으로 나타났다. 경사 분석한 결과는 다음 <표 2.1.1-6>와 같다.

**표 2.1.1-9 사연댐 유역 경사분석**

| 경 사 (%) | 5% 이하 | 5% ~ 10% | 10% ~ 20% | 20% ~ 40% | 40% ~ 60% | 60% ~ 80% | 80% ~ 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면 적 (㎢) | 13.52 | 7.81 | 12.4 | 31.32 | 36.24 | 19.33 | 3.11 |
| 누가면적 (㎢) | 13.52 | 21.33 | 33.73 | 65.05 | 101.29 | 120.62 | 123.73 |
| 누가면적비 (%) | 10.89 | 17.18 | 27.17 | 52.40 | 81.59 | 97.16 | 99.66 |

주) 자료출처 : 수자원정보시스템(www.wamis.go.kr)

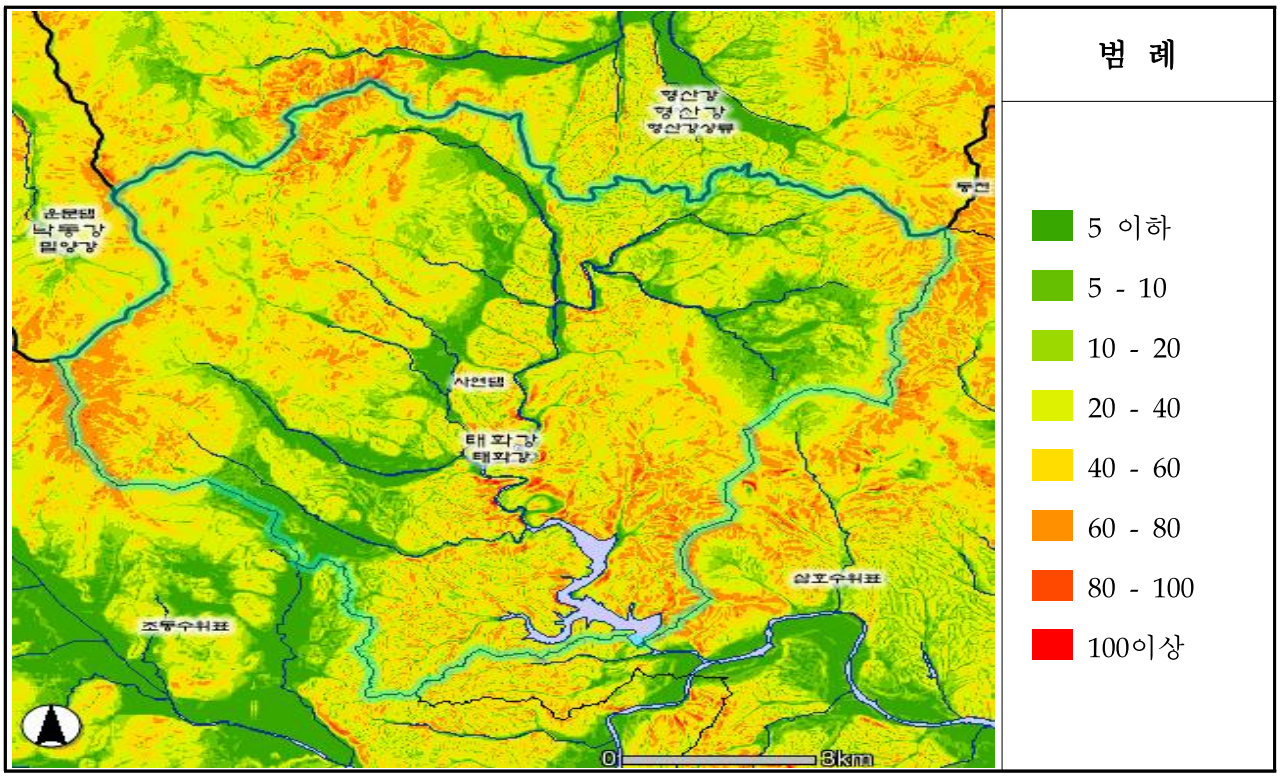



**그림 2.1.1-10 사연댐 경사분석도**

○ 향 분석

사연·대곡댐 유역의 경사방향은 대체적으로 고르게 분포되어 있고, 가장 많이 분포하는 방향은 유역의 동쪽방향 13% 다음으로 서쪽방향, 남동방향이 12.5%, 12.4%를 차지하고 있다. 향 분석 결과는 다음 <표 2.4.1-3>과 같다.

**표 2.1.1-10 사연댐 유역 향 분석**

| 방 위 | 평 지 | 북 | 북 동 | 동 | 남 동 | 남 | 남 서 | 서 | 북 서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면 적 (㎢) | 2.46 | 14.88 | 14.84 | 16.10 | 15.40 | 15.36 | 14.77 | 15.57 | 14.76 |
| 비 율 (%) | 2.0 | 11.9 | 11.9 | 13.0 | 12.4 | 12.4 | 11.9 | 12.5 | 11.9 |

주) 자료출처 : 수자원정보시스템(www.wamis.go.kr)

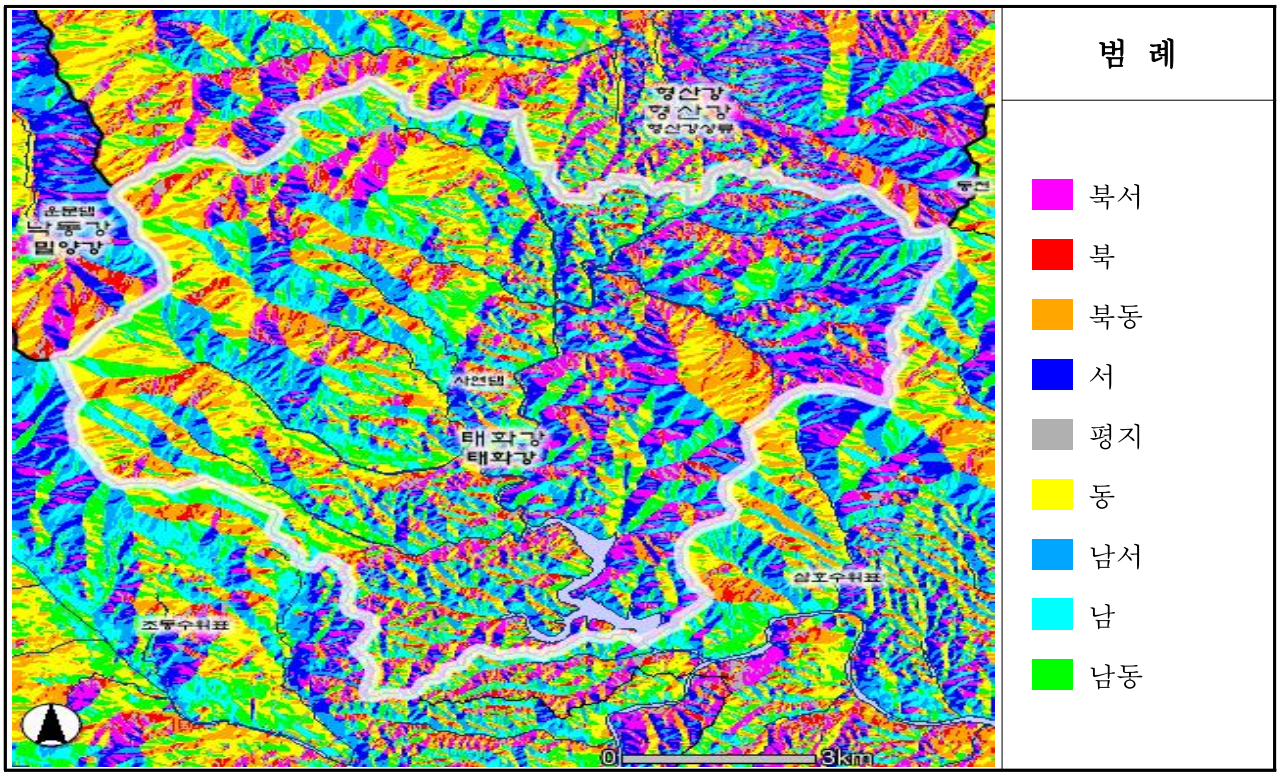



**그림 2.1.1-11 사연댐 향 분석도(수정필요)**

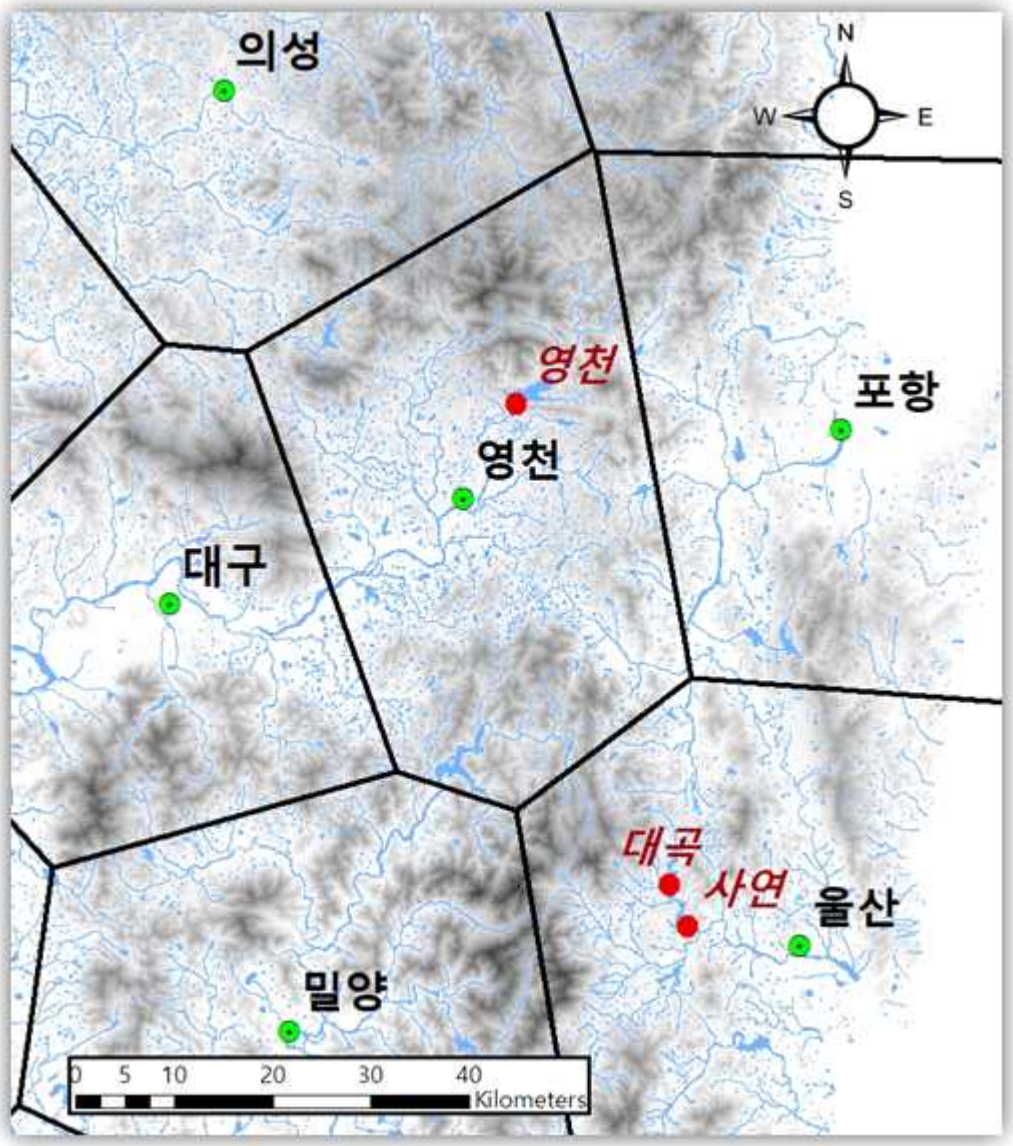



그림 2.1.1-1 기상자료 조사를 위한 Thiessen망 분석

### 2.1.2 수질 및 수생태계 환경기준

우리나라는 수역별, 항목별로 수질 및 수생태계 환경기준이 설정되어 있는데, 수역별로는 하천, 호소로 구분하고 하천의 생활환경 기준 항목으로는 pH, BOD, COD, TOC, SS, DO, 총대장균군수, 총인 등 8개 항목으로 구분하고, 호소의 경우 생활환경 기준 항목으로는 pH, COD, TOC, SS, DO, 총대장균군수, 총인, 총질소 등 9개 항목으로 구분하고 있다. 사람의 건강보호기준인 Cd, As, CN, Hg, 유기인, PCB, Pb, 6가크롬, 음이온계면활성제, 사염화탄소 등 20개 항목으로 구분하고 있다. 또한, 등급별로는 하천, 호소에 7개 등급(Ⅰa ~Ⅵ)으로 구분하여 각각 기준을 차등 설정하여 관리하고 있다.

한편, 환경기준 달성을 위해 전국 하천 115개 지점과 호소 49개 지점에 대한 수질 및 수생태계 목표 기준과 달성기간을 설정하여 수질관리 목표로 삼고 관리하고 있다.

이에 따라 환경부는 2007년 1월 10일부터는 일반 수질인자 외에 수생태계의 인자를 함께 고려하여 통합관리하기 위하여 수질환경보전법 제22조 제2항에 따라 '중권역별 수질 및 수생태계 목표기준과 달성기간'을 제정 고시하여 관리하게 되었다.

### 가. 하천 수질 기준

<표 2.1.2-1>은 하천의 생활환경기준은 Ia~VI 등급으로 구분하고 등급별 물상태와 생물지표종을 설정하여 물의 생물학적 특성을 첨부하였다. 화학적산소요구량(COD) 기준은 2015년 12월 31일까지 적용한다.

**표 2.1.2-1 하천 수질 및 수생태계 환경기준(2020년 12월 10일 기준 적용)**

| 등급 | | 상태(캐릭터) | 기 준 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 수소이온농도(pH) | 생물화학적 산소요구량(COD)(㎎/L) | 화학적 산소요구량(COD)(㎎/L) | 총유기탄소량(TOC)(㎎/L) | 부유물질량(㎎/L) | 용존산소량(㎎/L) | 총인(T-P)(㎎/L) | 대장균군(군수/100mL) | |
| | | | | | | | | | | 총대장균군 | 분원성대장균군 |
| 매우좋음 | Ia |  | 6.5~8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 이하 | 50 이하 | 10 이하 |
| 좋음 | Ib |  | 6.5~8.5 | 2 이하 | 4 이하 | 3 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.04 이하 | 500 이하 | 100 이하 |
| 약간좋음 | II |  | 6.5~8.5 | 3 이하 | 5 이하 | 4 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.1 이하 | 1,000 이하 | 200 이하 |
| 보통 | III |  | 6.5~8.5 | 5 이하 | 7 이하 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.2 이하 | 5,000 이하 | 1,000 이하 |
| 약간나쁨 | IV |  | 6.0~8.5 | 8 이하 | 9 이하 | 6 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | 0.3 이하 | - | - |
| 나쁨 | V |  | 6.0~8.5 | 10 이하 | 11 이하 | 8 이하 | 쓰레기 등이 떠있지 아니할 것 | 2.0 이상 | 0.5 이하 | - | - |
| 매우나쁨 | VI |  | - | 10 초과 | 11 초과 | 8 초과 | 0.15 초과 | 2.0 미만 | 0.5 초과 | - | - |

**표 2.1.2-2 하천 등급별 물상태**

| 등급 | 물 상태 |
|---|---|
| 매우 좋음 | : 용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 간단한 정수처리 후 생활용수 사용 |
| 좋음 | : 용존산소가 많은 편이며, 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계 |
| 약간 좋음 | : 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 일반적 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수 사용 |
| 보통 | : 용존산소를 소모하는 오염물질이 보통수준에 달하는 일반 생태계로 고도의 정수처리후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리후 공업용수 사용 |
| 약간 나쁨 | : 상당량의 용존산소를 소모하는 오염물질이 있어 영향을 받는 생태계로 농업용수로 사용하거나, 고도의 정수처리후 공업용수로 이용, 낚시 가능 |
| 나쁨 | : 과량의 용존산소를 소모하는 오염물질이 있어 물고기가 드물게 관찰되는 빈곤한 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 유발하지 않는 한계이며, 특수한 정수처리후 공업용수 사용 |
| 매우 나쁨 | : 용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살 수 없음<br>: 용수목적상 당해 등급보다 수질요구조건이 낮은 수준인 하위등급 용도로 사용할 수 있음<br>: 생물화학적산소요구량(BOD)을 비롯한 다양한 물질의 오염도 현황, 용수처리방법 등을 종합적으로 검토하여 당해 등급보다 높은 수준인 상위등급 용도로도 사용 가능 |

<표 2.2.2-3>은 하천 수질 및 수생태계 환경기준에 적용되는 생물등급별 생물 지표종을 나타낸 것으로서 각각의 생물 지표종별 서식지 및 생물 특성을 나타내고 있다.

생물등급에서 매우좋음~좋음의 생물 등급은 하천 최상류에서 서식하는 저서 생물 및 어류를 나타내고 있으며 이후 아래 등급으로 갈수록 하천 하류지점의 오염된 물에서 서식하는 저서생물 및 어류종을 나타내고 있다.

**표 2.1.2-3 하천 수질 및 수생태계 환경기준에 따른 생물 등급 특성 구분**

| 생물등급 | 생물지표종 | | 서식지 및 생물 특성 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| | 저서생물 | 어류 | | |
| 매우 좋음<br>~좋음 | 보통 옆새우, 가재,<br>뿔하루살이,<br>민하루살이 | 산천어, 금강모치,<br>열목어, 버들치 | - 물이 매우 맑으며, 유속은 빠른 편임<br>- 바닥이 주로 바위와 자갈로 구성<br>- 부착조류가 매우 적음 | |
| 좋음~보통 | 다슬기, 조개<br>넙적거머리,<br>강하루살이,<br>동양하루살이 | 갈겨니, 쉬리,<br>은어, 쏘가리 | - 물이 맑으며, 유속은 약간 빠르거나 보통임<br>- 바닥이 주로 자갈과 모래로 구성<br>- 부착조류가 약간 있음 | |
| 보통<br>~<br>약간 나쁨 | 물달팽이,<br>돌거머리, 물벌레,<br>밀잠자리 | 피라미, 끄리,<br>모래무지, 참붕어 | - 물이 약간 혼탁하며, 유속은 약간 느린 편임<br>- 바닥은 주로 잔자갈과 모래로 구성<br>- 부착조류가 녹색을 띠며 많음 | |
| 약간 나쁨<br>~<br>매우 나쁨 | 왼돌이물달팽이,<br>실지렁이,<br>붉은깔다구,<br>나방파리류 | 붕어, 잉어,<br>미꾸라지, 메기 | - 물이 매우 혼탁하며, 유속은 느린 편임<br>- 바닥은 주로 모래와 실트로 구성되며, 대체로 검은색을 띰<br>- 부착조류가 갈색 혹은 회색을 띠며 매우 많음 | |

<표 2.2.2-4>는 하천수질 및 수생태계 환경기준에서 사람의 건강보호기준을 나타낸 것으로서 20개 항목으로 구분되었다.

**표 2.1.2-4 하천에서 사람의 건강보호기준**

| 항 목 | 기준값(㎎/L) |
|---|---|
| 카드뮴(Cd) | 0.005 이하 |
| 비소(As) | 0.05 이하 |
| 시안(CN) | 검출되어서는 안됨(검출한계 0.01) |
| 수은(Hg) | 검출되어서는 안됨(검출한계 0.001) |
| 유기인 | 검출되어서는 안됨(검출한계 0.0005) |
| 폴리크로리네이티드비페닐(PCB) | 검출되어서는 안됨(검출한계 0.0005) |
| 납(Pb) | 0.05 이하 |
| 6가크롬(Cr6+) | 0.05 이하 |
| 음이온계면활성제(ABS) | 0.5 이하 |
| 사염화탄소 | 0.004 이하 |
| 1,2-디클로로에탄 | 0.03 이하 |
| 테트라클로로에틸렌 | 0.04 이하 |
| 디클로로메탄 | 0.02 이하 |
| 벤젠 | 0.01 이하 |
| 클로로포름 | 0.08 이하 |
| 디에틸헥실프탈레이트 | 0.008 이하 |
| 안티몬 | 0.02 이하 |
| 1,4다이옥세인 | 0.05이하 |
| 포름알데히드 | 0.5이하 |
| 헥사클로로벤젠 | 0.00004이하 |

### 나. 호소 수질 기준

<표 2.1.2-5>는 호소내 수질 및 수생태계 환경기준을 나타낸 것으로서 호소수질을 하천과 같이 7단계로 나타내고 이에 따라 pH, COD, TOC, SS, DO, T-P, T-N, Chl-a, 대장균군을 나타내었으며 호소수질에서는 건강보호항목이 하천과 같으므로 나타내지 않았다.

**표 2.1.2-5 호소내 수질 및 수생태계 환경기준**

| 등급 | | 상태(캐릭터) | 기 준 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 수소이온농도(pH) | 화학적 산소요구량(COD)(㎎/L) | 총유기탄소량(TOC)(㎎/L) | 부유물질량(SS)(㎎/L) | 용존산소량(DO)(㎎/L) | 총인(T-P)(㎎/L) | 총질소(T-N)(㎎/L) | 클로로필-a(Chl-a)(㎎/㎥) | 대장균군(군수/100mL) | |
| | | | | | | | | | | | 총대장균군 | 분원성대장균군 |
| 매우좋음 | Ia |  | 6.5~8.5 | 2 이하 | 2 이하 | 1 이하 | 7.5 이상 | 0.01 이하 | 0.2 이하 | 5 이하 | 50 이하 | 10 이하 |
| 좋음 | Ib |  | 6.5~8.5 | 3 이하 | 3 이하 | 5 이하 | 5.0 이상 | 0.02 이하 | 0.3 이하 | 9 이하 | 500 이하 | 100 이하 |
| 약간좋음 | II |  | 6.5~8.5 | 4 이하 | 4 이하 | 5 이하 | 5.0 이상 | 0.03 이하 | 0.4 이하 | 14 이하 | 1,000 이하 | 200 이하 |
| 보통 | III |  | 6.5~8.5 | 5 이하 | 5 이하 | 15 이하 | 5.0 이상 | 0.05 이하 | 0.6 이하 | 20 이하 | 5,000 이하 | 1,000 이하 |
| 약간나쁨 | IV |  | 6.0~8.5 | 8 이하 | 6 이하 | 15 이하 | 2.0 이상 | 0.10 이하 | 1.0 이하 | 35 이하 | - | - |
| 나쁨 | V |  | 6.0~8.5 | 10 이하 | 8 이하 | 쓰레기 등이 떠있지 아니할 것 | 2.0 이상 | 0.15 이하 | 1.5 이하 | 70 이하 | - | - |
| 매우나쁨 | VI |  | - | 10 초과 | 8 초과 | - | 2.0 미만 | 0.15 초과 | 1.5 초과 | 70 초과 | - | - |

자료: 물환경정보시스템 수질 및 수생태계 환경기준 (2020.12.9.일 기준)

주: 1) 총인, 총질소의 경우 총인에 대한 총질소의 농도 비율이 7미만일 경우에는 총인의 기준은 적용하지 아니하며, 그 비율이 16이상일 경우에는 총질소의 기준을 적용하지 아니한다.

2) 등급별 물상태는 하천의 등급별 물상태와 같다.

3) 상태(캐릭터) 도안 모형 및 도안 요령은 하천의 생활환경 기준과 같다.

4) 화학적산소요구량(COD) 기준은 2015년 12월 31일까지 적용한다.

### 다. 댐 유역 목표수질 달성 현황

(그림 2.1.2-1)은 2015~2019년 TOC와 T-P 연평균 농도를 호소내 수질 및 수생태계 환경기준 그래프에 나타낸 것으로 영천댐, 대곡·사연댐 세 개의 댐은 모두 목표수질을 달성하지 못한 것으로 확인이 되었다.

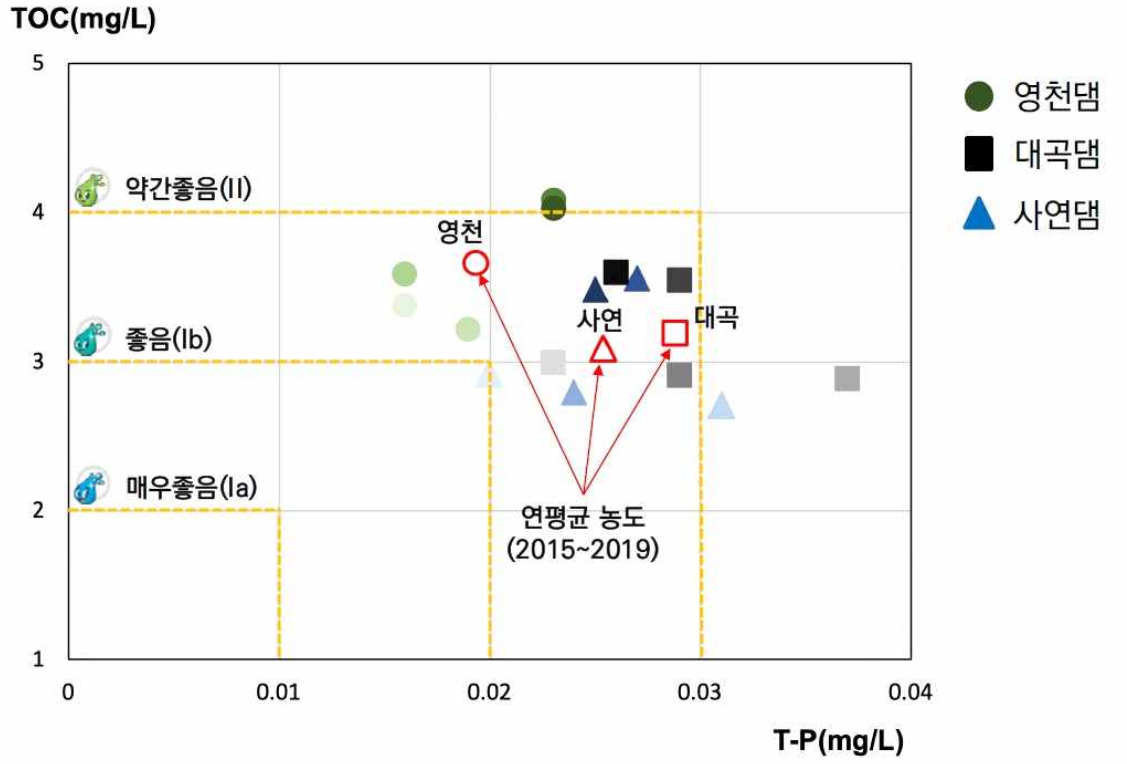



그림 2.1.2-1 댐별 수질 비교

표 2.1.2-6 댐별 연평균 농도 및 수질 목표기준

| 연평균 농도 | 영천댐 | 대곡댐 | 사연댐 |
|---|---|---|---|
| TOC (mg/L) | 3.66 | 3.18 | 3.09 |
| T-P (mg/L) | 0.019 | 0.029 | 0.025 |
| 수질 목표기준 | 좋음 (Ib) | 좋음 (Ib) | 매우좋음 (Ia) |

### 2.1.3 유역내 수질측정망 자료

#### 가. 댐 수질 자료

1) 영천댐

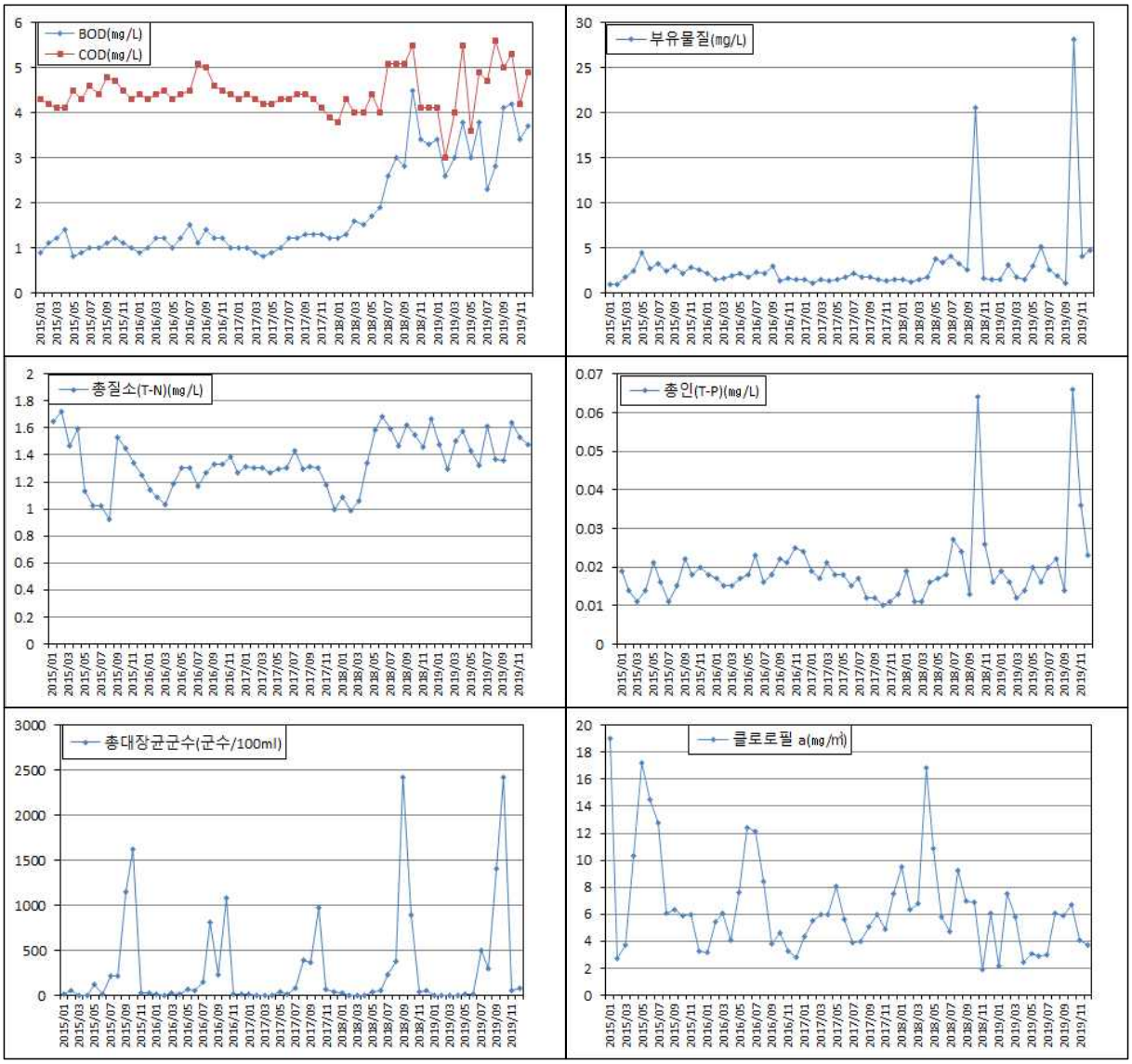



**그림 2.1.3-1 영천댐 1지점의 월평균 수질 농도 변화**

(그림 2.1.3-1)은 영천댐 1지점에 대한 5개년(2015~2019)의 수질조사 결과를 나타낸 것으로서 BOD, COD의 경우 비슷한 값을 보이다가 COD의 경우 2018년 하절기부터 값이 급격하게 증가하는 경향을 보이고 있다. (그림 2.1.3-2)은 영천댐 2지점에 대한 수질조사 결과를

나타낸 것으로서 1지점과 비슷한 경향을 보이고 있다.

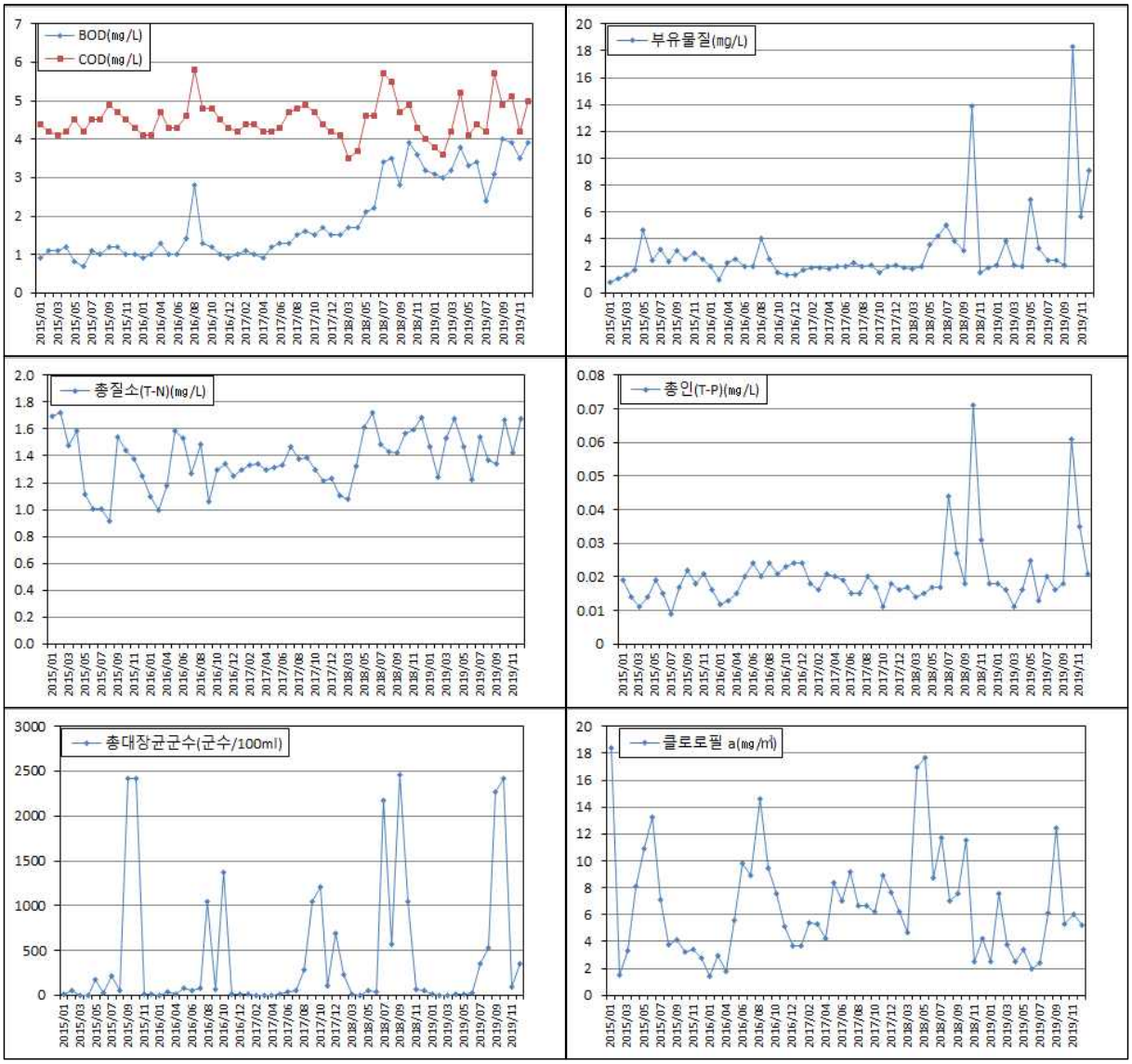



**그림 2.1.3-2 영천댐 2지점의 월평균 수질 농도 변화**

<표 2.1.3-1>은 영천댐 1지점의 5개년(2015~2019)의 월평균 수질농도를 나타낸 것이고, <표 2.1.3-2>는 영천댐 2지점의 5개년(2015~2019)의 월평균 수질 조사 결과를 정리하여 나타낸 것이다.

**표 2.1.3-1 영천댐 1지점 월별 평균 수질**

| 구 분 | pH | DO (㎎/L) | BOD (㎎/L) | COD (㎎/L) | SS (㎎/L) | 총대장균군 (MPN/100㎖) | 총질소 (㎎/L) | 총인 (㎎/L) | Chl-a (㎎/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01 | 7.6 | 12.6 | 0.9 | 4.3 | 0.9 | 16 | 1.646 | 0.019 | 19 |
| 2015/02 | 7.6 | 12.8 | 1.1 | 4.2 | 0.9 | 54 | 1.718 | 0.014 | 2.7 |
| 2015/03 | 7.9 | 12.7 | 1.2 | 4.1 | 1.8 | 1 | 1.465 | 0.011 | 3.7 |
| 2015/04 | 7.8 | 11.7 | 1.4 | 4.1 | 2.4 | 2 | 1.591 | 0.014 | 10.3 |
| 2015/05 | 8.4 | 10.2 | 0.8 | 4.5 | 4.4 | 120 | 1.135 | 0.021 | 17.2 |
| 2015/06 | 8.3 | 7.8 | 0.9 | 4.3 | 2.7 | 12 | 1.021 | 0.016 | 14.5 |
| 2015/07 | 8.4 | 5.0 | 1.0 | 4.6 | 3.2 | 210 | 1.024 | 0.011 | 12.8 |
| 2015/08 | 8.1 | 4.5 | 1.0 | 4.4 | 2.4 | 210 | 0.927 | 0.015 | 6.1 |
| 2015/09 | 7.8 | 5.4 | 1.1 | 4.8 | 3.0 | 1149 | 1.528 | 0.022 | 6.3 |
| 2015/10 | 8.1 | 6.7 | 1.2 | 4.7 | 2.1 | 1618 | 1.447 | 0.018 | 5.9 |
| 2015/11 | 7.2 | 9.5 | 1.1 | 4.5 | 2.8 | 27 | 1.339 | 0.020 | 6.0 |
| 2015/12 | 7.8 | 8.7 | 1.0 | 4.3 | 2.6 | 23 | 1.253 | 0.018 | 3.3 |
| 2016/01 | 7.7 | 11.3 | 0.9 | 4.4 | 2.1 | 11 | 1.140 | 0.017 | 3.2 |
| 2016/02 | 7.8 | 13.3 | 1.0 | 4.3 | 1.4 | 0 | 1.083 | 0.015 | 5.4 |
| 2016/03 | 7.7 | 12.6 | 1.2 | 4.4 | 1.6 | 30 | 1.032 | 0.015 | 6.1 |
| 2016/04 | 8.1 | 12.4 | 1.2 | 4.5 | 1.9 | 11 | 1.187 | 0.017 | 4.1 |
| 2016/05 | 7.9 | 9.9 | 1.0 | 4.3 | 2.1 | 70 | 1.301 | 0.018 | 7.6 |
| 2016/06 | 8.7 | 10.1 | 1.2 | 4.4 | 1.8 | 52 | 1.303 | 0.023 | 12.4 |
| 2016/07 | 8.2 | 7.2 | 1.5 | 4.5 | 2.3 | 149 | 1.169 | 0.016 | 12.1 |
| 2016/08 | 8.0 | 5.9 | 1.1 | 5.1 | 2.2 | 806 | 1.271 | 0.018 | 8.4 |
| 2016/09 | 7.1 | 6.2 | 1.4 | 5.0 | 2.9 | 223 | 1.329 | 0.022 | 3.8 |
| 2016/10 | 7.6 | 5.7 | 1.2 | 4.6 | 1.3 | 1082 | 1.332 | 0.021 | 4.6 |
| 2016/11 | 7.3 | 9.3 | 1.2 | 4.5 | 1.6 | 9 | 1.385 | 0.025 | 3.3 |
| 2016/12 | 7.6 | 8.7 | 1.0 | 4.4 | 1.5 | 11 | 1.266 | 0.024 | 2.8 |
| 2017/01 | 7.7 | 11 | 1.0 | 4.3 | 1.5 | 11 | 1.310 | 0.019 | 4.3 |
| 2017/02 | 7.7 | 13.1 | 1.0 | 4.4 | 1.1 | 1 | 1.303 | 0.017 | 5.5 |
| 2017/03 | 7.8 | 12.2 | 0.9 | 4.3 | 1.4 | 2 | 1.309 | 0.021 | 6.0 |
| 2017/04 | 7.9 | 12 | 0.8 | 4.2 | 1.3 | 1 | 1.273 | 0.018 | 6.0 |
| 2017/05 | 7.9 | 9.0 | 0.9 | 4.2 | 1.5 | 40 | 1.295 | 0.018 | 8.1 |
| 2017/06 | 7.8 | 7.9 | 1.0 | 4.3 | 1.8 | 8 | 1.304 | 0.015 | 5.6 |
| 2017/07 | 7.6 | 6.0 | 1.2 | 4.3 | 2.1 | 76 | 1.43 | 0.017 | 3.9 |
| 2017/08 | 7.6 | 4.8 | 1.2 | 4.4 | 1.8 | 398 | 1.297 | 0.012 | 4.0 |
| 2017/09 | 7.9 | 7.7 | 1.3 | 4.4 | 1.8 | 371 | 1.318 | 0.012 | 5.1 |
| 2017/10 | 8.1 | 8.9 | 1.3 | 4.3 | 1.4 | 972 | 1.304 | 0.010 | 6.0 |
| 2017/11 | 7.7 | 8.4 | 1.3 | 4.1 | 1.3 | 72 | 1.178 | 0.011 | 4.9 |
| 2017/12 | 7.8 | 10 | 1.2 | 3.9 | 1.4 | 42 | 0.996 | 0.013 | 7.5 |
| 2018/01 | 8.0 | 12.9 | 1.2 | 3.8 | 1.5 | 24 | 1.083 | 0.019 | 9.5 |
| 2018/02 | 7.7 | 13.8 | 1.3 | 4.3 | 1.2 | 2 | 0.986 | 0.011 | 6.3 |
| 2018/03 | 7.7 | 12.7 | 1.6 | 4.0 | 1.5 | 2 | 1.062 | 0.011 | 6.8 |
| 2018/04 | 8.0 | 11.5 | 1.5 | 4.0 | 1.7 | 1 | 1.34 | 0.016 | 16.9 |
| 2018/05 | 8.4 | 10.4 | 1.7 | 4.4 | 3.7 | 33 | 1.586 | 0.017 | 10.9 |
| 2018/06 | 8.3 | 9.6 | 1.9 | 4.0 | 3.3 | 51 | 1.688 | 0.018 | 5.8 |
| 2018/07 | 7.7 | 7.0 | 2.6 | 5.1 | 4.0 | 231 | 1.592 | 0.027 | 4.7 |
| 2018/08 | 7.8 | 5.4 | 3.0 | 5.1 | 3.2 | 377 | 1.465 | 0.024 | 9.2 |
| 2018/09 | 7.5 | 6.9 | 2.8 | 5.1 | 2.6 | 2425 | 1.626 | 0.013 | 7.0 |

| 구 분 | pH | DO (㎎/L) | BOD (㎎/L) | COD (㎎/L) | SS (㎎/L) | 총대장균군 (MPN/100㎖) | 총질소 (㎎/L) | 총인 (㎎/L) | Chl-a (㎎/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10 | 7.5 | 7.7 | 4.5 | 5.5 | 20.6 | 891 | 1.551 | 0.064 | 6.9 |
| 2018/11 | 7.6 | 7.6 | 3.4 | 4.1 | 1.6 | 46 | 1.461 | 0.026 | 1.9 |
| 2018/12 | 7.4 | 8.5 | 3.3 | 4.1 | 1.4 | 48 | 1.67 | 0.016 | 6.1 |
| 2019/01 | 7.7 | 12.6 | 3.4 | 4.1 | 1.4 | 4 | 1.478 | 0.019 | 2.2 |
| 2019/02 | 8.0 | 13.4 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 0 | 1.296 | 0.016 | 7.5 |
| 2019/03 | 8.3 | 11.9 | 3.0 | 4.0 | 1.7 | 1 | 1.507 | 0.012 | 5.8 |
| 2019/04 | 8.0 | 11.6 | 3.8 | 5.5 | 1.5 | 1 | 1.576 | 0.014 | 2.4 |
| 2019/05 | 8.2 | 9.8 | 3.0 | 3.6 | 2.9 | 12 | 1.436 | 0.020 | 3.1 |
| 2019/06 | 8.2 | 8.1 | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 19 | 1.32 | 0.016 | 2.9 |
| 2019/07 | 7.5 | 8.0 | 2.3 | 4.7 | 2.5 | 500 | 1.617 | 0.020 | 3.0 |
| 2019/08 | 7.9 | 7.8 | 2.8 | 5.6 | 1.9 | 298 | 1.365 | 0.022 | 6.1 |
| 2019/09 | 7.4 | 6.9 | 4.1 | 5.0 | 1.1 | 1402 | 1.357 | 0.014 | 5.9 |
| 2019/10 | 7.6 | 5.8 | 4.2 | 5.3 | 28.2 | 2420 | 1.64 | 0.066 | 6.7 |
| 2019/11 | 7.6 | 7.5 | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 49 | 1.532 | 0.036 | 4.1 |
| 2019/12 | 7.7 | 9.5 | 3.7 | 4.9 | 4.7 | 86 | 1.48 | 0.023 | 3.7 |

**표 2.1.3-2 영천댐 2지점 월별 평균 수질**

| 구 분 | pH | DO (㎎/L) | BOD (㎎/L) | COD (㎎/L) | SS (㎎/L) | 총대장균군 (MPN/100㎖) | 총질소 (㎎/L) | 총인 (㎎/L) | Chl-a (㎎/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01 | 7.6 | 13.7 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 13 | 1.698 | 0.019 | 18.4 |
| 2015/02 | 7.6 | 12.7 | 1.1 | 4.2 | 1.1 | 60 | 1.72 | 0.014 | 1.5 |
| 2015/03 | 7.9 | 12.4 | 1.1 | 4.1 | 1.3 | 1 | 1.476 | 0.011 | 3.3 |
| 2015/04 | 7.8 | 11.8 | 1.2 | 4.2 | 1.7 | 2 | 1.582 | 0.014 | 8.1 |
| 2015/05 | 8.3 | 9.3 | 0.8 | 4.5 | 4.7 | 180 | 1.11 | 0.019 | 10.9 |
| 2015/06 | 8.9 | 6.2 | 0.7 | 4.2 | 2.4 | 20 | 1.008 | 0.015 | 13.3 |
| 2015/07 | 9.2 | 9.4 | 1.1 | 4.5 | 3.2 | 219 | 1.01 | 0.009 | 7.1 |
| 2015/08 | 9 | 7.7 | 1 | 4.5 | 2.3 | 57 | 0.911 | 0.017 | 3.8 |
| 2015/09 | 8.3 | 8 | 1.2 | 4.9 | 3.1 | 2420 | 1.544 | 0.022 | 4.1 |
| 2015/10 | 8.5 | 8.8 | 1.2 | 4.7 | 2.5 | 2420 | 1.437 | 0.018 | 3.2 |
| 2015/11 | 7.4 | 10 | 1 | 4.5 | 3 | 10 | 1.373 | 0.021 | 3.4 |
| 2015/12 | 7.8 | 10.8 | 1 | 4.3 | 2.5 | 14 | 1.246 | 0.016 | 2.8 |
| 2016/01 | 7.7 | 11.7 | 0.9 | 4.1 | 2 | 2 | 1.093 | 0.012 | 1.4 |
| 2016/03 | 7.7 | 12.2 | 1 | 4.1 | 1 | 42 | 0.997 | 0.013 | 3 |
| 2016/04 | 7.8 | 10.7 | 1.3 | 4.7 | 2.2 | 7 | 1.174 | 0.015 | 1.8 |
| 2016/05 | 8.4 | 10 | 1 | 4.3 | 2.5 | 77 | 1.582 | 0.02 | 5.6 |
| 2016/06 | 8.7 | 10.4 | 1 | 4.3 | 2 | 52 | 1.533 | 0.024 | 9.8 |
| 2016/07 | 8.8 | 8.4 | 1.4 | 4.6 | 2 | 87 | 1.269 | 0.02 | 8.9 |
| 2016/08 | 9.6 | 8.7 | 2.8 | 5.8 | 4 | 1046 | 1.484 | 0.024 | 14.6 |
| 2016/09 | 7.3 | 8.3 | 1.3 | 4.8 | 2.5 | 61 | 1.059 | 0.021 | 9.5 |
| 2016/10 | 8.4 | 8.7 | 1.2 | 4.8 | 1.5 | 1376 | 1.294 | 0.023 | 7.6 |
| 2016/11 | 7.4 | 9.6 | 1 | 4.5 | 1.3 | 11 | 1.343 | 0.024 | 5.1 |
| 2016/12 | 7.6 | 9.5 | 0.9 | 4.3 | 1.3 | 7 | 1.247 | 0.024 | 3.7 |
| 2017/01 | 7.8 | 11.2 | 1 | 4.2 | 1.7 | 12 | 1.292 | 0.018 | 3.7 |
| 2017/02 | 7.8 | 13.1 | 1.1 | 4.4 | 1.9 | 1 | 1.335 | 0.016 | 5.4 |
| 2017/03 | 7.9 | 11.1 | 1 | 4.4 | 1.9 | 5 | 1.341 | 0.021 | 5.3 |
| 2017/04 | 7.9 | 11.6 | 0.9 | 4.2 | 1.8 | 2 | 1.294 | 0.02 | 4.2 |

| 구 분 | pH | DO (㎎/L) | BOD (㎎/L) | COD (㎎/L) | SS (㎎/L) | 총대장균군 (MPN/100㎖) | 총질소 (㎎/L) | 총인 (㎎/L) | Chl-a (㎎/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/05 | 8.2 | 10 | 1.2 | 4.2 | 2.0 | 12 | 1.314 | 0.019 | 8.4 |
| 2017/06 | 8.4 | 9.6 | 1.3 | 4.3 | 2.0 | 42 | 1.334 | 0.015 | 7.0 |
| 2017/07 | 8.5 | 8.5 | 1.3 | 4.7 | 2.2 | 59 | 1.47 | 0.015 | 9.2 |
| 2017/08 | 8.2 | 8.0 | 1.5 | 4.8 | 2.0 | 291 | 1.375 | 0.02 | 6.7 |
| 2017/09 | 8.2 | 8.6 | 1.6 | 4.9 | 2.1 | 1046 | 1.387 | 0.017 | 6.7 |
| 2017/10 | 8.2 | 9.3 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 1203 | 1.297 | 0.011 | 6.2 |
| 2017/11 | 8.1 | 9.8 | 1.7 | 4.4 | 2.0 | 113 | 1.212 | 0.018 | 8.9 |
| 2017/12 | 8.1 | 9.9 | 1.5 | 4.2 | 2.1 | 689 | 1.236 | 0.016 | 7.7 |
| 2018/01 | 8.1 | 12.7 | 1.5 | 4.1 | 1.9 | 224 | 1.106 | 0.017 | 6.2 |
| 2018/03 | 7.8 | 11.9 | 1.7 | 3.5 | 1.8 | 9 | 1.074 | 0.014 | 4.7 |
| 2018/04 | 8.2 | 11.2 | 1.7 | 3.7 | 2.0 | 3 | 1.322 | 0.015 | 17 |
| 2018/05 | 8.6 | 10.6 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 54 | 1.611 | 0.017 | 17.7 |
| 2018/06 | 8.7 | 10.1 | 2.2 | 4.6 | 4.2 | 45 | 1.721 | 0.017 | 8.7 |
| 2018/07 | 7.7 | 8.5 | 3.4 | 5.7 | 5 | 2168 | 1.489 | 0.044 | 11.7 |
| 2018/08 | 7.7 | 5.3 | 3.5 | 5.5 | 3.9 | 574 | 1.428 | 0.027 | 7.0 |
| 2018/09 | 7.6 | 7.6 | 2.8 | 4.7 | 3.1 | 2464 | 1.42 | 0.018 | 7.6 |
| 2018/10 | 7.7 | 8.5 | 3.9 | 4.9 | 13.9 | 1044 | 1.567 | 0.071 | 11.5 |
| 2018/11 | 7.5 | 7.2 | 3.6 | 4.3 | 1.5 | 71 | 1.594 | 0.031 | 2.5 |
| 2018/12 | 7.5 | 9.0 | 3.2 | 4.0 | 1.9 | 52 | 1.683 | 0.018 | 4.2 |
| 2019/01 | 7.8 | 12.5 | 3.1 | 3.8 | 2.1 | 11 | 1.465 | 0.018 | 2.5 |
| 2019/02 | 7.9 | 13 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 2 | 1.24 | 0.016 | 7.6 |
| 2019/03 | 8.0 | 11.9 | 3.2 | 4.2 | 2.1 | 2 | 1.535 | 0.011 | 3.8 |
| 2019/04 | 8.0 | 11.5 | 3.8 | 5.2 | 2.0 | 11 | 1.673 | 0.016 | 2.5 |
| 2019/05 | 8.5 | 10 | 3.3 | 4.1 | 6.9 | 8 | 1.472 | 0.025 | 3.4 |
| 2019/06 | 7.4 | 8.3 | 3.4 | 4.4 | 3.3 | 20 | 1.221 | 0.013 | 2.0 |
| 2019/07 | 8.1 | 8.7 | 2.4 | 4.2 | 2.4 | 352 | 1.544 | 0.02 | 2.4 |
| 2019/08 | 7.6 | 7.6 | 3.1 | 5.7 | 2.4 | 535 | 1.364 | 0.016 | 6.1 |
| 2019/09 | 7.8 | 7.8 | 4.0 | 4.9 | 2.1 | 2275 | 1.341 | 0.018 | 12.4 |
| 2019/10 | 7.5 | 7.4 | 3.9 | 5.1 | 18.3 | 2420 | 1.671 | 0.061 | 5.3 |
| 2019/11 | 7.6 | 4.1 | 3.5 | 4.2 | 5.7 | 94 | 1.419 | 0.035 | 6.0 |
| 2019/12 | 7.6 | 9.9 | 3.9 | 5.0 | 9.1 | 349 | 1.674 | 0.021 | 5.2 |

2) 대곡댐

(그림 2.1.3-3)은 대곡댐 1지점에 대한 수질조사 결과를 나타낸 것으로서 총대장균수의 경우 2017년 2월 이후로 급감소하는 경향을 보이는 것을 확인할 수 있다.

(그림 2.1.3-4)은 대곡댐 2지점에 대한 수질조사 결과를 나타낸 것으로서 1지점과 2지점의 그래프의 경향성이 비슷하게 보이는 것을 확인할 수 있다.

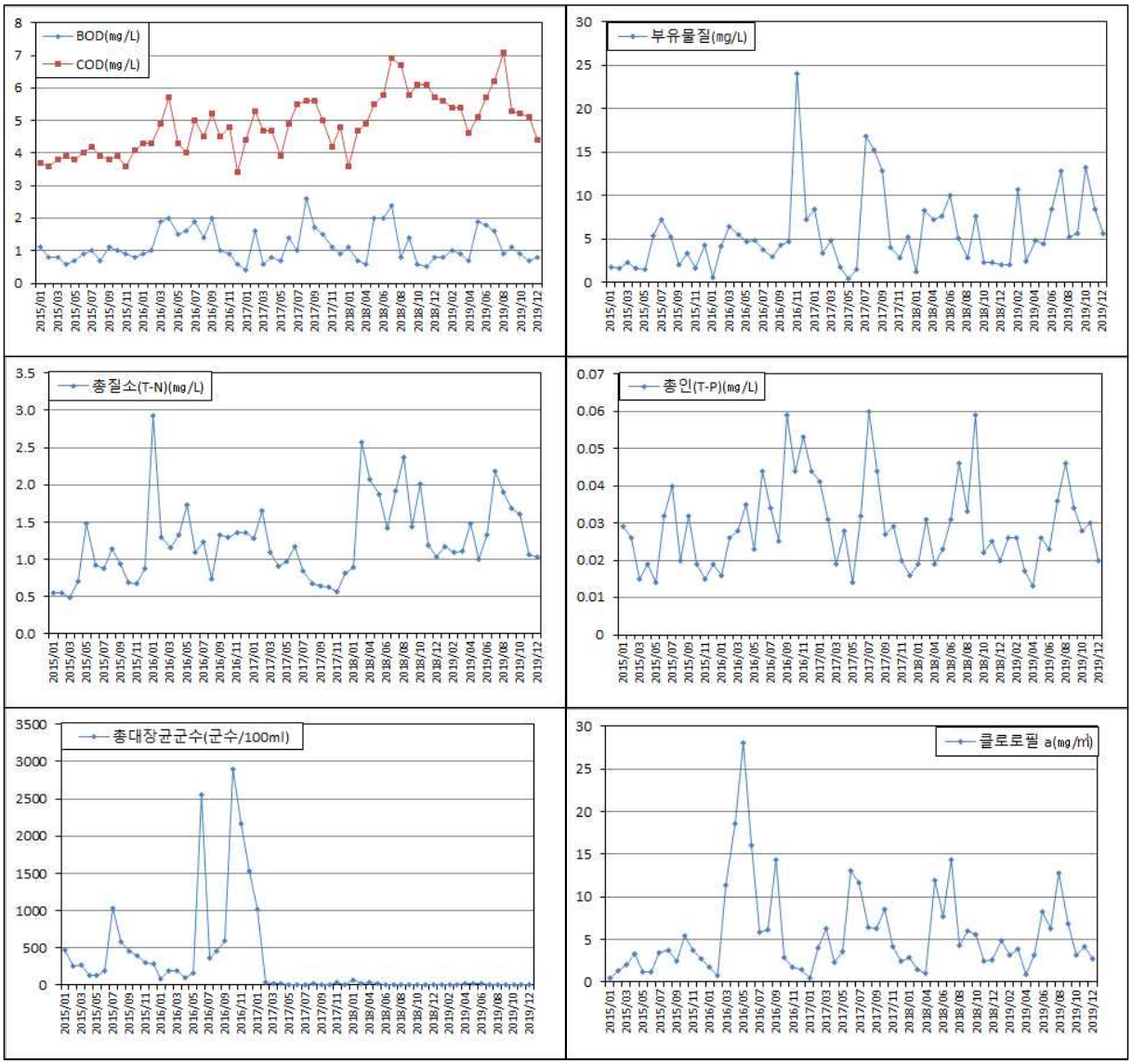



**그림 2.1.3-3 대곡댐 1지점의 월평균 수질 농도 변화**

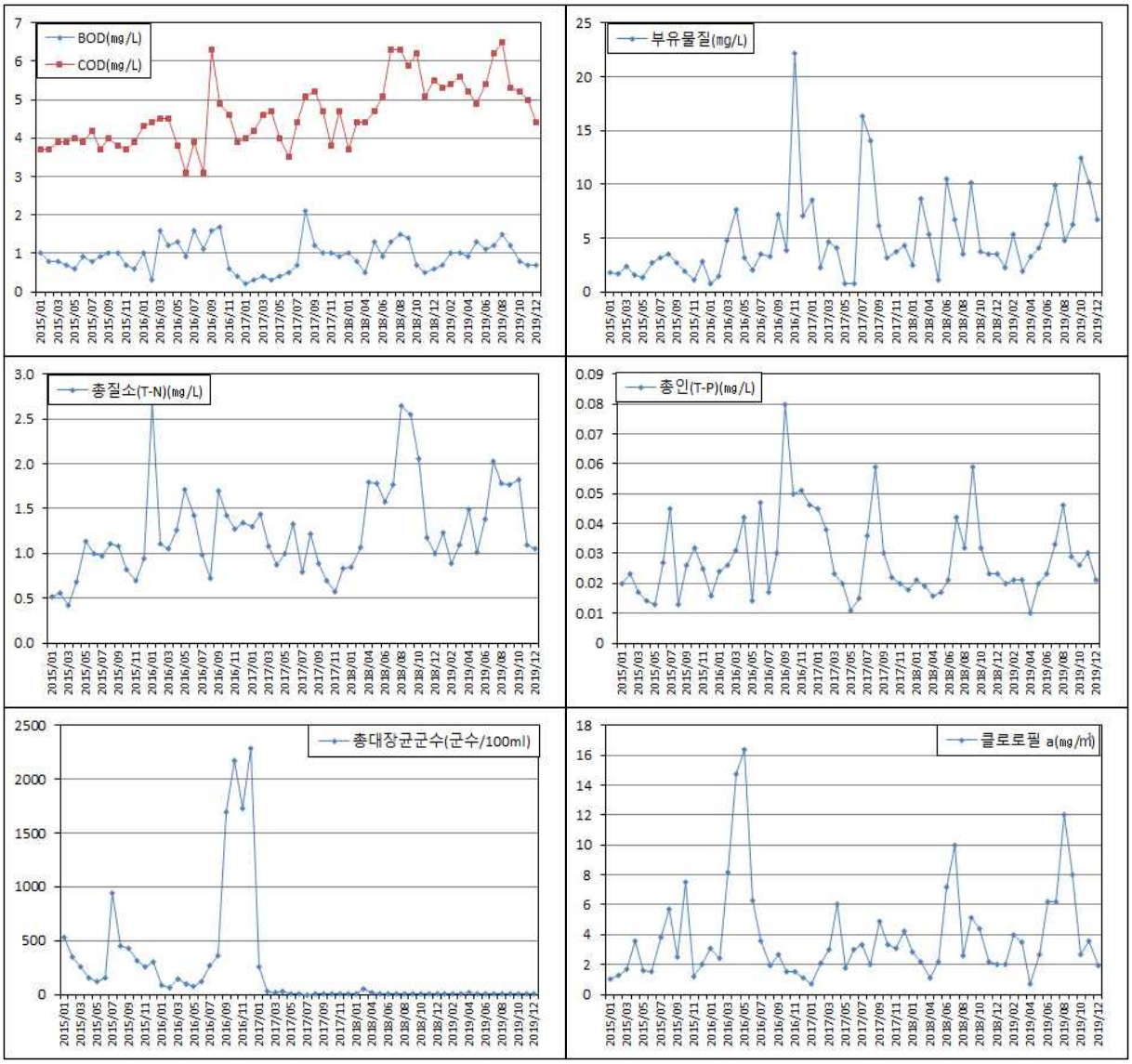



**그림 2.1.3-4 대곡댐 2지점의 월평균 수질 농도 변화**

<표 2.1.3-3>은 대곡댐 1지점의 월평균 수질농도를 나타낸 것이고, <표 2.1.3-4>는 대곡댐 2지점의 월평균 수질 조사 결과를 정리하여 나타낸 것이다.

**표 2.1.3-3 대곡댐 1지점 월별 평균 수질**

| 구 분 | pH | DO (㎎/L) | BOD (㎎/L) | COD (㎎/L) | SS (㎎/L) | 총대장균군 (MPN/100㎖) | 총질소 (㎎/L) | 총인 (㎎/L) | Chl-a (㎎/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01 | 7.4 | 10.4 | 1.1 | 3.7 | 1.8 | 468 | 0.555 | 0.029 | 0.4 |
| 2015/02 | 7.5 | 11.3 | 0.8 | 3.6 | 1.7 | 261 | 0.547 | 0.026 | 1.3 |
| 2015/03 | 8.0 | 11.8 | 0.8 | 3.8 | 2.3 | 273 | 0.493 | 0.015 | 2.0 |
| 2015/04 | 8.0 | 11.5 | 0.6 | 3.9 | 1.7 | 130 | 0.703 | 0.019 | 3.3 |
| 2015/05 | 7.6 | 8.7 | 0.7 | 3.8 | 1.5 | 122 | 1.48.0 | 0.014 | 1.2 |
| 2015/06 | 8.0 | 5.9 | 0.9 | 4.0 | 5.4 | 198 | 0.928 | 0.032 | 1.2 |
| 2015/07 | 7.7 | 5.1 | 1.0 | 4.2 | 7.3 | 1030 | 0.882 | 0.04 | 3.4 |
| 2015/08 | 7.8 | 4.1 | 0.7 | 3.9 | 5.3 | 573 | 1.145 | 0.02 | 3.7 |
| 2015/09 | 8.1 | 6.8 | 1.1 | 3.8 | 2.1 | 452 | 0.941 | 0.032 | 2.4 |
| 2015/10 | 7.9 | 7.9 | 1.0 | 3.9 | 3.4 | 399 | 0.689 | 0.019 | 5.4 |
| 2015/11 | 7.7 | 8.3 | 0.9 | 3.6 | 1.6 | 295 | 0.669 | 0.015 | 3.7 |
| 2015/12 | 7.8 | 9.2 | 0.8 | 4.1 | 4.3 | 287 | 0.878 | 0.019 | 2.7 |
| 2016/01 | 7.7 | 11.2 | 0.9 | 4.3 | 0.6 | 84 | 2.928 | 0.016 | 1.7 |
| 2016/02 | 7.8 | 12.5 | 1.0 | 4.3 | 4.2 | 190 | 1.289 | 0.026 | 0.8 |
| 2016/03 | 7.8 | 11.7 | 1.9 | 4.9 | 6.5 | 198 | 1.154 | 0.028 | 11.3 |
| 2016/04 | 8.1 | 11.5 | 2.0 | 5.7 | 5.5 | 101 | 1.329 | 0.035 | 18.6 |
| 2016/05 | 8.0 | 7.9 | 1.5 | 4.3 | 4.7 | 160 | 1.739 | 0.023 | 28 |
| 2016/06 | 7.6 | 0.9 | 1.6 | 4.0 | 4.9 | 2560 | 1.087 | 0.044 | 16 |
| 2016/07 | 7.1 | 2.7 | 1.9 | 5.0 | 3.8 | 363 | 1.226 | 0.034 | 5.8 |
| 2016/08 | 7.5 | 1.7 | 1.4 | 4.5 | 3 | 451 | 0.729 | 0.025 | 6.1 |
| 2016/09 | 7.3 | 4.7 | 2.0 | 5.2 | 4.3 | 603 | 1.326 | 0.059 | 14.3 |
| 2016/10 | 7.1 | 3.7 | 1.0 | 4.5 | 4.7 | 2900 | 1.299 | 0.044 | 2.9 |
| 2016/11 | 6.9 | 4.7 | 0.9 | 4.8 | 24 | 2167 | 1.365 | 0.053 | 1.7 |
| 2016/12 | 7.3 | 6.9 | 0.6 | 3.4 | 7.3 | 1525 | 1.351 | 0.044 | 1.5 |
| 2017/01 | 7.6 | 10.6 | 0.4 | 4.4 | 8.5 | 1023 | 1.287 | 0.041 | 0.5 |
| 2017/02 | 8.0 | 11.7 | 1.6 | 5.3 | 3.4 | 38 | 1.654 | 0.031 | 4.0 |
| 2017/03 | 8.1 | 12.4 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 18 | 1.087 | 0.019 | 6.3 |
| 2017/04 | 8.0 | 11.1 | 0.8 | 4.7 | 1.8 | 21 | 0.906 | 0.028 | 2.3 |
| 2017/05 | 7.9 | 7.6 | 0.7 | 3.9 | 0.4 | 1 | 0.965 | 0.014 | 3.6 |
| 2017/06 | 8.3 | 6.0 | 1.4 | 4.9 | 1.5 | 1 | 1.177 | 0.032 | 13.1 |
| 2017/07 | 8.0 | 7.9 | 1.0 | 5.5 | 16.8 | 3 | 0.850 | 0.060 | 11.7 |
| 2017/08 | 8.8 | 10.2 | 2.6 | 5.6 | 15.2 | 15 | 0.674 | 0.044 | 6.4 |
| 2017/09 | 8.3 | 9.7 | 1.7 | 5.6 | 12.8 | 0 | 0.637 | 0.027 | 6.3 |
| 2017/10 | 7.7 | 9.0 | 1.5 | 5.0 | 4 | 2 | 0.623 | 0.029 | 8.5 |
| 2017/11 | 8.0 | 8.8 | 1.1 | 4.2 | 2.8 | 31 | 0.569 | 0.020 | 4.2 |
| 2017/12 | 7.9 | 10.9 | 0.9 | 4.8 | 5.2 | 0 | 0.809 | 0.016 | 2.4 |
| 2018/01 | 8.6 | 12.5 | 1.1 | 3.6 | 1.2 | 72 | 0.888 | 0.019 | 2.9 |
| 2018/03 | 8.2 | 11.5 | 0.7 | 4.7 | 8.3 | 28 | 2.569 | 0.031 | 1.4 |
| 2018/04 | 7.6 | 10.5 | 0.6 | 4.9 | 7.2 | 40 | 2.079 | 0.019 | 1.1 |
| 2018/05 | 8.1 | 9.7 | 2.0 | 5.5 | 7.6 | 23 | 1.870 | 0.023 | 12 |
| 2018/06 | 9.2 | 10.7 | 2.0 | 5.8 | 10 | 0 | 1.424 | 0.031 | 7.7 |
| 2018/07 | 8.1 | 7.9 | 2.4 | 6.9 | 5.1 | 7 | 1.911 | 0.046 | 14.4 |
| 2018/08 | 7.4 | 2.0 | 0.8 | 6.7 | 2.8 | 4 | 2.374 | 0.033 | 4.3 |
| 2018/09 | 6.9 | 3.6 | 1.4 | 5.8 | 7.6 | 7 | 1.430 | 0.059 | 6.0 |
| 2018/10 | 7.1 | 6.1 | 0.6 | 6.1 | 2.3 | 6 | 2.011 | 0.022 | 5.5 |

| 구 분 | pH | DO (㎎/L) | BOD (㎎/L) | COD (㎎/L) | SS (㎎/L) | 총대장균군 (MPN/100㎖) | 총질소 (㎎/L) | 총인 (㎎/L) | Chl-a (㎎/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11 | 7.2 | 5.6 | 0.5 | 6.1 | 2.3 | 0 | 1.181 | 0.025 | 2.5 |
| 2018/12 | 7.5 | 6.2 | 0.8 | 5.7 | 2.1 | 8 | 1.027 | 0.02 | 2.6 |
| 2019/01 | 7.7 | 10.1 | 0.8 | 5.6 | 2.1 | 5 | 1.177 | 0.026 | 4.8 |
| 2019/02 | 8.3 | 11.6 | 1.0 | 5.4 | 10.7 | 10 | 1.098 | 0.026 | 3.1 |
| 2019/03 | 8.4 | 11.8 | 0.9 | 5.4 | 2.4 | 12 | 1.102 | 0.017 | 3.9 |
| 2019/04 | 8.4 | 10.3 | 0.7 | 4.6 | 4.8 | 20 | 1.477 | 0.013 | 0.9 |
| 2019/05 | 8.3 | 9.6 | 1.9 | 5.1 | 4.5 | 22 | 1.001 | 0.026 | 3.1 |
| 2019/06 | 8.6 | 9.5 | 1.8 | 5.7 | 8.4 | 19 | 1.326 | 0.023 | 8.3 |
| 2019/07 | 7.9 | 7.6 | 1.6 | 6.2 | 12.8 | 10 | 2.190 | 0.036 | 6.3 |
| 2019/08 | 8.7 | 6.5 | 0.9 | 7.1 | 5.2 | 8 | 1.897 | 0.046 | 12.8 |
| 2019/09 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 5.3 | 5.6 | 8 | 1.687 | 0.034 | 6.9 |
| 2019/10 | 7.3 | 4.5 | 0.9 | 5.2 | 13.2 | 6 | 1.606 | 0.028 | 3.2 |
| 2019/11 | 7.4 | 5.6 | 0.7 | 5.1 | 8.5 | 2 | 1.060 | 0.03 | 4.1 |
| 2019/12 | 7.6 | 7.3 | 0.8 | 4.4 | 5.6 | 5 | 1.034 | 0.02 | 2.7 |
| 2019/12 | 7.7 | 9.5 | 3.7 | 4.9 | 4.7 | 86 | 1.480 | 0.023 | 3.7 |

**표 2.1.3-4 대곡댐 2지점 월별 평균 수질**

| 구 분 | pH | DO (㎎/L) | BOD (㎎/L) | COD (㎎/L) | SS (㎎/L) | 총대장균군 (MPN/100㎖) | 총질소 (㎎/L) | 총인 (㎎/L) | Chl-a (㎎/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01 | 7.4 | 10 | 1.0 | 3.7 | 1.8 | 533 | 0.521 | 0.02 | 1.0 |
| 2015/02 | 7.4 | 11.2 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | 353 | 0.551 | 0.023 | 1.3 |
| 2015/03 | 7.8 | 11.6 | 0.8 | 3.9 | 2.3 | 253 | 0.422 | 0.017 | 1.7 |
| 2015/04 | 7.9 | 11.3 | 0.7 | 3.9 | 1.6 | 153 | 0.68 | 0.014 | 3.6 |
| 2015/05 | 7.5 | 8.6 | 0.6 | 4.0 | 1.3 | 125 | 1.133 | 0.013 | 1.6 |
| 2015/06 | 8.2 | 7.6 | 0.9 | 3.9 | 2.7 | 154 | 0.99 | 0.027 | 1.5 |
| 2015/07 | 7.4 | 3.9 | 0.8 | 4.2 | 3.1 | 938 | 0.964 | 0.045 | 3.8 |
| 2015/08 | 7.7 | 5.1 | 0.9 | 3.7 | 3.5 | 446 | 1.112 | 0.013 | 5.7 |
| 2015/09 | 7.7 | 4.3 | 1.0 | 4.0 | 2.7 | 424 | 1.086 | 0.026 | 2.5 |
| 2015/10 | 7.2 | 4.5 | 1.0 | 3.8 | 1.9 | 313 | 0.822 | 0.032 | 7.5 |
| 2015/11 | 7.5 | 8.2 | 0.7 | 3.7 | 1.1 | 261 | 0.697 | 0.025 | 1.2 |
| 2015/12 | 7.8 | 8.4 | 0.6 | 3.9 | 2.8 | 304 | 0.946 | 0.016 | 2.0 |
| 2016/01 | 7.7 | 10.9 | 1.0 | 4.3 | 0.8 | 85 | 2.675 | 0.024 | 3.1 |
| 2016/02 | 7.8 | 12.5 | 0.3 | 4.4 | 1.4 | 66 | 1.11 | 0.026 | 2.4 |
| 2016/03 | 7.8 | 12.1 | 1.6 | 4.5 | 4.7 | 140 | 1.05 | 0.031 | 8.2 |
| 2016/04 | 8.2 | 11.5 | 1.2 | 4.5 | 7.6 | 95 | 1.262 | 0.042 | 14.7 |
| 2016/05 | 8.2 | 8.4 | 1.3 | 3.8 | 3.2 | 73 | 1.713 | 0.014 | 16.4 |
| 2016/06 | 7.7 | 1.6 | 0.9 | 3.1 | 2 | 123 | 1.423 | 0.047 | 6.3 |
| 2016/07 | 6.9 | 1.4 | 1.6 | 3.9 | 3.5 | 273 | 0.978 | 0.017 | 3.6 |
| 2016/08 | 7.5 | 1.0 | 1.1 | 3.1 | 3.3 | 357 | 0.717 | 0.03 | 1.9 |
| 2016/09 | 7.2 | 3.5 | 1.6 | 6.3 | 7.2 | 1697 | 1.699 | 0.08 | 2.7 |
| 2016/10 | 7.0 | 3 | 1.7 | 4.9 | 3.8 | 2178 | 1.418 | 0.05 | 1.5 |
| 2016/11 | 7.0 | 4.3 | 0.6 | 4.6 | 22.2 | 1733 | 1.278 | 0.051 | 1.5 |
| 2016/12 | 7.1 | 6.6 | 0.4 | 3.9 | 7.1 | 2290 | 1.345 | 0.046 | 1.1 |
| 2017/01 | 7.8 | 10.2 | 0.2 | 4.0 | 8.5 | 257 | 1.294 | 0.045 | 0.7 |
| 2017/02 | 7.6 | 11.1 | 0.3 | 4.2 | 2.2 | 26 | 1.439 | 0.038 | 2.1 |
| 2017/03 | 8.0 | 12.5 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 12 | 1.076 | 0.023 | 3.0 |

| 구 분 | pH | DO (㎎/L) | BOD (㎎/L) | COD (㎎/L) | SS (㎎/L) | 총대장균군 (MPN/100㎖) | 총질소 (㎎/L) | 총인 (㎎/L) | Chl-a (㎎/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04 | 7.8 | 10.7 | 0.3 | 4.7 | 4.1 | 33 | 0.878 | 0.020 | 6.0 |
| 2017/05 | 8.0 | 7.6 | 0.4 | 4.0 | 0.7 | 3 | 1.001 | 0.011 | 1.8 |
| 2017/06 | 7.6 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 0.8 | 2 | 1.328 | 0.015 | 3.0 |
| 2017/07 | 7.5 | 1.7 | 0.7 | 4.4 | 16.3 | 0 | 0.787 | 0.036 | 3.3 |
| 2017/08 | 7.7 | 2.1 | 2.1 | 5.1 | 14 | 3 | 1.220 | 0.059 | 2.0 |
| 2017/09 | 7.9 | 3.7 | 1.2 | 5.2 | 6.1 | 1 | 0.880 | 0.03 | 4.9 |
| 2017/10 | 7.6 | 3.2 | 1.0 | 4.7 | 3.1 | 1 | 0.690 | 0.022 | 3.3 |
| 2017/11 | 7.6 | 7.1 | 1.0 | 3.8 | 3.7 | 1 | 0.574 | 0.020 | 3.1 |
| 2017/12 | 7.9 | 9.8 | 0.9 | 4.7 | 4.3 | 3 | 0.826 | 0.018 | 4.2 |
| 2018/01 | 8.2 | 12.1 | 1.0 | 3.7 | 2.5 | 11 | 0.839 | 0.021 | 2.8 |
| 2018/03 | 8.1 | 11.7 | 0.8 | 4.4 | 8.7 | 57 | 1.071 | 0.019 | 2.2 |
| 2018/04 | 7.4 | 9.9 | 0.5 | 4.4 | 5.3 | 20 | 1.789 | 0.016 | 1.1 |
| 2018/05 | 7.6 | 6.4 | 1.3 | 4.7 | 1.1 | 2 | 1.776 | 0.017 | 2.2 |
| 2018/06 | 7.5 | 2.6 | 0.9 | 5.1 | 10.5 | 1 | 1.571 | 0.021 | 7.2 |
| 2018/07 | 7.3 | 2.2 | 1.3 | 6.3 | 6.7 | 5 | 1.761 | 0.042 | 10 |
| 2018/08 | 7.4 | 2.3 | 1.5 | 6.3 | 3.5 | 5 | 2.647 | 0.032 | 2.6 |
| 2018/09 | 6.9 | 4.2 | 1.4 | 5.9 | 10.1 | 7 | 2.556 | 0.059 | 5.1 |
| 2018/10 | 7.0 | 4.7 | 0.7 | 6.2 | 3.7 | 3 | 2.057 | 0.032 | 4.4 |
| 2018/11 | 6.9 | 5.3 | 0.5 | 5.1 | 3.5 | 5 | 1.178 | 0.023 | 2.2 |
| 2018/12 | 7.2 | 5.8 | 0.6 | 5.5 | 3.5 | 3 | 1.002 | 0.023 | 2.0 |
| 2019/01 | 7.6 | 9.5 | 0.7 | 5.3 | 2.2 | 7 | 1.230 | 0.020 | 2.0 |
| 2019/02 | 8.1 | 11.3 | 1.0 | 5.4 | 5.3 | 10 | 0.889 | 0.021 | 4.0 |
| 2019/03 | 8.1 | 11.7 | 1.0 | 5.6 | 1.9 | 9 | 1.090 | 0.021 | 3.5 |
| 2019/04 | 8.1 | 10 | 0.9 | 5.2 | 3.3 | 18 | 1.496 | 0.010 | 0.7 |
| 2019/05 | 8.2 | 7.7 | 1.3 | 4.9 | 4.1 | 9 | 1.008 | 0.020 | 2.7 |
| 2019/06 | 7.7 | 4.6 | 1.1 | 5.4 | 6.3 | 10 | 1.378 | 0.023 | 6.2 |
| 2019/07 | 7.9 | 2.1 | 1.2 | 6.2 | 9.9 | 8 | 2.023 | 0.033 | 6.2 |
| 2019/08 | 8.4 | 4.6 | 1.5 | 6.5 | 4.7 | 6 | 1.780 | 0.046 | 12 |
| 2019/09 | 7.2 | 4.4 | 1.2 | 5.3 | 6.3 | 9 | 1.767 | 0.029 | 8.0 |
| 2019/10 | 7.2 | 4.3 | 0.8 | 5.2 | 12.4 | 6 | 1.815 | 0.026 | 2.7 |
| 2019/11 | 7.3 | 5.6 | 0.7 | 5.0 | 10.1 | 5 | 1.087 | 0.030 | 3.6 |
| 2019/12 | 7.3 | 6.8 | 0.7 | 4.4 | 6.7 | 3 | 1.056 | 0.021 | 1.9 |
| 2019/12 | 7.7 | 9.5 | 3.7 | 4.9 | 4.7 | 86 | 1.480 | 0.023 | 3.7 |

2) 사연댐

(그림 2.1.3-5)은 사연댐 1지점에 대한 수질조사 결과를 나타낸 것으로서 BOD의 농도와 COD의 농도는 비슷한 값을 보이고 있으나 클로로필a의 경우 2017년 4월~6월 사이 증가하였다가 다시 비슷한 값을 보이는 것을 확인할 수 있다.

부유물질의 경우 거의 비슷한 값을 갖기노 있지만, 2019년 10월달에 급격하게 증가한 경향이 보이는 것을 확인할 수 있다.

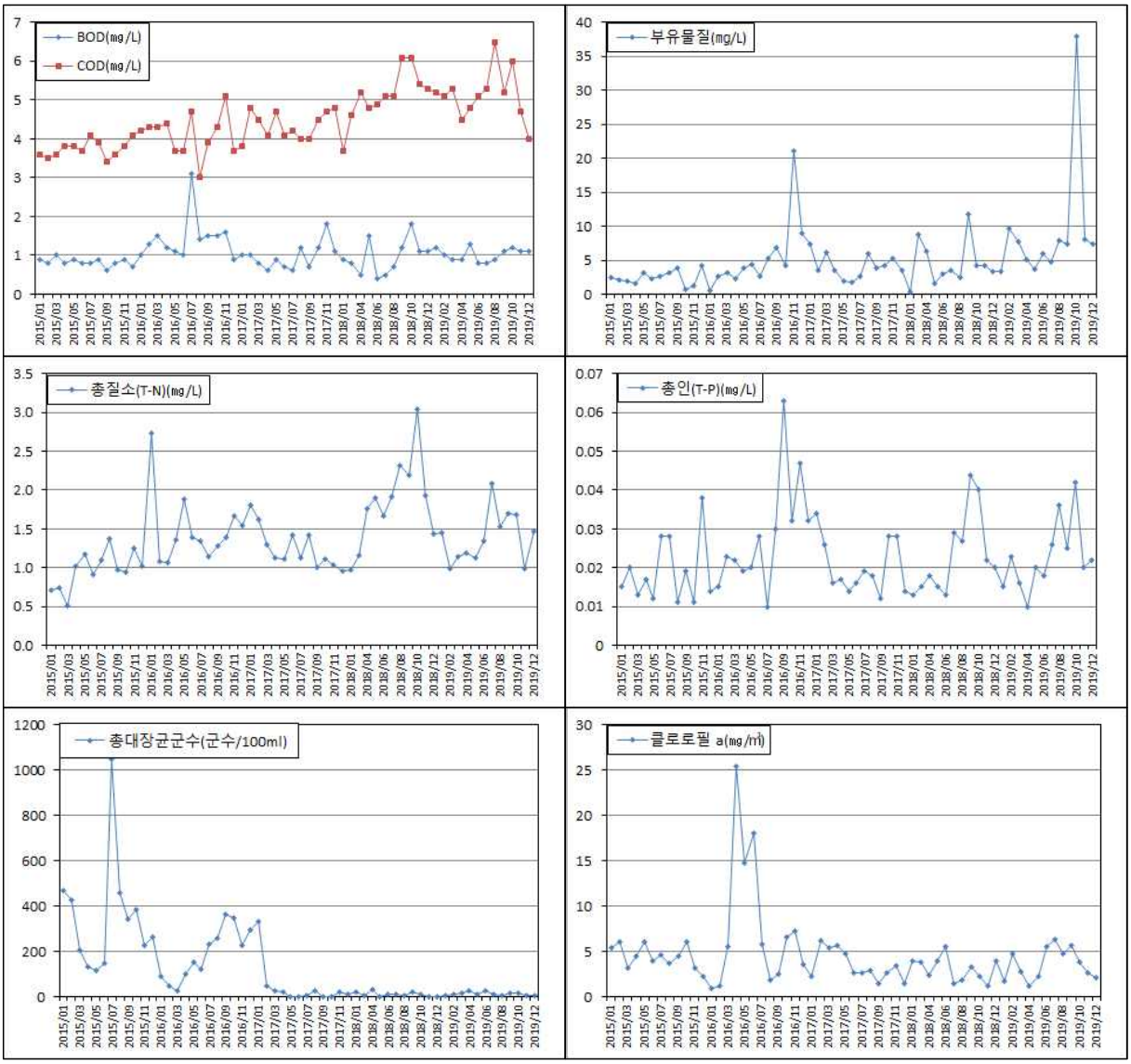



**그림 2.1.3-5 사연댐 1지점의 월평균 수질 농도 변화**

(그림 2.2.3-6)는 사연댐내 취수탑 지점에서 조사한 수질 결과로서, 댐내 BOD 및 COD는 월별로 큰 차이는 나타내지 않고, 최근 COD는 약 5.0mg/L를 상회하는 것으로 나타나고 있다. 또한 월별로 큰 차이가 보여지지는 않지만, 총질소는 초겨울에 다소 증가하는 경향을 보이고 있다. 총대장균과 클로로필-a는 17년도 이후에는 감소하여 다소 일정하게 유지되는 것을 알 수 있다.

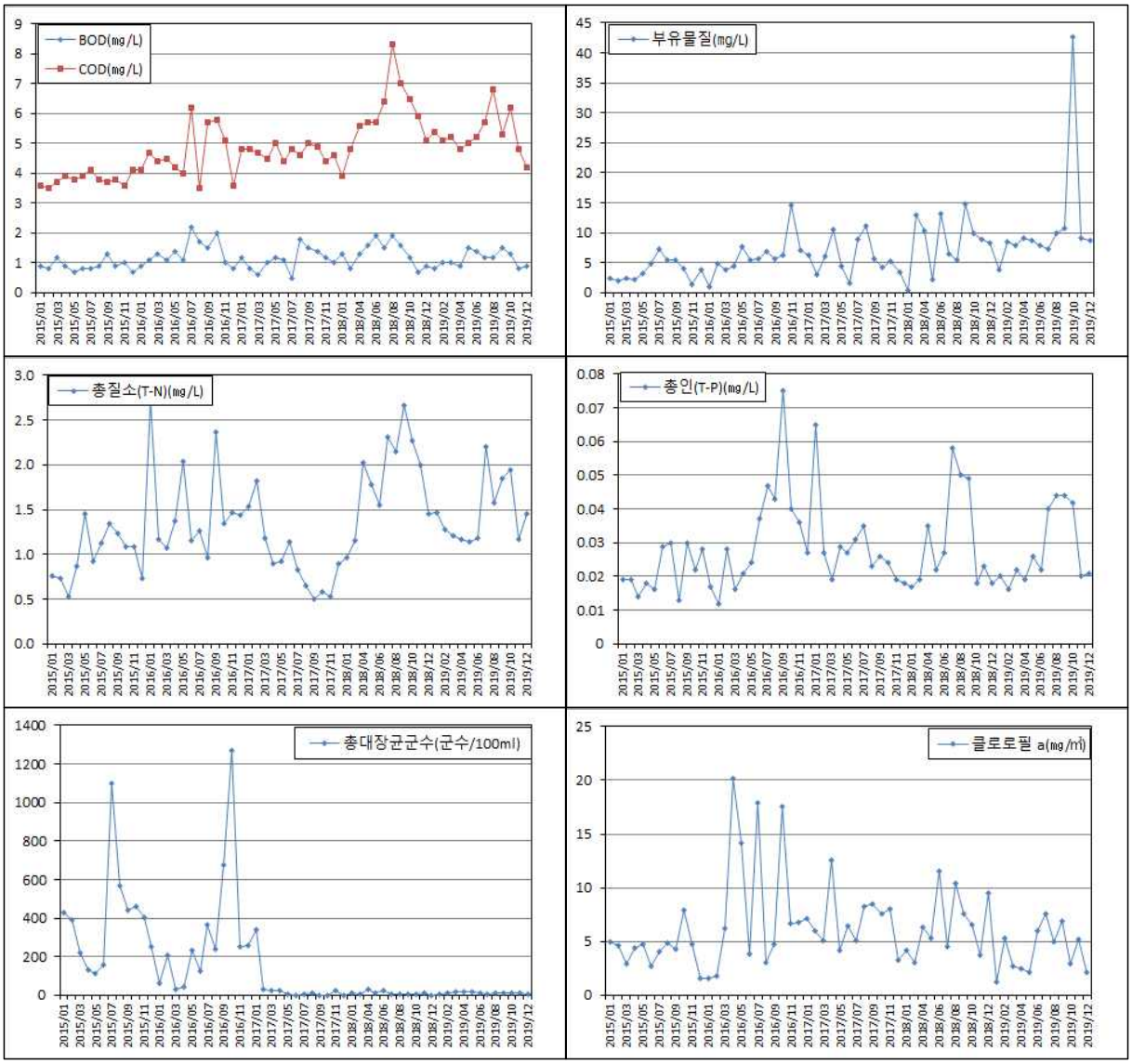



**그림 2.1.3-6 사연댐 2지점의 월평균 수질 농도 변화**

<표 2.1.3-5>은 사연댐 1지점의 월평균 수질농도를 나타낸 것이고, <표 2.1.3-6>는 대곡댐 2지점의 월평균 수질 조사 결과를 정리하여 나타낸 것이다.

**표 2.1.3-5 사연댐 1지점 월별 평균 수질**

| 구 분 | pH | DO (㎎/L) | BOD (㎎/L) | COD (㎎/L) | SS (㎎/L) | 총대장균군 (MPN/100㎖) | 총질소 (㎎/L) | 총인 (㎎/L) | Chl-a (㎎/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01 | 7.6 | 11.4 | 0.9 | 3.6 | 2.4 | 468 | 0.711 | 0.015 | 5.4 |
| 2015/02 | 7.4 | 12.4 | 0.8 | 3.5 | 2.1 | 429 | 0.735 | 0.02 | 6.1 |
| 2015/03 | 7.9 | 12 | 1 | 3.6 | 1.9 | 205 | 0.515 | 0.013 | 3.1 |
| 2015/04 | 8.0 | 11.1 | 0.8 | 3.8 | 1.6 | 132 | 1.013 | 0.017 | 4.5 |
| 2015/05 | 7.9 | 9.1 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 117 | 1.181 | 0.012 | 6.1 |

| 구 분 | pH | DO (㎎/L) | BOD (㎎/L) | COD (㎎/L) | SS (㎎/L) | 총대장균군 (MPN/100㎖) | 총질소 (㎎/L) | 총인 (㎎/L) | Chl-a (㎎/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/06 | 8.2 | 7.2 | 0.8 | 3.7 | 2.3 | 146 | 0.917 | 0.028 | 4.0 |
| 2015/07 | 7.4 | 5.9 | 0.8 | 4.1 | 2.7 | 1048 | 1.100 | 0.028 | 4.6 |
| 2015/08 | 7.9 | 4.7 | 0.9 | 3.9 | 3.1 | 456 | 1.369 | 0.011 | 3.7 |
| 2015/09 | 7.9 | 4.5 | 0.6 | 3.4 | 3.8 | 344 | 0.973 | 0.019 | 4.5 |
| 2015/10 | 7.9 | 5.9 | 0.8 | 3.6 | 0.7 | 383 | 0.941 | 0.011 | 6.1 |
| 2015/11 | 7.3 | 4.3 | 0.9 | 3.8 | 1.3 | 227 | 1.251 | 0.038 | 3.1 |
| 2015/12 | 7.5 | 8.3 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 262 | 1.018 | 0.014 | 2.2 |
| 2016/01 | 7.9 | 10.3 | 1.0 | 4.2 | 0.6 | 92 | 2.730 | 0.015 | 0.9 |
| 2016/02 | 7.9 | 12.1 | 1.3 | 4.3 | 2.6 | 48 | 1.086 | 0.023 | 1.2 |
| 2016/03 | 7.6 | 12 | 1.5 | 4.3 | 3.2 | 25 | 1.064 | 0.022 | 5.6 |
| 2016/04 | 8.2 | 10.9 | 1.2 | 4.4 | 2.3 | 98 | 1.363 | 0.019 | 25.4 |
| 2016/05 | 8.1 | 7.9 | 1.1 | 3.7 | 3.8 | 153 | 1.878 | 0.020 | 14.8 |
| 2016/06 | 7.6 | 3.9 | 1.0 | 3.7 | 4.4 | 122 | 1.384 | 0.028 | 18 |
| 2016/07 | 7.7 | 4.5 | 3.1 | 4.7 | 2.6 | 230 | 1.337 | 0.010 | 5.8 |
| 2016/08 | 7.9 | 3.9 | 1.4 | 3.0 | 5.3 | 260 | 1.138 | 0.030 | 1.8 |
| 2016/09 | 7.1 | 1.9 | 1.5 | 3.9 | 6.9 | 365 | 1.276 | 0.063 | 2.5 |
| 2016/10 | 7.5 | 1.3 | 1.5 | 4.3 | 4.3 | 347 | 1.393 | 0.032 | 6.6 |
| 2016/11 | 7.1 | 4.0 | 1.6 | 5.1 | 21 | 227 | 1.66 | 0.047 | 7.3 |
| 2016/12 | 7.3 | 5.2 | 0.9 | 3.7 | 8.9 | 295 | 1.539 | 0.032 | 3.6 |
| 2017/01 | 7.5 | 10.2 | 1.0 | 3.8 | 7.3 | 332 | 1.803 | 0.034 | 2.3 |
| 2017/02 | 7.7 | 12.6 | 1.0 | 4.8 | 3.5 | 49 | 1.614 | 0.026 | 6.2 |
| 2017/03 | 8.1 | 12.9 | 0.8 | 4.5 | 6.2 | 24 | 1.298 | 0.016 | 5.4 |
| 2017/04 | 8.5 | 9.9 | 0.6 | 4.1 | 3.6 | 23 | 1.126 | 0.017 | 5.7 |
| 2017/05 | 8.2 | 6.7 | 0.9 | 4.7 | 2.0 | 0 | 1.118 | 0.014 | 4.7 |
| 2017/06 | 7.5 | 2.9 | 0.7 | 4.1 | 1.7 | 1 | 1.426 | 0.016 | 2.6 |
| 2017/07 | 8.0 | 3.8 | 0.6 | 4.2 | 2.7 | 3 | 1.131 | 0.019 | 2.7 |
| 2017/08 | 7.8 | 3.2 | 1.2 | 4.0 | 6.0 | 27 | 1.426 | 0.018 | 2.9 |
| 2017/09 | 7.7 | 2.0 | 0.7 | 4.0 | 3.9 | 1 | 1.011 | 0.012 | 1.5 |
| 2017/10 | 7.7 | 0.9 | 1.2 | 4.5 | 4.2 | 0 | 1.117 | 0.028 | 2.6 |
| 2017/11 | 7.4 | 1.4 | 1.8 | 4.7 | 5.2 | 23 | 1.029 | 0.028 | 3.4 |
| 2017/12 | 7.8 | 6.7 | 1.1 | 4.8 | 3.5 | 8 | 0.958 | 0.014 | 1.5 |
| 2018/01 | 7.9 | 11.6 | 0.9 | 3.7 | 0.4 | 22 | 0.978 | 0.013 | 4.0 |
| 2018/03 | 8.1 | 12.4 | 0.8 | 4.6 | 8.7 | 4 | 1.164 | 0.015 | 3.8 |
| 2018/04 | 7.7 | 9.6 | 0.5 | 5.2 | 6.3 | 30 | 1.765 | 0.018 | 2.4 |
| 2018/05 | 7.6 | 7.0 | 1.5 | 4.8 | 1.5 | 0 | 1.905 | 0.015 | 3.9 |
| 2018/06 | 7.3 | 2.1 | 0.4 | 4.9 | 2.9 | 13 | 1.673 | 0.013 | 5.5 |
| 2018/07 | 7.4 | 1.8 | 0.5 | 5.1 | 3.5 | 8 | 1.913 | 0.029 | 1.4 |
| 2018/08 | 7.5 | 0.9 | 0.7 | 5.1 | 2.4 | 4 | 2.319 | 0.027 | 1.9 |
| 2018/09 | 6.9 | 1.4 | 1.2 | 6.1 | 11.7 | 19 | 2.196 | 0.044 | 3.3 |
| 2018/10 | 7.1 | 1.9 | 1.8 | 6.1 | 4.3 | 12 | 3.035 | 0.040 | 2.3 |
| 2018/11 | 7.3 | 4.4 | 1.1 | 5.4 | 4.3 | 2 | 1.932 | 0.022 | 1.2 |
| 2018/12 | 7.3 | 5.5 | 1.1 | 5.3 | 3.3 | 2 | 1.441 | 0.020 | 3.9 |
| 2019/01 | 7.7 | 10.3 | 1.2 | 5.2 | 3.4 | 5 | 1.458 | 0.015 | 1.7 |
| 2019/02 | 8.0 | 12.2 | 1.0 | 5.1 | 9.6 | 8 | 0.981 | 0.023 | 4.7 |
| 2019/03 | 7.8 | 11.7 | 0.9 | 5.3 | 7.7 | 15 | 1.146 | 0.016 | 2.8 |
| 2019/04 | 8.1 | 9.2 | 0.9 | 4.5 | 5.1 | 24 | 1.189 | 0.010 | 1.2 |

| 구 분 | pH | DO (㎎/L) | BOD (㎎/L) | COD (㎎/L) | SS (㎎/L) | 총대장균군 (MPN/100㎖) | 총질소 (㎎/L) | 총인 (㎎/L) | Chl-a (㎎/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05 | 9.0 | 6.1 | 1.3 | 4.8 | 3.7 | 11 | 1.125 | 0.020 | 2.3 |
| 2019/06 | 7.7 | 4.6 | 0.8 | 5.1 | 6.0 | 24 | 1.346 | 0.018 | 5.5 |
| 2019/07 | 7.9 | 3.4 | 0.8 | 5.3 | 4.8 | 8 | 2.087 | 0.026 | 6.3 |
| 2019/08 | 8.1 | 2.8 | 0.9 | 6.5 | 7.9 | 7 | 1.527 | 0.036 | 4.7 |
| 2019/09 | 7.3 | 1.6 | 1.1 | 5.2 | 7.3 | 15 | 1.692 | 0.025 | 5.7 |
| 2019/10 | 7.4 | 6.8 | 1.2 | 6.0 | 38 | 17 | 1.684 | 0.042 | 3.8 |
| 2019/11 | 7.2 | 4.6 | 1.1 | 4.7 | 8.1 | 3 | 0.989 | 0.020 | 2.6 |
| 2019/12 | 7.3 | 5.3 | 1.1 | 4.0 | 7.3 | 3 | 1.467 | 0.022 | 2.1 |
| 2019/12 | 7.7 | 9.5 | 3.7 | 4.9 | 4.7 | 86 | 1.480 | 0.023 | 3.7 |

**표 2.1.3-6 사연댐 2지점 월별 평균 수질**

| 구 분 | pH | DO (㎎/L) | BOD (㎎/L) | COD (㎎/L) | SS (㎎/L) | 총대장균군 (MPN/100㎖) | 총질소 (㎎/L) | 총인 (㎎/L) | Chl-a (㎎/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01 | 7.8 | 11.7 | 0.9 | 3.6 | 2.4 | 429 | 0.766 | 0.019 | 5.0 |
| 2015/02 | 7.6 | 12.5 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | 391 | 0.731 | 0.019 | 4.6 |
| 2015/03 | 8.0 | 12.2 | 1.2 | 3.7 | 2.3 | 218 | 0.534 | 0.014 | 2.9 |
| 2015/04 | 8.0 | 11.2 | 0.9 | 3.9 | 2.1 | 132 | 0.876 | 0.018 | 4.4 |
| 2015/05 | 7.9 | 8.3 | 0.7 | 3.8 | 3.3 | 110 | 1.451 | 0.016 | 4.7 |
| 2015/06 | 8.2 | 7.9 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 154 | 0.917 | 0.029 | 2.7 |
| 2015/07 | 7.4 | 4.8 | 0.8 | 4.1 | 7.3 | 1101 | 1.123 | 0.030 | 4.1 |
| 2015/08 | 8.0 | 4.3 | 0.9 | 3.8 | 5.5 | 566 | 1.349 | 0.013 | 4.9 |
| 2015/09 | 7.8 | 4.6 | 1.3 | 3.7 | 5.4 | 441 | 1.236 | 0.030 | 4.3 |
| 2015/10 | 7.9 | 6.6 | 0.9 | 3.8 | 4.1 | 460 | 1.091 | 0.022 | 7.9 |
| 2015/11 | 7.5 | 7.1 | 1.0 | 3.6 | 1.3 | 401 | 1.084 | 0.028 | 4.8 |
| 2015/12 | 7.8 | 9.6 | 0.7 | 4.1 | 3.8 | 252 | 0.737 | 0.017 | 1.6 |
| 2016/01 | 8.0 | 10.5 | 0.9 | 4.1 | 0.9 | 63 | 2.712 | 0.012 | 1.6 |
| 2016/02 | 8.1 | 12.5 | 1.1 | 4.7 | 4.8 | 210 | 1.167 | 0.028 | 1.8 |
| 2016/03 | 7.8 | 12.1 | 1.3 | 4.4 | 3.9 | 30 | 1.075 | 0.016 | 6.2 |
| 2016/04 | 8.2 | 10.9 | 1.1 | 4.5 | 4.5 | 41 | 1.374 | 0.021 | 20.2 |
| 2016/05 | 8.0 | 7.3 | 1.4 | 4.2 | 7.7 | 232 | 2.034 | 0.024 | 14.1 |
| 2016/06 | 8.3 | 3.6 | 1.1 | 4 | 5.5 | 124 | 1.157 | 0.037 | 3.9 |
| 2016/07 | 8.1 | 7.5 | 2.2 | 6.2 | 5.7 | 367 | 1.264 | 0.047 | 17.9 |
| 2016/08 | 8.2 | 4.5 | 1.7 | 3.5 | 6.8 | 242 | 0.965 | 0.043 | 3.1 |
| 2016/09 | 7.6 | 7.2 | 1.5 | 5.7 | 5.7 | 675 | 2.371 | 0.075 | 4.7 |
| 2016/10 | 7.5 | 3.8 | 2.0 | 5.8 | 6.3 | 1270 | 1.34 | 0.040 | 17.6 |
| 2016/11 | 7.2 | 6.6 | 1.0 | 5.1 | 14.5 | 253 | 1.463 | 0.036 | 6.7 |
| 2016/12 | 7.6 | 8.8 | 0.8 | 3.6 | 7.1 | 255 | 1.446 | 0.027 | 6.8 |
| 2017/01 | 7.6 | 10.8 | 1.2 | 4.8 | 6.3 | 337 | 1.539 | 0.065 | 7.1 |
| 2017/02 | 7.7 | 12.7 | 0.8 | 4.8 | 3.1 | 33 | 1.821 | 0.027 | 6.0 |
| 2017/03 | 8.4 | 12.9 | 0.6 | 4.7 | 6.0 | 27 | 1.177 | 0.019 | 5.1 |
| 2017/04 | 8.4 | 12.4 | 1.0 | 4.5 | 10.5 | 22 | 0.899 | 0.029 | 12.6 |
| 2017/05 | 8.2 | 8.6 | 1.2 | 5.0 | 4.4 | 2 | 0.926 | 0.027 | 4.2 |
| 2017/06 | 8.5 | 9.0 | 1.1 | 4.4 | 1.5 | 1 | 1.139 | 0.031 | 6.5 |
| 2017/07 | 8.3 | 7.0 | 0.5 | 4.8 | 8.9 | 6 | 0.822 | 0.035 | 5.1 |
| 2017/08 | 8.8 | 6.6 | 1.8 | 4.6 | 11.1 | 13 | 0.658 | 0.023 | 8.3 |

| 구 분 | pH | DO (㎎/L) | BOD (㎎/L) | COD (㎎/L) | SS (㎎/L) | 총대장균군 (MPN/100㎖) | 총질소 (㎎/L) | 총인 (㎎/L) | Chl-a (㎎/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/09 | 8.3 | 7.2 | 1.5 | 5.0 | 5.6 | 0 | 0.506 | 0.026 | 8.5 |
| 2017/10 | 8.5 | 8.6 | 1.4 | 4.9 | 4.3 | 0 | 0.588 | 0.024 | 7.6 |
| 2017/11 | 7.9 | 8.0 | 1.2 | 4.4 | 5.3 | 25 | 0.528 | 0.019 | 8.0 |
| 2017/12 | 8.1 | 8.1 | 1.0 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0.893 | 0.018 | 3.3 |
| 2018/01 | 8.2 | 11.9 | 1.3 | 3.9 | 0.4 | 13 | 0.966 | 0.017 | 4.2 |
| 2018/03 | 8.4 | 12.1 | 0.8 | 4.8 | 12.9 | 3 | 1.152 | 0.019 | 3.1 |
| 2018/04 | 8.4 | 12.6 | 1.3 | 5.6 | 10.4 | 32 | 2.024 | 0.035 | 6.3 |
| 2018/05 | 8.1 | 9.4 | 1.6 | 5.7 | 2.2 | 9 | 1.786 | 0.022 | 5.3 |
| 2018/06 | 8.6 | 7.8 | 1.9 | 5.7 | 13.1 | 27 | 1.545 | 0.027 | 11.6 |
| 2018/07 | 7.7 | 6.5 | 1.5 | 6.4 | 6.4 | 8 | 2.313 | 0.058 | 4.5 |
| 2018/08 | 8.1 | 4.7 | 1.9 | 8.3 | 5.4 | 2 | 2.142 | 0.050 | 10.4 |
| 2018/09 | 6.9 | 3.7 | 1.6 | 7.0 | 14.7 | 3 | 2.668 | 0.049 | 7.6 |
| 2018/10 | 7.4 | 7.8 | 1.2 | 6.5 | 10 | 4 | 2.273 | 0.018 | 6.6 |
| 2018/11 | 7.5 | 7.0 | 0.7 | 5.9 | 8.8 | 9 | 2.003 | 0.023 | 3.7 |
| 2018/12 | 7.5 | 8.4 | 0.9 | 5.1 | 8.2 | 1 | 1.448 | 0.018 | 9.5 |
| 2019/01 | 8.1 | 10.9 | 0.8 | 5.4 | 3.8 | 3 | 1.468 | 0.020 | 1.2 |
| 2019/02 | 8.3 | 12.2 | 1.0 | 5.1 | 8.4 | 12 | 1.278 | 0.016 | 5.3 |
| 2019/03 | 8.1 | 11.3 | 1.0 | 5.2 | 7.8 | 15 | 1.211 | 0.022 | 2.7 |
| 2019/04 | 8.2 | 9.6 | 0.9 | 4.8 | 9.1 | 16 | 1.173 | 0.019 | 2.5 |
| 2019/05 | 8.8 | 7.1 | 1.5 | 5.0 | 8.7 | 16 | 1.141 | 0.026 | 2.1 |
| 2019/06 | 7.6 | 5.7 | 1.4 | 5.2 | 7.9 | 12 | 1.179 | 0.022 | 6.0 |
| 2019/07 | 8.2 | 4.1 | 1.2 | 5.7 | 7.3 | 8 | 2.208 | 0.040 | 7.6 |
| 2019/08 | 8.3 | 3.8 | 1.2 | 6.8 | 10 | 12 | 1.579 | 0.044 | 5.0 |
| 2019/09 | 7.3 | 4.5 | 1.5 | 5.3 | 10.7 | 10 | 1.852 | 0.044 | 6.9 |
| 2019/10 | 7.2 | 5.1 | 1.3 | 6.2 | 42.7 | 11 | 1.938 | 0.042 | 2.9 |
| 2019/11 | 7.5 | 6.7 | 0.8 | 4.8 | 9.2 | 11 | 1.169 | 0.020 | 5.2 |
| 2019/12 | 7.7 | 8.0 | 0.9 | 4.2 | 8.6 | 2 | 1.449 | 0.021 | 2.2 |
| 2019/12 | 7.7 | 9.5 | 3.7 | 4.9 | 4.7 | 86 | 1.480 | 0.023 | 3.7 |

## 2.1.4 기상 및 강우특성 분석

### 가. 최근 10년간 기상현황

1) 영천댐 10년간 기상현황

사업지역의 기상현황을 파악하기 위하여 영천댐 인근에 위치한 영천기상대에서 최근 10년간 측정된 기상자료를 분석하였으며 그 결과는 다음 <표 2.1.1-7>에 나타낸 바와 같다.

**표 2.1.4-1 최근 10년간 기상변화(영천)**

| 구 분 | 기온(℃) | | | 강수량 (mm) | 풍속 (m/sec) | 상대습도 (%) | 일조시간 (hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 평균 | 최고 | 최저 | | | | |
| 2010 | 12.4 | 18.7 | 6.9 | 1030.0 | 1.9 | 64.8 | 2030.7 |
| 2011 | 12.5 | 18.5 | 7.0 | 1127.1 | 2.0 | 62.7 | 2015.1 |
| 2012 | 12.3 | 18.4 | 7.0 | 1316.0 | 2.0 | 62.9 | 2099.4 |
| 2013 | 13.0 | 19.4 | 7.3 | 971.7 | 1.9 | 63.3 | 2244.7 |
| 2014 | 12.8 | 19.2 | 7.2 | 1193.9 | 1.8 | 65.6 | 1994.3 |
| 2015 | 13.5 | 19.8 | 7.9 | 838.7 | 1.8 | 66.0 | 2179.0 |
| 2016 | 13.9 | 19.9 | 8.5 | 1175.2 | 1.8 | 66.2 | 2250.4 |
| 2017 | 13.5 | 20.2 | 7.5 | 713.9 | 1.9 | 58.7 | 2570.8 |
| 2018 | 13.3 | 19.8 | 7.6 | 1149.8 | 1.8 | 61.3 | 2419.2 |
| 2019 | 14.1 | 20.5 | 8.3 | 1038 | 1.8 | 61.2 | 2408.1 |

자료) 기상자료개방포탈(2010~2019, 기상청)

영천기상대에서 관측된 연평균기온은 13.1℃, 강수량은 1,038.3.0mm이며, 풍속은 1.88m/s로 조사되었다. 최근 10년간 기온변화와 풍속변화를 살펴보면, 연도별로 대체로 유사한 분포를 나타내고 있다.

연도별 강수량은 2015년, 2017년에 평균 강수량보다 낮은 분포를 보이고 있다. 하지만 그 외에는 평균과 유사한 강수량이 조사되었다.

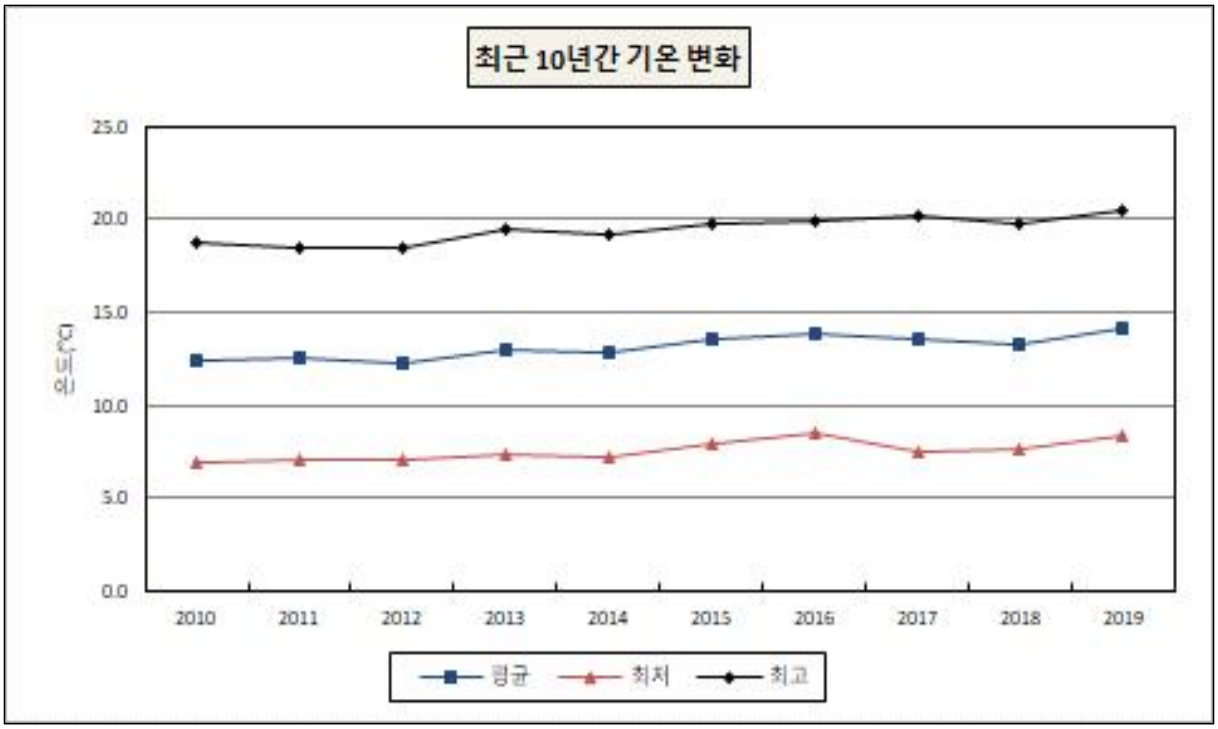



그림 2.1.4-1 영천기상대 최근 10년간 기온 변화

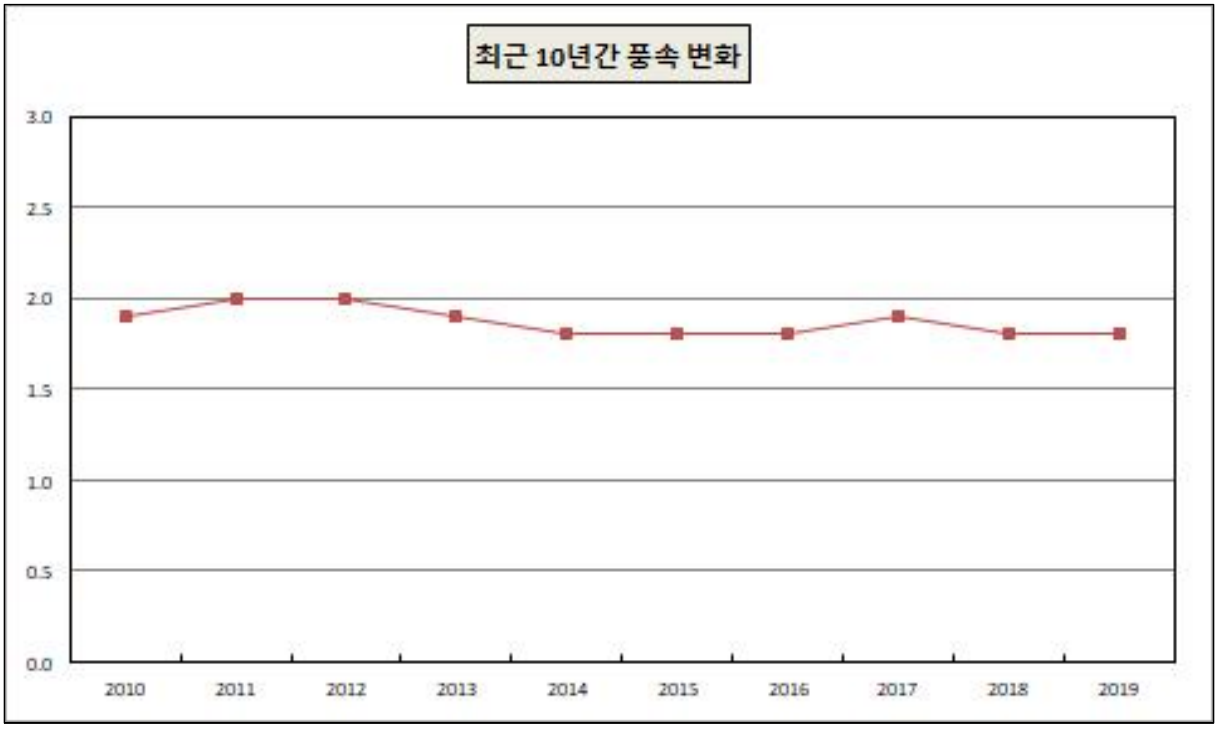



그림 2.1.4-2 영천기상대 최근 10년간 풍속 변화

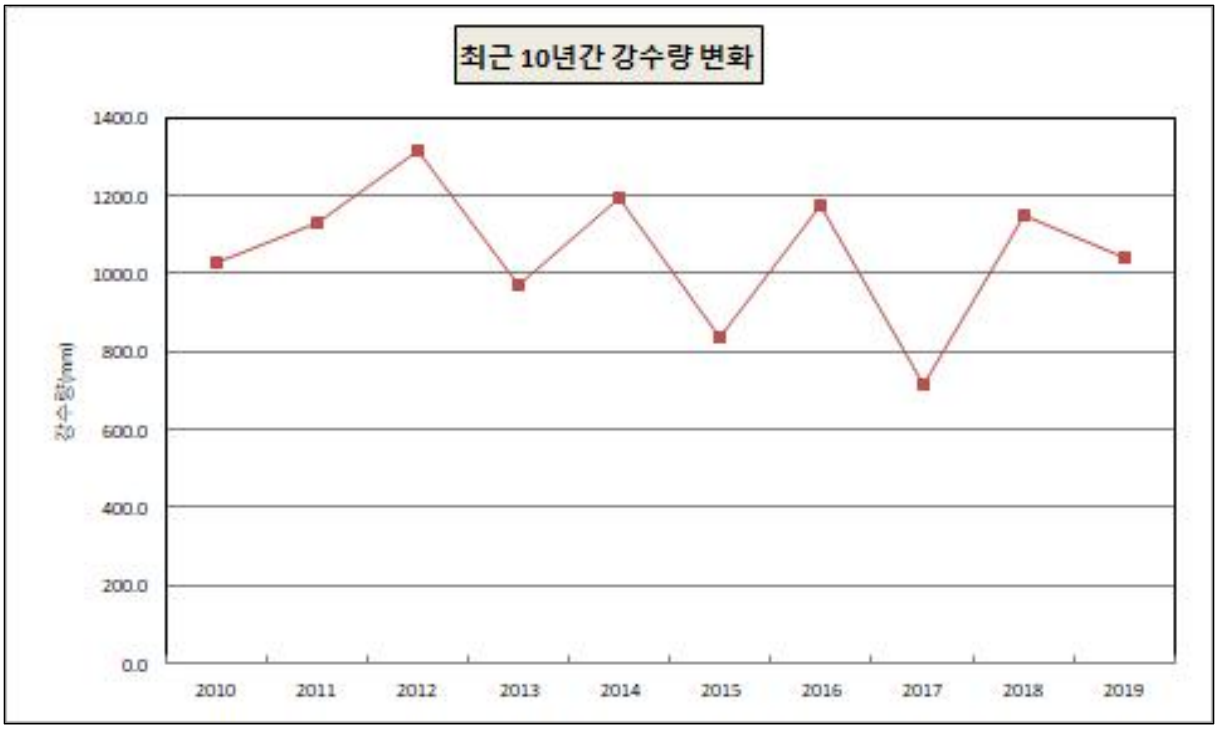



그림 2.1.4-3 영천기상대 최근 10년간 강수량 변화

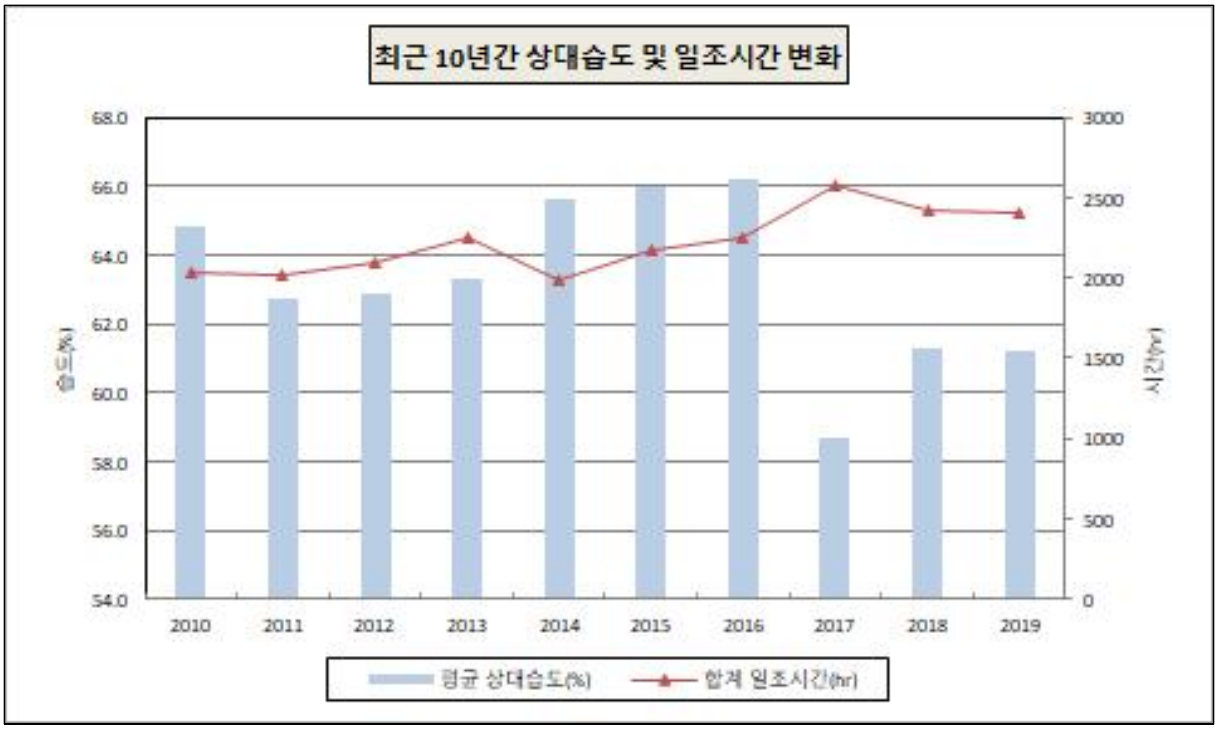



그림 2.1.4-4 영천기상대 최근 10년간 상대습도 및 일조시간

2) 대곡·사연댐 유역 10년간 기상현황

사업지역의 기상현황을 파악하기 위하여 대곡·사연댐 인근에 위치한 울산기상대에서 최근 10년간 측정된 기상자료를 분석하였으며 그 결과는 다음 <표 2.1.1-8>에 나타낸 바와 같다.

**표 2.1.4-2 최근 10년간 기상변화(울산)**

| 구 분 | 기온(℃) | | | 강수량 (mm) | 풍속 (m/sec) | 상대습도 (%) | 일조시간 (hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 평균 | 최고 | 최저 | | | | |
| 2010 | 14.0 | 19.2 | 9.7 | 1161.6 | 2.3 | 66.3 | 2231.5 |
| 2011 | 13.7 | 18.8 | 9.4 | 1233.2 | 2.3 | 65.3 | 2225.0 |
| 2012 | 13.7 | 18.7 | 9.6 | 1458.1 | 2.3 | 63.4 | 2288.9 |
| 2013 | 14.8 | 20.2 | 10.3 | 858.3 | 2.1 | 60.2 | 2376.0 |
| 2014 | 14.7 | 19.7 | 10.6 | 1398.7 | 2.2 | 64.5 | 2202.8 |
| 2015 | 15.0 | 19.8 | 10.8 | 1044.6 | 2.2 | 64.9 | 2231.5 |
| 2016 | 14.8 | 19.4 | 10.8 | 1693.9 | 2.1 | 69.9 | 2371.2 |
| 2017 | 14.5 | 19.4 | 10.1 | 671.4 | 2.2 | 63.9 | 2722.1 |
| 2018 | 14.3 | 19.0 | 10.2 | 1416.1 | 2.2 | 66.3 | 2579.9 |
| 2019 | 14.9 | 19.7 | 10.7 | 1450.1 | 2.1 | 65.9 | 2605.8 |

자료) 기상자료개방포탈(2010~2019, 기상청)

울산기상대에서 관측된 연평균기온은 14.4℃, 강수량은 1,229.0mm이며, 풍속은 2.2m/s로 조사되었다. 최근 10년간 기온변화를 살펴보면, 연도별로 대체로 유사한 분포를 나타내고 있으며, 풍속변화 또한 다소 증감을 나타내나 비교적 큰 차이를 나타내지 않는다.

연도별 강수량은 2013년과 2017년에 크게 감소한 후 그 다음해에 크게 증가하는 양상을 보이고 있다.

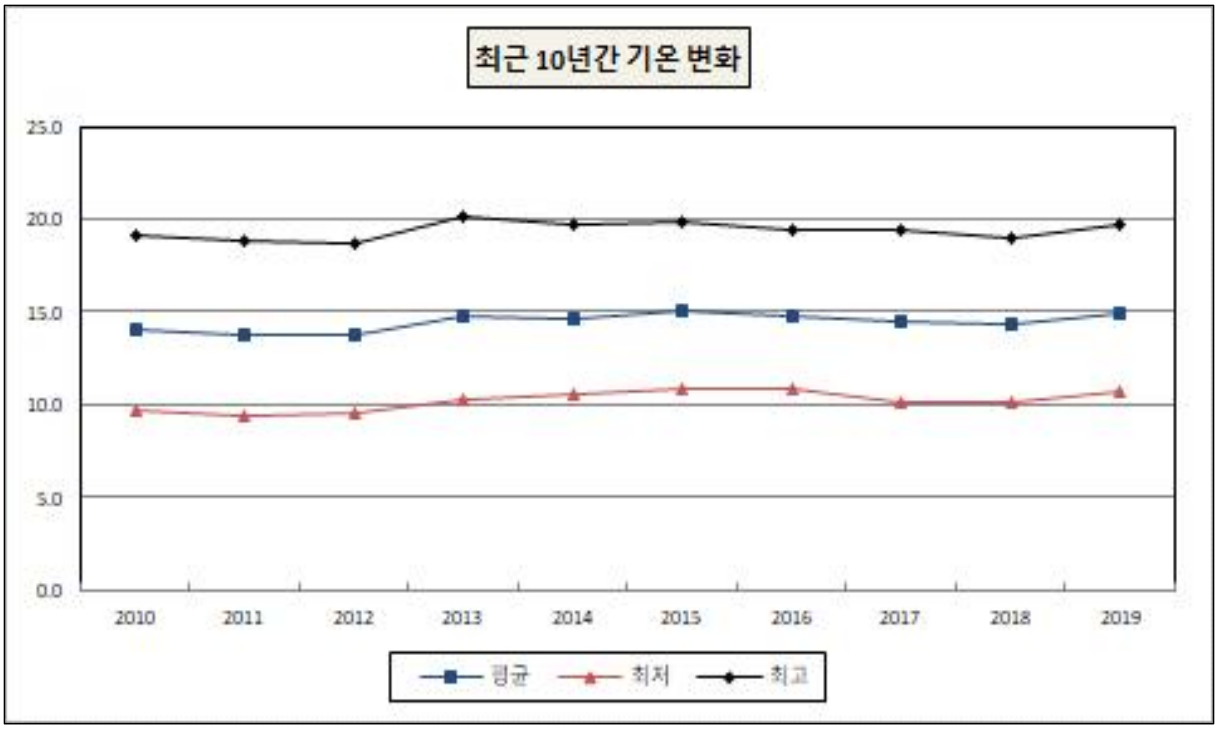



그림 2.1.4-5 울산기상대 최근 10년간 기온변화

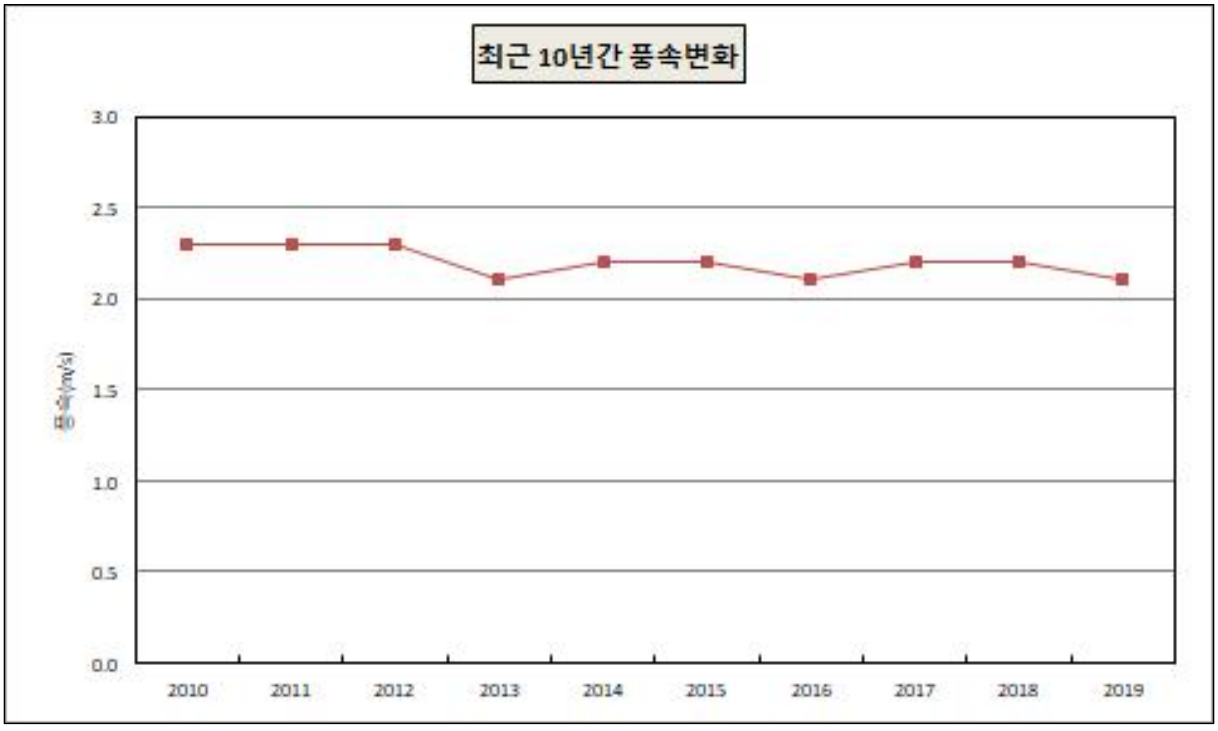



그림 2.1.4-6 울산기상대 최근 10년간 풍속변화

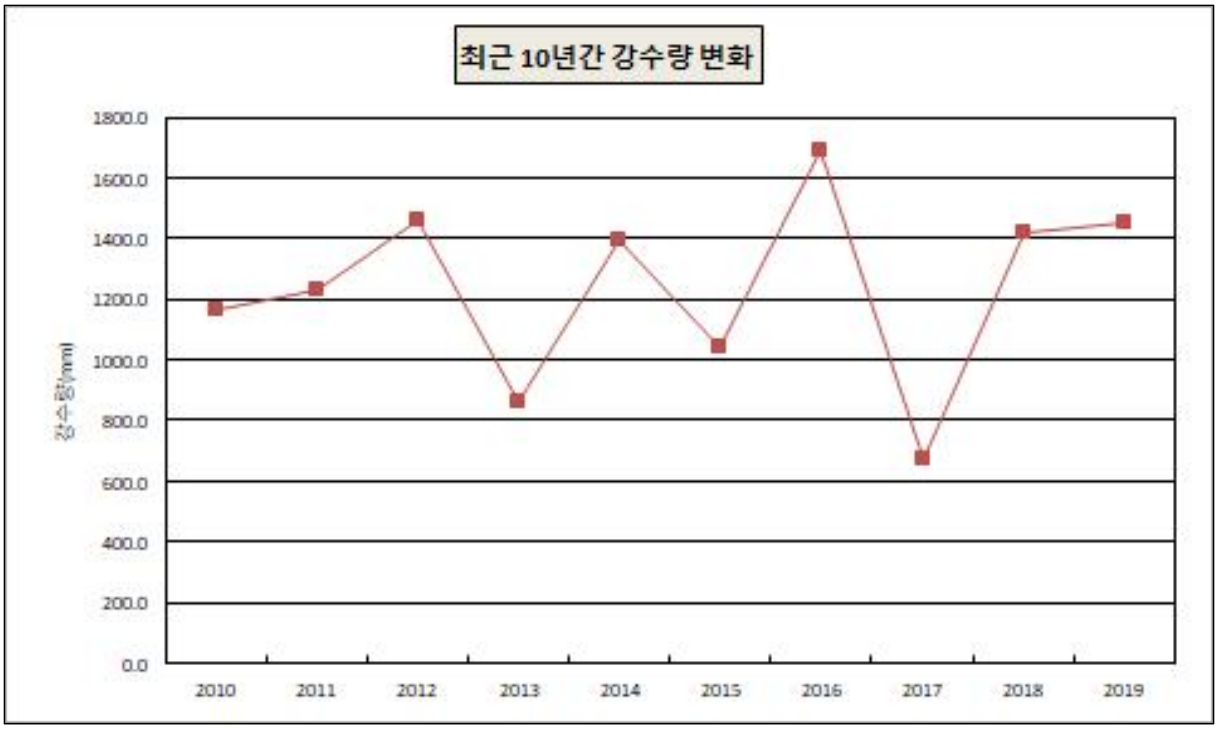



그림 2.1.4-7 울산기상대 최근 10년간 강수량변화

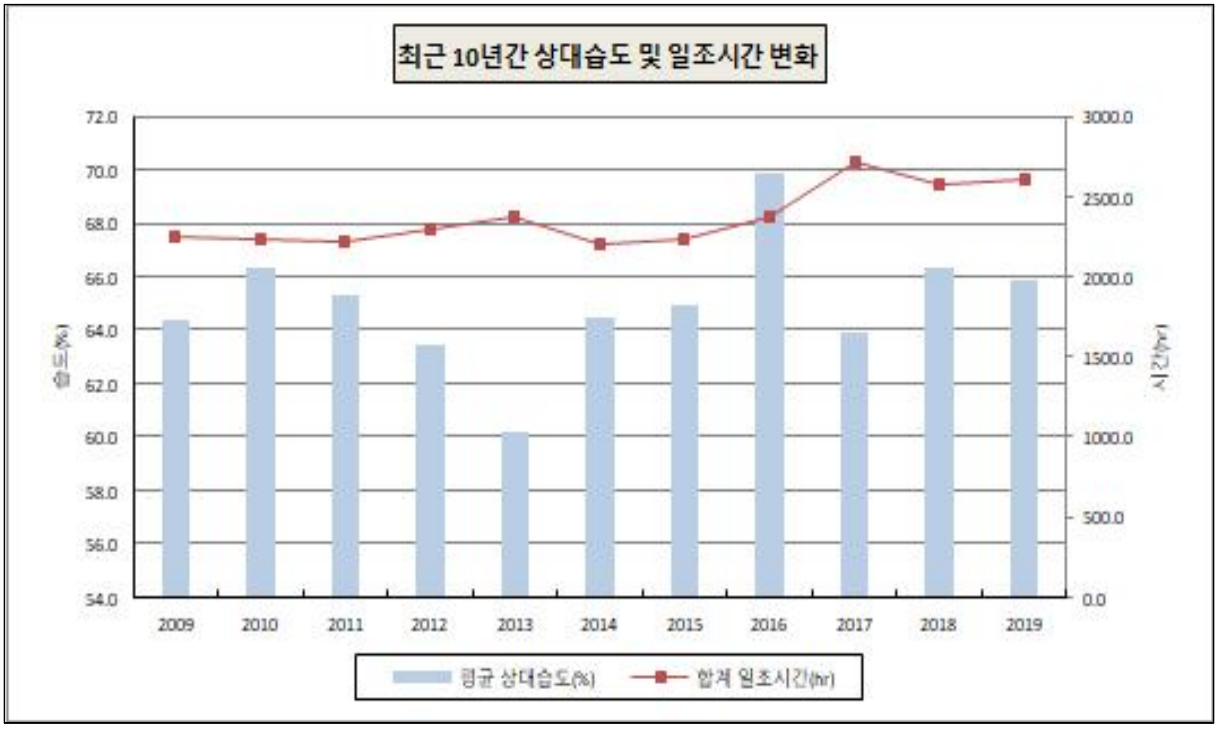



그림 2.1.4-8 울산기상대 최근 10년간 상대습도 및 일조시간

## 나. 월별 기상 현황

1) 영천댐 월별 기상현황

가) 기온

최근 10년간 월별 평균기온은 다음 <표 2.1.1-9>에 나타낸 바와 같으며, 최난월은 8월로 25.8℃를 기록하였고, 최한월은 1월로 나타났다. 영천지역의 경우 1월의 경우만 제외하고 영상의 기온이 분포하는 것으로 조사되었다.

**표 2.1.4-3 영천 기상대 월별 기온분포 현황** **(단위 : ℃)**

| 구 분 | | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영천 | 평균 | -0.08 | 2.01 | 7.13 | 12.7 | 18.5 | 22.1 | 25.7 | 25.8 | 20.7 | 14.5 | 7.82 | 1.02 | 13.01 |
| | 최고 | 5.24 | 8.46 | 14.0 | 19.9 | 25.8 | 28.0 | 30.7 | 31.1 | 26.5 | 21.6 | 14.7 | 7.01 | 19.42 |
| | 최저 | -6.40 | -3.71 | 0.46 | 5.71 | 11.27 | 16.74 | 21.55 | 21.66 | 15.87 | 8.55 | 1.88 | -4.22 | 7.45 |

자료) 기상자료개방포탈(2010~2019, 기상청)

주) 월별 기상자료는 2010~2019년 기상자료의 평균치임

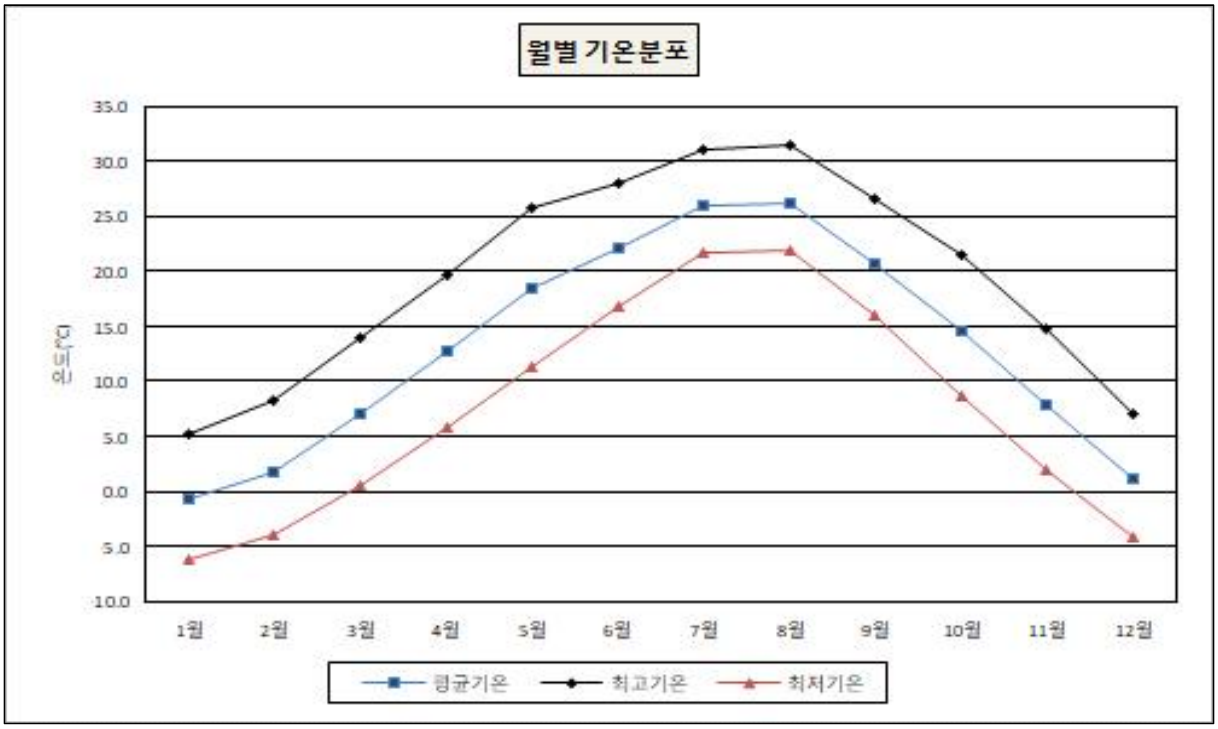



**그림 2.1.4-9 영천기상대 월별 기온 변화**

나) 풍속

영천지역의 월별 풍속현황을 살펴보면, 겨울인 12월~1월에 다소 강한 바람이 부는 것으로 나타났으며 비교적 고른 정도의 바람이 불고 있는 것으로 조사되었다.

**표 2.1.4-4 영천 기상대 월별 풍속 현황** **(단위 : m/sec)**

| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 1.9 |

자료) 기상자료개방포탈(2010~2019, 기상청)
주) 월별 기상자료는 2010~2019년 기상자료의 평균치임

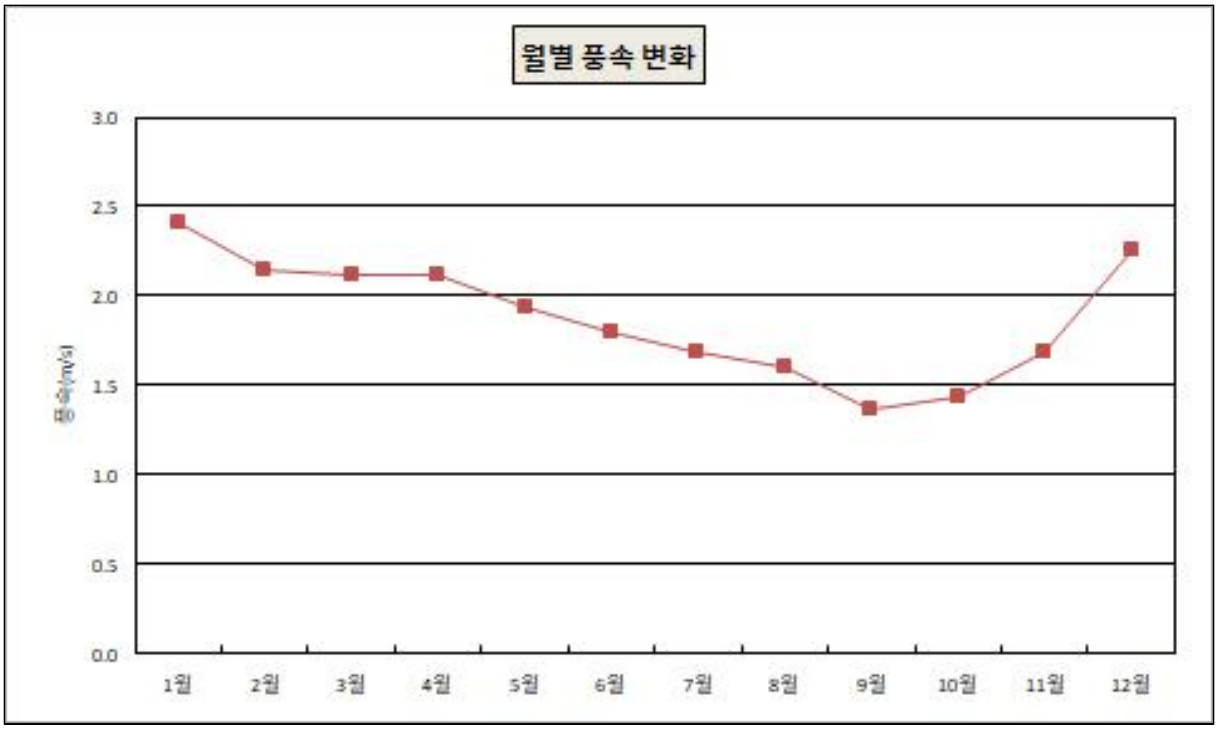



**그림 2.1.4-10 영천기상대 월별 풍속 변화**

다) 강수량

월별 강수량 현황을 살펴보면, 장마철인 7~9월에 강우가 집중되는 우리나라의 전형적인 기후특성을 나타내고 있으며, 이 시기에 내리는 강수량은 월 평균 강수량의 두배 이상의 강수량을 보이는 것으로 조사되었다.

**표 2.1.4-5 영천기상대 월별 강수량 현황** **(단위 : mm)**

| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영천 | 12.1 | 27.5 | 63.3 | 98.0 | 68.3 | 87.0 | 196.5 | 215.6 | 144.8 | 87.5 | 31.2 | 23.7 | 87.9 |

자료) 기상자료개방포탈(2010~2019, 기상청)

주) 월별 기상자료는 2010~2019년 기상자료의 평균치임

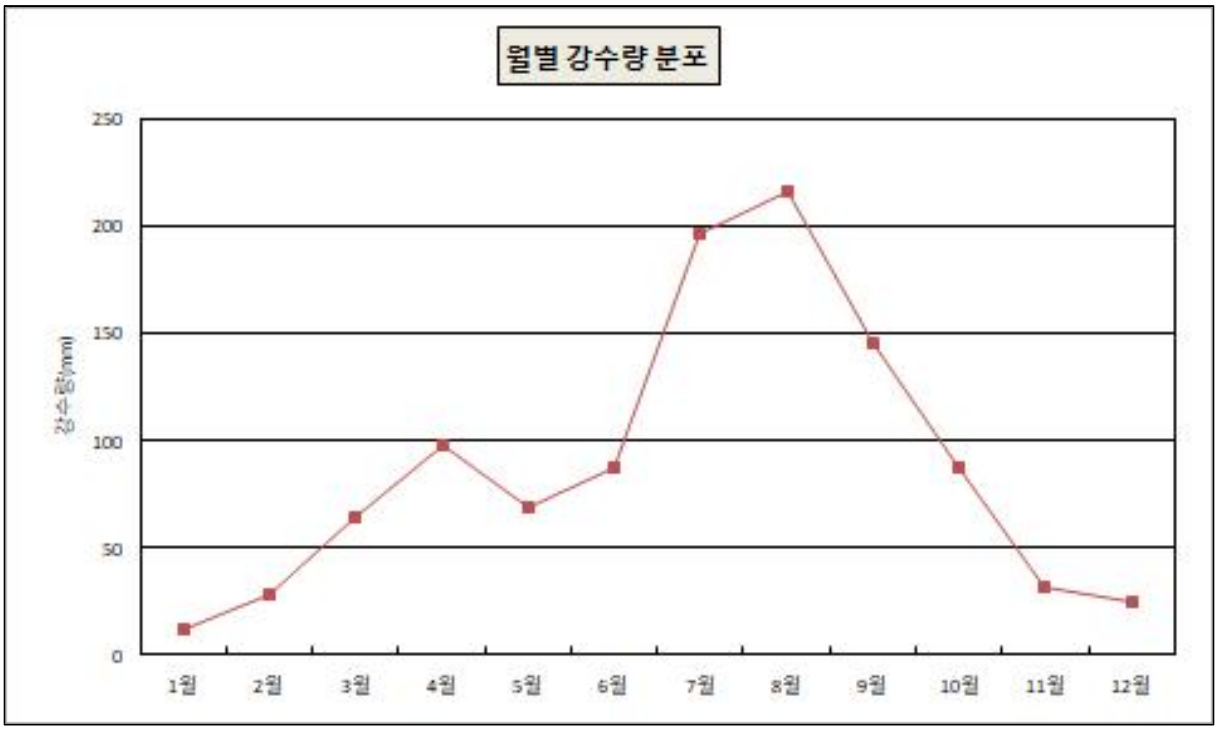



**그림 2.1.4-11 영천기상대 월별 강수량 변화**

라) 상대습도 및 일조시간

**표 2.1.4-6 영천기상대 월별 상대습도 및 일조시간 현황**

| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상대습도(%) | 51.3 | 53.8 | 54.9 | 56.9 | 58.3 | 66.9 | 73.2 | 74.8 | 75.9 | 71.1 | 64.6 | 56.8 | 63.3 |
| 일조시간(hr) | 180.9 | 174.2 | 214.4 | 209.3 | 244.7 | 186.6 | 157.3 | 177.3 | 156.0 | 194.9 | 152.5 | 163.7 | 184.3 |

자료) 기상자료개방포탈(2010~2019, 기상청)

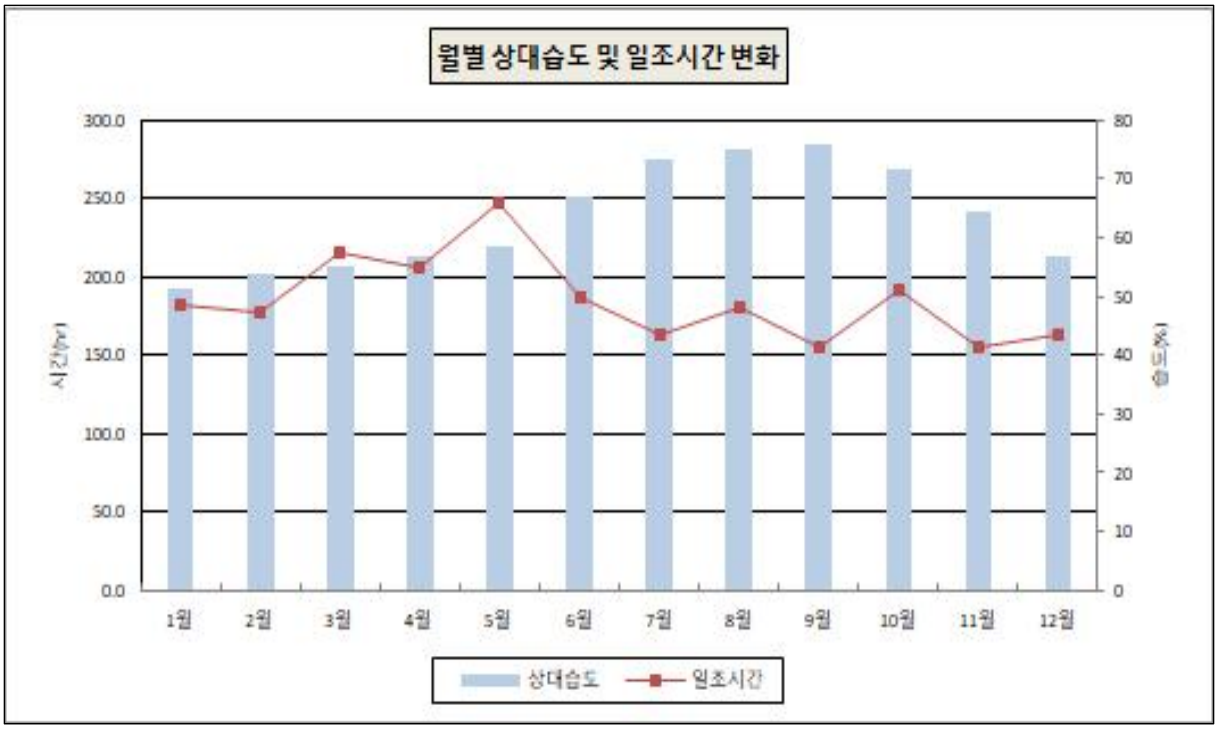



그림 2.1.4-12 영천기상대 월별 상대습도 및 일조시간 변화

2) 대곡·사연댐 월별 기상현황

가) 기온

최근 10년간 월별 평균기온은 다음 <표 2.1.1-13>에 나타낸 바와 같으며, 최난월은 8월로 24.1℃를 기록하였고, 최한월은 1월로 나타났으나 울산지역의 경우 1월~2월에도 평균 온도가 영하의 기온이 나타나지 않는 온화한 지역인 것으로 조사되었다.

**표 2.1.4-7 울산기상대 월별 기온분포 현황** **(단위 : ℃)**

| 구 분 | | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 | 평균 | 1.7 | 3.6 | 7.8 | 12.2 | 17.1 | 19.6 | 23.5 | 24.1 | 19.8 | 15.1 | 9.6 | 3.6 | 13.1 |
| | 최고 | 6.4 | 8.2 | 12.6 | 17.1 | 22.1 | 23.8 | 27.3 | 27.9 | 23.8 | 19.6 | 14.5 | 8.1 | 17.6 |
| | 최저 | -2.3 | -0.4 | 3.3 | 7.6 | 12.6 | 16.3 | 20.5 | 21.1 | 16.6 | 11.3 | 5.4 | -0.4 | 9.3 |

자료) 기상자료개방포탈(2010~2019, 기상청)

주) 월별 기상자료는 2010~2019년 기상자료의 평균치임

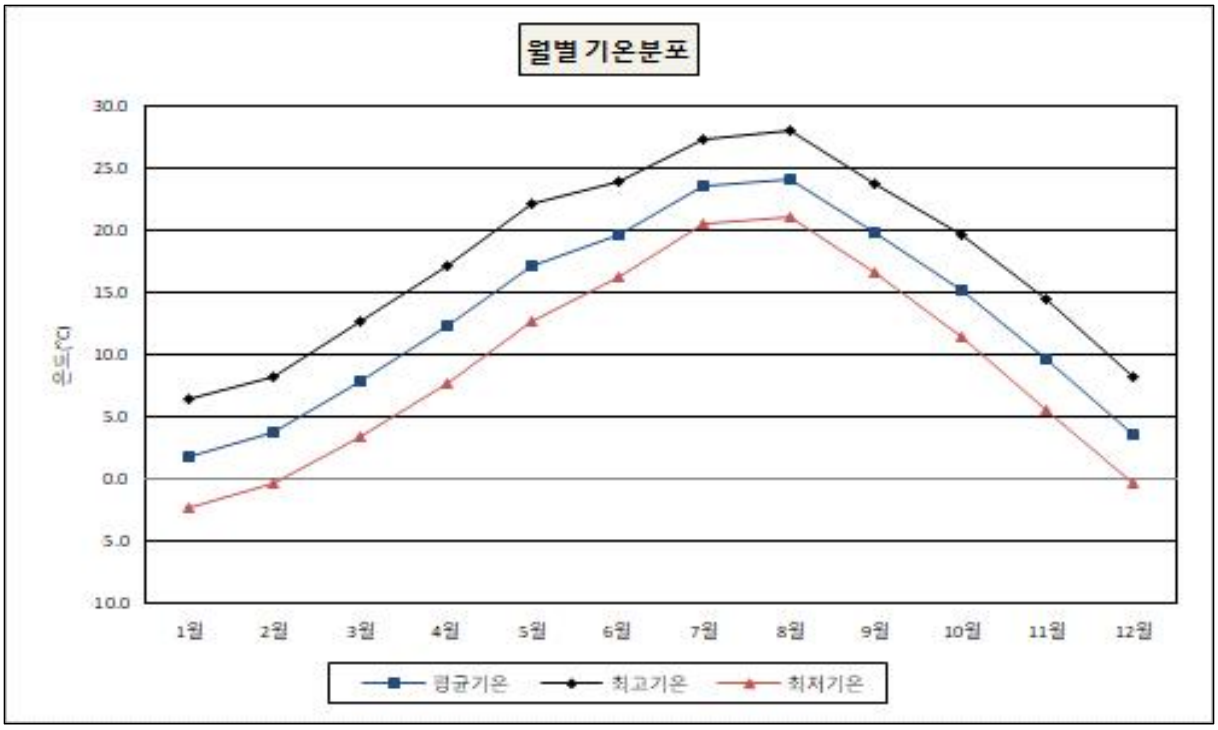



**그림 2.1.4-13 울산기상대 월별 기온 변화**

나) 풍속

울산지역의 월별 풍속현황을 살펴보면, 평균 풍속현황과 비슷하게 비교적 고른 정도의 바람이 불고 있는 것으로 조사되었다.

**표 2.1.4-8 울산기상대 월별 풍속현황** **(단위 : m/sec)**

| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.0 |

자료) 기상자료개방포탈(2010~2019, 기상청)

주) 월별 기상자료는 2010~2019년 기상자료의 평균치임

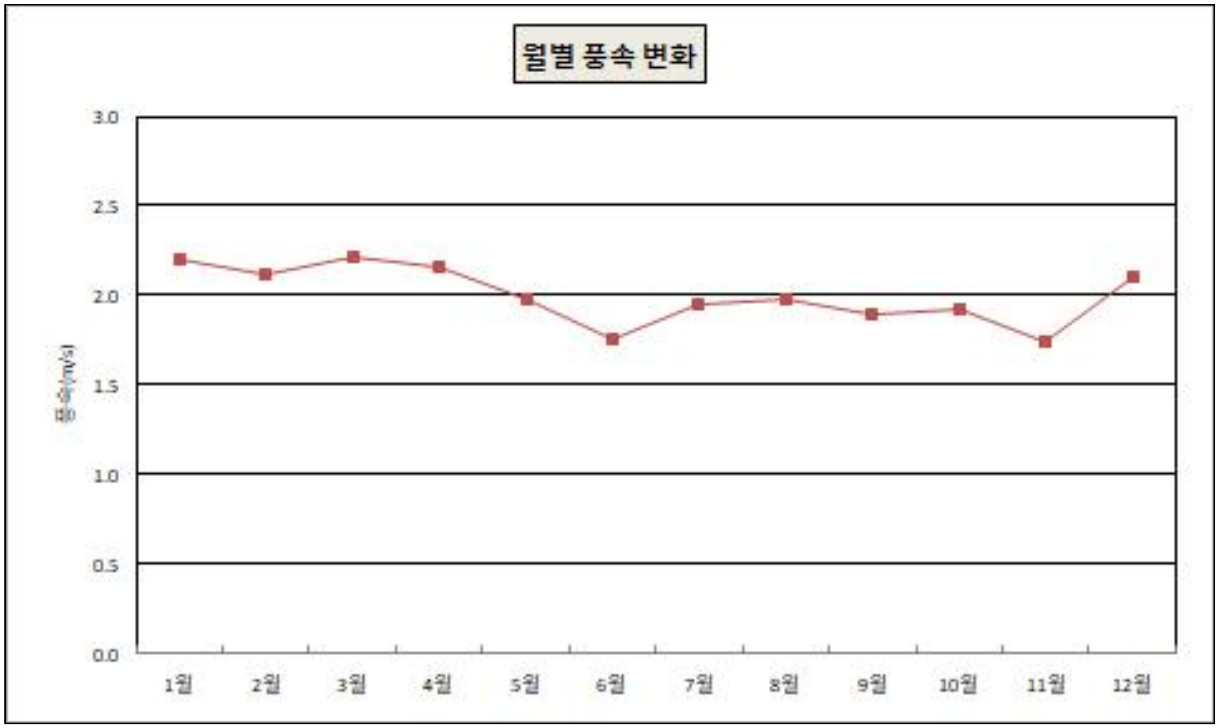



**그림 2.1.4-14 울산기상대 월별 풍속 변화**

다) 강수량

월별 강수량 현황을 살펴보면, 6~10월의 경우 평균 강수량보다 많은 강우가 발생하는 것으로 조사되었다.

**표 2.1.4-9 울산기상대 월별 강수량 현황** **(단위 : mm)**

| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 | 27.1 | 48.1 | 78.8 | 115.1 | 83.2 | 112.4 | 187.4 | 179.4 | 198.1 | 124.6 | 49.4 | 34.8 | 103.2 |

자료) 기상자료개방포탈(2010~2019, 기상청)

주) 월별 기상자료는 2010~2019년 기상자료의 평균치임

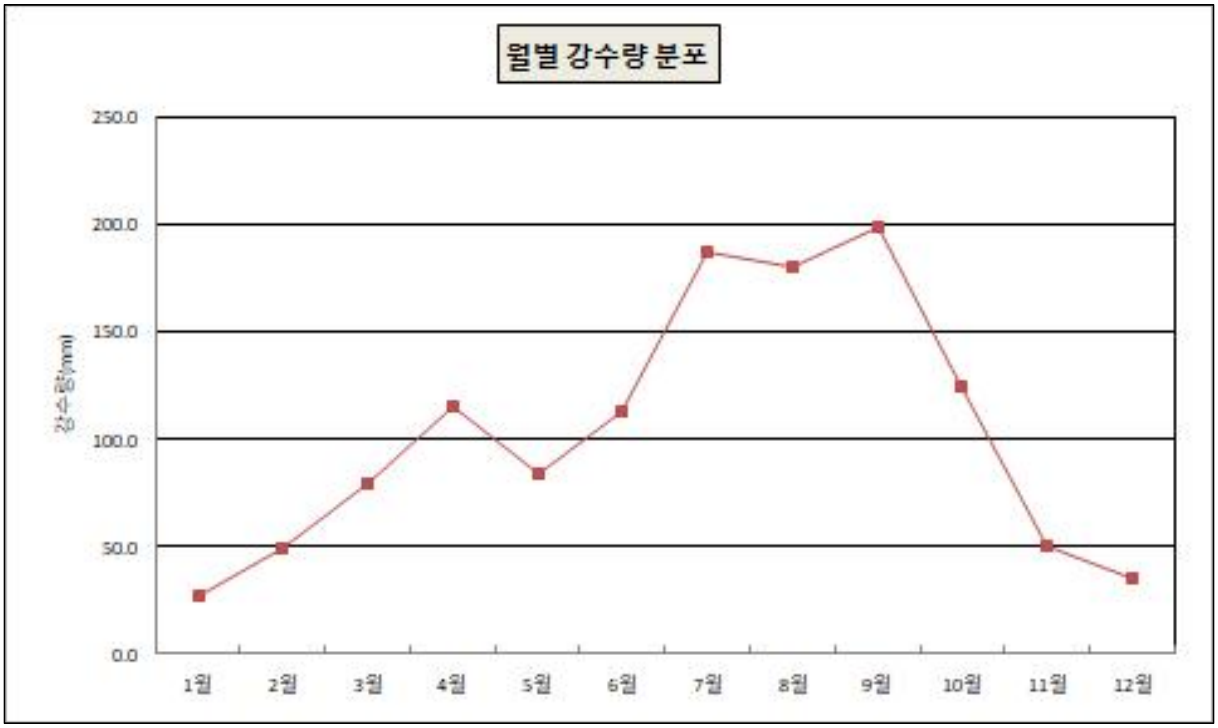



**그림 2.1.4-15 울산기상대 월별 강수량 변화**

라) 상대습도 및 일조시간

**표 2.1.4-10 울산기상대 월별 상대습도 및 일조시간 현황**

| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상대습도(%) | 47.2 | 53.8 | 57.6 | 61.6 | 63.4 | 76 | 79.5 | 79.4 | 77.9 | 70.1 | 62.1 | 52.1 | 65.1 |
| 일조시간(hr) | 217.1 | 181.4 | 220.0 | 213.8 | 238.7 | 173.8 | 175.0 | 200.0 | 172.9 | 200.7 | 188.7 | 200.4 | 198.6 |

자료) 기상자료개방포탈(2010~2019, 기상청)

주) 월별 기상자료는 2010~2019년 기상자료의 평균치임

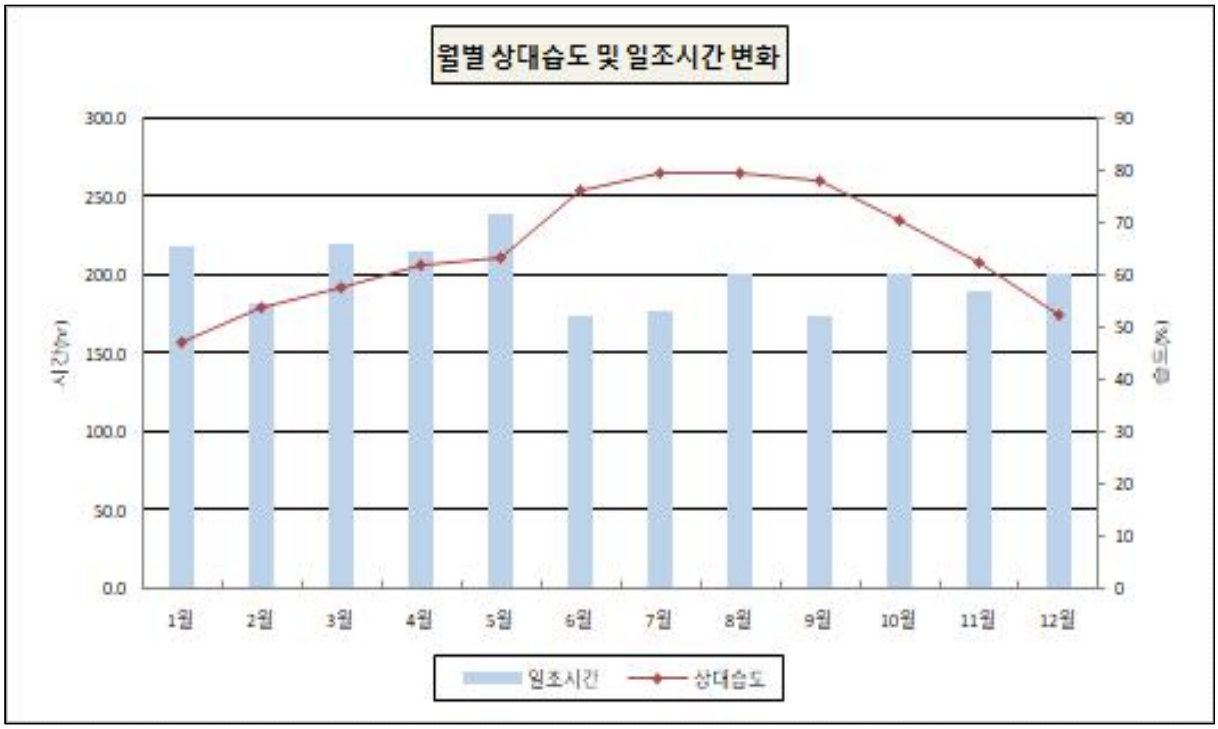



그림 2.1.4-16 울산기상대 월별 상대습도 및 일조시간 변화

## 2.1.6 유역내 오염 발생 및 배출부하량 현황 및 전망[1)]

### 가.“물환경관리기본계획”에서의 발생 및 배출부하량 산정 기준

유역내 오염 발생 및 배출부하량에 대한 산정은 “물환경관리기본계획”에서 제시된 내용을 바탕으로 한국환경정책평가연구원으로부터 자료를 수집하여 2003년 현황과 2015년 전망치를 제시하고자 한다.

이에 따라 각각의 발생유량 및 발생부하량과 배출부하량에 대한 산정에 있어 기준 근거는 “환경부 고시 제 2006-69호”에서 제시된 내용을 근간으로 하고 있어 이를 제시코자 한다.

1)오·폐수 발생유량 산정

오・폐수 발생유량 산정시 적용하는 발생원단위는 실측자료를 우선으로 하되 실측자료가 없는 경우 본 지침에서 제시하는 발생원단위를 적용한다. 지역별 및 세부오염원별로 발생원단위를 실측하여 적용하고자 하는 경우 다음의 과정을 통하여 통계적으로 유의성 있는 대표치를 추출하고 그 결과를 제시하여야 한다.

① 동일한 원단위를 적용할 발생원 모집단의 특성에 따라 표본을 임의추출(random sampling), 층화추출(stratified sampling), 집락추출(cluster sampling), 계통추출(systematic sampling)한다.

② 근사표본크기 n0 및 표본크기 n을 결정한다.

$$n_o = \frac{(t_{1-\alpha/2,n-1})^2 C^2}{d^2}, \quad C = \frac{s}{\bar{x}}, \quad \bar{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i \quad , \quad s = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2,$$

$$d = \frac{|\bar{x} - u|}{u}$$

$t_{1-\alpha/2,n-1}$: 자유도 $n-1$에서 신뢰도 $(1-\alpha)\times 100\%$ 조건의 $t$값

1) 수자원공사, 사연・대곡댐 수질개선대책 기본계획 수립(2007)

C : 변이계수, s : 표본표준편차, $\overline{x}$ : 표본평균, $x_i$ : i 표본치, $u$ : 모평균, d : 상대허용오차

· 근사표본크기 n0가 모집단 크기 N의 10% 이하일 때 : $n = n_o$

· 근사표본크기 n0가 모집단 크기 N의 10%를 초과할 때 : $n = \frac{n_o}{(1+n_o/N)}$

③ 표본크기는 90% 이상 신뢰도 조건에서 상대허용오차가 0.2(20%) 이하가 되도록 선정한다.

가) 생활계

① 생활계 오수발생유량은 실제 생활용수 사용유량에 오수전환율을 곱하여 산정한다. 기존의 산정방법인 상수도보급율, 1인당 급수량, 유수율 등을 통한 간접추정방식은 따르지 않는다.

② 가정인구의 분뇨발생유량은 가정인구수에 분뇨발생유량원단위를 곱하여 산정하며, 잡배수발생유량은 잡배수사용유량에 오수전환율을 곱하여 산정한다.

-가정인구분뇨발생유량 = 가정인구수 × 가정인구분뇨발생유량원단위

- 가정인구잡배수발생유량 = 잡배수오수전환율×(가정인구사용유량 − 가정인구분뇨발생유량)

-가정인구오수발생유량 = 가정인구분뇨발생유량 + 가정인구잡배수발생유량

③ 영업인구의 분뇨발생유량은 영업인구 사용유량에 분뇨발생유량비를 곱하여 산정한다.

-영업인구분뇨발생유량 = 영업인구사용유량 × 영업인구분뇨발생유량비

- 영업인구잡배수발생유량 = 잡배수오수전환율×(영업인구사용유량 − 영업인구분뇨발생유량)

-영업인구오수발생유량 = 영업인구분뇨발생유량 + 영업인구잡배수발생유량

**표 2.1.6-1 생활계 분뇨발생유량원단위, 분뇨발생유량비 및 잡배수오수전환율**

| 구 분 | 가정인구 분뇨발생유량원단위 (㎥/인/일) | 영업인구 분뇨발생유량비 ( - ) | 잡배수오수전환율 ( - ) |
|---|---|---|---|
| 시 가 화 | 0.00115 | 0.006 | 0.88 |
| 비시가화 | 0.00134 | 0.006 | 0.88 |

④ 생활계 오수발생유량은 가정인구와 영업인구에 의한 오수발생유량을 합하여 산정한다.

-생활계분뇨발생유량 = 가정인구분뇨발생유량 + 영업인구분뇨발생유량

-생활계잡배수발생유량 = 가정인구잡배수발생유량 + 영업인구잡배수발생유량

-생활계발생유량 = 가정인구오수발생유량 + 영업인구오수발생유량

나) 축산계

가축 사육두수에 발생유량원단위를 곱하여 산정한다.

-축산폐수발생유량 = $\sum$(축종별사육두수 × 축종별축산폐수발생유량원단위)

-축산고형물발생유량 = $\sum$(축종별사육두수 × 축종별축산고형물발생유량원단위)

-축산계발생유량 = 축산폐수발생유량 + 축산고형물발생유량

**표 2.1.6-2 축종별 발생유량 원단위** **(단위 : ㎥/두/일)**

| 구 분 | 젖소 | 한우 | 말 | 돼지 | 산양·사슴 | 개 | 가금 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 0.0456 | 0.0146 | 0.0097 | 0.0086 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0010 |
| 폐수발생유량 | 0.0259 | 0.0065 | 0.0043 | 0.0074 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0007 |
| 고형물발생유량 | 0.0197 | 0.0081 | 0.0054 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 |

다) 기타

산업계 발생유량은 오염원 조사지침의 산업계 오염원 조사의 폐수발생유량, 양식계 발생유량은 양식계 오염원 조사의 방류유량, 매립계 발생유량은 매립계 오염원 조사의 침출수 발생유량으로 한다.

2) 발생부하량 산정

발생부하량 산정시 적용하는 발생원단위는 실측자료를 우선으로 하되 실측자료가 없는 경우 본 지침에서 제시하는 발생원단위를 적용한다. 지역별 및 세부오염원별로 발생원단위를 실측하여 적용하고자 하는 경우 오·폐수 발생유량 산정시의 표본조사 방법에 따른다.

가) 생활계

① 가정인구의 발생부하량은 가정인구수에 발생부하원단위를 곱하여 산정한다.

-가정인구발생부하량 = 가정인구수 × 가정인구발생부하원단위

-가정인구분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 × 가정인구발생부하량

-가정인구잡배수발생부하량 = (1 − 분뇨발생부하비) × 가정인구발생부하량

**표 2.1.6-3 생활계 가정인구 발생부하 원단위 및 분뇨발생부하비**

| 구 분 | 가정인구 발생부하원단위(g/인/일) | | | 분뇨발생부하비 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P |
| 시 가 | 50 | 10.5 | 1.2 | 0.35 | 0.82 | 0.60 |
| 비시가 | 49 | 13.2 | 1.5 | | | |

② 영업인구의 발생부하량은 영업인구오수발생유량에 영업장오수발생표준농도를 곱하여 산정하고, 오수발생농도에 대한 실측자료가 없는 경우 다음 표의 표준발생농도를 곱하여 산정한다.

-영업인구발생부하량 = 영업인구오수발생유량 × 영업장오수발생표준농도

-영업인구분뇨발생부하량 = 분뇨발생부하비 × 영업인구발생부하량

-영업인구잡배수발생부하량 = (1 − 분뇨발생부하비) × 영업인구발생부하량

**표 2.1.6-4 생활계 영업장 오수발생 표준농도**

| 건축물 용도 | | | | 업종 분류 코드 | BOD (g/㎥) | T-N (g/㎥) | T-P (g/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화 및 집회시설 (100) | 집회장 | 예식장, 공회당, 마을회관, 회의장, 교회, 사찰, 성당, 제실, 사당, 장례식장 | | 101 | 150 | 50 | 5 |
| | 공연장 | 영화관, 연예장, 음악당,연극극장, 서커스장 | | 102 | 150 | 50 | 5 |
| | 기도원, 수도원, 수녀원 | | | 103 | 200 | 60 | 6 |
| | 경기장 | 체육관, 운동장, 경마장, 경륜장, 자동차경기장 | | 104 | 260 | 80 | 8 |
| | 전시장 | 박물관, 미술관, 기념관, 수족관, 과학관, 박람장, 관망탑, 모델하우스 | | 105 | 150 | 50 | 5 |
| 주거시설 (200) | 기숙사, 양로원, 다중주택(원룸)[1], 하숙, 군대숙소 | | | 201 | 200 | 60 | 6 |
| 숙박시설 (300) | 관광호텔, 호텔, 모텔, 여관, 여인숙 | | | 301 | 70 | 20 | 2 |
| | 가족호텔, 콘도미니엄, 유스호스텔 | | | 302 | 140 | 40 | 4 |
| 위락시설 (400) | 무도유흥주점 | 나이트클럽, 카바레 | | 401 | 150 | 50 | 5 |
| | 일반유흥주점 | 룸쌀롱, 단란주점, 요정, 스탠드빠 | | 402 | 250 | 80 | 8 |
| | 투전기업소, 카지노업소, 마권장외발매소 | | | 403 | 150 | 50 | 5 |
| | 무도장, 무도학원, 콜라텍 | | | 404 | 150 | 50 | 5 |
| 의료시설 (500) | 종합병원 | | | 501 | 300 | 100 | 9 |
| | 병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원, 요양소, 격리병원, 산후조리원 | | 급식시설 있음 | 502 | 300 | 100 | 9 |
| | | | 급식시설 없음 | 503 | 150 | 50 | 5 |
| | 의원, 한의원, 치과의원, 침술원, 접골원, 조산소, 보건소, 진료소 | | | 504 | 150 | 50 | 5 |
| 판매 및 영업시설 (600) | 시장, 상점 | | | 601 | 250 | 80 | 8 |
| | 백화점, 쇼핑센터 | | | 602 | 250 | 80 | 8 |
| | 게임제공업소, PC방, 기원, 전자오락실 | | | 603 | 150 | 50 | 5 |
| | 여객, 철도역, 종합여객, 공항 | | | 604 | 260 | 80 | 8 |
| 운동시설 (700) | 탁구장, 당구장 | | | 701 | 100 | 30 | 3 |
| | 체육도장, 헬스장, 에어로빅장, 볼링장, 사격장 등 | | | 702 | 100 | 30 | 3 |
| | 골프연습장 | | | 703 | 100 | 30 | 3 |
| | 골프장 | | | 704 | 100 | 30 | 3 |
| | 테니스장 | light시설있음 | | 705 | 150 | 50 | 5 |
| | | light시설없음 | | 706 | 150 | 50 | 5 |
| 자동차 관련시설 (800) | 주차장[2], 주기장[3] | | | 801 | 260 | 80 | 8 |
| | 주유소, LPG충전소 | | | 802 | 260 | 80 | 8 |
| 교육연구 및 복지시설 (900) | 초등학교, 유치원, 보육시설 | | | 901 | 100 | 30 | 3 |
| | 중학교, 고등학교, 학원, 대학, 대학교, 직업훈련소 | | 주간 | 902 | 100 | 30 | 3 |
| | | | 주·야간 병설 | 903 | 100 | 30 | 3 |
| | 연구소, 시험소, 동물검역소 | | | 904 | 100 | 30 | 3 |
| | 도서관, 독서실 | | | 905 | 150 | 50 | 5 |
| | 고아원, 일시보호시설, 보호치료시설, 자립지원시설 등 | | | 906 | 200 | 60 | 6 |

**표 2.1.6-4 계속**

| 건축물 용도 | | | 업종 분류 코드 | BOD (g/㎥) | T-N (g/㎥) | T-P (g/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 업무시설 (1000) | 일반사무소 | 사무소, 신문사, 상담소, 소개소, 소방서 | 1001 | 100 | 30 | 3 |
| | 방문객 많은 사무소 | 대사관, 전화국, 공공청사, 금융업소, 경찰서, 우체국 | 1002 | 100 | 30 | 3 |
| | 오피스텔 | | 1003 | 200 | 60 | 6 |
| 근린생활 시설 (1100) | 식품 즉석 제조 판매점, 제과점 | | 1101 | 130 | 40 | 4 |
| | 이용원, 미용원 | | 1102 | 100 | 30 | 3 |
| | 일반 목욕장[4] | | 1103 | 100 | 30 | 3 |
| | 공중화장실 | | 1104 | 260 | 80 | 8 |
| | 음식점 | 오염부하량 높은 경우(한식, 중식) | 1105 | 330 | 110 | 10 |
| | | 일반음식점 | 1106 | 210 | 70 | 6 |
| | | 오염부하량 낮은 경우(양식, 일식, 커피숍, 카페) | 1107 | 130 | 40 | 4 |
| | 안마시술소 | | 1108 | 100 | 30 | 3 |
| | 찜질방 | | 1109 | 100 | 30 | 3 |
| | 노래연습장, 비디오방 | | 1110 | 150 | 50 | 5 |
| 공업시설 (1200) | 공장, 발전소, 작업소 | | 1201 | 100 | 30 | 3 |
| 공공용 시설 (1300) | 교도소, 구치소, 소년원, 감화원 | | 1301 | 200 | 60 | 6 |
| | 촬영소 | | 1302 | 100 | 30 | 3 |
| 묘지관련 시설(1400) | 화장장, 납골시설 | | 1401 | 150 | 50 | 5 |
| 관광휴게 시설(1500) | 휴게소 | | 1501 | 260 | 80 | 8 |
| 부대 급식시설 (1600) | 문화 및 집회시설, 숙박시설, 위락시설, 판매 및 영업시설, 운동시설 등 급식을 제공하는 시설 | | 1601 | 330 | 110 | 10 |
| 기타 (2000) | | | 2001 | 200 | 60 | 6 |

주 1) 다중주택이란, 학생 또는 직장인 등의 다수인이 장기간 거주할 수 있는 구조로 된 주택

2) 주차장에서 건축물의 부속주차장은 제외

3) 주기장이란 건설기계관리법에 의한 건설기계 등 중기(重機)를 세워두는 시설

4) 일반목욕장이란, 공동탕, 가족탕, 한증막, 사우나탕을 포함

③ 생활계 발생부하량은 가정인구와 영업인구에 의한 발생부하량을 합하여 산정한다.

-생활계발생부하량 = 가정인구발생부하량 + 영업인구발생부하량

-생활계분뇨발생부하량 = 가정인구분뇨발생부하량 + 영업인구분뇨발생부하량

-생활계잡배수발생부하량 = 가정인구잡배수발생부하량 + 영업인구잡배수발생부하량

나) 축산계

축종별 사육두수에 발생부하 원단위를 곱하여 산정한다.

-축산폐수발생부하량 = ∑(축종별사육두수 × 축종별축산폐수발생부하원단위)

-축산고형물발생부하량 = ∑(축종별사육두수 × 축종별축산고형물발생부하원단위)

-축산계발생부하량 = 축산폐수발생부하량 + 축산고형물발생부하량

**표 2.1.6-5 축산분뇨 발생부하원단위** **(단위 : g/두/일)**

| 항목 | 구분 | 젖소 | 한우 | 말 | 돼지 | 산양·사슴 | 개 | 가금 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOD | 합계 | 556.0 | 528.0 | 259.0 | 109.0 | 10.0 | 18.0 | 5.2 | 14.0 |
| | 폐수 | 117.0 | 67.0 | 30.0 | 32.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.5 |
| | 고형물 | 439.0 | 461.0 | 229.0 | 77.0 | 7.0 | 14.0 | 5.2 | 10.5 |
| T-N | 합계 | 161.8 | 116.8 | 77.6 | 27.7 | 5.8 | 8.4 | 1.1 | 7.1 |
| | 폐수 | 63.5 | 40.0 | 26.7 | 14.9 | 4.2 | 5.4 | 0.0 | 4.8 |
| | 고형물 | 98.3 | 76.8 | 50.9 | 12.8 | 1.6 | 3.0 | 1.1 | 2.3 |
| T-P | 합계 | 56.7 | 36.1 | 24.0 | 12.2 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 1.3 |
| | 폐수 | 10.7 | 3.5 | 2.3 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| | 고형물 | 46.0 | 32.6 | 21.7 | 8.9 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 1.0 |

다) 산업계

폐수발생유량에 발생농도를 곱하여 산정한다. 발생농도는 실측치 또는 업종별 표준발생농도로 한다(업종별 발생농도가 없는 경우 유사업종의 원단위를 적용한다).

-산업계발생부하량 = ∑(업종별폐수발생유량 × 업종별폐수발생농도)

**표 2.1.6-6 업종별 산업폐수 표준발생농도**

| 표준산업분류 | 발생원단위 (㎎/ℓ) | | | 표준산업분류코드 |
|---|---|---|---|---|
| | BOD | T-N | T-P | |
| 육지동물 가공, 처리시설 | 1,170 | 60 | 11 | 1511 |
| 수생동물 가공, 처리시설 | 1,090 | 56.4 | 10.4 | 1512 |
| 과실 및 채소가공, 저장 처리시설 | 560 | 32.5 | 6.6 | 1512 |
| 동·식물성 유지 제조시설 | 1,230 | 62.8 | 11.4 | 1514 |
| 낙농품 제조, 가공시설 | 1,100 | 56.9 | 10.5 | 1520 |
| 아이스크림 및 식용빙과류 제조시설 | 1,100 | 56.9 | 10.5 | 15204 |
| 곡물 가공시설 | 560 | 32.5 | 6.6 | 1531 |
| 전분 및 당류 제조시설 | 2,230 | 107.9 | 18.5 | 1532 |
| 동물사료 제조시설 | 560 | 32.5 | 6.6 | 1533 |
| 빵, 곡분과자 제조시설 | 2,050 | 99.7 | 17.2 | 1541 |
| 설탕 제조시설 | 370 | 24 | 5.3 | 1542 |
| 코코아제품 및 설탕과자 제조시설 | 370 | 24 | 5.3 | 1543 |
| 국수 및 유사식품 제조시설 | 2,050 | 99.7 | 17.2 | 1544 |
| 조미료 및 식품첨가물 제조시설 | 1,920 | 93.9 | 16.3 | 1545 |
| 커피, 차류 및 조제수프 등 제조시설 | 560 | 32.5 | 6.6 | 15490 |
| 두부 및 유사식품 제조시설 | 730 | 40.2 | 7.8 | 15494 |
| 인삼식품 제조시설 | 560 | 32.5 | 6.6 | 15495 |
| 건강식품 제조시설 | 560 | 32.5 | 6.6 | 15497 |
| 해조류 가공, 저장시설 | 1,090 | 56.4 | 10.4 | 15498 |
| 달리 분류되지 않은 식료품 제조시설 | 560 | 32.5 | 6.6 | 15499 |
| 주정 제조시설 | 25,136 | 1140.9 | 181.2 | 1551 |
| 소주, 탁주, 청주, 과실주 제조시설 | 407 | 25.6 | 5.6 | 1551 |
| 맥아 및 맥주 제조시설 | 1,415 | 71.1 | 12.7 | 1553 |
| 비알콜성 음료품 제조시설 | 444 | 27.3 | 5.8 | 1554 |
| 담배 제조시설 | 532 | 38.7 | 1.4 | 1600 |
| 제사, 방적 및 직조시설 | 1,198 | 21 | 4.4 | 1711 |
| 섬유표백, 염색 및 가공시설 | 631 | 37.8 | 16.4 | 1712 |
| 기타 섬유제품 제조 가공시설 | 356 | 73 | 13.3 | 1720 |
| 가죽, 모피가공 및 제품 제조시설 | 2,000 | 125.5 | 20.1 | 1910 |
| 신발 제조시설 | 203 | 16.4 | 4.1 | 1920 |
| 제재, 목재 가공 및 콜크 제조시설 | 107 | 1.1 | 0 | 2010 |
| 펄프, 종이 및 종이제품 제조시설 | 737 | 19.5 | 2.9 | 2100 |
| 출판, 인쇄시설 | 950 | 35 | 9 | 2200 |
| 코크스 및 관련제품 제조시설 | 1,200 | 500 | 0 | 2310 |
| 석유 정제시설 | 123 | 12.3 | 1.1 | 2321 |
| 석유증류 (상압, 감압)시설 | 156 | 18.2 | 0.7 | 2321 |
| 석유전화 (분해, 개질)시설 | 131 | 8.9 | 0.6 | 2321 |
| 윤활유 및 그리스 제조시설 | 69 | 17.9 | 1 | 23211 |
| 달리 분류되지 않은 석유 정제시설 | 140 | 18.2 | 0.1 | 23229 |
| 가스 제조시설 | 825 | 189.9 | 0.1 | 24111 |

**표 2.1.6-6 계속**

| 표준산업분류 | | 발생원단위 (㎎/ℓ) | | | 표준산업분류코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BOD | T-N | T-P | |
| 소다회, 가성소다 및 알카리 제조시설 | | 9,920 | 14.7 | 0.7 | 24112 |
| 산업용 화학물 제조시설 | | 383 | 143.5 | 1.3 | 24112 |
| 황산, 질산, 염산 제조시설 | | 176 | 39.2 | 0.5 | 24112 |
| 암모니아 합성 및 유도제품 제조시설 | | 310 | 143.5 | 1.3 | 24112 |
| 무기안료 제조시설 | | 113 | 287.5 | 0.6 | 24112 |
| 금속의 산화물, 수산화물 및 염 제조시설 | | 6 | 6 | 0.1 | 24112 |
| 화학원소 단체물질 | 무기화학제품 제조시설 | 310 | 143.5 | 1.3 | 24112 |
| 제조시설 | 카본블랙 제조시설 | 22 | 14.7 | 0.7 | 24112 |
| 인산, 비금속의 산화물, 황화물, 할로겐화합물 제조시설 | | 994.2 | 203.6 | 2.2 | 24112 |
| 유연제, 식물성 염료엑기스 제조시설 | | 550 | 32.1 | 6.6 | 24113 |
| 염료 및 기타 착색제 제조시설 | | 2,551 | 354.7 | 2.6 | 24114 |
| 석탄화학물 제조시설 | | 5,362 | 594.6 | 2 | 24115 |
| 산업용 화학물 제조시설 | | 1,132 | 86.8 | 2.2 | 24116 |
| 에틸렌 및 프로필렌계 화학물질 제조시설 | | 1,395 | 55.5 | 1.3 | 24116 |
| 부틸렌계 화학물질 제조시설 | | 1,050 | 18.7 | 0.1 | 24116 |
| 부타디엔계 화학물질 제조시설 | | 1,150 | 99.6 | 0.2 | 24116 |
| 사이크로펜타디인계 화학물질 제조시설 | | 700 | 86.8 | 2.2 | 24116 |
| 이소프렌계 화학물질 제조시설 | | 700 | 86.8 | 2.2 | 24116 |
| 방향족 탄화수소계 화학물질 제조시설 | | 1,062 | 200 | 0.2 | 24116 |
| 사이크로헥산계 화학물질 제조시설 | | 700 | 86.8 | 2.2 | 24116 |
| 아세틸계 화학물질 제조시설 | | 700 | 86.8 | 2.2 | 24116 |
| 검 및 나무화학물 제조시설 | | - | - | - | 24117 |
| 달리 분류되지 않은 기초화학물 제조시설 | | 945 | 186 | 8.3 | 24119 |
| 비료 제조시설 | | 809 | 376.3 | 1,130.00 | 2412 |
| 합성고무 제조시설 | | 139 | 21.4 | 6.3 | 24131 |
| 합성수지 제조시설 | | 604 | 55.1 | 10.7 | 24132 |
| 재생섬유소 및 그 유도체 제조시설 | | 629 | 161 | 0 | 24133 |
| 살균, 살충제 및 농업용 화학제품 제조시설 | | 5,002 | 156.7 | 1,002.00 | 2421 |
| 도료, 잉크 및 유사제품 제조시설 | | 1,562 | 13.3 | 10.4 | 2422 |
| 의약품, 의료용 화합물 및 생약제재 제조시설 | | 1,088 | 20.4 | 7.5 | 2423 |
| 비누 제조시설 | | 795 | 0 | 0 | 24242 |
| 계면활성제 및 합성세제 제조시설 | | 5,433 | 11.9 | 0.5 | 24243 |
| 치약 제조시설 | | 816 | 149 | 9 | 24244 |
| 화장품 제조시설 | | 501 | 98.1 | 2.3 | 24245 |
| 왁스 및 표면광택제 제조시설 | | 40 | 10.4 | 0.6 | 24246 |
| 달리 분류되지 않은 비누, 세정광택제, 화장품 제조시설 | | 1,561 | 154.4 | 8.5 | 24249 |
| 방향유 및 관련제품 제조시설 | | 410 | 43.9 | 8 | 24292 |
| 접착제 및 젤라틴 제조시설 | | 406 | 27.7 | 7.3 | 24293 |
| 화약 및 불꽃제품 제조시설 | | 50 | 48 | 0.1 | 24294 |
| 비감광성 기록매체 제조시설 | | 350 | 26.6 | 0.2 | 24295 |
| 사진용 화합물 및 감광재료 제조 | | 203 | 1.7 | 1.4 | 24296 |

**표 2.1.6-6 계속**

| 표준산업분류 | 발생원단위 (㎎/ℓ) | | | 표준산업 분류코드 |
|---|---|---|---|---|
| | BOD | T-N | T-P | |
| 가공염, 정제염 제조 및 고즙회수 처리시설 | 101 | 2.4 | - | 24298 |
| 달리 분류되지 않은 기타 화학제품 제조시설 | 1,793 | 80.4 | 4 | 24299 |
| 화학섬유 제조시설 | 705 | 46.4 | 8.3 | 2430 |
| 고무제품 제조시설 | 249 | 33.4 | 38.9 | 2510 |
| 플라스틱 제품 제조시설 | 481 | 110.7 | 267.4 | 2520 |
| 유리 및 유리제품 제조시설 | 208 | - | - | 2610 |
| 도자기 제조시설 | 83 | - | - | 2691 |
| 요업제품 제조시설(도자기, 유리 제외) | 79 | - | - | 2692 |
| 시멘트, 석회, 플라스틱 제조시설 | 19 | - | - | 2694 |
| 시멘트, 석회 및 플라스틱제품 제조시설 | 64 | - | - | 2695 |
| 석제품 제조시설 | 80 | - | - | 2696 |
| 달리 분류되지 않은 비금속광물 제조시설 | 22 | - | - | 2699 |
| 제철시설 | 69 | - | - | 27111 |
| 합금철강 제조시설 | 49 | 51.9 | 4.3 | 27112 |
| 제강시설 | 35 | 37.3 | 3.1 | 27113 |
| 달리 분류되지 않은 제철 및 제강시설 | 16 | 28.4 | 1.4 | 27119 |
| 열간압연, 압출 및 인발제품 제조시설 | 24 | 23.5 | 0.6 | 27121 |
| 냉간압연, 압출 및 인발제품 제조시설 | 25 | 51.8 | 8.2 | 27122 |
| 철강선 제조시설 | 24 | 40.6 | 2 | 27123 |
| 강관 제조시설 | 68 | 162.2 | 3.1 | 27125 |
| 달리 분류되지 않은 철강,압연,압출,연신 및 제관시설39 | 66.8 | 0.2 | 27129 | |
| 달리 분류되지 않은 기타 철강산업시설 | 42 | 34.3 | 29.9 | 2719 |
| 구리 제련 및 정련시설 | 28 | 32 | 1.9 | 27211 |
| 알루미늄 제련 및 정련시설 | 8 | 40 | 0.1 | 27212 |
| 납 제련 및 정련시설 | 239 | 110.5 | 5.8 | 27213 |
| 아연 제련 및 정련시설 | 63 | 53.5 | 1.6 | 27214 |
| 달리 분류되지 않은 비철금속 제련 및 정련시설 | 10 | 0 | 1.2 | 27219 |
| 구리 압연 및 압출시설 | 35 | 67.5 | 1.2 | 27231 |
| 알루미늄 압연 및 압출시설 | 27 | 29.6 | 0.9 | 27232 |
| 달리 분류되지 않은 비철금속 압연 및 압출시설 | 30 | 118.5 | 6.8 | 27239 |
| 기타 비철금속 산업시설 | 73 | 46.8 | 6.5 | 2729 |
| 금속 주조시설 | 22 | 73.2 | - | 2730 |
| 조립제품 제조시설 | 885 | 38.5 | 43.4 | 2800 |
| 절연선 및 케이블 제조시설 | 48 | 36.3 | 3.8 | 3130 |
| 축전지 및 일차전지 제조시설 | 17 | 30.6 | 1.7 | 3140 |
| 전구 및 조명장치 제조시설 | 16 | 2.5 | 0.1 | 3150 |
| 영상, 음향 및 통신장비 제조시설 | 26 | 50.5 | 6.3 | 3200 |
| 가구 제조시설 | 30 | 44 | 66 | 3610 |
| 귀금속 장신구 및 관련제품 제조시설 | - | - | - | 3691 |
| 악기 제조시설 | 175 | 16.5 | 0 | 3692 |
| 운동 및 경기용구 제조시설 | 81 | 58 | 9.2 | 3693 |

**표 2.1.6-6 계속**

| 표준산업분류 | 발생원단위 (㎎/ℓ) | | | 표준산업 분류코드 |
|---|---|---|---|---|
| | BOD | T-N | T-P | |
| 달리 분류되지 않은 장난감, 장식품 및 일용품 제조시설 | 67 | 2.9 | 3.3 | 3699 |
| 화력발전시설 | 8 | 2.1 | 1.5 | 4010 |
| 먹는 샘물 제조시설 | 15 | 3.3 | 0.1 | 4100 |
| 자동식 사진처리 | 294 | 2.5 | 2 | 5020 |
| 수산물판매장 (면적 700㎡ 이상) | 1,126 | 54.6 | 10.1 | 5220 |
| 병원시설 (80병상 이상) | 137 | 21.6 | 3.3 | 8510 |
| 폐수처리업의 폐수처리시설 | 47 | 8.1 | 0.1 | 90024 |
| 세탁시설 (용적 2㎥ 이상 또는 용수 1톤 이상) | 198 | 9.3 | 1.7 | 9301 |
| 석탄광업시설 (채탄능력 8,000톤/월 이상) | 22 | - | - | 1000 |
| 금속광업시설 | 54 | 5.9 | 0.8 | 1300 |
| 토사석 채취·가공시설 | 87 | - | - | 1410 |
| 달리 분류되지 않은 광업 및 채석업 | 35 | - | - | 1420 |
| 산업시설의 폐가스, 분진, 세정, 응축시설 | 15 | 3.3 | 0.1 | 1 |
| 산업시설의 정수시설 | 15 | 3.3 | 0.1 | 2 |
| 이화학시험시설 (면적 100㎡ 이상) | 104 | 13.3 | 0.3 | 3 |
| 도금시설 | 67 | 2.9 | 3.3 | 4 |
| 운수장비 수선 및 세차 또는 세척시설 | 58 | 51.6 | 8.8 | 5 |

주) 발생원단위가 없는 경우 유사업종의 원단위를 적용하여 산정한다

라) 양식계

① 사료투여량 자료가 확보된 경우 양식장의 월별 사료투여량(kg/월)에 발생부하비를 곱하여 월별로 산정한다.

-양식계발생부하량 = $\frac{\text{발생부하비} \times \text{월사료투여량}}{\text{월간일수}(=28,29,30,31)}$

**표 2.1.6-7 양식장 사료투여량 대비 발생부하비**

| $BOD_5$ | T-N | T-P |
|---|---|---|
| 0.25 | 0.05 | 0.013 |

② 사료투여량 자료 미확보시 양식장의 시설면적에 시설면적기준 발생부하원단위를 곱하여 산정한다.

-양식계발생부하량 = 시설면적 × 발생부하원단위

**표 2.1.6-8 양식장 발생부하 원단위** **(단위 : g/㎡/일)**

| 월 | 가두리(이스라엘잉어) | | | 도전양식(미꾸라지) | | | 유수식(송어) | | | 유수식(대하) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P | BOD | T-N | T-P |
| 1월 | 2.35 | 0.46 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.31 | 2.99 | 0.83 | 3.18 | 0.62 | 0.17 |
| 2월 | 1.93 | 0.38 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.31 | 2.99 | 0.83 | 3.18 | 0.62 | 0.17 |
| 3월 | 2.43 | 0.47 | 0.13 | 0.50 | 0.10 | 0.03 | 15.31 | 2.99 | 0.83 | 3.18 | 0.62 | 0.17 |
| 4월 | 24.16 | 4.71 | 1.31 | 2.49 | 0.48 | 0.13 | 15.31 | 2.99 | 0.83 | 3.18 | 0.62 | 0.17 |
| 5월 | 37.08 | 7.23 | 2.01 | 3.63 | 0.70 | 0.19 | 15.31 | 2.99 | 0.83 | 3.18 | 0.62 | 0.17 |
| 6월 | 109.04 | 21.27 | 5.90 | 10.68 | 2.07 | 0.56 | 15.31 | 2.99 | 0.83 | 3.18 | 0.62 | 0.17 |
| 7월 | 146.67 | 28.61 | 7.93 | 14.36 | 2.78 | 0.76 | 15.31 | 2.99 | 0.83 | 3.18 | 0.62 | 0.17 |
| 8월 | 155.67 | 30.36 | 8.42 | 15.24 | 2.95 | 0.81 | 15.31 | 2.99 | 0.83 | 3.18 | 0.62 | 0.17 |
| 9월 | 169.22 | 33.00 | 9.15 | 16.57 | 3.21 | 0.88 | 15.31 | 2.99 | 0.83 | 3.18 | 0.62 | 0.17 |
| 10월 | 149.39 | 29.14 | 8.08 | 14.63 | 2.83 | 0.77 | 15.31 | 2.99 | 0.83 | 3.18 | 0.62 | 0.17 |
| 11월 | 102.20 | 19.93 | 5.53 | 10.01 | 1.94 | 0.53 | 15.31 | 2.99 | 0.83 | 3.18 | 0.62 | 0.17 |
| 12월 | 20.06 | 3.91 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.31 | 2.99 | 0.83 | 3.18 | 0.62 | 0.17 |

마) 토지계

① 토지계의 발생부하량은 유량과 수질을 연속 측정하여 수문곡선(hydrograph)과 오염부하곡선(pollutograph)을 도출하고 이로부터 월별 부하량을 산정한다. 지역의 특성에 따라 유역내 전체 토지계를 구획하여 조사하는 것을 원칙으로 하나, 다음의 방법으로 대표유역을 선정하여 도출된 표본조사 결과를 동질한 유형의 토지계에 적용할 수 있다.

- 대표 유역의 선정

· 유역내에서 각 토지이용 특성을 개별적으로 반영할 수 있는 지역(각 대표유역은 균질한 부하특성을 가져야 한다)

· 토지이용유형에 따라 세분화(도시지역은 주거·상업·공업지역 등의 용도 및 개발정도와 포장비율에 따라 분류, 농업지역은 각 지목 및 토양의 종류, 경사, 작물, 관개방법,

시비량 등에 따라 분류, 자연지역은 산림·습지·초원·황무지 및 식생의 종류, 경사, 식생상태 등에 따라 분류)

· 대상지역내에 하·폐수 등 대규모 점오염원이 없는 지역(일례로 축산계 자원화물이 토지로 환원되는 지역에서는 이로 인한 부하를 토지부하로부터 차감, 도시지역 토지유출의 경우 폐하수 관거배출에 의한 부하를 토지부하로부터 차감하여야 한다)

· 배수구역을 정확히 구분할 수 있고 수문관련 자료의 수집이 용이한 지역

· 이상의 조건을 만족하는 각 토지유형에 따라 통계적으로 유의한 표본크기를 선정(토지계 단위유출유량 및 단위유출부하량은 조사대상지역의 면적이 커지면 감소하므로 표본지역의 면적은 도시지역의 경우 5~10ha, 농업지역의 경우 10~50ha 규모를 기준으로 한다)

- 현장조사 횟수 및 시간간격

· 10mm/일 이상의 유효강우시 강우강도에 따라 연간 6회 이상으로 나누어 조사, 강우직전까지는 2시간 간격, 강우시작부터 첨두유출 후 안정기까지는 강우강도에 따라 30분~1시간 간격으로 조사

· 10mm/일 미만의 건기시는 갈수기와 저수기에 각 1회, 평수기 2회, 풍수기 3회로 나누어 조사, 1회 조사시 4시간~6시간 간격으로 24시간 조사

- 조사항목 및 방법

· 조사대상 유역의 면적, 토지이용현황 및 특성, 유량 및 수질조사항목 조사(투명도와 Chl-a 제외)

· 하천조사법, 광역논조사법, 라이시메타법 등

② 제1차 오염총량관리 기간에 한하여 각 지목별 면적과 지목별 연평균 발생부하 원단위 및 강우배출비를 적용하여 다음의 산식으로 월별 발생부하량을 개략적으로 산정할 수

있다.

-토지계발생부하량 = $\sum$(지목별면적 × 지목별연평균발생부하원단위 × 강우배출비)

-강우배출비 = $0.1 + 0.9\frac{\text{연간일수}(=365,366) \times \text{월유효강우량비}}{\text{월간일수}(=28,29,30,31)}$

-월유효강우량비 = $\frac{10mm/\text{일 이상 강우고의 강우량 월합계}}{10mm/\text{일 이상강우고의 강우량 연합계}}$

**표 2.1.6-9 토지계 지목별 연평균발생부하원단위** **(단위 : kg/㎢ · 일)**

| 지목 | BOD | T-N | T-P |
|---|---|---|---|
| 전 | 1.59 | 9.44 | 0.24 |
| 답 | 2.30 | 6.56 | 0.61 |
| 임야 | 0.93 | 2.20 | 0.14 |
| 대지 | 85.90 | 13.69 | 2.10 |
| 기타 | 0.960 | 0.759 | 0.027 |

- '전'은 지목별 면적중 전과 과수원을 포함
- '대지'는 대지, 공장용지, 학교용지, 도로, 철도용지, 체육용지(골프장 제외), 유원지, 종교용지, 사적지를 포함
- '기타'는 광천지, 염전, 제방, 구거, 유지, 수도용지, 공원, 묘지, 잡종지를 포함

바) 매립계

폐기물 매립시설의 침출수 발생유량에 발생농도를 곱하여 월별로 산정한다.

-매립계발생부하량 = 침출수발생유량 × 침출수발생농도

3) 배출량 산정

오염물질 배출량은 배출유량과 배출부하량(BOD5, 총질소, 총인)으로 구분하여 배출유형별로 산정한다. 배출부하량 산정시 적용하는 원단위는 오·폐수 발생유량 산정시의 표본조사 방법에 따른 실측자료를 우선으로 하되 실측자료가 없는 경우 본 지침에서 제시하는 원단위로 한다.

○ 배출경로

가) 생활계

① 생활계 배출원은 환경기초시설의 처리구역과 미처리구역으로 대분하여 처리구역은 우수와 오수를 함께 배제하는 합류식관거 사용인구와 우수와 오수를 분리하여 배제하는 분류식관거 사용인구로, 미처리구역은 재래식 화장실(수거식), 단독정화조, 오수처리시설 사용인구로 세분한다.

② 오염물질의 배출성상은 잡배수와 분뇨로 구분한다.

③ 재래식 화장실 사용인구의 오염물질 배출경로는 잡배수의 하수배출, 분뇨의 화장실에서의 분해, 침출 및 농지환원, 분뇨처리장 이송으로 세분한다.

④ 단독정화조 사용인구의 오염물질 배출경로는 분뇨 및 세정수의 정화조에서의 분해, 정화조오니의 분뇨처리장 이송, 정화조 상등액과 잡배수의 하수배출로 세분한다.

⑤ 오수처리시설 사용인구의 오염물질 배출경로는 잡배수와 분뇨의 오수처리시설 분해, 정화조오니의 분뇨처리장 이송, 처리수의 방류로 세분한다.

⑥ 합류식 하수처리구역내에서 오수처리시설 사용인구의 분뇨는 단독정화조 수준의 개별처리 후 관거로 유입되는 것으로 본다(합류식 하수처리구역내 오수처리시설은 법적 가동의무가 없음에 따라 대부분 단순 정화조 기능을 하고 있다).

⑦ 분류식관거 사용인구의 잡배수와 분뇨는 개별처리 없이 직접 관거로 유입되는 것으로 본다.

⑧ 분뇨처리장으로 이송된 수거식 분뇨와 정화조오니의 배출경로는 처리 후 공공수역으

로의 직접방류와 병합처리시설(주로 하수처리시설)로의 연계처리로 구분한다.

⑨ 관거로 유입된 생활계 오염물질의 배출경로는 다음과 같이 세분한다.

- 관거저류변화 : 관거에서 오염물질의 분해, 침전 및 퇴적, 관거 퇴적물의 재부상으로 인한 변화
- 관거누수 : 관거불량 부위로부터 오염물질의 누수
- 관거월류 : 우기시 관거용량 부족으로 합류식 관거의 맨홀로부터의 월류, 분류식 관거의 맨홀로부터의 월류, 환경기초시설의 처리시설용량 부족으로 건기 및 우기시 미처리 배제
- 관거이송 : 환경기초시설 처리시설로의 이송·유입
- 방류 : 환경기초시설 처리시설에서의 처리 후 방류

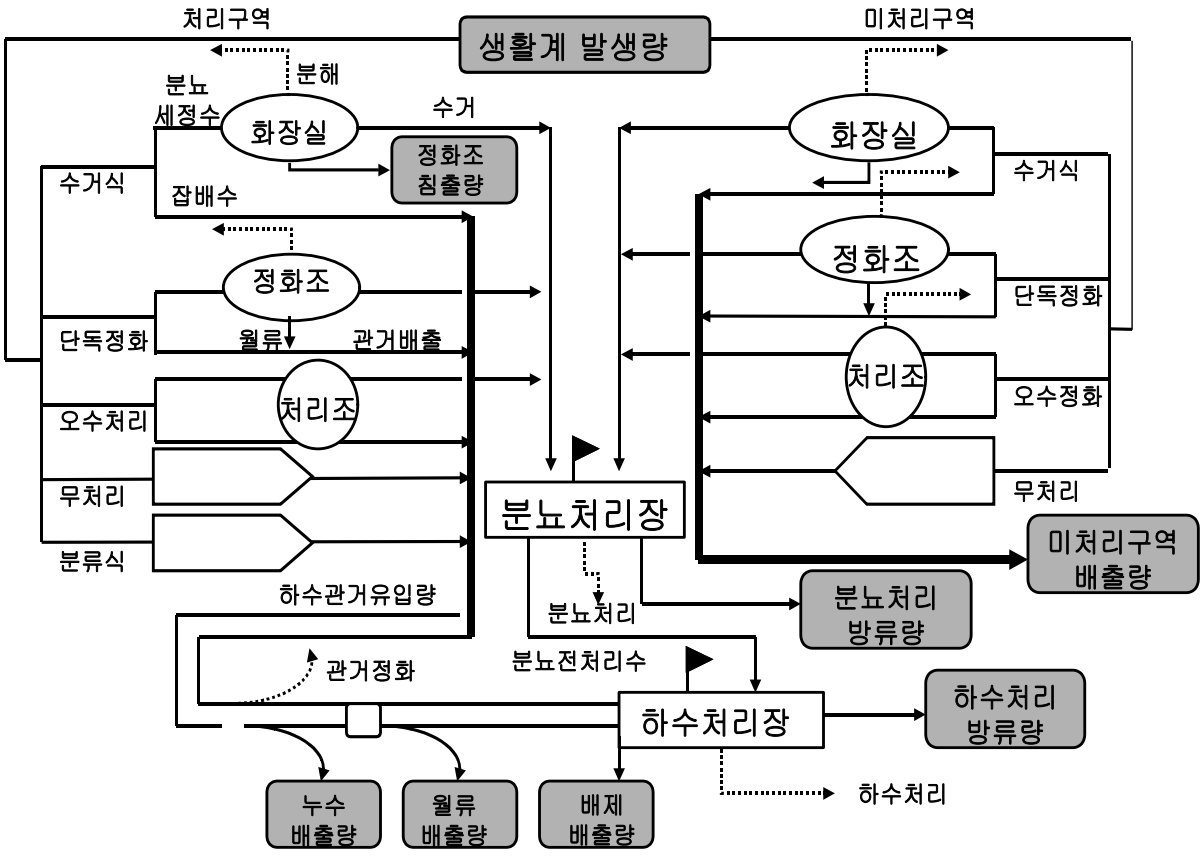



그림 2.1.6-1 생활계 오염물질 배출구조

나) 축산계

① 축산계 배출원은 환경기초시설의 처리구역과 미처리구역으로 대분하여 각 구역에서 축종, 법적규제 규모 및 개별처리 유형별로 세분한다.

② 오염물질의 배출성상은 액상의 폐수와 고형물로 세분한다(폐수는 가축의 뇨와 세정수 및 세정수에 포함되어 폐수화되는 가축의 분으로, 고형물은 세정수에 의해 폐수화되는 부분을 제외한 가축의 분으로 한다).

③ 개별축사에서의 오염물질 배출경로는 환경기초시설로의 이송, 개별처리, 농지환원, 개별배출로 세분한다.

④ 환경기초시설로 이송된 폐수와 고형물의 배출경로는 처리 후 공공수역으로의 직접방류와 병합처리시설(주로 하수처리시설)로의 연계처리로 구분한다.

⑤ 관거이송식 처리구역의 경우 관거로 유입된 오염물질의 배출경로는 생활계의 배출경로와 같이 관거저류변화, 관거누수, 관거월류, 관거이송, 방류로 세분한다.

다) 산업계

① 산업계 배출원은 환경기초시설의 처리구역과 미처리구역으로 대분하여 각 구역에서 업종에 따라 세분한다.

② 개별배출시설에서의 오염물질 배출경로는 환경기초시설로의 이송, 개별처리, 개별배출로 세분한다.

③ 환경기초시설로 이송된 폐수는 처리 후 공공수역으로의 직접방류와 병합처리시설(주로 하수처리시설)로의 연계처리로 구분한다.

④ 환경기초시설의 처리구역에서 관거로 유입된 오염물질의 배출경로는 생활계의 배출경로와 같이 관거저류변화, 관거누수, 관거월류, 관거이송, 방류로 세분한다.

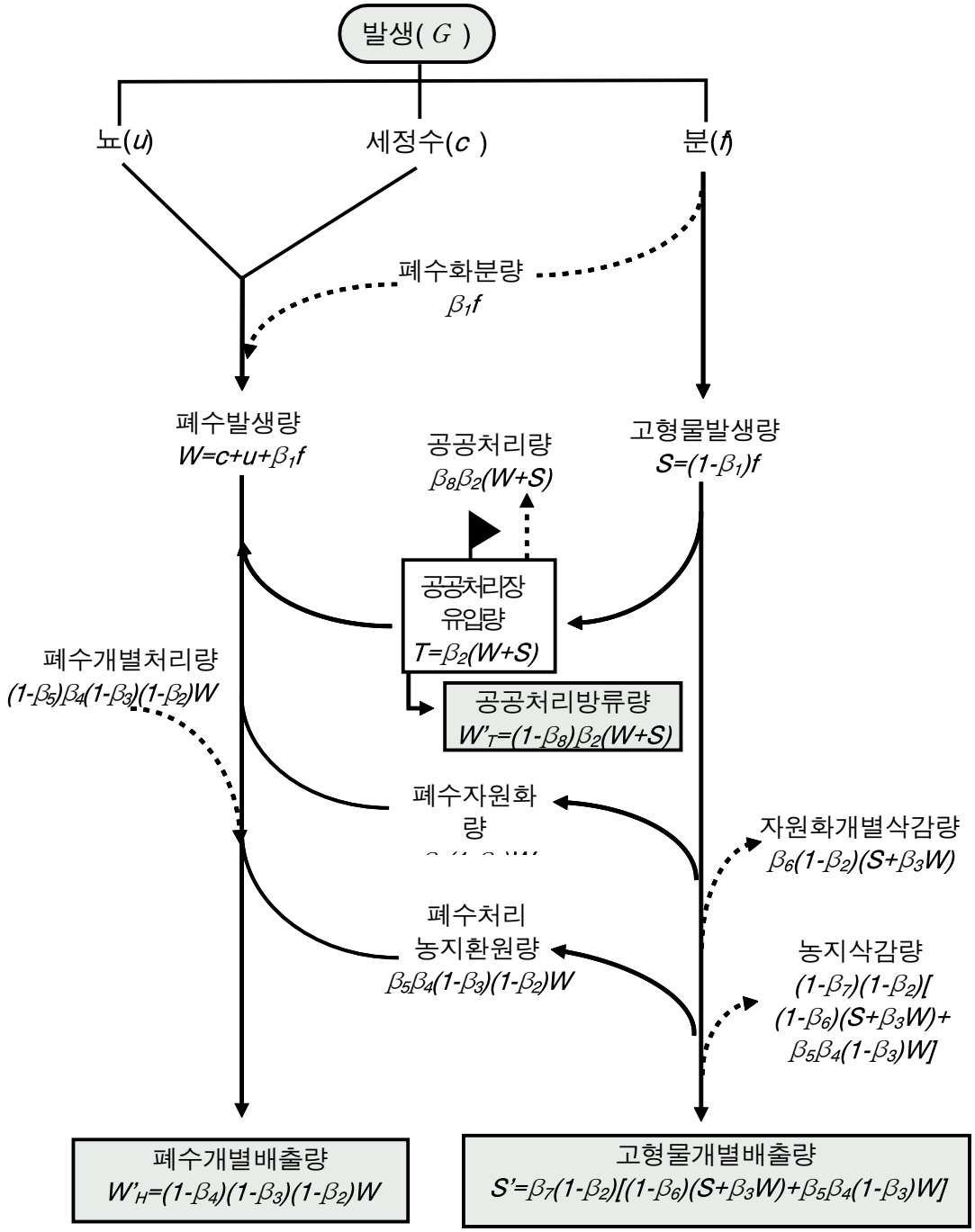



그림 2.1.6-2 축산계 오염물질 배출구조

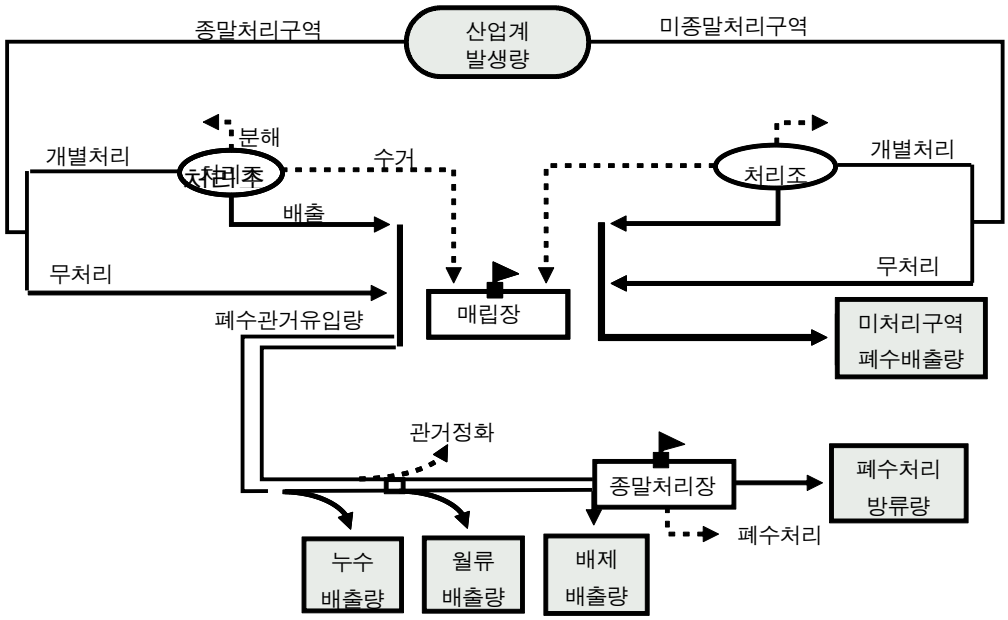



**그림 2.1.6-3 산업계 오염물질 배출구조**

라) 양식계

① 양식계 배출원은 양식어종 및 양식유형에 따라 세분한다.

② 양식장에서의 오염물질 배출경로는 개별처리, 종말처리장으로의 이송, 개별배출로 세분한다.

③ 처리구역에서 관거로 유입된 오염물질의 배출경로는 생활계의 배출경로와 같이 관거저류변화, 관거누수, 관거월류, 관거이송, 방류로 세분한다.

마) 토지계

① 토지계 배출원은 토지로부터 유출된 오염물질이 합류식관거 또는 분류식관거에 침투되어 환경기초시설로 유입되는 차집구역과 미차집구역으로 대분하여 각 구역에서 지목에 따라 세분한다.

② 토지에서의 오염물질 배출경로는 개별처리, 환경기초시설로의 이송, 개별배출로 세분한다.

③ 환경기초시설로 이송된 토지유출수는 처리 후 공공수역으로의 직접방류와 병합처리시설(주로 하수처리시설)로의 연계처리로 구분한다.

④ 차집구역에서 관거로 유입된 오염물질의 배출경로는 생활계의 배출경로와 같이 관거저류변화, 관거누수, 관거월류, 관거이송, 방류로 세분한다.

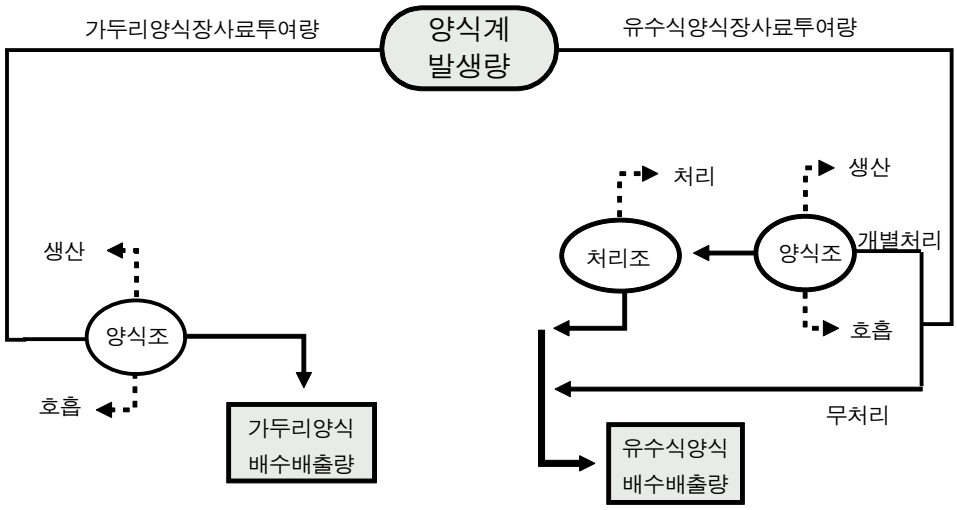



그림 2.1.6-4 양식계 오염물질 배출구조

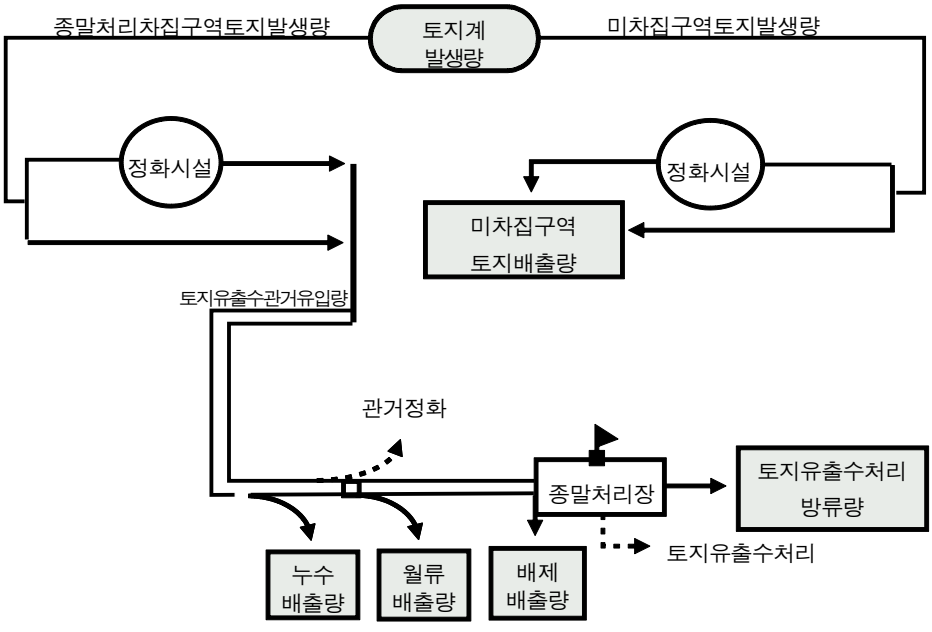



그림 2.1.6-5 토지계 오염물질 배출구조

바) 매립계

① 매립계 배출원인 침출수의 오염물질 배출경로는 개별처리, 환경기초시설로의 이송, 개별배출로 세분한다.

② 환경기초시설로 이송된 매립장침출수는 처리 후 공공수역으로의 직접방류와 병합처리시설(주로 하수처리시설)로의 연계처리로 구분한다.

③ 처리구역에서 관거로 유입된 오염물질의 배출경로는 생활계의 배출경로와 같이 관거저류변화, 관거누수, 관거월류, 관거이송, 방류로 세분한다.

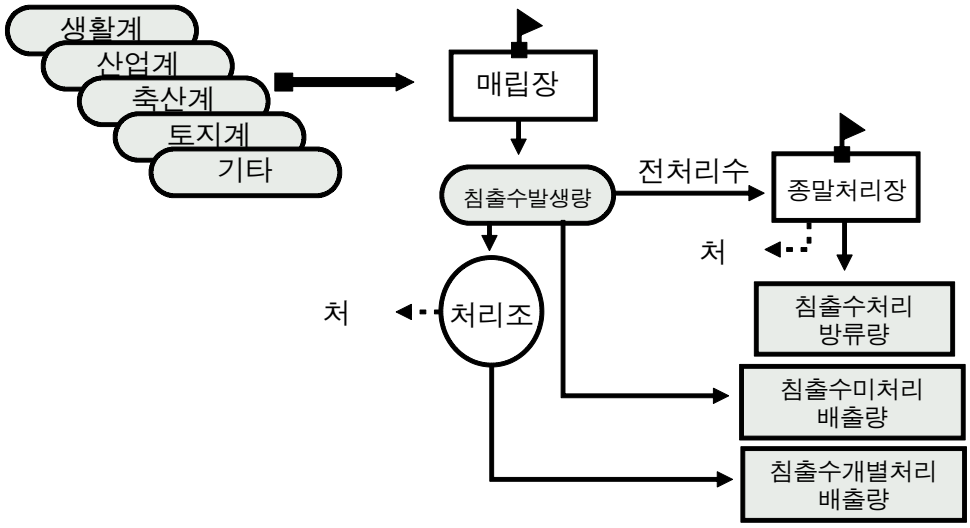



**그림 2.1.6-6 매립계 오염물질 배출구조**

2) 배출유형

가) 직접이송량

① 직접이송량은 관거 배수설비를 통하지 않고 환경기초시설로 직접 이송되는 양으로서, 직접이송비는 환경기초시설의 배출원별 직접이송량을 해당 처리구역의 배출원별 총직접이송대상량으로 나누어 산정한다.

-직접이송비 = $\frac{\text{배출원직접이송량}}{\sum \text{배출원직접이송대상량}}$

② 각 배출원의 직접이송량은 개별적인 파악이 어려운 경우 배출원의 직접이송대상량에 ①에서 산정된 배출원별 직접이송비를 곱하여 산정한다.

-배출원직접이송량 = 직접이송비 × 배출원직접이송대상량

③ 각 오염원별 직접이송량은 각 오염원의 배출원별 직접이송량을 모두 합하여 산정한다.

-오염원별직접이송량 = 오염원별 $\sum$배출원직접이송량

나) 개별삭감량

① 개별삭감량은 환경기초시설이 아닌 배출원의 자체 오염삭감시설에 의한 삭감량으로서, 배출원별 개별삭감대상량에 개별배출원별 개별삭감비를 곱하여 산정한다.

-배출원개별삭감량 = 개별삭감비 × 배출원개별삭감대상량

② 오염원별 개별삭감량은 오염원별 배출원의 개별삭감량을 모두 합한 양이다.

-오염원별개별삭감량 = 오염원별 $\sum$배출원개별삭감량

다) 관거유입량

① 관거유입량은 관거식 폐하수 처리구역에서 해당 환경기초시설에 연결된 관거배수설비로 유입된 양으로서, 관거식 처리구역의 발생량에서 개별삭감량과 직접이송량을 감하여 산정한다.

-배출원관거유입량 = 배출원발생량 − 배출원개별삭감량 − 배출원직접이송량

② 오염원별 관거유입량은 오염원별 배출원의 관거유입량을 모두 합한 양이다.

-오염원별관거유입량 = 오염원별 $\sum$배출원관거유입량

라) 관거배출량

① 관거배출량은 관거이송 과정에 누수, 월류 및 배제를 통해 배출되는 양으로서, 관거배출비는 총관거배출량을 각 오염원으로부터 유입되는 총관거유입량으로 나누어 산정한다.

-관거배출비 = $\frac{\text{총관거배출량}}{\sum\text{오염원별관거유입량}}$

② 배출원별 관거배출량은 개별적인 파악이 어려우므로 배출원의 관거유입량에 ①에서 산정된 관거배출비를 곱하여 산정한다.

-배출원관거배출량 = 관거배출비 × 배출원관거유입량

③ 오염원별 관거배출량은 오염원별 배출원의 관거배출량을 모두 합한 양이다.

-오염원별관거배출량 = 오염원별 $\sum$배출원관거배출량

마) 방류량

① 환경기초시설에서 수역으로 직접 방류되는 양(방류수가 연계처리시설로 유입되는 경우는 제외)으로서 환경기초시설이 위치한 해당 유역의 배출량에 포함시킨다.

② 오염원별 방류비는 환경기초시설의 총방류량에 대한 오염원별 방류량의 비로 산정한다.

-오염원별방류비 = $\frac{\text{오염원별방류량}}{\text{환경기초시설총방류량}}$

③ 오염원별 방류량은 해당 환경기초시설 총방류량에 오염원별 방류비를 곱하여 산정한다.

-오염원별방류량 = 오염원별방류비 × 환경기초시설총방류량

바) 직접정화량

① 직접정화량은 환경기초시설 방류수나 토지유출수에 대한 인공습지 처리, 하천수에 대한 박층류, 자갈접촉산화 등의 직접정화로 제거되는 양으로서, 오염원별 직접정화량은 직접정화량에 오염원별 직접정화유입비를 곱하여 산정한다(오염원별 직접정화유입비는 유입원을 분석하여 분할한다).

-시설별직접정화량 = 시설별직접정화유입량 – 시설별직접정화방류량

-직접정화유입비 = $\frac{\text{오염원별시설별직접정화유입량}}{\text{시설별직접정화유입량}}$

-오염원별시설별직접정화량 = 직접정화유입비 × 시설별직접정화량

② 오염원별 직접정화량은 직접정화시설들에서 정화된 총량으로 한다.

-오염원별직접정화량 = 오염원별 $\sum$시설별직접정화량

사) 배출량

① 배출원별 배출량은 다음의 산식으로 산정한다(개별배출량이란 개별 배출원에서 공공수역으로 직접배출되는 양을 말한다).

-배출원배출량 = 배출원별 [개별배출량 + 관거배출량 + 방류량 - 직접정화량]

-배출원개별배출량 = 배출원별 [발생량 - 개별삭감량 - 직접이송량 - 관거유입량]

② 오염원별 배출량은 오염원별로 배출원의 총배출량을 모두 합한 양이다.

-오염원별배출량 = 오염원별 $\sum$배출원배출량

3) 직접이송량

가) 생활계

① 생활계의 직접이송량은 분뇨 등이 수거 등의 방법으로 이송되어 환경기초시설에 직접 투입되는 양(분뇨전처리수 직접이송량 제외)이며, 수거분뇨와 정화조오니로 구분하여 각각 산정한다.

② 수거분뇨직접이송비는 해당 분뇨처리구역의 처리대상 수거분뇨량에 대한 환경기초시설의 연평균 수거분뇨직접이송량의 비율로 산정(합류식 처리구역에서 수거식 화장실이 존재하는 경우 이를 포함), 정화조오니직접이송비는 해당 분뇨처리구역의 처리대상 정화조오니량(미처리구역의 수거식을 제외한 수세식 인구의 분뇨발생량, 이 중 분류식 하수처리인구에 의한 분뇨 발생량은 제외)에 대한 환경기초시설의 연평균 정화조오니 직접이송량의 비율로 산정한다.

-수세식배출원직접이송대상량 = 배출원직접이송대상계수 × 수세식배출원분뇨발생량

-정화조오니직접이송비 = $\frac{\text{환경기초시설연평균정화조오니직접이송량}}{\sum\text{수세식배출원직접이송대상량}}$

-수거식배출원직접이송대상량 = 배출원직접이송대상계수 × 수거식배출원분뇨발생량

$$\text{-수거분뇨직접이송비} = \frac{\text{환경기초시설연평균생활계수거분뇨직접이송량}}{\sum \text{수거식배출원직접이송대상량}}$$

**표 2.1.6-10 생활계 배출원 직접이송대상계수**

| 하수처리구역 | | 하수미처리구역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 합류식 | 분류식 | 오수처리 | 단독정화 | 수거식 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

③ 배출원별 직접이송량은 직접이송대상량에 직접이송비를 곱하여 산정한다.

-수세식배출원직접이송량 = 정화조오니직접이송비 × 수세식배출원직접이송대상량

-수거식배출원직접이송량 = 수거분뇨직접이송비 × 수거식배출원직접이송대상량

-생활계배출원직접이송량 = 수세식배출원직접이송량 + 수거식배출원직접이송량

나) 축산계

① 축산계의 직접이송량은 축산분뇨가 수거 등의 방법으로 이송되어 환경기초시설에 직접 투입되는 양(축산계 분뇨 전처리수 직접이송량 제외)이다.

② 직접이송비는 해당 처리구역의 축산계 개별배출원의 직접이송대상량에 대한 환경기초시설의 연평균 축산계 분뇨 직접이송량의 비율로 산정한다.

-축산계배출원직접이송대상량 = 배출원직접이송대상계수 × 축산계배출원발생량

$$\text{-축산계배출원직접이송비} = \frac{\text{환경기초시설연평균축산계분뇨직접이송량}}{\sum \text{축산계배출원직접이송대상량}}$$

-축산계배출원직접이송량 = 축산계배출원직접이송비 × 축산계배출원직접이송대상량

**표 2.1.6-11 축산계 배출원 직접이송대상계수**

| 젖소, 한우, 말, 돼지 | | | 기타 축종 |
|---|---|---|---|
| 처리구역 | | 미처리구역 | |
| 오수전량자원화 | 기타 | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 |

다) 매립계

① 매립계의 직접이송량은 매립시설 침출수의 원수 또는 전처리수가 수거 등의 방법으로 이송되어 환경기초시설에 직접 투입되는 양을 말한다.

② 직접이송비는 해당 처리구역의 매립계 개별배출원의 직접이송대상량에 대한 환경기초시설의 연평균 매립계 침출수 직접이송량의 비율로 산정한다(배출원직접이송대상계수는 직접이송시 1, 그 외는 0).

-매립계배출원직접이송대상량 = 배출원직접이송대상계수 × 매립계배출원침출수발생량

-$직접이송비 = \frac{환경기초시설연평균매립계침출수직접이송량}{\sum 매립계배출원직접이송대상량}$

-매립계배출원직접이송량 = 직접이송비 × 매립계배출원직접이송대상량

라) 기타

① 산업계 직접이송량은 정수장폐액(슬러지 및 역세수)이 직접이송되는 경우에 한해 고려한다.

② 양식계 직접이송량은 양식장 배수가 직접이송되는 경우에 한해 고려한다.

③ 토지계 직접이송량은 토지유출수가 직접이송되는 경우에 한해 고려한다.

4) 개별삭감량

가) 생활계

① 생활계 배출원의 개별삭감량은 개별삭감대상량에 개별삭감비를 곱하여 산정한다.

-수거식배출원개별삭감대상량 = 개별삭감대상계수 × 수거식배출원분뇨발생량

-합류식처리구역개별삭감대상량 = 개별삭감대상계수 × 합류식처리구역분뇨발생량

-분류식처리구역개별삭감대상량 = 개별삭감대상계수 × 분류식처리구역분뇨발생량

-미처리구역오수처리개별삭감대상량 = 개별삭감대상계수 × 미처리구역오수처리인구오수발생량

-미처리구역단독정화개별삭감대상량 = 개별삭감대상계수 × 미처리구역단독정화인구분뇨발생량

**표 2.1.6-12 생활계 배출원 개별삭감대상계수**

| 하수처리구역 | | 하수미처리구역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 합류식 | 분류식 | 오수처리 | 단독정화 | 수거식 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

② 개별삭감유량은 무시한다.

③ 수거식 화장실의 BOD, 총질소(T-N)의 삭감부하비는 보존성물질인 인의 환경기초시설 이송비에 대한 상대이송비율을 통해 추정한다(합류식 처리구역내에 수거식 화장실이 존재하는 경우 같은 방식으로 산정).

- 수거식화장실 $BOD$삭감부하비 $= 1 - \frac{\text{환경기초시설수거분뇨}BOD\text{직접이송부하비}}{\text{환경기초시설수거분뇨총인직접이송부하비}}$ ..... 식a

- 수거식화장실총질소삭감부하비 $= 1 - \frac{\text{환경기초시설수거분뇨총질소직접이송부하비}}{\text{환경기초시설수거분뇨총인직접이송부하비}}$ ..... 식b

④ 합류식 처리구역의 수세식 정화조와 미처리구역 단독정화조의 BOD 삭감부하비는 0.25(25%)를 적용한다.

⑤ 미처리구역 오수처리시설의 BOD 삭감부하비는 정화조오니직접이송부하비와 오수처리시설 방류부하비를 감하여 산정한다.

-$BOD$삭감부하비 $= 1 -$ 정화조오니 $BOD$직접이송부하비 $- BOD$방류부하비 ..... 식c

$$-BOD\text{방류부하비} = \frac{\text{기준초과율} \times \text{방류유량} \times \text{방류수수질기준}}{\text{오수발생부하량}}$$

-방류유량 = 오수처리시설오수발생유량 – 오수처리시설정화조오니직접이송유량

-기준초과율 : 오수처리시설 BOD 방류수 수질기준 초과율

-방류수수질기준 : 상수원관리지역 10g/㎥, 그 외 지역 20g/㎥

-오수발생부하량 : 오수처리인구 BOD 발생부하량

**표 2.1.6-13 생활계 배출원 개별삭감비**

| 항 목 | | 하수처리구역 | | 하수미처리구역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 합류식 | 분류식 | 오수처리 | 단독정화 | 수거식 |
| 개별삭감유량비 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 개별삭감부하비 | BOD | 0.25 | 0 | 식c | 0.25 | 1. 식a |
| | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. 식b |
| | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

⑥ 생활계 배출원의 개별삭감량은 개별삭감대상량에 개별삭감비를 곱하여 산정한다.

-생활계배출원개별삭감량 = 생활계배출원개별삭감비 × 생활계배출원개별삭감대상량

나) 축산계

① 축산폐수와 고형물을 구분하여 각각의 개별삭감량과 농지삭감량을 산정한다.

② 폐수개별삭감량은 폐수자원화량과 폐수개별처리량 및 폐수처리의 슬러지를 통하여 농지로 환원된 양으로 산정한다. 폐수자원화비는 액상폐수량 중 자원화되는 비율을 말한다(고액분리를 하지 않고 액상폐수를 전량 자원화하는 경우 1, 고액분리를 통해 액상폐수를 전량 폐수처리하는 경우 0). 농지환원비는 폐수처리량 중 슬러지 형태로 농지로 환원된 비율을 말한다. 폐수처리비는 방류수 수질기준을 적용받는 경우 다음의 산식으로 산정하고, 방류수 수질을 적용받지 않는 경우는 다음 <표 2.7.1-15>의 폐수처리

비를 적용한다.

-폐수개별삭감량 = 폐수자원화량 + 폐수개별처리량 + 폐수처리농지환원량

-폐수자원화량 = (1 − 폐수직접이송비) × 폐수자원화비 × 폐수발생량

-폐수개별처리량 = (1 − 폐수직접이송비) × (1 − 폐수자원화비) × 폐수처리비 × (1 − 농지환원비) × 폐수발생량

-폐수처리농지환원량 = (1 − 폐수직접이송비) × (1 − 폐수자원화비) × 폐수처리비 × 농지환원비 × 폐수발생량

- 폐수처리비 = $1 - 기준초과율 \times \frac{(1 - 폐수직접이송유량비) \times 폐수발생유량 \times 방류수수질기준}{(1 - 폐수직접이송부하비) \times 폐수발생부하량}$

③ 자원화개별삭감량은 직접이송량을 감한 고형물발생량과 폐수자원화량을 합한 양에 자원화처리비를 곱하여 산정한다.

-자원화개별삭감량 = 자원화처리비 × 자원화개별삭감대상량

-자원화개별삭감대상량 = (1 − 고형물직접이송비) × 고형물발생량 + 폐수자원화량

④ 축산계개별삭감량은 폐수개별삭감량과 자원화개별삭감량을 합하여 산정한다.

-축산계개별삭감량 = 폐수개별삭감량 + 자원화개별삭감량

**표 2.1.6-14 축산폐수배출시설 방류수 수질기준(mg/ℓ)**

| 규제내역 | BOD | | T-N | | T-P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 특정지역 | 기타지역 | 특정지역 | 기타지역 | 특정지역 | 기타지역 |
| 허가 | 50 | 150 | 260 | - | 50 | - |
| 신고 | 150 | 350 | - | - | - | - |
| 간이 | 1500 | 1500 | - | - | - | - |

**표 2.6.1-15 축산폐수처리, 자원화 및 농지유출비**

| 법적규제내역 | 폐수처리내역 | 고형물처리내역 | 폐수자원화비 | 유량 | | | | BOD | | | | T-N | | | | T-P | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폐수처리비 | 농지환원비 | 자원화처리비 | 농지유출비 | 폐수처리비 | 농지환원비 | 자원화처리비 | 농지유출비 | 폐수처리비 | 농지환원비 | 자원화처리비 | 농지유출비 | 폐수처리비 | 농지환원비 | 자원화처리비 | 농지유출비 |
| 허가 | 폐수처리 | 자원화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 기준[1)] | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.60[1)] | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.80[1)] | 1.0 | 0 | 0.050 |
| | 자원화 | 자원화 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 0.15 | 0 | 0 | 0.20 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0.075 |
| 신고 | 폐수처리 | 자원화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 기준[1)] | 0.35 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.70 | 1.0 | 0 | 0.050 |
| | 자원화 | 자원화 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 0.15 | 0 | 0 | 0.20 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0.075 |
| 간이 | 폐수처리 | 자원화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 기준[1)] | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.70 | 1.0 | 0 | 0.050 |
| | 자원화 | 자원화 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 0.15 | 0 | 0 | 0.20 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0.075 |
| 미규제 | 자원화 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 0.15 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.050 |
| | 무처리 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.150 |

1) 방류수 수질기준이 정해져 있는 경우 방류수 수질기준, 기준초과율 등으로 산정

주) 폐수를 전량 해양투기하는 경우 폐수자원화비와 폐수처리비는 1, 자원화물을 전량 해양투기하는 경우 자원화처리비는 1

⑤ 자원화물 또는 무처리된 축산분뇨 및 폐수처리 슬러지가 농지전환되어 농지에서 삭감되는 양은 농지전환량에 농지삭감비를 곱하여 산정한다(농지전환비는 자원화물이 농지로 전환되는 비율). 농지삭감량은 개별삭감량에 포함시키지 않으며 배출량의 축산계 비점오염원 개별배출량 산정시 고려한다.

-축산계농지삭감량 = 농지삭감비 × 농지전환량

-농지삭감비 = 1 − 농지유출비

-농지전환량 = 농지전환비 × (자원화개별삭감대상량 − 자원화개별삭감량) + 폐수처리농지환원량

다) 산업계

① 산업계 배출원의 개별삭감량은 개별배출시설의 폐수발생량에서 폐수방류량을 감한 양으로 산정한다.

-산업계배출원개별삭감량 = 산업계배출원개별삭감비 × 산업계배출원발생량

$$\text{-산업계배출원개별삭감비} = 1 - \frac{\text{산업계배출원배출량}}{\text{산업계배출원발생량}}$$

② 개별배출시설의 배출유량은 폐수방류유량으로 한다. 개별배출시설의 배출부하량은 폐수방류유량에 방류농도 또는 배출허용기준농도 및 기준초과율을 곱하여 산정한다(발생농도가 배출허용기준농도보다 낮은 경우엔 방류농도를 발생농도로 본다).

-산업계배출원배출부하량 = 배출원폐수방류유량 × 배출허용기준농도 × 기준초과율

**표 2.1.6-16 폐수배출허용기준농도(g/㎥)**

| 구 분 | | '청정' 지역 | '가' 지역 | '나' 지역 | '특례' 지역 |
|---|---|---|---|---|---|
| $BOD_5$ | 2,000㎥/일 이상 | 30 | 60 | 80 | 30 |
| | 2,000㎥/일 이하 | 40 | 80 | 120 | 30 |
| T-N | | 30 | 60 | 60 | 60 |
| T-P | | 4 | 8 | 8 | 8 |

주 1) '청정지역'에는 자연공원법 제2조제1호의 규정에 의한 자연공원의 공원구역 및 수도법 제5조의 규정에 의하여 지정·공고된 상수원보호구역이 해당된다.

2) 하수처리구역에서 폐수를 공공하수도로 유입시키지 아니하거나 배수설비를 설치하지 아니한 사업장의 배출허용기준은 하수종말처리시설의 방류수수질기준을 적용한다.

3) 수질환경보전법 시행규칙 제8조에 따라 폐수종말처리시설 또는 하수종말처리시설에 배수설비를 통하여 폐수를 전량 유입시키는 배출시설에 대하여 별도의 배출허용기준을 정하여 고시한 경우 이를 배출허용기준으로 적용한다.

4) 정상가동중인 하수종말처리시설에 배수설비를 연결하여 처리하고 있는 배출시설에 대하여 별도의 배출허용기준이 고시되지 않은 경우의 배출허용기준은 '나'지역의 기준을 적용한다.

5) 수질환경보전법 제27조에 따라 폐수종말처리시설에 배수설비를 연결한 개별배출시설의 배출허용기준은 실측농도가 없는 경우 발생농도를 적용한다.

6) 수질환경보전법 제11조제4항에 따라 공동방지시설에 배수설비를 연결한 개별배출시설의 배출허용기준은 실측농도가 없는 경우 발생농도를 적용한다.

라) 매립계

① 매립계 배출원의 개별삭감량은 침출수 발생량에서 침출수 방류량을 감한 양으로 산정한다.

-매립계배출원개별삭감량 = 매립계배출원개별삭감비 × 매립계배출원발생량

-매립계배출원개별삭감비 $= 1 - \frac{\text{매립계배출원배출량}}{\text{매립계배출원발생량}}$

② 배출시설의 배출유량은 침출수 방류유량으로 한다. 배출시설의 배출부하량은 침출수 방류유량에 방류농도 또는 배출허용기준농도 및 기준초과율을 곱하여 산정한다(발생농도가 배출허용기준농도보다 낮은 경우엔 배출농도를 발생농도로 본다).

-매립계배출원배출부하량 = 배출원침출수방류유량 × 배출허용기준농도 × 기준초과율

마) 기타

① 양식계 개별삭감량은 양식배수가 침전조, 순환여과조 등의 자체 정화시설에서 제거되는 삭감량으로 산정한다.

② 토지계 개별삭감량은 토지유출수가 저류조, 인공습지 등의 자체 정화시설에서 제거되는 삭감량으로 산정한다.

5) 관거유입량

가) 폐하수 관거유입량

① 생활계, 산업계, 양식계, 매립계의 개별배출원별 관거유입량은 처리구역내 발생량에서 개별삭감량과 직접이송량을 감한 양으로 한다.

-오염원별배출원관거유입량 = 오염원별배출원[발생량 - 개별삭감량 - 직접이송량]

② 축산계 배출원의 관거유입량은 폐수와 고형물을 각각 분리하여 산정한다.

-폐수관거유입량 = 폐수발생량 - 폐수개별삭감량 - 폐수직접이송량

-고형물관거유입량 = 자원화개별삭감대상량 - 자원화개별삭감량 - 농지전환량

-축산계배출원관거유입량 = 폐수관거유입량 + 고형물관거유입량

③ 환경기초시설에 연결된 관거별 폐하수 관거유입량은 해당 차집구역의 오염원별관거유입량을 모두 합한 양으로 한다.

-폐하수관거유입량 = $\sum$오염원별관거유입량

나) 토지계 관거유입량

① 토지계 관거유입량은 합류식관거 지역에서 강우에 의한 토지유출수가 유입되는 양, 분류식관거에서 맨홀부의 시공불량 또는 우·오수관의 오접 등으로 우수가 유입되는 양을 말한다.

② 처리구역내 차집구역(처리구역 중 우수가 환경기초시설에 연결된 관거배수설비로 유입되지 않는 구역 제외)으로부터 유효강우(유효강우로서 10mm/일 이상의 강우강도를 기준한다)시 강우유출수로 인한 토지계 관거유입유량은 다음의 합리식으로 구한다. 유입계수는 표본조사를 통하여 유효강우고-관거유입유량의 관계식을 도출하여 이 식에 유효강우고를 대입하여 산출한다.

-토지계관거유입유량 = $\frac{\sum(\text{유입계수} \times \text{유효강우고} \times \text{차집면적})}{\text{유효강우일수}}$

③ 토지계 관거유입유량은 환경기초시설에 유입되는 관거이송수의 염분농도를 조사하여 추정할 수 있다. 건기시 관거이송수의 염분농도는 맨홀로부터의 월류가 없고 선행 유효강우의 영향이 무시될 수 있는 시기에 해당하는 환경기초시설 유입수의 평균 염분농도로 한다. 우기시 토지로부터 유출된 강우유출수의 염분농도는 표본조사를 통하여 강우강도에 따른 염분농도의 관계를 파악하여 추정하거나 폐하수관거유입수의 염분농도에 비해 현저히 낮을 경우 무시할 수 있다.

-염분농도비 = $\frac{\text{건기시관거이송수염분농도} - \text{우기시관거이송수염분농도}}{\text{우기시관거이송수염분농도} - \text{강우유출수염분농도}}$

-토지계관거유입유량 = $\frac{\text{건기시관거이송유량} + \text{건기시미처리배제유량}}{1 - \text{누수유량비}} \times$ 염분농도비

④ 토지계 관거유입부하량은 토지계의 개별삭감 및 직접이송 과정을 거친 후 관거로 유입되는 관거유입유량에 유입농도를 곱하여 산정한다.

-토지계관거유입부하량 = 토지계관거유입유량 × 강우유출수농도

-토지계관거유입부하비 = $\frac{\text{토지계관거유입부하량}}{\sum \text{토지계배출원발생부하량}}$

-토지계배출원관거유입부하량 = 토지계관거유입부하비 × 토지계배출원발생부하량

다) 불명수 관거침투량

① 불명수의 관거침투량은 환경기초시설에 연결된 관거배수설비에 관거의 불량부위를 통하여 지하수, 복류수, 하천수 등이 침투하는 양을 말한다.

② 불명수침투유량은 비강우시를 기준으로 관거구간을 세분하여 관거유량을 실측하거나 환경기초시설의 유입유량을 기준으로 다음의 개략식으로 산출할 수 있다.

- 불명수관거유입유량 = 일중최소이송유량 - 야간활동폐하수이송유량

・일중최소이송유량이란 비강우시 환경기초시설로 이송된 유량과 처리용량 부족으로 배제된 유량을 합한 양이 일중 최소치를 보이는 시점의 유량을 말한다.

・야간활동폐하수이송유량은 비강우시 야간에 관거로 유입되어 환경기초시설로 이송되는 유량과 처리장용량 부족으로 배제되는 폐하수량을 합한 양으로서 환경기초시설의 일간최대유입유량과 일간평균유입유량 등에 대한 비율, 물질수지식 등으로 추정할 수 있다.

③ 불명수 관거침투부하량은 불명수침투유량에 유입농도를 곱하여 산정한다.

-불명수침투부하량 = 불명수침투유량 × 불명수침투농도

④ 불명수침투비는 처리구역의 폐하수관거유입량(생활계, 축산계, 산업계, 양식계, 토지계, 매립계의 유입량)과 토지계관거유입량에 대한 불명수침투량의 비로 산정한다.

-총관거유입량 = 폐하수관거유입량 + 토지계관거유입량

-불명수침투비 = $\frac{\text{불명수침투량}}{\text{총관거유입량}}$

6) 환경기초시설 분석

① 오염원별 관거이송량은 환경기초시설의 운영실적으로부터 오염원별로 유입성상을 분석하여 추정한다.

② 운영자료를 기초로 유량과 부하량을 월단위 및 연단위로 분석하여 정리한다.

$$\text{월평균유량 (㎥/일)} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Q_i}{N}, \quad \text{월평균부하량 (kg/일)} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (Q_i \cdot C_i)}{N \cdot 1000}$$

$$\text{연평균유량 (㎥/일)} = \frac{\sum_{i=1}^{12} (\text{월평균유량} \times N_i)}{M}, \quad \text{연평균부하량 (㎥/일)} = \frac{\sum_{i=1}^{12} (\text{월평균부하량} \times N_i)}{M}$$

$Q_i$ : i일의 유입유량 또는 방류유량(㎥/일), $C_i$ : i일의 유입농도 또는 방류농도(g/㎥)

$N$ : 월간일수(28, 29, 30, 31), $M$ : 연간일수(365, 366)

③ 관거이송수와 직접이송수의 유량과 부하량을 기재하고 관거이송 및 직접이송 분석을 통해 오염원별로 성상을 분리하여 기재한다. 합류식 관거와 함께 분류식 하수관거가 합류식 하수간선에 접목되지 않고 환경기초시설에 별도로 연결된 경우는 각각의 처리분구별로 관거이송량을 분석한다.

- '미처리배제유량'에는 건기 기준으로 처리시설 용량부족으로 인해 미처리 상태로 배제하는 유량을 기록(우기시에는 건기시 평균배제유량을 기록)

가) 관거이송 분석

(1) 누수유량비

① 누수유량비는 총관거유입유량에 대한 환경기초시설로의 관거이송 과정에 누수되는 유량의 상대비이다. 기존 운영중인 시설의 누수유량비는 하수관 맨홀에서 월류가 없었던 해당 월에 대하여 산정하고 그 평균값을 우기시 맨홀에서 월류가 있었던 해당 월에 대해 월별로 동일하게 적용한다.

-총관거유입유량 = 폐하수관거유입유량 + 토지계관거유입유량

-누수유량비 = 1 + 불명수침투유량비 − $\frac{\text{총관거이송유량} + \text{처리장미처리배제유량}}{\text{총관거유입유량}}$

-오염원별누수유량 = 누수유량비 × 오염원별관거유입유량

-오염원별누수부하량 = 누수유량비 × 오염원별관거유입부하량

② 기존 운영시설의 장래 관거 누수유량비는 관거 정비계획이 없을 경우 가장 최근의 월별 누수유량비를 적용하며, 관거 정비계획이 있는 기존시설이나 확충 및 신설 시설에 대한 장래 관거 누수유량비는 계획 누수유량비를 적용하되 그 타당성을 입증할 수 있는 구체적인 관거 정비·신설계획을 첨부하여 제시한다.

(2) 관거이송비

① 오염원별 관거이송량은 해당 환경기초시설의 처리구역내 오염원별 관거유입량에 관거이송비를 곱하여 산정한다.

-오염원별관거이송량 = 관거이송비 × 오염원별관거유입량

② 기존운영시설의 관거이송비는 해당 환경기초시설의 처리구역내 총관거유입량에 대한 해당 환경기초시설의 총관거이송량의 비로서 산정한다.

-관거이송유량비 = $\frac{\text{총관거이송유량} - \text{불명수침투유량}}{\text{총관거유입유량}}$

-관거이송부하비 = $\frac{\text{총관거이송부하량} - \text{불명수침투부하량}}{\text{총관거유입부하량}}$

③ 장래 환경기초시설의 관거이송유량비는 계획 불명수침투유량비, 계획 누수유량비, 계획 월류유량비를 적용하여 산정하고, 관거이송부하비는 관거이송유량비와 관거이송농도비의 곱으로 산정한다.

-관거이송유량비 = (1 + 불명수침투유량비 − 누수유량비) × (1 − 월류유량비)

-관거이송부하비 = 관거이송유량비 × 관거이송농도비

$$\text{-관거이송농도비} = \frac{1 + \text{불명수침투부하비} - \text{누수유량비} - \text{관거저류변화비}}{1 + \text{불명수침투유량비} - \text{누수유량비}}$$

(3) 월류유량비

① 기존운영시설의 월류비는 총관거유입유량과 불명수침투유량에서 누수유량을 감한 유량에 대한 관거월류(CSOs, SSOs) 및 처리장의 용량부족으로 배제되는 유량비로서, 기존 운영중인 시설의 경우 관거이송유량비, 불명수침투유량비, 누수유량비로부터 산정한다.

$$\text{-월류유량비} = 1 - \frac{\text{관거이송유량비}}{1 + \text{불명수침투유량비} - \text{누수유량비}}$$

② 장래 환경기초시설의 처리구역내 관거 월류유량비는 적용년도에 대해 월별로 10mm/일의 강우강도를 기준으로 건기와 강우기를 구분하여 월류유량비를 구한다(건기 및 강우기의 월류유량비가 0보다 작은 경우 월류유량비는 0으로 한다).

$$\text{-월류유량비} = 1 - \frac{\text{처리장시설용량}}{(1 + \text{불명수침투유량비} - \text{누수유량비}) \times \text{총관거유입유량}}$$

(4) 관거저류변화비

① 관거저류변화비는 해당 환경기초시설의 처리구역내 오염원별 관거유입량에 대한 관거내 물질퇴적, 물질분해, 오니제거, 퇴적물 월류 등에 의한 변화량의 비로서 기존 운영시설에 대해서는 다음의 산식으로 산정한다.

-관거저류변화비 = 1 − 누수유량비 + 불명수침투부하비 − $\frac{\text{관거이송부하비}}{1-\text{월류유량비}}$

② 장래 환경기초시설의 관거저류변화비는 유사한 기존 운영시설에 대한 실측자료를 통해 추정한다.

(5) 관거배출비

① 폐하수 및 토지유출수의 관거배출비는 관거유입량에 대하여 환경기초시설로의 관거이송 과정에 누수, 월류, 배제에 의해 배출된 양의 상대비로서 다음의 산식으로 산정한다.

-관거배출유량비 = 누수유량비 + (1 + 불명수침투유량비 − 누수유량비) × 월류유량비

-관거배출부하비 = 1 − 관거이송부하비 − 관거저류변화비

② 불명수의 관거배출비는 불명수침투량에 대하여 환경기초시설에서의 배제에 의해 배출된 양의 상대비로서 월류유량비로 한다.

나) 직접이송 분석

① 기존운영시설의 오염원별 직접이송량은 오염원별 이송유량과 이송농도를 측정하여 산정한다.

② 장래의 직접이송비는 수거계획상 이송비를 적용하되 보다 제고된 이송비를 적용하는 경우에는 해당 수거계획의 내역을 제출한다.

다) 방류량 분석

① 환경기초시설의 방류수가 다른 연계처리시설로 연계처리되는 경우를 제외하고 공공수역으로 방류되는 경우에 대해서만 산정한다(전량 연계처리시 연계처리유량비는 1, 비연계처리시는 0, 일정부분만 연계처리하는 경우는 방류량에 대한 연계처리유량비).

② 기존운영중인 환경기초시설의 오염원별 방류량은 총방류량에 오염원별 방류비를 곱하여 산정한다(불명수 침투량은 토지계 이송량에 산입한다).

-오염원별방류량 = 오염원별방류비 × 환경기초시설총방류량

-오염원별방류비 = (1 − 연계처리유량비) × 오염원별이송비

-오염원별이송비 = $\frac{\text{환경기초시설오염원별관거이송량} + \text{오염원별직접이송량}}{\text{환경기초시설총유입량}}$

③ 장래 환경기초시설의 오염원별 방류량은 오염원별 이송유량에 계획처리비를 적용하여 산정하며 계획처리비는 기존 운영실적의 자료에 준하되 보다 제고된 처리비를 적용하는 경우 처리시설 개선계획에 대한 내역을 제출한다.

-오염원별방류량 = (1 − 연계처리유량비) × 오염원별이송량 × (1 − 계획처리비)

7) 관거배출량

① 배출원의 관거배출량은 배출원별 관거유입량에 환경기초시설분석의 관거이송 분석 관거배출비를 곱하여 산정한다(불명수의 관거배출량은 토지계 관거배출량에 산입한다).

-배출원관거배출량 = 관거배출비 × 배출원관거유입량

② 오염원별 관거배출량은 오염원별 배출원의 관거배출량을 모두 합한 양이다.

-오염원별관거배출량 = 오염원별 $\sum$배출원관거배출량

8) 방류량

환경기초시설분석의 방류량 분석 결과에 따른다.

9) 직접정화량

오염원별로 배출유형의 직접정화량 산정식을 따른다.

10) 배출량

① 각 오염원의 배출량은 월별 또는 일별로 배출원에 따라 산정한다.

-배출원배출량 = 배출원(개별배출량 + 관거배출량 + 방류량 - 직접정화량)

-배출원개별배출량 = 배출원별[발생량 - 개별삭감량 - 직접이송량 - 관거유입량]

-오염원별배출량 = 오염원별 $\sum$배출원배출량

② 축산계의 개별배출량은 폐수형태로 상시 부하되는 점오염원 배출량과 초지, 농경지 또는 야적지에 살포된 상태에서 강우시 배출되는 비점오염원 배출량을 분리하여 산정한 후 월별로 합산한다.

- 점오염원개별배출량 = 폐수발생량 - 폐수직접이송량 - 폐수개별삭감량 - 폐수관거유입량

- 비점오염원개별배출량 = (자원화개별삭감대상량 - 자원화개별삭감량 - 고형물관거유입량 + 폐수처리농지환원량 - 농지삭감량)×강우배출비

-강우배출비 $= 0.1 + 0.9\frac{\text{연간일수}(=365,366)\times\text{월유효강우량비}}{\text{월간일수}(=28,29,30,31)}$

-월유효강우량비 $= \frac{10mm/\text{일 이상 강우고의 강우량 월합계}}{10mm/\text{일 이상 강우고의 강우량 연합계}}$

-축산계개별배출량 = 축산계점오염원개별배출량 + 축산계비점오염원개별배출량

## 2.1.7 정부·지자체 수질개선 계획 등 관련 정책 조사

### 가. 물환경보전법[2)]

(제1조) 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 하천· 호소(湖沼) 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리· 보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함을 목적으로 한다.

(제22조) 국가 물환경관리기본계획 및 수계영향권별 물환경관리계획에 따라 물환경 현황 및 수생태계 건강성을 파악하고 적절한 관리대책을 마련하여야 한다. 동법은 수질 및 수생태계에서 물환경 전반으로 보전 대상을 확대하기 위하여 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에서 법률의 제명을 변경하고, '수질 및 수생태'를 '물환경'으로 문구를 변경하였으며, 수생태계 현황 및 연속성 조사 실시, 특정수질유해물질 배출량 조사의 실시 등을 포함하여 개정('18.1.18)하였음

### 나. 물환경관리기본계획[3)]

1) 기본계획 의의

(1) 「제2차 물환경관리 기본계획」은 2016년부터 2025년까지 향후 10년 동안 하천·호소 연안 수계 등 우리나라 전 국토에서 펼쳐지는 물환경관리 정책의 목표와 방향을 담은 최상위 계획

(2) 본 계획은 제1차 물환경관리 기본계획(2006~2015년)의 추진실적에 대한 평가를 토대로 10년간 경제·사회·문화부문의 변화를 전망하고 물환경관리에 영향을 미칠 이슈들을 분석하여 정책의 목표와 방향을 제시하는 청사진으로서의 의미를 가짐

(3) 「제1차 물환경관리 기본계획」이 「수질, 수량관리 및 수생태계 보전에 관한 법률(이하 '수질법'이라한다)」 제24조에 따른 4대강 대권역계획을 한데 묶어 기본계획으로 명명한 것과는 달리, 「제2차 물환경관리 기본계획」은 '수질, 수량관리 및 수생태계 보전을 위한 정부 물환경관리 정책의 최상위 계획'으로서 대·중·소권역 물환경관리계획, 오염총량관리기본방침 및 기본·시행계획, 비점오염원관리 종합대책 등 주요 물환경관리 대책 수립의 지침서 역할을 한다.

---

2) 국가법령 정보센터 "물환경보전법" 검색일 :2020.11.10. 일부 발췌
3) 제2차 물환경관리 기본계획(환경부,) 일부 발췌

(4) 이에 따라「물환경관리 기본계획」은 환경부장관이 10년마다 수립하며, 이를 가이드라인으로 삼아 유역(지방)환경청장이 4대강 대권역계획을 수립해야 한다. 또한, 상수원으로 사용되고 있거나 수질 및 수생태계 목표에 미달하여 계획 수립이 필요한 경우, 중권역계획은 유역청장이, 소권역계획은 시장·군수·구청장이 수립한다.

**표 2.1.7-1 물환경기본계획 비교**

| | 제1차 기본계획(2006~2015) | 제2차 기본계획(2016~2025) |
|---|---|---|
| 법적근거 | 불분명 | 법 개정 추진 중 |
| 성격 | 4대강 대권역계획의 묶음 | 대권역 유역관리 계획 등 관련정책 수립시 가이드라인적 성격 |
| 계획 체계 | 대권역(장관) → 중권역*(유역청장) → 소권역(지자체)<br>*전체 중권역 의무 수립 | 기본계획(장관) → 대권역·중권역*(유역청장) → 소권역*(지자체)<br>*상수원, 목표미달 등 필요시 |

자료: 환경부, 제2차 물환경기본계획

2) 계획 목적 및 내용

**표 2.1.7-2 제2차 물환경관리기본계획 핵심전략**

| | |
|---|---|
| 핵심 전략 1. | **건강한 물순환 체계 확립**<br>불투수면적률 25%초과 51개 소권역의 지역별 물순환 목표 설정<br>*기본계획 5년차 평가 시까지 정량화된 지표 개발·산정하여 국가 목표 설정 |
| 핵심 전략 2. | **유역통합관리로 깨끗한 물 확보**<br>주요 상수원의 수질 좋음(I) 등급(BOD*, T-P기준) 달성<br>*하천 목표기준에 TOC 도입 시 ('21년) 기준 변경 검토 |
| 핵심 전략 3. | **수생태계 건강성 제고로 생태계 서비스 증진**<br>전국 수체의 수생태계 건강성 양호(B) 등급 달성 |
| 핵심 전략 4. | **안전한 물환경 기반 조성**<br>산업폐수 유해물질 배출량 10% 저감(2010~2015년 평균 대비)<br>4대강 상수원 보의 총인 농도와 남조류세포수 일정 수준 이하 유지 |
| 핵심 전략 5. | **물환경의 경제·문화적 가치 창출**<br>국민 물환경 체감 만족도 80% 이상 달성 |

자료: 환경부, 제2차 물환경기본계획




**그림 2.1.7-1 제2차 물환경관리 기본계획의 체계**

자료: 환경부, 제2차 물환경기본계획

**표 2.1.7-3 계획 수립과 변경(이행평가)의 절차**

| 구분 | 기본계획 | 대권역 | 중권역 | 소권역 |
|---|---|---|---|---|
| 계획의 수립 주체 | · 매 10년 | · 매 10년 | · 대권역계획에 따라 계획 수립(미달성 등 대상 중권역 선정) | · 대·중권역계획에 따라 계획 수립 |
| 이행평가 주기 | · 5년이 지나거나 계획변경이 필요할 때 그 타당성을 검토하여 변경 | · 5년이 지나거나 계획 변경이 필요하다고 인정할 때, 그 타당성 검토(중간평가) | · 계획을 변경하려는 경우(법)<br>· 매년 자체점검, 필요시 집중점검(평가)함(지침) | 없음 |
| 수립/변경 절차 | · 환경부장관이 관계 중앙 행정기관장 또는 시·도지사와 협의하고, 중앙환경정책위원회 심의 | · 유역환경청장이 시·도지사와 수계관리 위원회와 협의 | · 유역-지방환경청장간 협의, 관계 시·도지사와 협의 | · 지자체장은 시·도지사의 승인 필요함<br>· 시·도지사는 유역-지방환경청장과 협의<br>· 환경부장관과 시·도지사는 지자체 의견 수용함 |
| 기타 | | 대상 중권역 선정은 1)목표기준 미달률, 2)오염원, 3)물이용목적, 4)시급성 등을 검토하고 유역별 가중치를 고려하여 대권역계획 수립 TF에서 최종 선정(지침) | | |
| | | | 대상 소권역은 중권역계획이 수립되지 않은 소유역 | |

자료: 한국환경정책·평가연구원, 물환경관리계획의 이행평가체계 개선 방안(2018)

## 다. 낙동강 대권역 물환경관리계획[4)]

1) 목적 및 필요성

「제2차 물환경관리 기본계획」의 정책방향에 따라 향후 10년간('16~ '25) 낙동강 대권역 물환경 개선을 위해 수립하는 계획이다. 기본계획에 제시된 청사진을 낙동강 대권역 지역의 맥락이 고려된 목표와 전략으로 구체화하였다. 대권역 물환경관리계획은 낙동강수계 중권역 및 소권역 물환경관리계획의 기본이 되는 총괄 계획으로, 수질 및 수생태계보전대책을 확대·발전시키는 계획이다.

2) 계획의 성격

○ 「제2차 물환경관리 기본계획('15.12)」의 정책방향에 따라 향후 10년간('16~'25) 낙동강 대권역 물환경 개선을 위해 수립하는 계획

○ 기본계획에 제시된 청사진을 낙동강 대권역 지역의 맥락이 고려된 목표와 전략으로 구체화하는 실행 전략

○ 낙동강수계 중권역 및 소권역 물환경관리계획의 기본이 되는 총괄계획

○ 수질보전대책을 확대·발전시키는 계획으로, 수질오염총량관리제도 등 각종 물환경관리계획을 포괄

○ 낙동강수계 3단계 수질오염총량관리 기본계획, 각 지자체별 수질 및 수생태 개선계획, 윗물 살리기 계획 등 기존 계획 흡수 반영

3) 계획의 기간 및 기준년도

○ 기간 : 2016~ 2025년(10년)

○ 수립 및 기준년도 : (수립년도)2016년, (기준년도)2014년

4) 환경부 낙동강유역환경청(2016~2025), 낙동강 대권역 물환경관리계획

**표 2.1.7-4 낙동강 대권역 물환경관리 추진전략**

| | 추진 전략 | 주요 정책방향 |
|---|---|---|
| 1 | 안전한 물환경 기반 조성 | ○ 낙동강 8개 보 구간에 특화된 수질목표 설정 및 관리 추진<br>○ 보 개방 등 유속 흐름 확대를 통한 조류 발생 최소화<br>○ 녹조 원인물질 유입의 원천 제어 및 차단, 저감 등 선제적 대책 추진<br>○ 낙동강수계 맞춤형 종합적, 단계적 녹조 대응 수단 마련 및 적용<br>○ 낙동강 지역주민에 대한 홍보 및 정보제공 강화<br>○ 특정수질유해물질 등록, 공개, 감시항목 지정 등을 통한 낙동강 수계 내 유해물질 저감 추진<br>○ 낙동강수계 내 환경영향을 고려한 개별 사업장별 배출기준 설정<br>○ 낙동강수계 수질오염사고 취약지역 집중관리<br>○ 기후변화 취약성을 고려한 환경오염시설 관리<br>○ 사고시 신속한 대응 및 원인에 대한 명확한 규명<br>○ 어류폐사 예방을 위한 선제적 대응조치 마련 |
| 2 | 유역통합관리로 깨끗한 물 확보 | ○ 주민체감형 및 주민참여 중심의 지류·지천 사업 및 윗물살리기 확대<br>○ 지역 환경영향을 고려한 점오염원(가축분뇨, 하수)관리<br>○ 가축분뇨, 하폐수 등 점오염원 비점오염원화 원천 차단 및 비점삭감 다양화<br>○ 농업용 호소 및 저수지, 하구언에 대한 종합 관리<br>○ 우선순위 중권역 집중관리 및 실질적인 제도추진을 위한 이행평가 이행 |
| 3 | 건강한 물순환 체계 확립 | ○ 지역 맞춤형 대체수자원 확보 및 수원다변화<br>○ 가뭄대비 안정적 수원·수질확보 및 수요관리 체계 마련<br>○ LID(저영향개발) 적용 확대를 통한 건전한 물순환 유도<br>○ 수질·수생태계를 위한 환경·생태유량 확보 |
| 4 | 수생태계 건강성 제고로 생태계 서비스 증진 | ○ 낙동강 본류 유수환경, 유수생태계 및 훼손된 생태계 복원 추진<br>○ 우포늪 등 생태적 가치가 높은 지역의 보전방향 마련<br>○ 수생태계 건강성, 물환경 개선을 고려한 생태하천 복원사업 추진<br>○ 수생태계의 종·횡적 연결성 확보를 통한 수생태계 건강성 확보<br>○ 기후변화 취약생물, 생태 교란종 및 외래종 관리 이행 및 종 다양성과 민감성보호를 통한 건강한 수생태계 조정 |
| 5 | 소통, 협력을 통한 거버넌스 활성화 | ○ 유역내 거버넌스 활성화를 통한 다양한 물환경 갈등 문제 해결<br>○ 지역주민 참여형 거버넌스의 정착 기반 마련<br>○ 안정적 재정마련을 통한 환경정책 실현 기반 마련<br>○ 요금현실화를 통한 환경재정 건전성 확보 |
| 6 | 물환경의 경제·문화적 가치 창출 | ○ 낙동강 물문화 콘텐츠 개발 및 활성화<br>○ 주민친화형 친수문화 공간 조성 및 물문화 체험 확대<br>○ 친수활동의 확대 및 안전, 쾌적함 확보 기반 마련<br>○ 물산업클리스터 조성에 기반한 글로벌 물기업 육성 및 물산업 문야 전문인력 양성 |

자료) 환경부 낙동강유역환경청(2016~2025), 낙동강 대권역 물환경관리계획 참고 제작




**그림 2-낙동강 대권역 수립 대상 범위(대상지 위치)**

### 라. 금호강 중권역 물환경관리계획[5)]

1) 계획의 배경

○ 「물환경보전법」에 의거 "낙동강 대권역 물환경관리계획('16~'25)이 수립됨에 따라 구체적 실행계획 수립이 필요하다.

○ 본 계호기은 물환경 목표기준('16~'25) 미달성에 따라서 5년 단위 실행계획을 수립하여 금호강 중권역의 물환경 목표기준을 달성하기 위해 수립됨.

○ 금호강의 특성을 반영하여 실효성 있는 개선대책 마련과 이행을 통해 수질개선 및 수생

5) 대구지방환경청(2018), 금호강 중권역 물환경관리계획 수립 최종보고서

태계 건강성을 제고

2) 계획의 범위

(1) 계획기간

2018년 ~ 2022년(5년)




**그림 2- 금호강 중권역 수립 대상 범위**

(2) 주요내용

중권역 기초현황, 오염부하량 산정 및 전망, 중점관리 소권역 선정, 중권역 목표 및 지표

설정, 수질개선 대책제시 등을 통하여 중권역 물환경관리계획이 수립

3) 계획의 목표 및 내용

○ 계획의 목표

수질오염사고 대응체계 정비, 가뭄 대비 수자원의 효율적 활용, 녹조 저감 및 발생억제를 통해 금호강 중권역의 안전한 물환경 기반을 조성

공공하수처리시설 확충 및 개인하수처리시설 관리강화를 통한 유역통합관리로 깨끗한 물 확보

도시지역 불투수면적 개선과 농촌지역 가축분뇨 관리를 통한 비점오염원 관리강화

생태하천 복원사업의 지속적 추진을 통한 수생태계 건강성 회복

**표 2.1.7-5 금호강 중권역 수립 계획 주요 내용**

| 계획 | 계획 주요 내용 | 계획 상세 내용 |
|---|---|---|
| 가. 안전한 물환경 기반 조성 | 1) 수질오염사고 대응체계 정비 | 수질사고 대응 및 지원체계 강화(지자체, 대구지방환경청)<br>오염배출원 DB구축 및 관리강화(지자체, 대구지방환경청) |
| | 2) 녹조 저감 및 발생 억제 | 원인물질 저감 및 삭감 시설의 집중 설치, 운영(지자체,대구지방환경청)<br>조류발생지역 퇴적물 모니터링 및 관리(지자체, 대구지방환경청)<br>유입 지류 내 총인 농도 집중 저감(지류총량제 등(지자체)<br>보현산댐 상류 오염원 정밀조사를 통한 수질관리 종합대책(지자체, 대구지방환경청) |
| | 3) 특정수질 유해물질 관리 | 배출업소 관리 및 수질모니터링 강화(지자체, 대구지방환경청)<br>특정수질유해물질 저감시설 기반 구축(지자체, 대구지방환경청) |
| 나. 유역통합관리로 깨끗한 물 확보 | 1) 공공하수도 인프라 확충 | 금호강 단위유역 유역하수도 정비계획에 따른 유역하수도의 효율적 관리 및 공공수역 수질 개선방안 도출(지자체)<br>지류총량제 등 유입지류 중심의 수질개선사업 추진<br>소권역 계획 및 중점투자계획 수립·이행(지자체, 대구지방환경청) |
| | 2) 개인하수처리시설 관리 강화 | 개인하수처리시설 운영·관리를 위한 기술 및 재정지원(지자체, 대구지방환경청) |
| | 3) 지류·지천 수질개선 | 지류·지천 수질개선사업(낙동강유역환경청<br>낙동강 윗물살리기 사업(지자체) |

**표 2.1.7-5 금호강 중권역 수립 계획 주요 내용(계속)**

| 계획 | 계획 주요 내용 | 계획 상세 내용 |
|---|---|---|
| 다. 건강한 물순환체계 확립 및 비점관리 강화 | 1) 비점오염원 관리 | 비점오염원 관리지역 지정·관리(지자체)<br>비점오염저감 관리를 위한 도시기반시설 정비(지자체)<br>완충저류시설 용량 증설(지자체)<br>친환경농업육성 지원 사업(농림축산식품부) |
| | 2) 축산오염원 관리강화 | 가축분뇨 처리체계 개선(지자체)<br>개별농가 가축분뇨관리 강화(지자체,대구지방환경청)<br>남천 축산인공습지 설치(지자체) |
| | 3) 가뭄대비 수자원의 효율적 활용 | 공공하수처리시설 방류수 재이용률 확대(지자체)<br>빗물 이용시설 확대(지자체) |
| 라. 수생태계 건강성 제고를 통한 생태계 서비스 증진 | 1) 생태하천 복원사업 추진 | 지류 중심 생태하천 복원사업 추진(지자체, 대구지방환경청)<br>훼손하천 원인 진단 및 분석(지자체) |

자료) 대구지방환경청(2018), 금호강 중권역 물환경관리계획 수립 최종보고서

## 2.1.8 정부·지자체 수질개선 계획 등 관련 계획

### 가. 낙동강 윗물살리기 마스터플랜[6)]

1) 계획의 배경

○ 윗물살리기는 “윗물이 맑아야 아랫물이 맑다”라는 말과 같이, 낙동강의 수질을 좋게 하기 위해서는 낙동강으로 유입되는 윗물, 즉 도랑, 지류·지천의 수질을 먼저 좋게하자는 취지하에 ’15년부터 시범 출범한 사업

○ 지자체, 주민과의 소통과 적극적인 참여를 기반으로 도랑살리기, 생태적 농수로 조성 등 다양한 사업을 유기적이고 복합적으로 연계·추진하여 수질개선, 수생태계 복원 등 많은 성과를 거두어, ’15년 환경부 성과우수사업으로 선정

2) 계획의 범위

○ 윗물살리기 사업은 물길 최상류인 도랑의 수질개선을 위한 도랑살리기 사업/농경지 비점오염물질의 주요 이동통로인 농수로의 오염물질 저감을 위한 생태적 농수로 조성/하

6) 자료) 환경부보도자료(2016.5.25.), 낙동강 수질개선 한계, 낙동강 윗물살리기로 풀다

수처리장 방류수재이용/수질개선이 시급한 하천에 단기간 내 집중투자하여 수질을 개선코자 한느 통합·집중형 오염하천 개선사업/ 등 4개 사업으로 이루어져있다.

○ 낙동강 윗물살리기 마스터플랜의 핵심사업은 '16년부터 '20년까지의 중장기 계획으로 대상지(오염우심하천 등)를 선정, 윗물살리기의 4개 사업을 선택·집중적으로 연계 추진하여 수질개선의 시너지 효과를 창출하고자 하는"백신프로젝트"이다.

○ 수질현황(BOD, T-P기준), 유량 등을 고려, 함안천 등 대상하천 13개를 선정하고 대상하천별 오염원 현황 등을 종합·분석하여 윗물살리기 4개의 개별사업들이 유기적으로 연계된 맞춤형 사업계획 수립

○ "백신프로젝트" 대상하천 외 지역에 추진코자 하는 사업인 "초석다지기"는 '16년에서 '20년까지의 연도별 추진계획을 통한 체계적인 사업 추진으로 각 사업별 효과를 높이고자 하는 사업이다.




**그림 2- 낙동강 윗물살리기 개요**

자료) 환경부보도자료(2016.5.25.), 낙동강 수질개선 한계, 낙동강 윗물살리기로 풀다

3) 계획의 목적 및 내용

○ (목적) 단년도 계획으로 추진한 기존의 윗물살리기 사업을 보다 체계적으로 추진하여 수질개선 효과를 높이고자 윗물살리기 5개년('16~'20) 계획 수립

○ (대상사업) 1.도랑살리기, 2. 물맑음터 및 생태적농수로 조성, 3. 하수처리장 방류수 재이용, 4. 통합·집중형 오염하천 개선사업

○ (계획기간) 2016 ~ 2020(5개년)

○ (투자계획) 1,090억원

4) 기대효과

○ 윗물살리기 마스터플랜 마련으로 체계적인 사업 추진으로 수질개선 등 시너지 효과 창출

○ 도랑, 지류·지천 수질개선과 더불어 낙동강 수질개선 도모

○ 오염물질의 수계 유입 저감 및 자연정화기능 증대 등을 통한 수질 개선 및 수생태계 복원 기여

○ 지역 주민들의 자발적인 참여 유도와 民·官·社·學 협력을 통한 수질·수환경 개선 및 물환경관리 인식 개선 등을 통해 환경사랑 운동으로 확산 및 추진

**표 2.1.7-6 윗물살리기 대상지 및 사업계획**

| 계획 연도 | 중권역 | 대상 하천 | 맞춤형 사업계획 |
|---|---|---|---|
| '16 | 남강 | 함안천 | ○ 도랑살리기(2개소), 통합·집중형 오염하천개선사업 |
| | 낙동밀양 | 계성천 | ○ 도랑살리기(2개소), 통합·집중형 오염하천개선사업 |
| | 금호강 | 오목천 | ○ 도랑살리기(3개소), 생태적 농수로 조성 |
| '17 | 낙동왜관 | 경호천 | ○ 도랑살리기(4개소), 생태적 농수로 조성, 약목하수처리장 방류수 재이용 |
| | 낙동고령 | 용호천 | ○ 도랑살리기(1개소), 생태적 농수로 조성 |
| | 낙동창녕 | 토평천 | ○ 도랑살리기(1개소), 물맑음터 조성, 통합·집중형 오염하천개선사업 |
| '18 | 남강 | 하촌천 | ○ 도랑살리기(1개소), 생태적 농수로 조성 |
| | 낙동밀양 | 영산천 | ○ 도랑살리기(1개소), 물맑음터/생태적 농수로 조성 |
| | 낙동밀양 | 퇴래천 | ○ 도랑살리기(1개소), 생태적 농수로 조성 |
| '19 | 남강 | 지내천 | ○ 도랑살리기(3개소), 생태적 농수로 조성 |
| | 남강 | 석교천 | ○ 도랑살리기(1개소), 생태적 농수로 조성 |
| '20 | 남강 | 향양천 | ○ 도랑살리기(2개소), 생태적 농수로 조성 |
| | 낙동밀양 | 칠원천 | ○ 도랑살리기(1개소), 생태적 농수로 조성 |

자료) 환경부보도자료(2016.5.25.), 낙동강 수질개선 한계, 낙동강 윗물살리기로 풀다

**표 2.1.7-7 윗물살리기 총 투자계획**

| 구분 | 연도별 사업비(백만원) | | | | | | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 진행사업 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 합계 | 14,885 | 7,317 | 25,753 | 29,534 | 24,786 | 6,760 | 109,036 |
| 도랑살리기 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,500 |
| 물맑음터 | - | 250 | 300 | 4,800 | - | - | 5,350 |
| 생태적농수로 | - | 121 | 145 | 123 | 128 | 94 | 611 |
| 통합집중형 오염하천 | 14,885 | 6,446 | 24,808 | 24,111 | 24,158 | 6,166 | 100,575 |

자료) 환경부보도자료(2016.5.25.), 낙동강 수질개선 한계, 낙동강 윗물살리기로 풀다

### 나. 제2차 비점오염원 관리 종합대책(안)[7)]

1) 계획의 배경 및 필요성

○ 4대강 사업 이후 4대강의 수질관리와 쾌적한 친수공간 조성을 위해 비점오염관리 필요성 더욱증대

○ 기후변화에 따른 강우특성 변화로 비점오염물질 유출 증대

○ 비점오염물질은 '10년 하천오염 부하율의 68%를 차지하고 있으므로 비점오염원관리 대책 필요성 증대

○ 점오염원 위주의 수질개선사업은 하천 목표수질 달성에 한계

○ '90년대 이후 BOD는 개선되고 있으나, 난분해성 물질 등이 포함된 COD는 '00SUS 이후 악화되거나 정체

2) 계획의 범위

○ 비점오염원이 발생하는 지역(전국)

○ (기간) '12~'20년

3) 계획의 목적 및 내용

7) 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)['12~'20]

○ (수립근거)『4대강 비점오염원관리 종합대책('04.3)』에서 제2차 기간('12~20)은 제1차 기간('04～'11)의 추진결과 분석 후, 추진계획 수립토록 규정

**표 2.1.7-8 4대강 비점오염원관리 종합대책('04.3)**

| 구 분 | 제1차 기간 | | 제2차 기간 |
|---|---|---|---|
| | 1단계('04~'05) | 2단계('06~'11) | 3단계('12~'20) |
| 제 도 | 기본제도 마련<br>(국가・지자체 관리책무 등) | 주요 오염원<br>관리의무 부여 | 관리의무 강화<br>지속 추진 |
| 관리사업 | 시범사업(국가) | 4대강유역 최적관리<br>사업(국가・지자체) | 본격사업 추진<br>(지자체 중심, 국가지원) |
| 조사연구 | 원인규명, 처리기법<br>개발 중심 | 모니터링 기법 및 설치기준<br>정립 | 비용 효율성을 고려한<br>최적관리기술 개발・보완 |

자료) 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)['12~'20]

### 다. 새만금유역 수질개선 종합대책[8)]

1) 계획의 배경

○ 『새만금종합개발계획』 및 『새만금유역 제2단계('11~'20) 수질개선 종합대책』확정('11.3, 제6차 새만금委)

○ 제 2단계 수질개선 종합대책의 경우 새만금호 목표수질 설정 : 농업용지 구간(Ⅳ등급), 도시용지 구간(Ⅲ등급)

○ 동 대책의 실행력 제고를 위해 연도별 사업내용 및 예산 등을 구체화하는 세부실행계획(Action Plan)을 수립

2) 계획의 범위

○ 종합대책의 45개 사업계획에 대하여 사업의 효과성, 시급성 등을 고려하여 1~4순위로 우선순위 결정

8) 자료) 농림수산부,환경부,국토해양부,전라북도(2011) 새만금유역 2단계 수질개선 종합대책의 연차별 세부실행계획안 발췌

**표 2.1.7-9 새만금 수질개선 종합대책 사업 순위**

| 순 위 | 선 정 기 준 | 대 상 사 업 |
|---|---|---|
| 1 순위 | 법적 의무 사업, 정책적 확정사업, 수질개선효과가 높은 사업 | 총인처리시설, 왕궁 및 용지대책, 어우보 운영 개선 등(8개) |
| 2 순위 | 수질개선 기반구축을 위해 지속적으로 추진해야 하는 사업(계속사업) | 하수관거 확충, 환경기초시설 설치, 저수지 증고, 생태하천 복원, 하천 퇴적토 준설 등(30개) |
| 3 순위 | 다른 사업과의 연계가 필요하거나 추가 연구 및 검토가 필요한 사업 | 총인총량제 실시, 비점오염원 관리지역 지정 관리, 유입부 침전지 및 인처리 시설 등(5개) |
| 4 순위 | 새만금 외부 환경변화 및 수질환경 여건 변화와 관련된 사업 | 금강호 희석수 도입, 오염우심지역 준설 및 심층폭기시설 설치(2개) |

자료) 농림수산부,환경부,국토해양부,전라북도(2011) 새만금유역 2단계 수질개선 종합대책의 연차별 세부실행계획안

3) 계획의 목적 및 내용

**<방류수 수질기준 강화(Ⅰ지역) 내용>**

➢ **폐수종말처리장 : 총인**(산업단지 4 → 0.2㎎/L, 농공단지 8 → 0.2㎎/L)

➢ **공공하수처리시설 : 총인**(2 → 0.2㎎/L), **BOD**(10 → 5㎎/L), **COD**(40 → 20㎎/L)

○ 새만금호로 유입되는 하천이 있는 지역의 하·폐수 방류수 수질 기준을 상수원보호구역 수준으로 강화(Ⅳ→Ⅰ)

○ 수질오염총량제 확대 추진(BOD('11~'15년) → BOD + T-P('16년이후))

○ 새만금 유역권 신설 등 유역 관리 강화

○ 수질·수생태 모니터링체계 구축

4) 기대효과

○ (수질전망) 하수처리장, 인처리시설 확충 등 수질개선사업 추가유량 확보로 만경·동진강의 수질이 현재보다 현저히 개선

○ (환경기초시설 확충) 타 시·도보다 열악한 하·폐수 처리시설을 전국 수준으로 끌어올려

전북 도민에게 쾌적한 생활환경 제공 →하수처리시설 145개소 확충하여 전북지역 하수도 보급률 '10년 81%에서 '20년 96%로 제고

○ (하천 생태복원) 만경·동진강 하천을 깨끗한 물과 생물이 살아있는 공간으로 조성하여 전북도민의 생활환경 개선, 자연·생태 체험의 기회 확대 등을 도모→ 22개 생태하천 복원사업으로 '10년 대비'20년까지 복원 구간 66.5% 증가

### 라. 농업용수 수질개선 기본계획(봉재지구)[9)]

1) 계획의 배경

○ 봉재저수지는 1944년에 조성된 이후 유역내 산재하여 분포한 축산농가에서 발생하는 가축분뇨에서 생산되어 경작지에 살포된 퇴비 및 유역 외부에서 유입되는 액비 등과 도로 비점오염 물질 등의 강우에 의한 유출·유입과 마을의 미처리 생활하수 유입 등 오염원에 의해 호소 수환경이 악화되고 있는 실정임.

○ 봉재저수지의 5개년간('08~'12) 연평균 수질이 호소 생활환경기준의 약간나쁨 등급에 해당하는 Ⅳ등급(농업용수 수질기준: COD 8.0mg/L, TOC 6.0mg/L, T-N 1.00mg/L, T-P 0.10mg/L)을 매년 상회하는 등 농수산물우수관리(GAP)와 쾌적한 농작업환경에 지장이 우려됨

○ 농촌의 용수수요 다양화 및 지역주민들의 쾌적한 친수환경 수요 증대가 예상되는 바, 봉재저수지 주변 자연 및 생태환경 등에 미치는 영향에 대한 사전 예방적 차원의 수질개선대책이 필요함

2) 계획의 범위

○ 봉재저수지 수질을 개선하여 환경정책기본법 시행령 제2조(환경기준) 호소 생황환경기준 Ⅳ등급(농업용수 수질기준)에 적합한 수질을 유지하기 위한 대책 수립

○ 양질의 농업용수 공급을 통해 안정적 농산물생산 기반구축 및 안전한 농식품 공급으로

9) 충청남도, 한국농어촌공사 ,봉재지구 농업용수 수질개선사업 소규모 환경영향평가서(2014)

국민 건강보호에 기여

○ 환경친화적인 수질개선사업을 통한 봉재저수지 주변의 쾌적한 자연환경을 보전하고 건전한 호소생태계를 유지하여 건전한 농촌환경 구축 및 지속가능한 농업기반 조성

3) 계획의 목적 및 내용

○ 봉재저수지 수질을 개선하여 환경정책기본법 시행령 제2조(환경기준) 호소 생황환경기준 Ⅳ등급(농업용수 수질기준)에 적합한 수질을 유지하기 위한 대책 수립

○ 양질의 농업용수 공급을 통해 안정적 농산물생산 기반구축 및 안전한 농식품 공급으로 국민 건강보호에 기여

○ 환경친화적인 수질개선사업을 통한 봉재저수지 주변의 쾌적한 자연환경을 보전하고 건전한 호소생태계를 유지하여 건전한 농촌환경 구축 및 지속가능한 농업기반 조성

**표 2.1.7-10 봉재지구 수질개선사업**

| 구분 | 시 설 | 규 모 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1호 인공습지 | • 지표흐름형(소유역Ⅰ 처리용)<br>• 면적: 18,627m$^2$ | • 평시 및 강우 유출수 처리<br>• 비점오염물질 처리 |
| 2 | 2호 인공습지 | • 지표흐름형(소유역Ⅱ 처리용)<br>• 면적: 10,181m$^2$ | • 평시 및 강우 유출수 처리<br>• 비점오염물질 처리 |
| 3 | 3호 인공습지 | • 지표-지하 조합형 (소유역Ⅲ 처리용)<br>• 면적: 4,526m$^2$ | • 평시 및 강우 유출수 처리<br>• 비점오염물질 처리 |
| 4 | 침강지 | • 침강지 유형: 보조댐형 (소유역Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ 처리용)<br>• 면적: 11,787m$^2$ (인공식물섬 540m$^2$) | • 평시 및 강우 유출수 처리<br>• 비점오염물질 처리<br>• 침강지 녹조발생억제, 경과 개선 등<br>• 호내 유입부 식생(마름) 제거로 내부부하 저감 |
| 5 | 물순환장치 | • 호내 3기(제당 앞 1기, 호심 1기, 유입부 1기) | • 물 순환 |

자료) 충청남도, 한국농어촌공사(2014) ,봉재지구 농업용수 수질개선사업 소규모 환경영향평가서

4) 기대효과

○ 봉재저수지 수질개선 효과

○ 양질의 농업용수 공급을 통해 안정적 농산물생산 기반구축 및 안전한 농식품 공급으로 국민 건강보호

○ 건전하고 지속가능한 수질 및 생태환경 유지와 종다양성 확보

○ 환경친화적 수질개선을 통한 건전한 농촌환경 구축

○ 깨끗하고 쾌적한 친수환경 조성으로 지역주민 및 관광객에게 심미적 부가가치 창출 환경보존에 대한 국민홍보 및 교육공간 제공

### 마. 사연·대곡댐 수질개선대책 기본계획[10)]

1) 계획의 배경

○ 사연·대곡댐은 울산권광역 상수도 사업의 일환으로서 울산지역의 깨끗하고 안정된 생활용수 공급을 위하여 추진되었으며 기존 공업용수원인 사연댐을 생활용수 수원으로 개발하면서 울산지역내 인구증가와 더불어 부족한 수원을 증대시키기 위해 사연댐 상류지역에 대곡댐을 추가로 건설하였다.

○ 사연댐과 대곡댐이 울산지역의 중요한 상수원으로 자리잡고는 있으나 아직까지 두서면 지역을 중심으로 한 하수도 보급률이 낮은 지역의 지천에서는 오염원이 댐으로 유입되고 있는 실정으로 있어 이에 대한 대책이 시급하며 토지이용특성에 따른 비점오염 저감도 함께 수행되어야 한다. 그러므로 본 과업에서는 상기에서 제시된 지역을 중심으로 강우시 및 비강우시의 하천수 유출특성을 분석하고, 점오염원 및 비점오염원에 대한 구조적 및 관리적 대책 수립을 실시하여 보다 확실한 상수원 확보 방안을 마련함으로서 사연·대곡댐의 수질보전에 기여하고자 한다.

10) 수자원공사, 사연대곡댐 수질개선대책 기본계획 수립(2007)

2) 계획의 범위

○ 사연·대곡댐 유역(유역면적 124.5 ㎢)내 주요지천인 대곡천, 반곡천, 구량천, 마병천, 인보천, 전읍천, 주원천, 연화천 및 이전천을 대상 과업 범위로 한다.

3) 계획의 목적 및 내용

○ 사연·대곡댐 유역환경현황조사

○ 유역 하천의 수질 및 유량조사

○ 점오염원 및 비점오염원 오염물질 배출 특성 조사

○ 저수구역 내와 하천유역별 오염방지 대책 및 기본계획 수립

4) 기대효과

○ 각 주요지천 오염원인 및 배출특성 파악

○ 각각의 소유역별 발생 오염부하량 산정

○ 사연·대곡댐 유역 상수원의 수질개선 방안 수립

○ 점·비점오염원의 저감시설 관리방안 수립

○ 사연·대곡댐 유역의 최적관리 기본계획 수립

**바. 사연·대곡댐 수질개선대책 기본계획[11)]**

1) 계획의 배경

11) 수자원공사, 사연대곡댐 수질개선대책 기본계획 수립(2007)

## 2.1.8 댐 유역내 오염원 최적관리 기술

### 가. 「낙동강대권역 물환경관리계획」 관련 정책분야별 대책

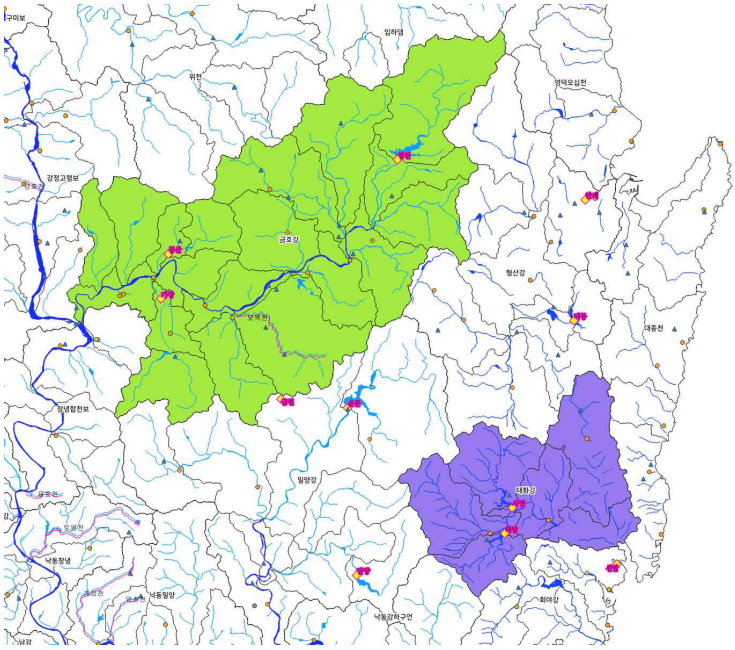
※ 낙동강대권역 핵심전략 개요

○ 낙동강대권역은 타 수계에 비해 낙동강 본류 양안(100~500m)에 대한 공장 및 축사 등의 입지규제가 느슨하여 본류와 지류에 유입되는 점오염원 및 비점오염원 유입을 최소화 하여 통합적인 관리 방안이 필요한 지역임

○ 아래 <그림 5.1>에는 금호강 중권역과 태화강 중권역에 축산분뇨시설과 500톤 이상의 하수처리시설, 폐수처리시설, 댐의 위치를 나타내었음. 이번 과업의 범위인 영천댐, 대곡·사연댐 상류에는 배출시설이 없는 지역으로 나타남

○ 이는, 대부분 미처리된 농촌지역의 하수유입, 관리가 미흡한 소규모 축사로 인한 비점오염원 유입, 농경지에 과도하게 이용되는 양분에 의한 오염, 생활쓰레기 등에 의한 지류오염이 대부분인 것으로 판단됨

○ 본 절에서는 댐 유역 내 오염원 유입 원인을 파악하기 위해 낙동강대권역 수질개선대책, 오염원별 대책, 수질개선대책 관련 국가계획 등에 대해 살펴보고자 함



자료: 저자작성

**그림 2.1.8-1 금호강 중권역, 태화강 중권역 현황도**

1) 댐유역 수질관리 관련 낙동강대권역 핵심전략 개요

○ 「낙동강 대권역 물환경관리계획('16~'25)」에 따르면 낙동강 대권역 물환경관리 계획의 비전으로 "안전하고 맑고 건강한 물환경을 다함께 누리는 낙동강"을 만들기 위해 2025년 물환경 관리 주요 지표와 목표를 달성하기 위해 6개의 핵심전략과 21개의 세부전략을 제시하였음

○ 여기서, 본 과제의 공간적 범위인 영천댐(금호강 중권역)이 속한 유역과 대곡·사연댐(태화강 중권역)이 속한 유역에 해당하는 정책은 핵심전략 ①, ②로 볼 수 있음

○ 핵심전략 ①은 '안전한 물환경 기반조성'으로써 낙동강 주요 상수원의 오염물질 집중 관리 및 녹조 관리 대책을 포함하고 있음

○ 핵심전략 ②는 '유역통합관리로 깨끗한 물 확보'로써 주요 상수원 및 지점의 수질 좋음(Ⅰ)등급 달성을 목표지표로 삼고 있으며 이에 대한 주요 현안 및 문제점 및 세부대책을 아래에 나타내고자 함

2) 핵심전략 1: 안전한 물환경 기반조성

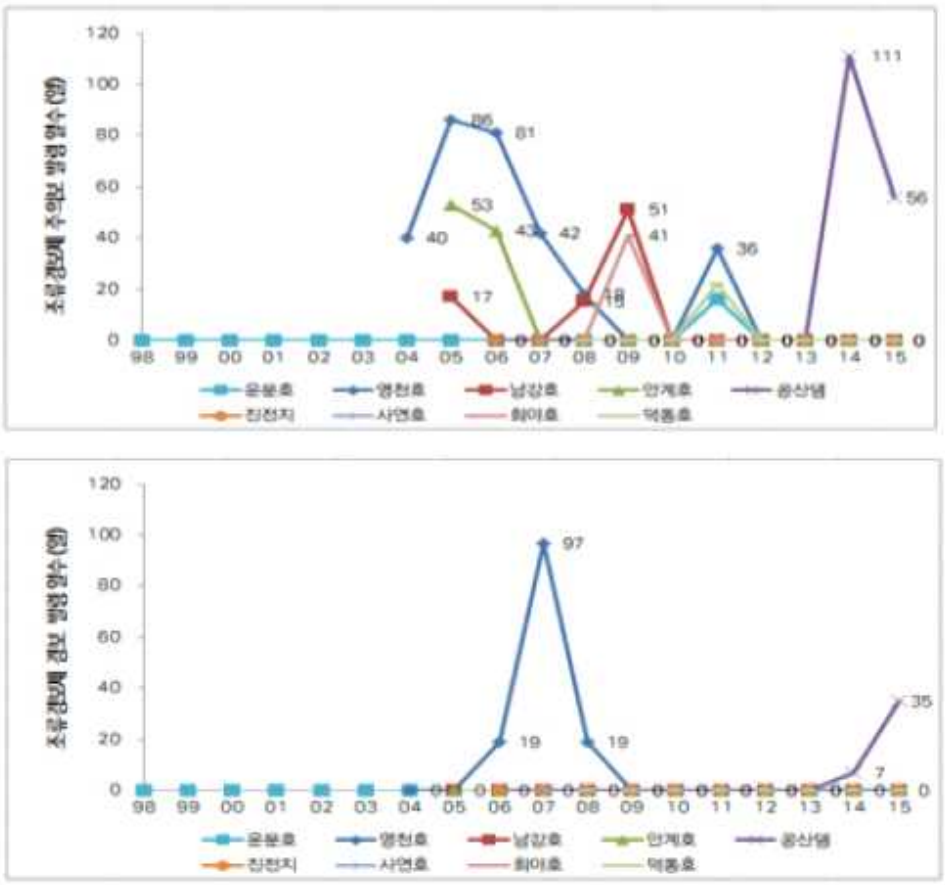
| | |
|---|---|
| 핵심전략 ① | '안전한 물환경 기반 조성'<br>- 목표지표: 주요 상수원 및 지점의 수질 좋음(Ⅰ)등급(BOD 및 T-P) |
| 주요 현안 및 문제점 | - 낙동강 주요 상수원 및 보구간의 녹조발생 빈도와 기간 증가<br>- 유해물질 배출량 증가 및 관리 미흡<br>- 어류폐사 등 수질오염 사고 발생 증가 및 원인 규명 미흡<br>- 폐광산 광지 찌꺼기와 오염된 퇴적물에 대한 해결 요구 증대 |
| 세부대책 | - 낙동강 상수원 및 8개 보구간의 녹조관리 강화<br>- 유해물질 배출량의 가시적 저감 및 선제적 관리<br>- 수질오염사고 대응능력 강화 |

자료: 환경부(2017), 낙동강 대권역 물환경관리계획('16~'25)

**○ 낙동강 상수원 및 8개 보 구간의 녹조관리 강화**

(현황 및 문제점)

- 가뭄 및 기온상승 등 기후변화의 영향 및 영양분의 증가로 인한 상수원 녹조현상 빈도 증가 및 출현 범위 확대
- 낙동강 녹조 발생시기가 2013년도는 7월말에서 2014년도 6월말, 2015년도 6월초로 점차 빨리 발생하고 있음
- 아래 조조류경보제 발령현황(주의보, 경부)를 보면 '04년부터 영천호에 주의보가 최대 85건이 나타났으며, 경보는'07년 97건으로 낙동강 대권역 내 댐, 보 중에서 가장 높은 현황을 나타냄




조류경보제 발령 현황

자료: 환경부(2017), 낙동강 대권역 물환경관리계획('16~'25)

**그림 2.1.8-2 낙동강대권역 조류경보제 발령 현황**







자료: 물환경정보시스템, “조류정보방”,
http://water.nier.go.kr/front/algaeInfo/algaeNewmap.jsp, 검색일: 2020.09.13

**그림 2.1.8-3 낙동강대권역 조류경보제 영천댐 “경계” 현황(2020.8.31.~9.07)**

(개선대책)

- 주요 상수원 구간의 총인 목표 집중관리
- 녹조 원인물질의 저감 및 삭감 시설의 집중 설치, 운영
- 유입 지류 내 총인 농도 집중 저감(지류총량제 등)
- 조류발생지역 퇴적물 모니터링 및 관리
- 조류발생 원인물질 배출시설에 대한 집중 단속 및 점검
- 상수도 현대화 사업을 활용한 취·정수시설 및 처리 고도화
- 빠른 정보제공을 통한 녹조 대응 홍보 강화

3) 핵심전략 2: 유역통합관리로 깨끗한 물 확보 관련 주요 대책

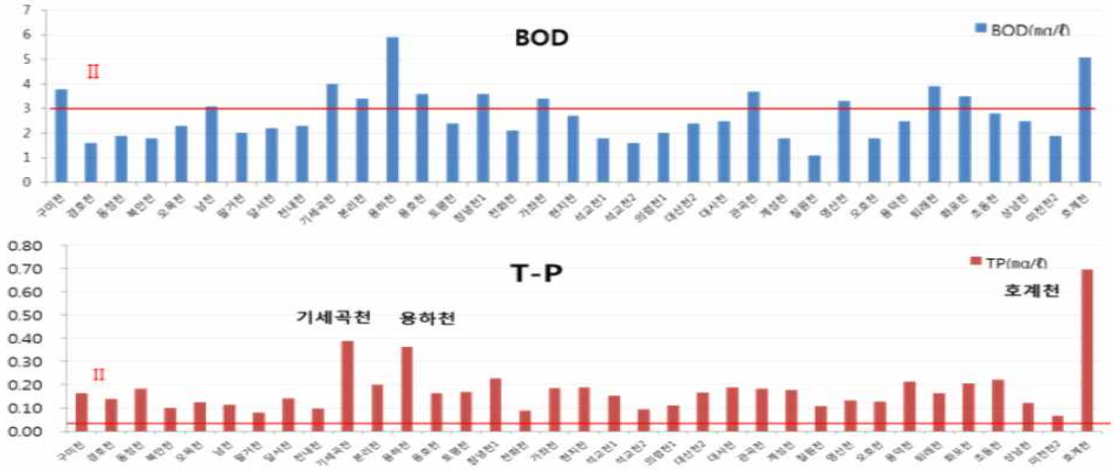
| | |
|---|---|
| 핵심전략 ② | '유역통합관리로 깨끗한 물 확보'<br>- 목표지표: 주요 상수원 및 지점의 수질 좋음(Ⅰ)등급(BOD 및 T-P) |
| 주요 현안 및 문제점 | - 가축분뇨 및 농업활동 기인 오염원의 효율적 관리 부재<br>- 비점오염원 관리에 대한 확실한 대안 및 관리 수단 부재<br>- 도랑·지류·지천 오염 개선 요구<br>- 호소 및 저수지 수질 및 수생태관리 미흡 |
| 세부대책 | - 도랑·지류·지천 중심의 수질개선<br>- 가축분뇨와 하수 기인 점 오염원 집중관리<br>- 실효성 있는 비점오염원 관리 확대<br>- 호소·저수지·하구·연안의 수질·수생태계 관리 강화<br>- 중점관리 중·소권역 준심의 계획수립·이행·평가 |

자료: 환경부(2017), 낙동강 대권역 물환경관리계획('16~'25)

**○ 지류·지천 중심의 수질개선**

(현황 및 문제점)

- 상수원 및 본류 중심의 수질개선을 위한 투자에 따라 작은 규모의 하천 개선 미흡
- 낙동강 수계 중점지류지천 35개 지점의 경우 BOD Ⅱ등급(3㎎/L) 초과 지천이 13개지점(37.1%), TP Ⅱ등급(0.1㎎/L) 초과 지천 29개지점(82.9%)
- 지류·지천 지역주민들의 무관심으로 인한 농업관련 쓰레기 소각, 생활오수 유입, 가축분뇨 야적 등으로 강우 시 오염물질 하천유입 야기




자료: 환경부(2017), 낙동강 대권역 물환경관리계획('16~'25)

**그림 2.1.8-4 낙동강 중점지류지천 35개 대상 측정결과('15년)**

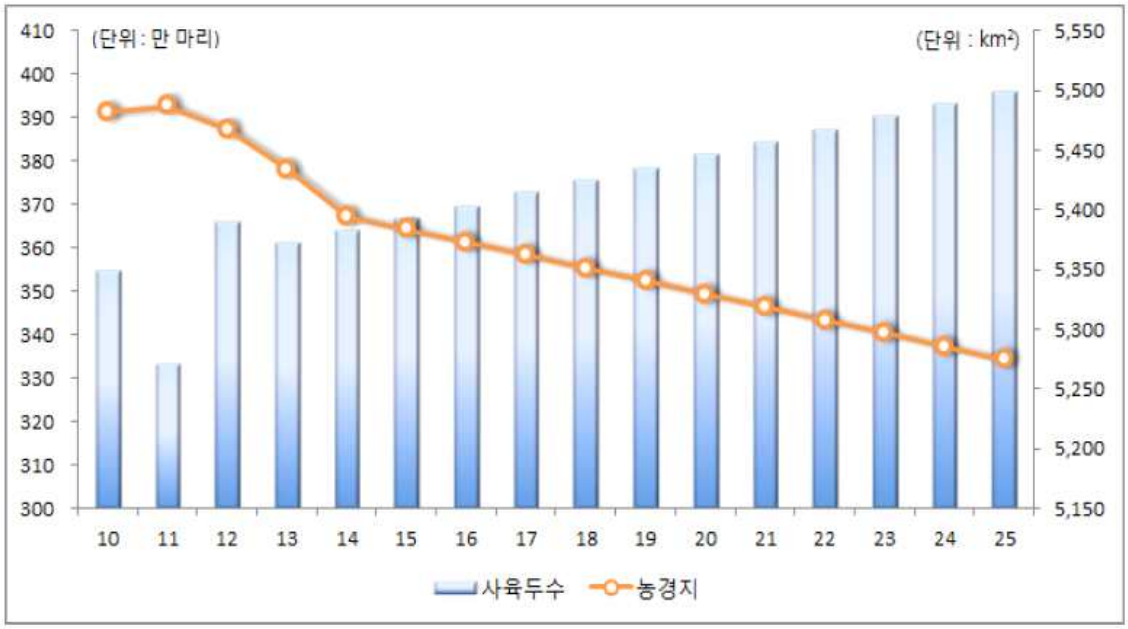
(개선대책)

- 윗물·도랑살리기 산업과의 연계 및 확대('25년까지 윗물살리기 사업과 연계하여 환경개선 사업 추진)
- 중점관리지류, 지천 선정 및 맞춤형 관리 대책 이행
- 중소권역계획, 지류총량제 및 비점오염관리지역 등과 연계한 지류·지천 관리
- 추진사항에 대한 주기적인 환류평가 체계 마련 및 이행

**○ 가축분뇨, 하수 기인 점오염원 집중관리**

(현황 및 문제점)

- 가축 분뇨는 발생량이 적지만 고농도의 오염원으로 부적정한 관리로 하천 유입 시 수질 및 수생태계에 심각한 영향을 미칠 수 있음('14년 기준, 낙동강 대권역 가축분뇨 발생량은 오·폐수 발생량의 0.8%에 불과하였지만 37.1%의 발생부하량을 나타냄)
- 단위면적 당 높은 양분수지(영양물질 과잉)로 강우 시 지표수 유출 혹은 지하수 유입으로 수질 및 수생태계에 부정적 영향 야기(OECD 평균 질소, 인산 양분수지가 6.1kg/ha, 6kg/ha인 반면, 우리나라는 226.4kg/ha, 45.3kg/ha로 각각 3.7배, 7.6배를 나타냄)
- 낙동강 대권역 사육두수 증가 및 농경지 면적 감소 전망으로 양분 축척 심화 야기




자료: 환경부(2017), 낙동강 대권역 물환경관리계획('16~'25)

**그림 2.1.8-5 낙동강 대권역의 사육두수와 경지면적의 변화추이**

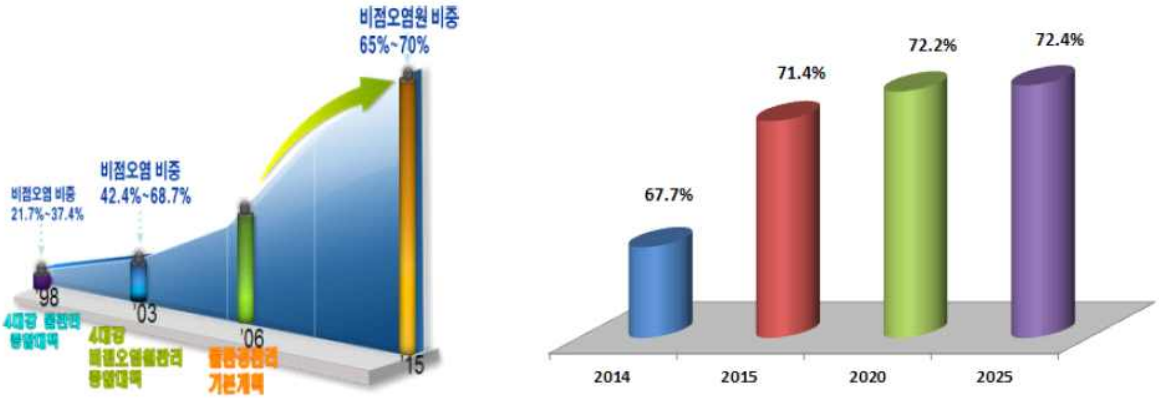
– 토양 투입 양분 및 가축분뇨의 환경영향 정밀 조사 실행
– 양분관리제 도입, 이행
– 자원화 중심의 가축분뇨 공공처리시설 확충

- 개별농가의 가축분뇨 관리를 공공처리 수준으로 강화
- 주요 보호지역 및 수질 민감지역 등에 대한 가축사육 제한지역 강화
- 가축분뇨 전자인계관리시스템 및 적용대상 확대
- 친환경에너지 타운 건설 등 가축분뇨 연계 상생 프로그램 확대
- 가축분뇨 이용. 처리, 자원화 및 교육확대
- 하수도관로 정비 및 공공하수처리시설 고도화
- 하수도시설 운영·관리·방류수 기준 선진화

**○ 실효성 있는 비점오염원 관리 확대**

(현황 및 문제점)

- 2004년부터 정부주도 정책들이 추진 중이지만 비점오염원 비중은 아래 그림과 같이 증세 추세를 나타냄('14년 낙동강수계 배출오염원 중 비점오염원 차지 비율은 BOD 기준 67.7%으로 나타났고, '25년에 72.4%까지 증가할 것으로 전망됨)
- 기존에 설치된 비점시설의 유지관리 부족 및 비점사업에 대한 예산 부족으로 저감대책이 필요한 상황임
-




자료: 전국오염원자료 기반 산정 및 전망 자료

**그림 2.1.8-6 비점오염원의 발생부하량 비율의 현황 및 전망**

(개선 대책)

- 비점오염원 집중 관리 지역선정 및 관리
- 오염원, 유역의 특성에 따른 맞춤형 최적비점관리기법(BMP)개발 및 적용 확대, 다양화
- 저영향개발(LID)기법 등 물순환 기법과 연계한 사전예방적 조치 적용 확대
- 강우 시 초기 오염원에 대한 기초시설의 처리방안 마련
- 비점오염원 원인에 대한 정량화 및 규명, 책임 보상
- 비점오염원 관리제도의 효율적 집행
- 비점오염원 모니터링 이행

**○ 호소·저수지·하수지역의 수질·수생태계 관리 강화**

(현황 및 문제점)

- 낙동강 주요 호소 14개의 목표기준 달성률 35.7%(COD 기준)으로 부영양화 평가결과 빈영양(2), 중영양(9), 부영양(3)으로 나타남
- 호소수질 및 수생태계 관리를 위하여 정기적인 조사·측저을 함에도 불구하고 체계적인 원인 분석 및 수질개선 성과가 미흡한 것으로 나타남

(개선 대책)

- 호소 환경조사·평가체계 통합을 통한 효율적인 호소관리(호소의 수질 및 생태계에 대한 체계적인 DB 구축 및 관리)
- 우선관리 대상 호소 및 저수지 선정을 통한 맞춤형 관리(목표수질 미달성 호소, 녹조 및 오염이 심한 호소 집중관리 및 저수지 뚝 높임 사업)
- 집중관리 농업용 저수지의 선정 및 관계기관 협동 집중 관리(수질개선 모니터링, 농경지 등 토지이용개선, 지역주민 참여 개선활동 포함 시범사업 추진)
- 낙동강 저수지, 호소, 하구 살리기 종합대책 추진

**○ 중점관리 대상 중·소권역 계획 수립 및 이행**

(현황 및 문제점)

- 낙동강수계의 과거 하천수질이 비해 비약적인 개선을 나타내었음. 「낙동강 물관리종합대책('99~'05), 「제1차 물환경관리 기본계획('05~'15)」를 통한 환경시설에 대한 과감한 투자를 통해 비약적 개선 성과를 나타낸 것으로 보고함

- 특히 본 과제 대상지역인 금호강 중권역은 '83년 BOD 191.2㎎/L에서 '14년 3.8㎎/L로 98.1%의 수질개선 효과를 나타냄
- 또한, 태화강 중권역은 BOD 기준으로'82년 23.9㎎/L에서 '14년 1.5㎎/L로 93.7%의 개선효과를 나타냄[12)]
- 하지만 여전히 일부 상수원 Ⅰ등급에 미달하고 있으며, 상류 유역의 가축분뇨 및 농업 비점오염 관리가 시급한 상황임

(개선대책)

- 상수원 보호를 위한 유역통합관리 강화 및 유역계획 수립 필요
- 기존 「1차 낙동강 대권역 물환경관리기본계획」을 바탕으로 중권역, 수권역 계획이 이행되고 있으나, 일률적 계획 수립으로 효과가 미미하므로, 우선대상 지역을 바탕으로 집중 투자와 수질개선 대책 적용 필요
- 중점관리 중·소권역 대상 선정 및 중점투자계획 수립·이행(우선순위 대상 집중대책 마련 및 이행, 유역특성을 반영한 지역기반 소권역 계획 수립 및 이행)
- 계획 이행사항에 대한 매년 점검, 평가, 환류체계 이행

### 나. 오염원별 수질개선대책

1) 생활계

(현황 및 문제점)

○ 지류 관리의 중요성

- 댐유역의 유입 지류의 오염도가 높은 지점과 유량이 많은 지점 등 수질 오염에 높은 기여를 하고 있는 지류 관리 필요
- 금호강의 경우, 본류 합류 이전 지점(달성)과 이후 지점(고령)의 오염도가 크게 증가(TOC 3.2→3.8mg/L)[13)]
- 금호강 중권역 관련 생활계 점오염원 관리 방안으로 TOC 총량관리(배출시설 70퍼센타일 농도 관리), 본류 직유입 공공하수 초고도처리, 초고도처리 집중운영으로 환경용수 공급 등의 유입 오염원(점오염원) 관리 대책 적용 중이나, 댐유역 상류에는 배출시설 관리보다는 하수도 보급 혹은 농촌지역 마을하수도 설치 대책이 시급한 것으로 판단

12) 환경부 보도자료, 버려졌던 도심하천, 다시 국민의 품으로('15.1.13 배포)
13) 환경부(2020), 낙동강 물문제 수질개선 분야 종합대책

- 분산 배치된 소규모 농촌지역 마을하수도 관리인력 부족 및 운용 제약 및 오수합병정화조의 낮은 제거효율로 인한 하천 오염[14)]

(개선대책)

○ 소규모 하수처리시설 신·증설, 하천으로 직방류되는 개인하수처리시설 등을 기존 관거와 연계하는 등 하수도 시설 정비 추진

- 금호강 유역 공공하수처리시설 신·증설(29개소 2천억원 규모, ~'25) 등이 계획되어 있음

○ 분산 배치된 소규모 농촌지역 마을하수도 오수합병정화조 설치

- 농촌지역 마을하수도 우선 설치 기준: 하수발생량 하루 50~5,000㎥인 지역, 20호 이상 거주, 300m이내 밀집된 마을 지역

○ 개인하수도공영제(11~50㎥/일 규모 시설) 운영[15)]

2) 축산계

(현황 및 문제점)

○ 낙동강수계 오염원 현황(2017년 기준연도) 및 장래전망(2030년)에 따르면 축산계는 젖소가 91,470두에서 95,415두로 3,945두 증가, 한우는 1,603,914두에서 1,670,430두로 다소 증가하는 추이를 나타내었고, 돼지 및 가금 등은 전반적으로 감소하는 것으로 나타남

**표 2.1.8-1 낙동강 수계 2017년 오염원 현황 및 2030 오염원 전망(축산계)**

| 오 염 원 | | 2017년 | 2030년 | 증감 | 연평균 증감율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인구(인) | | 7,127,216 | 7,146,677 | 19,461 | 0.02% |
| 가축두수 (두) | 젖소 | 91,470 | 95,415 | 3,945 | 0.33% |
| | 한우 | 1,603,914 | 1,670,430 | 66,516 | 0.32% |
| | 돼지 | 4,721,918 | 4,626,720 | -95,198 | -0.16% |
| | 가금 | 96,803,256 | 90,565,195 | -6,238,061 | -0.50% |

자료: 환경부(2020), 낙동강 통합물관리 수질대책 추진계획(안)

14) 농촌진흥청(2012), 소규모 하수처리시설에 의한 농촌지역 환경개선 연구
15) 환경부(2020), 낙동강 통합물관리 수질대책 추진계획(안)

○ 금호강 중권역은 젖소가 6,149두에서 5,441두로 708두 감소, 한우는 70,361두에서 82,429두로 12,068두가 증가하였고, 돼지 301,732두에서 304,525두로 2,793두로 증가, 가금은 3,740,940두에서 2,2270,845두로 감소할 것으로 전망함

○ 대곡·사연댐이 속한 태화강중권역은 발생부하량 기준으로 축산계가 총 9,152.6 kg/일 중 BOD는 88%, T-N은 78%, T-P는 93%로 대부분의 오염물질이 축산계로부터 기인된 것으로 확인 됨.

○ 배출부하량은 BOD(축산계 51%, 토지계 47%), T-N(축산계 48%, 토지계 50%), T-P(축산계 55%, 토지계 43%)로 나타남

**표 2.1.8-2 금호강 중권역 2017년 오염원현황 및 2030년 오염원전망**

| 중권역 | 구분 | 인구(인) | 가축두수(두) | | | | 산업폐수배출량(톤/일) | 토지이용현황(㎢) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 젖소 | 한우 | 돼지 | 가금 | | 총 면적 | 전 | 답 | 임야 | 대지 | 기타 |
| 금호강 | 2017 | 2,049,487 | 6,149 | 70,361 | 301,732 | 3,740,940 | 131,764 | 1,969 | 140 | 182 | 1,267 | 214 | 165 |
| | 2030 | 1,976,346 | 5,441 | 82,429 | 304,525 | 2,270,845 | 55,146 | 1,963 | 137 | 171 | 1,256 | 235 | 164 |
| | 증감 | -73,141 | -708 | 12,068 | 2,793 | -1,470,095 | -76,617 | -6 | -4 | -11 | -11 | 21 | -1 |

(개선대책)

○ 가축사육제한지역 지정 확대

○ 가축분뇨 공공처리시설 확대

- 바이오에너지화 시설(바이오가스), 정화+질소·인회수 시설(유가자원), 고체연료 시설
- 추진계획: '20~'21년 사업 대상지역 검토 및 타당성 조사, '22~'24년 기본 및 실시설계, 시설공사 예정

○ 퇴·액비 부숙도 기준 도입

**표 2.1.8-3 지자체별 신규시설 설치 필요용량**

| 구분 | | 돈분 | 우분 |
|---|---|---|---|
| 금호강 | 대구시 | - | 60㎥/일(고체) |
| | 영천시 | 300㎥/일(정화) | 200㎥/일(고체) |
| | 경산시 | 110㎥/일(정화) | 165㎥/일(고체) |

자료: 환경부(2020), 낙동강 수질대책 자료

3) 토지계

(현황 및 문제점)

○ 낙동강대권역 BOD 배출부하량(2017년 기준) 중 금호강 중권역이 생활계(7,884.2 kg/일), 토지계(7,413.1 kg/일)로 가장 높게 배출되는 것으로 나타남[16)]

○ TP 배출부하량(2017년 기준) 또한 금호강 권역이 생활계(349.214 kg/일), 토지계(518.868 kg/일)로 가장 높게 나타남

○ 농수로(용수로, 배수로)가 비점오염물질의 이동통로가 되어 하천유입으로 인한 수질오염 가중[17)]

- 토지계 오염원의 주요 지역들은 영농활동으로 인한 매도의사가 낮으며, 오염 유달률이 높으므로 핵심 경계부 매입을 통한 생태적 농수로 조성 필요

**표 2.1.8-4 낙동강 중권역별 2017년 BOD 배출부하량**

| 중권역 | 생활계 | 축산계 | 산업계 | 토지계 | 양식계 | 매립계 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안동댐 | 1,347.6 | 1,663.8 | 28.6 | 3,543.1 | 26.8 | 0.1 | 6,609.8 |
| 임하댐 | 1,864.6 | 1,000.1 | 2.7 | 4,258.9 | 41.9 | 0.0 | 7,168.2 |
| 안동댐하류 | 1,569.3 | 3,698.5 | 10.7 | 2,762.5 | 270.3 | 0.0 | 8,311.3 |
| 내성천 | 2,756.9 | 9,825.2 | 43.2 | 5,541.2 | 48.4 | 0.4 | 18,215.3 |
| 영강 | 1,061.1 | 2,408.4 | 6.1 | 2,616.7 | 111.2 | 0.0 | 6,203.5 |
| 병성천 | 612.2 | 3,565.5 | 71.0 | 1,437.2 | 100.0 | 0.0 | 5,785.9 |
| 낙동상주 | 277.4 | 2,066.3 | 0.0 | 679.8 | 4.4 | 0.0 | 3,027.9 |
| 위천 | 1,632.5 | 5,778.3 | 16.4 | 3,725.3 | 32.6 | 0.0 | 11,185.2 |
| 구미보 | 140.4 | 917.5 | 0.1 | 476.6 | 0.0 | 0.0 | 1,534.7 |
| 감천 | 1,567.9 | 5,067.3 | 83.0 | 3,063.4 | 7.4 | 0.0 | 9,789.1 |
| 강정고령보 | 4,009.5 | 4,787.6 | 643.3 | 4,327.9 | 152.0 | 0.0 | 13,920.3 |
| 금호강 | 7,884.2 | 8,518.0 | 619.5 | 7,413.1 | 0.1 | 0.6 | 24,435.4 |
| 회천 | 790.2 | 3,521.7 | 6.7 | 1,950.2 | 0.0 | 0.0 | 6,268.7 |
| 창녕합천보 | 2,723.7 | 1,180.9 | 127.0 | 2,380.5 | 0.3 | 0.2 | 6,412.6 |
| 합천댐 | 587.7 | 3,457.0 | 4.4 | 2,394.7 | 8.5 | 0.0 | 6,452.2 |
| 황강 | 384.7 | 1,620.7 | 0.5 | 1,095.5 | 16.6 | 0.1 | 3,118.1 |
| 낙동창녕 | 788.6 | 2,684.9 | 10.5 | 1,441.8 | 49.1 | 0.0 | 4,974.8 |
| 남강댐 | 1,442.5 | 5,720.7 | 49.9 | 5,912.8 | 94.3 | 0.0 | 13,220.2 |
| 남강 | 3,441.7 | 4,464.4 | 62.1 | 4,205.0 | 1.0 | 0.0 | 12,174.2 |
| 낙동밀양 | 1,888.5 | 6,415.8 | 85.8 | 3,866.1 | 90.4 | 0.0 | 12,346.6 |
| 밀양강 | 1,596.5 | 3,119.2 | 38.1 | 3,827.9 | 18.3 | 0.0 | 8,600.1 |
| 낙동강하구언 | 2,601.3 | 2,698.1 | 96.5 | 3,991.9 | 8.4 | 0.1 | 9,396.3 |

16) 낙동강(2020), 낙동강 통합물관리 수질대책 추진계획
17) 환경부(2020), 낙동강 물문제 수질개선 분야 종합대책

| 중권역 | 생활계 | 축산계 | 산업계 | 토지계 | 양식계 | 매립계 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,969.1 | 84,179.8 | 2,006.1 | 70,912.1 | 1,081.9 | 1.6 | 199,150.6 |

**표 2.1.8-5 낙동강 중권역별 2017년 T-P 배출부하량**

| 중권역 | 생활계 | 축산계 | 산업계 | 토지계 | 양식계 | 매립계 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안동댐 | 50.533 | 108.349 | 8.000 | 289.918 | 1.417 | 0.004 | 458.221 |
| 임하댐 | 79.123 | 65.363 | 1.035 | 367.748 | 2.222 | 0.000 | 515.491 |
| 안동댐하류 | 65.407 | 240.652 | 3.470 | 250.379 | 14.598 | 0.000 | 574.506 |
| 내성천 | 107.527 | 601.910 | 17.858 | 544.491 | 2.619 | 0.038 | 1,274.442 |
| 영강 | 37.892 | 153.154 | 1.037 | 191.486 | 6.005 | 0.001 | 389.575 |
| 병성천 | 22.274 | 216.727 | 21.792 | 128.866 | 5.408 | 0.000 | 395.066 |
| 낙동상주 | 10.719 | 125.336 | 0.000 | 60.541 | 0.228 | 0.000 | 196.825 |
| 위천 | 57.974 | 401.978 | 9.509 | 327.555 | 1.713 | 0.000 | 798.729 |
| 구미보 | 5.647 | 55.117 | 0.034 | 37.170 | 0.000 | 0.000 | 97.968 |
| 감천 | 65.184 | 331.380 | 41.269 | 264.569 | 0.395 | 0.001 | 702.797 |
| 강정고령보 | 163.395 | 325.124 | 149.357 | 307.426 | 8.195 | 0.000 | 953.498 |
| 금호강 | 349.214 | 607.744 | 181.030 | 518.868 | 0.006 | 0.050 | 1,656.912 |
| 회천 | 32.180 | 269.656 | 4.703 | 139.876 | 0.000 | 0.000 | 446.414 |
| 창녕합천보 | 114.344 | 73.837 | 37.877 | 150.604 | 0.014 | 0.036 | 376.711 |
| 합천댐 | 24.005 | 217.113 | 4.346 | 181.190 | 0.442 | 0.000 | 427.095 |
| 황강 | 13.950 | 103.543 | 0.181 | 81.647 | 0.873 | 0.001 | 200.194 |
| 낙동창녕 | 33.556 | 181.830 | 3.751 | 130.428 | 2.593 | 0.000 | 352.158 |
| 남강댐 | 66.206 | 410.435 | 5.961 | 421.256 | 5.047 | 0.000 | 908.905 |
| 남강 | 160.830 | 314.185 | 14.847 | 339.196 | 0.051 | 0.000 | 829.110 |
| 낙동밀양 | 90.893 | 435.679 | 26.640 | 314.667 | 4.778 | 0.001 | 872.658 |
| 밀양강 | 67.283 | 206.735 | 13.674 | 294.236 | 0.978 | 0.001 | 582.907 |
| 낙동강하구언 | 112.779 | 198.576 | 48.318 | 221.488 | 0.438 | 0.003 | 581.603 |
| 총 계 | 1,730.914 | 5,644.425 | 594.688 | 5,563.604 | 58.021 | 0.136 | 13,591.788 |

(개선대책)

○ 오염 유달률이 높은 하천 주변 농공지의 비점오염 유입 저감을 위한 생태농수로 조성

○ 수변구역 지정, 수변생태벨트 조성 등을 통한 오염원유입 원천차단

○ (식생 정화단지 조성) 영천시 가축분뇨처리장 인근 논습지 조성, 시범 적용 후 대규모 하수처리장 확대[18)]

○ 농경오염 유입 저감을 위한 ‘생태농수로’조성[19)]

- 직선형 수로의 곡선화·확장 및 저류습지에 정화식물 식재




자료: 환경부(2020), 낙동강 물문제 수질개선 분야 종합대책

**그림 2.1.8-7 경남 진주지역 대평유지 생태하천조성사업 사례(생태농수로 조성사례)**

### 다. 비점오염관리

1)비점오염원 관리 관련 법령

○ 비점오염원 정의

-“비점오염원”(非點汚染源)이란 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등으로서 불특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말한다.[20)]

18) 환경부(2020), 낙동강 통합물관리 수질대책 추진계획
19) 환경부(2020), 낙동강 물문제 수질개선 분야 종합대책
20) 법령정보센터, 「물환경보전법」 제2조(정의),




자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책

**그림 2.1.8-8 점오염원과 비점오염원 유출(강우 시) 개념도**

- 비점오염원관리의 관련 법령으로 「물환경보전법」에서 비점오염원 관련 법령, 종합대책 수립, 관리대책수립 등에 대한 법령을 아래 표에 나타냄

**표 2.1.8-6 비점오염원 관련 법령**

| 법률 근거 |
|---|
| 「물환경보전법」제53조의2(상수원의 수질보전을 위한 비점오염저감시설 설치)<br>- 상수원보호구역, 취수시설의 상류·하류, 특별대책지역 등에 해당될 경우 비점오염저감시설을 설치하여야 함<br>「물환경보전법」제53조의5(비점오염원 관리 종합대책의 수립)<br>- "종합대책"을 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사와 협의하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 5년마다 수립<br>「물환경보전법」제55조(관리대책의 수립)<br>- 비점오염원관리대책 수립(관리대상 수질오염물질의 종류 및 발생량, 발생 예방 및 저감 방안 등) |

자료: 국가법령정보센터, 「물환경보전법」

○ 비점오염원관리 종합대책

- "비점오염원관리 종합대책"은 「물환경보전법」 제53조의5에 근거하여 5년마다 수립하도록 되어 있음

**표 2.1.8-7 비점오염원관리 종합대책 주요 내용 및 적용기간·범위**

| 구분 | 비점오염원관리 종합대책 주요내용 | 적용기간 및 범위 |
|---|---|---|
| 1차1) | · 비점오염원 관리대책 제도마련<br>· 시범· 관리 사업<br>· 조사연구<br>· 교육 및 홍보 | 1단계('04~'05), 시범사업<br>2단계('06~'11), 4대강유역 최적관리 |
| 2차2) | · 비점오염원 특성 및 정책 추진 여건<br>· 제1차 비점오염원정책 추진성과 및 평가<br>· 비점오염원정책 추진방향<br>· 분야별 비점오염저감 추진대책<br>· 대책의 실현방안 | - '12~'20(9개년, 정부합동 '04년 종합대책('04~'20)의 제3단계 기간<br>비점오염원이 발생하는 지역(전국) |
| 3차3) | · 제3차 비점오염원관리 종합대책 수립 예정 | - |

자료:

1) 관계부처합동(2004), 4대강 비점오염원관리 종합대책(1차)

2) 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)

3) 국토일보, "환경부 박상진 서기관, 내년'제3차 비점오염관리 종합대책 수립'밝혀"(18.10.19), 검색일: 2020.9.10

- "제1차 비점오염원관리 종합대책"에 따르면 도시·도로·농지 등에서 발생하는 비점오염물질이 계속 증가되며, 점오염원 위주의 정책만으로 획기적인 수질개선이 곤란하여 점오염원관리 이후 선진적 유역·수질관리체계 구축을 위하여 대책이 수립됨

**표 2.1.8-8 제1차 4대강 비점오염원관리 종합대책('04.3)**

| 구 분 | 제1차 기간 | | 제2차 기간 |
|---|---|---|---|
| | 1단계('04～'05) | 2단계('06～'11) | 3단계('12～'20) |
| 제 도 | 기본제도 마련<br>(국가・지자체 관리책무 등) | 주요 오염원<br>관리의무 부여 | 관리의무 강화<br>지속 추진 |
| 관리사업 | 시범사업(국가) | 4대강유역 최적관리<br>사업(국가・지자체) | 본격사업 추진<br>(지자체 중심, 국가지원) |
| 조사연구 | 원인규명, 처리기법<br>개발 중심 | 모니터링 기법 및<br>설치기준 정립 | 비용 효율성을 고려한<br>최적관리기술 개발・보완 |

2) 비점오염원 현황 및 문제점

○ 토지이용형태별 비점오염원

- 토지이용별 비점오염원의 종류는 도시지역, 도로지역, 농업지역, 산림·하천지역으로 구분됨

- 금호강 중권역(영천댐), 태화강 중권역(대곡·사연댐) 상류 소권역은 대부분 도시지역이나 도로지역의 오염물질보다는 대부분 농업활동에 기인한 토지계 오염원이나 축산계 오염원에서 발생하는 비점오염원의 관리에 중점을 두어서 대책을 수립해야 할 것으로 판단됨

**표 2.1.8-9 토지이용형태별 비점오염원**

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 도시지역 | 건축물, 지표면 및 공업지역 등의 불투수면 퇴적물, 하수관거월류수(CSOs: Combined Sewer Overflows) 등 |
| 도로지역 | 대기오염 강하물질, 자동차 배출가스 등 노면에 축적되는 중금속을 포함한 오염물질, 공사 시 발생하는 토사 등 |
| 농업지역 | 농지에 살포된 농약, 비료, 퇴·액비, 축사 및 주변의 가축분뇨, 고랭지 토양침식 및 객토된 토사 등의 유출 |
| 산림·하천지역 | 임도, 절·성토 사면, 산불지역의 토사, 벌목·간벌에 따른 잔재물 등 유출, 하천 영농행위, 골재 채취, 호안정비, 하천 둔치부 주차장 등 조성, 상류지역의 개발 등 |

자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)

○ 농촌분야

- 고랭지밭 흙탕물 저감 필요성
- 가축분뇨 퇴·액비, 비료 등의 과다사용으로 인한 수질오염 유발 및 배출지점의 불명확성으로 집수 처리의 어려움
- 유역 내 산재된 소규모 축산농가의 적정 관리 부재 및 수거 곤란
- 분뇨처리에 대한 축산 농가의 인식 및 전문성 부족 등으로 시설관리 미흡




자료: 한국농어촌공사(2016), 농업비점오염관리 거버넌스 운영매뉴얼1(거버넌스구축 전략계획서)

**그림 2.1.8-9 영농과정에서 발생하는 비점오염원의 종류**




자료: 한국농어촌공사(2016), 농업비점오염관리 거버넌스 운영매뉴얼1(거버넌스구축 전략계획서)

**그림 2.1.8-10 농촌생활에서 발생하는 비점오염원의 종류**

○ 산림·하천·댐분야

- 하천구역 내 국공유지에 대한 신규 경작 행위 금지
- 하천 구역 내 주차장 및 도로 등의 콘크리트 포장으로 불투수층 증가 및 폐유 유출 가능성 상존
- 댐 상류지역의 집중호우로 댐 내 탁수 장기화 문제 심화

- 댐 상류지역에 방치된 폐목재, 건설폐기물의 홍수 시 댐내 유입

○ 컨트롤 타워 부재로 인한 비점오염원관리의 한계점

-“2차 비점오염원관리 종합대책”에 따르면 각 부처별 비점오염원 관리 정책을 추진하고 있으나, 국무총리실 수질개선기획단의 해체로 인한 부처별 개별 대책 수립으로인한 비효율성 및 한계점에 대해 언급

- 토지이용 특성을 고려한 사전예방적 설계지침 등의 제도화 미흡

**표 2.1.8-10 부처별 비점오염원관리 정책 주요 추진 현황**

| 구 분 | 주요 추진업무 |
|---|---|
| 농 림<br>수산식품부 | ○ 밭 기반 정비사업 지원, 퇴액비 등 가축분뇨처리 지원<br>○ 녹비작물 종자대 지원<br>○ 농업비점오염저감관련 연구개발 등 |
| 지식경제부 | ○ 폐광산 관리(폐석처리, 토양개량 복원) 등 |
| 환 경 부 | ○ 사업장 비점오염저감시설 설치・관리의무 부여 등 제도마련<br>○ 지자체 비점오염저감시설 설치사업 국고보조<br>○ 하수저류시설, 완충저류시설, 가축분뇨처리시설 등 설치지원<br>○ 비점오염저감시설 설계・설치, 유지관리 기준 등 마련<br>○ 비점오염저감, 기술개발 등을 위한 조사・연구, 개발 등<br>○ 오염원자료 및 원단위, 총량제 관련 업무 전반 |
| 국토해양부 | ○ 개발사업으로 배출되는 비점오염원에 대한 관리<br>(지구단위계획수립지침 등)<br>○ 도로비점오염관리(친환경적 도로 설계 지침 등)<br>○ 댐내 흙탕물 관리 등 |
| 소방방재청 | ○ 우수유출저감시설 설치・운영(자연재해대책법) 등 |
| 농촌진흥청 | ○ 농업비점오염저감관련 R&D 등 |
| 산 림 청 | ○ 조림 및 숲가꾸기 사업, 고랭지경작지 매수 및 산림복원<br>○ 임도관리, 객토제한<br>○ 산불피해지역 관리, 복원 등 |

자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)

3) 비점오염원 분야별 추진대책(농촌, 산림·하천·댐)

○ 농촌분야

| 분야 | 주요 대책 | 추진과제 | 관계 부처 |
|---|---|---|---|
| 농촌 | • "비점오염관리계약제" 도입 및 녹비작물 재배 확대<br>• 토양유실 저감형 밭기반정비사업 등 친환경농업기반 구축<br>• 생태둠벙, 축산습지 등 비점저감시설 조성 확대<br>• 가축분뇨자원화시설 설치 확대 및 퇴·액비 관리 강화 | 1. 상수원관리지역 비점오염관리계약제 도입 | 환경부 |
| | | 3. 친환경농업단지 조성 등 친환경 농업기반 구축 | 농식품부 |
| | | 4. 고랭지 경작지 흙탕물저감사업 지속 실시 | 환경부 |
| | | 5. 토양유실 저감형 밭기반 정비 | 농식품부 |
| | | 6. 농촌지역 맞춤형 비점오염저감시설 설치사업 확대 | 환경부 |
| | | 7. 가축분뇨 등 유기성폐기물 종합자원화단지 조성 | 환경부<br>농식품부 |
| | | 8. 가축분뇨 사전예방대책 강화 | 환경부<br>농식품부 |
| | | 9. 가축분뇨의 발생부터 최종처분까지 전과정 관리 | 환경부<br>농식품부 |

자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)

○ 하천·산림 분야

| 분야 | 주요 대책 | 추진과제 | 관계 부처 |
|---|---|---|---|
| 산림·하천·댐 | • 하천구역 내 영농행위 금지 및 수변구역 비점저감기능 강화<br>• 댐 부유물질 유입 억제 및 수거 처리<br>• 임목폐기물 유출방지 및 훼손지역 복원으로 탁수유출 예방 | 1. 상수원보호구역내 오염발생원 원천차단 | 환경부 |
| | | 2. 상수원관리지역 토지매수 확대 및 비점오염관리기능 강화 | 환경부 |
| | | 3. 댐·보·하천 쓰레기 신속 수거·처리 | 환경부<br>국토부 |
| | | 4. 폐광지역 비점오염저감사업 지속 추진 | 지식경제부 |
| | | 5. 고랭지 경작지 매수를 통한 산림복원 | 산림청 |
| | | 6. 숲가꾸기 사업 부산물 제거 및 적정관리 | 산림청 |
| | | 7. 토사유출 예방을 위한 임도관리 강화 | 산림청 |
| | | 8. 탁수장기화 발생댐 탁수대책 추진(임하댐, 소양강댐, 도암댐) | 국토부,환경부<br>농식품부<br>산림청<br>소방방재청 |

| 분야 | 주요 대책 | 추진과제 | 관계 부처 |
|---|---|---|---|
| | | 9. 탁수발생우려 우선댐 탁수예방대책(안동댐, 충주댐, 대청댐) | 국토부,환경부 농식품부 산림청 소방방재청 |

자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)

4) 비점오염원 관리대책

○ 토지이용별 비점오염원 저감시설

- 앞절에서는 분야별 추진과제 중 본 과업의 공간적 범위에 특성을 고려하여 농촌지역 및 하천·산림 분야에 해당하는 과업을 나타냄
- 강우유출수 처리기법 시설은 크게 저류지, 습지, 침투시설, 여과시설, 개수로 구분됨
- 농촌지역은 저류지, 습지, 개수로 등이 적절한 것으로 나타남

| 시설 구분 | 강우유출수 처리기법 설계방법 | 농촌지역 | 주거지역 | 도로 및 고속도로 | 상업/ 고밀도 | 특별오염 유발지역 | 초도시화 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 저류지 | 유출부 소규모연못형성 이중목적 저류지 | ○ | ○ | ○ | ◑ | ① | ● |
| | 연못형 저류지 | ○ | ○ | ○ | ◑ | ① | ● |
| | 연못형 이중목적 저류지 | ○ | ○ | ○ | ◑ | ① | ● |
| | 다단계 저류지 | ○ | ○ | ◑ | ◑ | ① | ● |
| | 소규모 저류지 | ○ | ◑ | ○ | ◑ | ● | ● |
| 습지 | 얕은 습지 | ○ | ○ | ◑ | ◑ | ① | ● |
| | 이중목적 습지 | ○ | ○ | ◑ | ◑ | ① | ● |
| | 연못/습지 | ○ | ○ | ● | ◑ | ① | ● |
| | 소규모 습지 | ○ | ◑ | ○ | ◑ | ● | ● |
| 침투 시설 | 침투도랑 | ◑ | ◑ | ○ | ○ | ● | ◑ |
| | 침투저류지 | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ● | ◑ |
| 여과 시설 | 표면 모래여과 | ● | ◑ | ○ | ○ | ② | ○ |
| | 지하 모래여과 | ● | ● | ◑ | ○ | ○ | ○ |
| | 측면 모래여과 | ● | ● | ◑ | ○ | ○ | ○ |
| | 유기물 모래여과 | ● | ◑ | ○ | ○ | ② | ○ |
| | 소규모 모래여과 | ● | ◑ | ○ | ○ | ② | ○ |
| | 식생체류 | ◑ | ◑ | ○ | ○ | ② | ○ |
| 개수로 | 침투저류형 수로 | ○ | ◑ | ○ | ◑ | ② | ◑ |
| | 식생저류형 수로 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| | 초생 수로 | ○ | ◑ | ○ | ◑ | ● | ◑ |

○ : 적당.
◑ : 유동적. 일부 조건하에서는 적합, 혹은 대상지역의 일부분을 처리하는데 사용 가능
● : 부적당
① : 적용가능. 단, 지하수 오염을 방지하기 위해 라이닝 필요
② : 적용가능. 단, 필터하부의 토양에 추가적으로 여과(exfilter)가 일어나지 않도록 설계된 경우

자료: 한국건설기술연구원(2012), 비점오염원 저감기술 동향

**그림 2.1.8-11 토지이용 형태에 따른 비점오염원 저감시설**

○ 비점오염원 관리시설의 종류

- 비점오염저감시설의 설치를 위해서는 유역의 오염원 현황과 유출 특성을 분석하고, 구조적·비구조적 방안에 대한 실행계획을 수립할 때 최적관리방안을 고려하고 적정한 비점오염저감시설을 설치할 필요가 있음
- 아래에는 비점오염저감시설(자연형·장치형)의 종류와 각 시설별 장·단점에 대한 표를 나타냄

**표 2.1.8-11 자연형 비점오염저감시설 종류 및 장·단점**

| 관리시설 | | 개요 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|---|---|
| 자연형 | 저 류 시 설 | 강우유출수를 저류하여 침전 등에 의하여 비점오염물질을 적마하는 시설로 저류지 연못 등을 포함 | - 강우유출수의 수질과 수량 모두를 조절할 수 있는 가장 저렴한 수단<br>- 재래 홍수조절용 유수지 건설비의 10% 정도만 더 소요<br>기존의 유수지를 개선해 사용 가능<br>침전물과 침전물에 흡착된 오염물질 제거에 효과 | 비교적 대규모의 토지를 필요로 함<br>용존성 오염물질은 제거 효율 저조<br>침전물이 제거되지 않았을 경우 대규모 강우 후 침전물 재부상 우려<br>침전물 제거(준설)에 비교적 높은 비용 소요<br>부적절하게 관리 시 냄새, 모기 등 유발 |
| | 인 공 습 지 | 침전, 여과, 흡착, 미생물 분해, 식생식물에 의한 정화 등 자연상태의 습지가 보유하고 있는 정화능력을 인위적으로 향시켜 비점오염물질을 저감하는 시설 | 고형물질 외 용존성 오염물질 제거 가능<br>미관적으로 쾌적한 경관 제공<br>지역의 자산적, 효용적 가치 증대<br>식생습지는 연석이나 도랑시스템보다 설치비용이 저렴함 | 비교적 대규모의 토지 필요<br>침전물 제거 등 준설 필요<br>풀 깍기, 식종, 잡쓰레기 제거 등의 관리 필요<br>배수성이 열악한 토양, 과다한 경사, 중력식 배출구 설치 못할 경우 사용 불가<br>습지가 있는 도로는 가로등이 필요하며 보도시스템으로 부적합 |
| | 유공 포장 | 강우유출수를 지하로 침투시켜 토양의 여과 및 흡착작용에 따라 비점오염물질 저감 | 별도의 토지소요량이 없고 도랑 등의 운송시스템이 불필요<br>새로운 지역이나 기존 개발지 모두에 적용가능<br>우기동안에는 미끄럼 방지 등의 안정성 개선<br>배수를 위한 부대시설 불필요<br>현지의 자연적 물 흐름과 균형 유지 | 막힌 유공성 포장면은 재생 어려움<br>동결과 해빙으로 문제 유발 능성<br>지하수 오염의 위험<br>주차장 등 소규모지역에서만 적용 가능 |
| | 침 투 저 | | 지역의 홍수피크 감소 | 토질조사 등의 기초현황 |

| 관리시설 | | 개요 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|---|---|
| | 류지 | | 관리빈도가 비교적 적은 편임<br>저류용량만큼의 비점오염저감효과 확보 가능 | 조사가 부족하거나 설계가 부적절한 경우 저감효과 미흡<br>고농도로 오염된 강우유출수나 침전물이 과다한 강우유출수를 처리하는 데에는 부적절<br>토양층 내에서 처리되지 않은 오염물질에 의해 지하수 오염유발 가능<br>대규모 배수지역에는 부적합 |
| | 침투도랑 | | 침투도랑은 월류빈도를 감소시키기 위해 강우유출수 배제 시스템의 설계에 포함 가능<br>자연적 배수시스템 이용 가능<br>관리빈도가 비교적 적어 유지관리가 용이<br>공간이 제한된 지역에서 사용 가능 | 토질조사 등의 기초현황 조사가 부족하거나 설계가 부적절한 경우 저감효과가 미흡<br>고농도로 오염된 강우유출수나 침전물이 과다한 강우유출수를 처리하는 데에는 부적절<br>토양층 내에서 처리되지 않은 오염물질에 의해 지하수 오염 유발가능 |
| | 식생여과대 | 양의 여과 흡착 및 식물의 흡착작용으로 비점오염물질을 저감함과 동시에 식물 서식공간을 제공하면서 녹지경관으로 기능하는 시설 | 강우에너지로부터 토양을 보호함으로써 토양침식 감소<br>지표면 유수속도 감소, 집수시간 증가, 침투증가에 의해 강우유출수량 감소<br>유속이 감소됨에 따른 여과, 흡수 그리고 중력침전으로 부유성 침전물 제거<br>자연환경개선에도 효과 | 저장과 침투기능이 충분하지 못할 경우 수질개선 미흡<br>오염물질 제거에 필요한 이상적인 환경이 유지되는 것을 조건으로 함<br>식생관리가 필요<br>오염물질 제거를 위한 최소너비가 필요하므로 일정규모 이상의 토지 필요 |
| | 식생수로 | | 강우에너지로부터 토양을 보호함으로써 토양침식 감소<br>유수속도 감소, 침투증가에 의해 강우유출수량 감소 | 저장과 침투가 충분하지 못할 경우 수질개선 효과 미흡<br>오염물질 제거에 필요한 이상적인 환경이 유지되는 것을 조건으로 함<br>경사가 급한 장소에는 적용이 어려움<br>집중호우 시 유실 가능성 큼 |

자료: 경기도 김포시(2015), 비점오염저감시설설치 타당성조사 및 관리계획수립

**표 2.1.8-12 장치형 비점오염저감시설 종류 및 장·단점**

| 관리시설 | | 개요 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|---|---|
| 장치형 | 스크린류 | 망의 여과분리작용으로 비교적 큰 부유물이나 쓰리게 등을 제거하는 시설 | 소용량 및 대용량 적용 가능<br>유지관리 용이<br>SS제거 가능 | 용존성 물질제거가 곤란하므로 처리항목이 제한적임<br>수처리효과는 미흡 |
| | 여과형류 | 강우유출수를 집수조 등으로 모은 후 모래, 토양 등의 여과재를 통하여 걸러서 비점오염물질을 저감하는 시설 | 부유성 고형물과 고형물에 부착된 오염물질 제거 가능<br>모래뿐만 아니라 다양한 여재 적용 가능 | 대규모 배수지역은 부적합<br>정기적인 여재 교체 필요<br>전처리시설(침전) 필요<br>불투수성 지역에서 적용<br>토사 등이 다량 배출되는 공사현장, 농촌, 산지 등 |
| | 와류형류 | 중앙회전로의 움직임으로 와류가 형성되어 기름, 그리스 등 부유성 물질은 상부로 부상시키고, 침전가능한 토사, 협잡물은 하부로 침전분리시켜 비점오염물질을 저감하는 시설 | 대규모 유량 처리 가능<br>침전물과 부유물을 분리처리 가능 | 용존성 물질 제거 곤란<br>유량변동 시 제거효과가 미흡하여 유량 조절장치용 부대시설이 필요할 수 있음 |
| | 응집<br>침전형 | 응집제를 사용하여 비점오염물질을 응집한 후, 침강시설에서 고형물질 침전 분리시키는 방법으로 부유물질을 제거하는 방법 | BOD, SS, TP에 대해서는 신속한 처리효과를 얻을 수 있음 | 유지관리인 확보 및 상시관리 필요<br>약품비 및 동력비, 슬러지 처리 등 운전비 소요 |

자료: 경기도 김포시(2015), 비점오염저감시설설치 타당성조사 및 관리계획수립

### 라. 조류관리

1) 녹조관리 개요

○ 녹조대응 관련 대책('19)

- 2019년 5월 23일 제78차 국정현안점검 조정회의에서 '여름철 녹조 및 고수온·적조 대책' 심의·확정 됨
- 녹조관리는 크게 발생전(체류시간 및 영양염류 등 녹조유발요인 관리), 발생후(상수원 및 친수활동 구간 기민한 감시 대응, 정수처리 강화 및 종류경보제 운영), 기반강화(유역거버넌스 확산, 과학적 관리기반 구축, 국민소통 강화)로 구분하여 정부의 녹조 대응 및 관리정책이 수립됨



| | | |
|---|---|---|
| | | · 환경대응용수 추가 확보 방안 마련(新)<br>· 자료 공유주기, 결정기간 단축(新) |
| | **녹조감시지점 확대**<br>· 44개소 → 87개소 | **녹조감시지점 확대**<br>· 87개소 → 106개소(强) |
| **먹는물 안전 관리** | **정수장 대응능력 강화**<br>**정수처리 철저**<br>**조류독소 검사결과 공개**<br>· 조류독소 즉시 공개 | **정수장 대응능력 강화**<br>**정수처리 철저**<br>· 녹조발생 인근 정수장 정수비용 지원(新)<br>**조류독소 검사결과 공개**<br>· 조류독소 즉시 공개<br>· 인근 공공수역 조류정보 연계(强) |
| **현장 대응 이행력 강화** | | **지자체 월별 일정표 제시(新)**<br>**현장점검 협업·이행사항 점검 관리(强)** |
| **녹조 대응 기술개발·보급** | | **친환경 조류제거물질 현장 적용(新)**<br>**조류제거 관련 R&D(新)** |

자료: 환경부 부도자료, "여름철 녹조 대응에 총력을 다하겠습니다."(2019.5.23.)

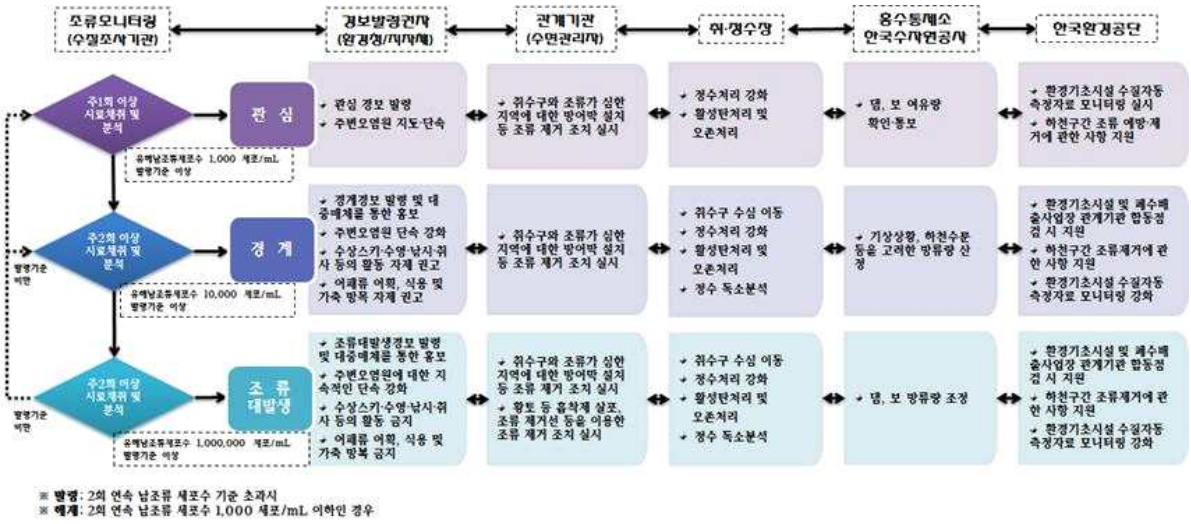
2) 녹조관리 주요 대책(환경부)

○ 오염물질 유입 차단

- 녹조빈발수역의 인근 및 상류에 위치한 공공 하·폐수처리장(129개소)에 대한 오염물질(총인) 방류기준 강화 운영('19.4~9)
- 감시수단(환경지킴이, 드론 순찰 등)을 활용하여 강우 시 방치 축분 등 오염원 점검 및 관련기관 합동으로 하천환경 정화운동 실시(오염원 유출 사전 억제: 가축분뇨 배출시설, 하·폐수처리장, 폐구배출시설, 비점오염원 설치·신고사업장)
- 2018년 조류 경보 최다 발령 지역인 대청호 등의 유입하천(서하천)의 총인농도 저감을 위한 양분관리제 실시 등 지류·지천별 특성화 대책 추진(환경용량 내 적정 비료 살포)

○ 녹조 대응 강화

- 조류경보 발령 시 녹조대응상황반 구성·운영 및 녹조 감시지점 확대(유역환경청, 지자체, 수자원공사, 한국환경공단 등)
- 녹조 저감·확산 방지를 위한 조류차단막을 댐에 설치하고, 조류 제거·완화 장비 등의 조기투입을 통한 신속한 저감 조치(물순환장치, 수류확산장치, 수면포기기, 조류제거선 등)
- 대량 발생시기 예측을 통한 응급 대책으로 상류댐 환경대응용수 방류하여 조류 씻겨내려가도록 운용
- 물관리 일원화 이후 관계기관 협력을 통한 환경대응용수 방류 운영절차 간소화




자료: 물환경정보시스템, “조류정보방”, http://water.nier.go.kr/front/algaeInfo/algaeInfo02_01_02.jsp, 검색일: 2020.9.13

**그림 2.1.8-12 상수원 구간 조류경보제 대응조치**

○ 먹는물 안전 관리

- 취수탑 부근 차단막 설치·운영
- 조류농도가 낮은 수심으로 취수구 이동 및 조류 유입 최소화
- 정수장 수질검사 정보 및 조류 정보 연계 및 정보 편의성 향상(국가상수도정보시스템, 물환경정보시스템)

○ 현장 대응 이행력 강화

- 지자체 및 관련기관의 효과적 녹조대응을 위한 이행방안 마련
- 합동 오염원 현장점검 실시 및 주기적 점검

○ 녹조 대응 기술 개발·보급

- 녹조 대응 관련 원천기술 확보를 위한 기술개발 지원
- 효율적인 녹조제거 및 조류제거 기술 상용화 지원
- 수상이동형 제거 선박 실증 기술 개발
- 세라믹 막을 활용한 조류제거 및 고형연료화 기술 개발

3) 녹조관리 기술

○ 효율적 녹조 대응을 위한 녹조관리 기술 평가[21)]

- 수자원공사에서는 기 개발된 다양한 녹조저감기술에 대한 효율을 평가하고 수계별 수리 및 수질적 특성을 고려하여 적합한 조류관리 기술을 적용하고자 기술평가 연구를 수행함
- 본 절에서는 녹조 제어기술의 종류인 물리적 제어, 화학적 제어, 생물학적 제어와 관련된 기술에 대한 종류를 나타내고자 함

○ 물리적 제어

| 구분 | 기술 설명 | 조치시기 |
|---|---|---|
| 초음파처리기술 | - 남조류 기낭(gas vesicle)을 파괴하여 부력 조절능력에 손상을 입힌 후 호소 바닥에 가라앉게 하여 광합성 차단 및 생장 억제하는 기술 | 발생 후 |
| 수중 폭기 | - 세계적으로 널리 쓰이는 심층 폭기(hypolimnetic aeration)는 호수나 저수지에 용존 산소가 결핍된 심층부 폭기를 통해 용존산소 증가 및 호소바닥의 영양염류농도 변화를 통한 조류 성장 억제 | 발생 후 |
| 가압필터 여과기 | - 수중의 입자성 물질을 다단가압을 이용해서 1㎛이하 물질까지 제거 및 역세척을 통한 막표면 슬러지 제거 기술 | 발생 후 |
| 마이크로버블 수중산소 용해장치 (bubble flum mixing) | - 정화 대상 수역의 외부에서 산소를 물에 용해시켜 산소 용해수를 만들어 이 산소 용해수를 다시 정화 대상 수역의 바닥층에 토출시켜 수역 내부에 산소가 잔존하는 시간을 연장 이후 수중 내의 오염원의 산화와 분해하고 자생하는 미생물의 활성을 촉진시켜 수질을 정화할수 있는 기술 | 발생 후 |
| 조류제거선 | - 남조류를 여과 제거할 수 있는 미세필터를 장착한 선박을 이용하여 수표면에 형성된 남조류의 덩어리(scum)을 제거<br>- 녹조제거선은 본체와 5개의 흡입, 집수, 여과, 회수 장치가 달린 | 발생 후 |

21) 수자원공사(2019), 효율적 녹조 대응을 위한 적정 기술개발 및 녹조 관리기술 평가(1차년도), 저자 재구성

| 구분 | 기술 설명 | 조치시기 |
|---|---|---|
| | 부속창치로 구성되어 수심이 얕은 곳까지 접근할 수 있어 수표면의 조류를 제거하는데 용이 | |
| 플라즈마 (plasma) | - 플라즈마는 전기적인 방전으로 생기는 전하를 띤 양이온과 음이온 등 전자들의 집단을 의미하는데 기체에 에너지를 조금 더 가하면 빛을 발하는 플라즈마 상태가 됨<br>- 이 플라즈마를 이용하여 오존과 과산화수소, OH- 라디칼 등의 산화물질을 생성시켜 분해가 어려운 수중의 물질<br>을 분해하고 세균과 조류를 사멸 | 발생 후 |
| GOMB 시스템 | - 잉여슬러지를 산으로 처리한 후에 가압펌프를 사용해 오존과 슬러지를 혼합하고 용해시켜 오존용해장치에서 가압된 오존과 슬러지 혼합액은 micro-bubble 생성장치를 통해 나오면서 오존가스가 미세기포가 되어 접촉효율은 증가시키고 폐오존은 발생이 되지 않아 잉여슬러지를 감량 시킬 수 있는 기술 | 발생 후 |
| 태양광을 이용한 물순환장치 | - 수중에 산소기포 공급장치를 통과하며 용존산소가 높아진 물은 펌핑되어 수표면을 따라 퍼져나가고 바닥의 수직흡입관에서는 차가운 물이 흡입되어 상층과 저층의 밀도차로 인한 성층화현상을 저온수와 중온수의 혼합으로 파괴시키는 기술 | 발생 후 |
| 영양염류가 농축된 심층수의 방류 (flushing) | - 영양염류의 농도가 높은 심층수를 방출하여 영양염류의 수중 체류하는 시간을 짧게 하는 방법으로 수심이 깊은 호수나 저수지에서 매우 효과적이며 미국과 네덜란드에서 주로 사용하는 녹조제어 방법 | 발생 후 |
| 인공적인 호소 혼합 (artificial mixing) | 수체의 인공혼합은 수로와 운하가 발달된 네덜란드에서 주로 사용하는 기술로 여러 해에 걸쳐 부영양화된 호수의 물을 서로 교차 혼합시켜 물속의 산소 농도를 증가시키며, 심층의 수온은 증가시키고 표층의 수온은 떨어트려 성층화현상을 파괴시켜 조류의 대발생을 억제 | 발생 후 |
| 가압부상법 | - 미세기포를 10~50μm의 크기로 수중으로 응집제와 함께 가압으로 분사되면 유기물의 화학적침전을 일으키거나 수면 위로 부상시켜 유기물의 산화와 살균효과가 동시에 이루어짐<br>- 수중에서 조류와 영양염류를 동시에 제거하는 기술로 팔당호와 대청호에서 적용된 바 있음 | 발생 후 |
| 차광막 설치 | - 햇빛을 차단시켜 조류 광합성을 방해하는 방법으로 조류의 생장을 억제한다. 작은 수체나 적용<br>- 범위가 넓지 않은 단점이 있지만 조류 증식에 많은 영향을 끼치는 태양광을 차단<br>- 같은 원리로 2008년부터 미국 캘리포니아주에서 Shade Ball로 햇빛 차단으로 인한 조류 발생과 저수지의 증발을<br>막고 있음 | 발생 후 |
| 전기응집선 | - 선박을 이용하여 수중에 있는 식물과 동물플랑크톤 및 퇴적유기물등 작은 입자들은 (-)전하를 띠고 있음<br>- (-)전하와 크기가 비슷한 (+)전하의 micro-bubble를 호소의 수중내로 분사하면 물속의 입자들(조류나 퇴적유기물 등)과 서로 결합하여 부상하게 되는데 이때에 떠오른 조류나 퇴적유기물 등을 수거하여 탈수 및 제거 | 발생 후 |

자료: 수자원공사(2019), 효율적 녹조대응을 위한 적정기술개발 및 녹조 관리기술 평가

○ 화학적 제어

| 구분 | 기술 종류 | |
|---|---|---|
| 살조제(algicide)를 이용한 조류제어 방법 | - 황토 살포(red clays) | 조류 대발생 후 |
| | 석회 살포(lime) | 조류 대발생 후 |
| | 황상동 (CuSO4·5H2O) | 조류 대발생 후 |
| | 규조토(diatomite) | 조류 대발생 후 |
| | - 키토산(chitosan) | 조류 대발생 후 |
| 인의 불활성화 | 알루미늄 황산염(aluminum sulfate) | 조류 대발생 후 |
| 인의 흡착 | 규산질다공체(ceramic) | 조류 대발생 후 |
| | Phoslock | 조류 대발생 후 퓨ㅜ ㅠ |
| 호소 저니의 캡핑 (sediment capping) | 합성수지 및 모래를 이용한 호수나 저수지의 바닥을 도포하여 유기물 및 영양염류 차단하는 방법 | 발생 후 |

자료: 수자원공사(2019), 효율적 녹조대응을 위한 적정기술개발 및 녹조 관리기술 평가, 저자 재작성

○ 생물학적 제어

| 구분 | 기술 설명 | |
|---|---|---|
| 살조생물(bioalgicide) 이용 | - 미국, 독일, 캐나다, 네덜란드에서 어류 등 생물을 이용한 조류 제어 방법 | 발생 후 |
| 미생물 이용 | 아쿠아리프트(AQUA-LIFT 600PN)<br>아쿠아리프트 박타리아를 이용하여 미생물 환경을 개선하고 먹이사슬의 정화를 촉진시켜 조류 억제 | 발생 후 |
| | 복합미생물 (KEMM)<br>호기성과 혐기성 조건에서도 생장하여 미생물의 호흡과 산화과정에서 유기물 및 영양염류 섭취·분해하는 기술 | 발생 후 |
| | 미생물 생장조절물질 이용<br>QS(quorum sensing) 수상태계 생물 상호간 신호전달 체계에서 분자수준에서 QS활동을 저해하는 방법 | 발생 후 |
| | 천적 생물이용<br>조류간 경쟁하는 특성을 이용하여 먹이연쇄활동의 자연적 포식자 이용 | 발생 후 |

| 구분 | 기술 설명 | |
|---|---|---|
| 친환경 생물유래 물질 | NQ-20<br>생물 유래 물질 기반으로 Naphthoquinone 계열의 제어물질을 이용하여 살조 | 발생 후 |
| | Bio-colony<br>천연 제올라이트에 안정성 높은 고초균을 흡착하여 배양한 후 생태계 밸런스를 조정하여 녹조 발생원인 제거 | 발생 후 |

자료: 수자원공사(2019), 효율적 녹조대응을 위한 적정기술개발 및 녹조 관리기술 평가, 저자 재작성

# 참 여 연 구 원 현 황

| 연구원 | 참 여 내 역 | 비 고 |
|---|---|---|
| 박 종 윤 | ○ 연구업무총괄 (연구책임자)<br>○ 참여분야 : 과제 총괄<br>○ 참여내역<br>- 물환경관리 종합대책 수립 | - '20.07 ~ '20.12<br>- KEI 부연구위원<br>- 044-415-7311 |
| 이 진 희 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 조사 및 분석<br>○ 참여내역<br>- 물환경관리 종합대책 수립 | - '20.07 ~ '20.12<br>- KEI 연구위원<br>- 044-415-7695 |
| 김 태 윤 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 조사 및 분석<br>○ 참여내역<br>- 대책별 수질 개선효과 분석 및 적용 우선순위 도출 | - '20.07 ~ '20.12<br>- KEI 연구위원<br>- 044-415-7415 |
| 김 경 호 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 조사 및 분석<br>○ 참여내역<br>- 대책별 수질 개선효과 분석 및 적용 우선순위 도출 | - '20.07 ~ '20.12<br>- KEI 부연구위원<br>- 044-415-7606 |
| 지 민 규 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 조사 및 분석<br>○ 참여내역<br>- 물환경관리 종합대책 추진방안 마련 | - '20.07 ~ '20.12<br>- KEI 부연구위원<br>- 044-415-7913 |
| 김 현 노 | ○ 연구보조원<br>○ 참여분야 : 조사 및 분석<br>○ 참여내역<br>- 대책별 투자계획의 타당성 검토 | - '20.07 ~ '20.12<br>- KEI 부연구위원<br>- 044-415-3931 |
| 장 원 석 | ○ 연구보조원<br>○ 참여분야 : 조사 및 분석<br>○ 참여내역<br>- 물환경관리 종합대책 추진방안 마련 | - '20.07 ~ '20.12<br>- KEI 부연구위원<br>- 044-415-7358 |
| 김 교 범 | ○ 연구보조원<br>○ 참여분야 : 조사 및 분석<br>○ 참여내역<br>- 수질개선 계획 등 관련정책 조사 및 사례 분석 | - '20.07 ~ '20.12<br>- KEI 연구원<br>- 044-415-7980 |
| 이 예 지 | ○ 연구보조원<br>○ 참여분야 : 조사 및 분석<br>○ 참여내역<br>- 대상 유역별 오염원 분포 등 기초자료 수집 및 현황 분석 | - '20.07 ~ '20.12<br>- KEI 위촉연구원<br>- 044-415-7778 |

| 연구원 | 참 여 내 역 | 비 고 |
|---|---|---|
| 이 한 필 | ○ 연구업무총괄 (연구책임자)<br>○ 참여분야 : 모형구축<br>○ 참여내역<br>- 모형 보정 및 모형 구축 | - '20.07 ~ '20.12<br>- ㈜이티워터<br>대표이사<br>- 02-455-3931 |
| 손 장 원 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 정확도 개선<br>○ 참여내역<br>- 실측치 활용 모델 정확도 개선 | - '20.07 ~ '20.12<br>- ㈜이티워터<br>상무이사<br>- 02-455-3931 |
| 손 영 권 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 모형적용<br>○ 참여내역<br>- 개선효과 정량화를 위한 수질예측 모형 적용 | - '20.07 ~ '20.12<br>- ㈜이티워터<br>선임연구원<br>- 02-455-3931 |
| 최 재 호 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 모형구축<br>○ 참여내역<br>- 모형보정 및 모형 구축 | - '20.07 ~ '20.12<br>- ㈜이티워터<br>차장<br>- 02-455-3931 |
| 조 성 진 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 정확도 개선<br>○ 참여내역<br>- 실측치 활용 모델 정확도 개선 | - '20.07 ~ '20.12<br>- ㈜이티워터<br>차장<br>- 02-455-3931 |
| 김 민 규 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 모형적용<br>○ 참여내역<br>- 개선효과 정량화를 위한 수질예측 모형 적용 | - '20.07 ~ '20.12<br>- ㈜이티워터<br>과장<br>- 02-455-3931 |
| 김 동 영 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 모형구축<br>○ 참여내역<br>- 모형 보정 및 모형 구축 | - '20.07 ~ '20.12<br>- ㈜이티워터<br>대리<br>- 02-455-3931 |
| 조 효 영 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 정확도 개선<br>○ 참여내역<br>- 실측치 활용 모델 정확도 개선 | - '20.07 ~ '20.12<br>- ㈜이티워터<br>대리<br>- 02-455-3931 |
| 고 우 석 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 모형적용<br>○ 참여내역<br>- 개선효과 정량화를 위한 수질예측 모형 적용 | - '20.07 ~ '20.12<br>- ㈜이티워터<br>주임<br>- 02-455-3931 |

| 연구원 | 참 여 내 역 | 비 고 |
|---|---|---|
| 신 민 환 | ○ 연구업무총괄 (연구책임자)<br>○ 참여분야 : 영천댐 모니터링 총괄<br>○ 참여내역<br>- 영천댐 모니터링 및 수질분석 총괄 | - ′20.07 ~ ′20.12 |
| 금 동 혁 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 영천댐 모니터링 및 데이터 분석<br>○ 참여내역<br>- 강우시/비강우시 모니터링 및 측정자료 데이터 분석 | - ′20.07 ~ ′20.12 |
| 유 나 영 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 유량 및 수질 데이터 분석<br>○ 참여내역<br>- 유량 및 수질 데이터 분석 | - ′20.07 ~ ′20.12 |
| 임 정 하 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 유량 및 수질 데이터 분석<br>○ 참여내역<br>- 유량 및 수질 데이터 분석 | - ′20.07 ~ ′20.12 |
| 우 수 민 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 영천댐 모니터링<br>○ 참여내역<br>- 강우시/비강우시 모니터링 | - ′20.07 ~ ′20.12 |
| 정 현 용 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 영천댐 모니터링<br>○ 참여내역<br>- 강우시/비강우시 모니터링 | - ′20.07 ~ ′20.12 |
| 홍 다 정 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 수질시료 분석<br>○ 참여내역<br>- 모니터링 수질시료 분석 | - ′20.07 ~ ′20.12 |
| 황 수 빈 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 수질시료 분석<br>○ 참여내역<br>- 모니터링 수질시료 분석 | - ′20.07 ~ ′20.12 |
| 송 주 아 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 수질시료 분석<br>○ 참여내역<br>- 모니터링 수질시료 분석 | - ′20.07 ~ ′20.12 |

| 연구원 | 참 여 내 역 | 비 고 |
|---|---|---|
| 김 동 윤 | ○ 연구업무총괄 (연구책임자)<br>○ 참여분야 : 수질모니터링<br>○ 참여내역<br>- 과업수행 관리 | - ′20.07 ~ ′20.12 |
| 황 선 출 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 수질모니터링<br>○ 참여내역<br>- 수질 샘플링 총괄 | - ′20.07 ~ ′20.12 |
| 조 두 완 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 수질모니터링<br>○ 참여내역<br>- 수질 샘플링 및 수질분석 | - ′20.07 ~ ′20.12 |
| 정 의 철 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 수질모니터링<br>○ 참여내역<br>- 수질 샘플링 및 수질분석 | - ′20.07 ~ ′20.12 |
| 민 수 진 | ○ 연구원<br>○ 참여분야 : 수질모니터링<br>○ 참여내역<br>- 수질 샘플링 및 수질분석 | - ′20.07 ~ ′20.12 |

# 부 록

## 부록 1 : 자문의견서

# 자 문 의 견 서

| 회의명 | 「댐 유역 물환경관리 종합대책 수립 연구」 중간보고회 |
|---|---|

| 의 견 |
|---|
| · 총량배출부하와 오염부하량은 당연히 많이 차이 날수 있음. 총량배출부하는 수자계산 밖에 안되며 결국 총량에서도 실측 오염부하를 측정해서 목표물산정.<br>오염특성이 퇴적오염 영향을 더욱 합리적으로 반영가능.<br>→ 오염 저감량 결과가 급함. 건설도로에 신청하였음.<br>* 영천댐과 대곡·사연댐 유역 특성(토지이용 토계 vs 축산계)이 상이한데 수질모니터링 결과에는 이러한 차이가 있는지에 대한 검토 필요.<br>¥ 유역·호소 오염 저감율은 매우 잘된 상태이나 유역오염에서 BOD, TP의 감축시 부피로가 매우큰데 보충되는 오염원 설명 (수질 저감량 자료?)<br>* 안하면의 경우 산림지으로 탁수문제 발생 플래티경우에도 과도하게 탁수문제발생. 안하면→영천댐의 경우 감축시 이곳 중심의 탁수문제에 대한 대책수립 검토필요.<br>~~2021~~ ~~2015년~~<br>2021년 2025년 2020년 |

위와 같은 자문 의견을 제출합니다.

2020. 11. 20

소속 안동대학교 성명 전지홍

# 자 문 의 견 서

| 회의명 | 「댐 유역 물환경관리 종합대책 수립 연구」 중간보고회 |
|---|---|

| 의 견 |
|---|
| - 댐별 T-P수질에 영향 미치는 지점 및 주요 항목은 아니지만, 수질항목 농도가 증가하는 경향이 보임. (예: 대청댐 TOC, T-P, 안동댐 TOC)<br>이 경우 목표수질을 초과하는 원인 파악과 함께 증가 요인에 대한 저감도 필요할 것으로 보임.<br><br>- 현재 내성오염원 관리 종합대책(2차)가 시행 중에며, 본 3차 대책이 수립될 것임.<br>2차 종합대책의 경우 1차(4대강 비점오염원 대책)에 비해 사전예방 측면이 강조되었으며, 3차 대책에서도 강조하게 다뤄질 사항으로 보임.<br>따라서 수질 개선 대책 제시시 사전예방측면과 발생원에서의 관리 대책에 대한 고려가 필요할 것으로 보임. |

위와 같은 자문 의견을 제출합니다.

2020. 11. 20

소속 금오대학교 성 명 [illegible] (서명)

## 주의사항

본 보고서의 저작권은 K-water에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2021 by K-water



발행인 : K-water 사장 박재현

발행일 : 2020 . 12 . 21

발행처 : 한국수자원공사 K-water융합연구원

대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125

Tel. (042) 870-7005